

Elteknisk matematik

Elteknisk matematik

*Från bråk och ekvationer till derivator,
integraler och fasorer*

Erik Pihl

Elteknisk matematik

Text och figurer: Erik Pihl.

Bokens text och figurer, liksom kursmaterialet den är satt från, är licensierade under Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0). Du får kopiera, sprida och bearbeta materialet i vilket syfte som helst, även kommersiellt, förutsatt att du anger upphovsperson och licens. Licensen finns på <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv>.

C-koden i kapitel 18 får även användas under MIT-licensen, som är licensen för all kod i kursens repository. Där finns också lektionsmaterialet och lösningsförslagen till uppgifterna.

Satt med TeX Gyre Pagella och DejaVu Sans Mono i Lua^AT_EX.

Innehåll

Förord	xi
1 Talsystem och grundläggande aritmetik	1
1.1 Talmängder	1
1.2 Tallinjen och absolutbelopp	2
1.3 Räkneordning	2
1.4 Bråkräkning	3
1.5 Procent och proportion	5
1.6 Sammanfattning.	6
1.7 Uppgifter.	7
2 Algebra	13
2.1 Variabler och algebraiska uttryck.	13
2.2 Förenkling: sammanfatta liknande termer	14
2.3 Distributivlagen	14
2.4 Kvadreringsregler.	14
2.5 Konjugatregeln	15
2.6 Faktorsättning	15
2.7 Tillämpning i elektroteknik	16
2.8 Sammanfattning.	16
2.9 Uppgifter.	17
3 Linjära ekvationer och olikheter	25
3.1 Ekvationer	25
3.2 Ekvationsprinciperna.	26
3.3 Lösa linjära ekvationer steg för steg	26
3.4 Proportionsekvationer	26
3.5 Olikheter	27
3.6 Absolutbelopp i ekvationer	28
3.7 Sammanfattning.	28

3.8	Uppgifter	29
4	Ekvationssystem	37
4.1	Vad är ett ekvationssystem?	37
4.2	Substitutionsmetoden	38
4.3	Additionsmetoden (eliminationsmetoden)	38
4.4	Tillämpning: Kirchhoffs lagar	39
4.5	Sammanfattning.	40
4.6	Uppgifter	41
5	Potenser och rötter	47
5.1	Potenser.	47
5.2	Potensregler	48
5.3	Rötter	48
5.4	Standardform (vetenskaplig notation)	49
5.5	Räkning med standardform.	49
5.6	Värdesiffror och avrundning	50
5.7	Tillämpning: effektberäkning	50
5.8	Sammanfattning.	51
5.9	Uppgifter	51
6	Andragradsekvationer	57
6.1	Definition.	57
6.2	Diskriminant.	58
6.3	Lösningsmetoder	58
6.4	Vietas formler	59
6.5	Tillämpning i elektroteknik	60
6.6	Sammanfattning.	60
6.7	Uppgifter	61
6.8	Övningsdugga 1.	67
7	Vektorer	69
7.1	Koordinatsystem och sträckor	69
7.2	Vektorer – begrepp och notation	70
7.3	Absolutbelopp och vinkel	70
7.4	Vinkeln mellan två vektorer	70
7.5	Räkna med vektorer	71
7.6	Typexempel	71
7.7	Sammanfattning.	72
7.8	Uppgifter	73

8	Funktioner	79
8.1	Vad är en funktion?	79
8.2	Definitionsmängd och värdemängd	80
8.3	Vanliga funktionstyper	80
8.4	Att läsa en graf	80
8.5	Typexempel	81
8.6	Sammanfattning	82
8.7	Uppgifter	82
9	Trigonometriska funktioner	89
9.1	Vinkelmått: grader och radianer	89
9.2	Sinusfunktionen	90
9.3	Växelspänningsekvationen	90
9.4	Avläsa egenskaper från en graf	91
9.5	Typexempel	91
9.6	Sammanfattning	92
9.7	Uppgifter	92
10	Exponentialfunktioner, logaritmer och decibel	99
10.1	Exponentialfunktioner och ekvationer	99
10.2	Logaritmer	100
10.3	Logaritmlagar	100
10.4	Decibel (dB)	100
10.5	Typexempel	101
10.6	Sammanfattning	102
10.7	Uppgifter	102
11	Repetition: vektorer, funktioner, trigonometri och logaritmer	109
11.1	Sammanfattning	109
11.2	Uppgifter	110
11.3	Övningsdugga 2	115
12	Derivata, del I	117
12.1	Förändringshastighet och ändringskvot	117
12.2	Derivatans definition	118
12.3	Deriveringsregler för polynom	118
12.4	Tangentens ekvation	118
12.5	Extrempunkter – maximum och minimum	118
12.6	Typexempel	119
12.7	Sammanfattning	120
12.8	Uppgifter	121

13	Derivata, del II	127
13.1	Derivata för trigonometriska funktioner	127
13.2	Derivata för exponentialfunktioner	128
13.3	Derivata för logaritmfunktioner	128
13.4	Produktregeln och kedjeregeln	128
13.5	Samlad derivatatabell	129
13.6	Typexempel	130
13.7	Sammanfattning.	130
13.8	Uppgifter	131
14	Integraler	137
14.1	Primitiv funktion	137
14.2	Grundläggande integreringsregler.	138
14.3	Bestämd integral och area	138
14.4	Integrationskonstanten och startvillkor	138
14.5	Tillämpning: laddning från ström	139
14.6	Typexempel	139
14.7	Sammanfattning.	140
14.8	Uppgifter	140
15	Komplexa tal, del I	147
15.1	Inledning	147
15.2	Rektangulär form	148
15.3	Absolutbelopp och fasvinkel	148
15.4	Polär form	148
15.5	Räkneoperationer på rektangulär form	149
15.6	Typexempel	149
15.7	Sammanfattning.	150
15.8	Uppgifter	151
16	Komplexa tal, del II	157
16.1	Eulers formel	157
16.2	Tre former av komplexa tal	158
16.3	Fasor	158
16.4	Omskrivning mellan Eulerform och tidsdomän	158
16.5	Typexempel	159
16.6	Sammanfattning.	159
16.7	Uppgifter	160

17	Komplexa tal, del III	167
17.1	Sinussignaler och fasorer	167
17.2	Fasoraddition	168
17.3	Multiplikation och division med fasorer	168
17.4	Tillämpning: impedans	168
17.5	Typexempel	169
17.6	Sammanfattning.	170
17.7	Uppgifter.	170
18	Matematik i C	177
18.1	Standardbiblioteket <code>math.h</code>	178
18.2	Flyttal i C: <code>float</code> och <code>double</code>	179
18.3	Grundläggande funktioner	181
18.4	Trigonometriska funktioner.	182
18.5	Potenser, logaritmer och decibel	182
18.6	Numerisk derivering	183
18.7	Numerisk integrering	184
18.8	Komplexa tal med <code>complex.h</code>	184
18.9	Impedans och fasorer.	185
18.10	Sampling av en sinussignal	186
18.11	Vanliga fallgropar.	187
18.12	Typexempel	188
18.13	Sammanfattning.	189
18.14	Uppgifter.	190
19	Repetition och tentamensförberedelse	199
19.1	Inför tentamen.	199
19.2	Övningstentamen.	201
19.3	Sammanfattning.	207
A	Facit	209

Förord

Den här boken innehåller den matematik som används inom elektroteknik. Den är satt från en kurs i elteknisk matematik, lektion för lektion, och behandlar:

- Aritmetik, algebra samt linjära ekvationer och ekvationssystem.
- Potenser, rötter, andragradsekvationer samt exponentialfunktioner och logaritmer, inklusive decibel.
- Vektorer, funktioner och trigonometriska funktioner.
- Derivata och integraler, samt tillämpningar inom kretsteori.
- Komplexa tal på rektangulär, polär och eulerform, samt fasorer för växelströmsberäkningar.

Matematiken används hela tiden på elektriska problem. Redan i första kapitlet räknas bråk på parallellkopplade motstånd, och boken återkommer ständigt till kretsarna:

- Parallell- och seriekopplade motstånd, spänningsdelare samt effektberäkningar.
- Upp- och urladdning av kondensatorer i RC-kretsar.
- Växelspänningar: amplitud, frekvens, fas och sinusekvationer.
- Impedansberäkningar med komplexa tal och fasoraddition.
- Sampling av sinussignaler samt beräkning av derivator, integraler och komplexa tal i C, i laborationen i kapitel [18](#).

Det här ska du kunna efter boken

När du har arbetat dig igenom boken ska du kunna:

- Förenkla algebraiska uttryck och lösa ekvationer och ekvationssystem som uppstår i eltekniska sammanhang.
- Räkna med potenser, rötter, logaritmer och decibel.
- Beräkna och tolka derivator och integraler för vanligt förekommande funktioner.
- Räkna med komplexa tal och fasorer för att analysera växelströmskretsar.
- Implementera kursens matematik i C med `math.h` och `complex.h`.

Vad du förväntas kunna

Boken förutsätter grundskolans matematik. Det mesta av den repeteras ändå i de första kapitlen: talmängder, räkneordning, bråk och procent i kapitel 1, ekvationer i kapitel 3 och potenser i kapitel 5. Känner du dig osäker på grunderna är det alltså bara att börja från början.

Laborationen i kapitel 18 förutsätter dessutom grundläggande C-programmering: variabler, funktioner, `printf()` och loopar. Flyttalen, `math.h` och `complex.h` går igenom i kapitlet.

Hur boken är organiserad

Varje kapitel motsvarar en lektion i kursen, med samma nummer: kapitel 5 är lektion 5, och dess material finns i kursens repository under `lectures/L05`.

Kapitel	Ämne
1	Talsystem och grundläggande aritmetik
2	Algebra
3	Linjära ekvationer och olikheter
4	Ekvationssystem
5	Potenser och rötter
6	Andragradsekvationer, med övningsdugga 1
7	Vektorer
8	Funktioner
9	Trigonometriska funktioner
10	Exponentialfunktioner, logaritmer och decibel
11	Repetition av kapitel 7–10, med övningsdugga 2
12	Derivata, del I
13	Derivata, del II
14	Integraler
15	Komplexa tal, del I
16	Komplexa tal, del II
17	Komplexa tal, del III
18	Matematik i C: laboration
19	Repetition och tentamensförberedelse, med övningstentamen

Ett kapitel börjar med vad det innehåller och går sedan igenom teorin, med exempel som visar varje steg. Därefter kommer en sammanfattning med kapitlets formler, vad du ska kunna och några frågor under rubriken *Testa dig själv*, och sist kapitlets uppgifter. Kapitel 11

och 19 har ingen ny teori; de repeterar och innehåller i stället en övningsdugga respektive en övningstentamen.

Uppgifterna

Uppgifterna i varje kapitel är indelade i delar och numrerade som i kursen, så att uppgift 2.3 är den tredje uppgiften i del 2:

Del	Vad den innehåller
Del 1	Inledande uppgifter, eller repetition av föregående kapitel.
Del 2	Nytt stoff: kapitlets egen teori, ofta tillämpad på en krets.
Del 3	Extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen.

I kursen räknas del 1 och del 2 under lektionen, först på egen hand och sedan gemensamt, medan del 3 är frivillig träning.

Facit och lösningsförslag

Svaren på samtliga uppgifter finns i facit längst bak i boken. Varje uppgift har en liten etikett, **SVAR S. 231**, som anger på vilken sida dess svar står; i PDF-versionen är både etiketten och uppgiftens nummer i facit länkar mellan uppgift och svar.

Facit innehåller bara svaren, inte lösningarna. Ett svar visar om du har räknat rätt, men inte hur man kommer fram till det. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter respektive lektion, under `lectures/LNN/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först, jämför sedan med facit, och läs lösningsförslaget när svaret inte stämmer eller när du vill se en annan väg fram.

Hjälpmedel

En miniräknare, vilken som helst, används genom hela boken. Många uppgifter är ändå tänkta att räknas utan den, och de säger det. Laborationen i kapitel 18 kräver bara en webbläsare: koden skrivs och körs i en kompilator på webben, utan installation.

Beteckningar

Boken följer svensk skrivpraxis och de beteckningar som är vanliga inom elektroteknik:

- **Decimalkomma:** 4,7, inte 4.7. Undantaget är C-koden i kapitel 18, där decimaltecknet är en punkt.
- **Enheter** skrivs med ett litet mellanrum efter talet: 4,7 kΩ, 50 Hz, 30 %.
- **Resistans skrivs före ström**, som i Ohms lag: $U = RI$ och $P = RI^2$.

- **Parallellkoppling** skrivs $R_1 \parallel R_2$.
- **Logaritmer**: $\log$ är tiologaritmen och $\ln$ den naturliga logaritmen.
- **Den imaginära enheten** skrivs j , eftersom i redan betecknar ström.
- **Vinklar** anges i radianer om inget annat sägs; grader markeras med $^\circ$.

Talsystem och grundläggande aritmetik

Talen vi räknar med, i vilken ordning vi räknar, och den första kretsen.

I DET HÄR KAPITLET

- Talmängder: naturliga tal, heltal, rationella tal och reella tal.
- Tallinjen och absolutbelopp.
- Grundläggande aritmetik och räkneordning.
- Bråk, decimaltal och procent.
- Serie- och parallellkopplade motstånd samt Ohms lag.

Det här kapitlet lägger grunden för resten av boken. Det går igenom de talmängder som matematiken bygger på, hur tal placeras på tallinjen och vad ett tals absolutbelopp är, i vilken ordning räkneoperationerna utförs samt hur man räknar med bråk, decimaltal och procent. Redan här möter du den första tillämpningen inom elektroteknik: serie- och parallellkopplade motstånd och Ohms lag, där bråkräkning och räkneordning används för att beräkna resistans, ström och spänning i en enkel krets.

§1.1 till §1.5 är kapitlets teori, med exempel. §1.6 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §1.7 finns uppgifterna. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

1.1 Talmängder

Matematiken är uppbyggd kring olika talmängder. Varje mängd är en utökning av den föregående.

Mängd	Notation	Beskrivning	Exempel
Naturliga tal	$\mathbb{N}$	Positiva heltal och noll	$0, 1, 2, 3, \dots$
Heltal	$\mathbb{Z}$	Naturliga tal samt negativa tal	$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$
Rationella tal	$\mathbb{Q}$	Tal som kan skrivas som $\frac{p}{q}$, där p och q är heltal och $q \neq 0$	$\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}, 0,75$
Irrationella tal	$\mathbb{I}$	Tal som <i>inte</i> kan skrivas som $\frac{p}{q}$	$\pi, \sqrt{2}, e$
Reella tal	$\mathbb{R}$	Alla rationella och irrationella tal	Samtliga tal på tallinjen

I elektroteknik används alla dessa talmängder. Resistansvärden är ofta rationella ($R = 4,7 \text{ k}\Omega$), medan konstanter som π förekommer i formler för växelströmssystem.

1.2 Tallinjen och absolutbelopp

Alla reella tal kan placeras på en **tallinje**. Talets avstånd från origo (noll) kallas **absolutbelopp** och betecknas $|a|$:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{om } a \geq 0 \\ -a & \text{om } a < 0 \end{cases}$$

EXEMPEL

$$|5| = 5, \quad |-3| = 3, \quad |0| = 0$$

Absolutbeloppet är alltid icke-negativt: $|a| \geq 0$.

I elektroteknik används absolutbelopp bland annat för att ange amplituden hos en växelspanning, oavsett om spänningen är positiv eller negativ i stunden.

1.3 Räkneordning

När ett uttryck innehåller flera räkneoperationer gäller följande prioritetsordning:

- Parenteser:** räkna ut den innersta först och arbeta utåt.
- Potenser och rötter:** beräkna exponenter och rötter.
- Multiplikation och division:** från vänster till höger.
- Addition och subtraktion:** från vänster till höger.

EXEMPEL

$$3 + 2 \times 4^2 - (1 + 5) = 3 + 2 \times 16 - 6 = 3 + 32 - 6 = 29$$

1.4 Bråkräkning

1.4.1 Förenkling

Ett bråk förenklas genom att täljare och nämnare delas med sin största gemensamma delare (SGD):

$$\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$$

1.4.2 Addition och subtraktion

Bråk adderas och subtraheras med **gemensam nämnare**:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

EXEMPEL

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

1.4.3 Multiplikation

Täljare multipliceras med täljare, nämnare med nämnare:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

EXEMPEL

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

1.4.4 Division

Division med ett bråk är detsamma som multiplikation med bråkets inverterade värde, dess *reciprok*:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

EXEMPEL

$$\frac{3}{4} \div \frac{3}{8} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{24}{12} = 2$$

1.4.5 Parallellkopplade motstånd

I elektroteknik uppstår bråkräkning naturligt vid beräkning av parallellkopplade motstånd. Den totala resistansen R_{TOT} för två parallellkopplade motstånd R_1 och R_2 ges av

$$\frac{1}{R_{\text{TOT}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

EXEMPEL Med $R_1 = 6\ \Omega$ och $R_2 = 3\ \Omega$ blir

$$\frac{1}{R_{\text{TOT}}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2},$$

alltså $R_{\text{TOT}} = 2\ \Omega$.

1.4.6 Serie- och parallellkoppling

När flera motstånd sitter i samma krets kan de ersättas av ett enda motstånd, en så kallad **ersättningsresistans**.

Seriekoppling innebär att motstånden är kopplade efter varandra. Ersättningsresistansen R_s är summan av resistanserna:

$$R_s = R_1 + R_2$$

Parallellkoppling innebär att motstånden är kopplade bredvid varandra, vilket skrivs $R_1 \parallel R_2$. Utöver formeln i §1.4.5 kan parallellresistansen R_p av två motstånd beräknas som produkt genom summa, vilket ofta går snabbare:

$$R_p = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

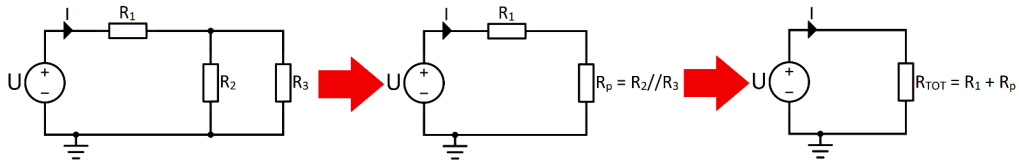
Parallellresistansen blir alltid mindre än det minsta av de ingående motstånden.

Ohms lag knyter ihop spänningen U , resistansen R och strömmen I :

$$U = R \times I \quad \Leftrightarrow \quad I = \frac{U}{R} \quad \Leftrightarrow \quad R = \frac{U}{I}$$

Tips: Räknas resistansen i $\text{k}\Omega$ och spänningen i V fås strömmen direkt i mA. Då slipper man hålla reda på tiopotenser.

EXEMPEL Förenkla en krets. Kretsen nedan förenklas stegvis tills endast ett motstånd återstår. Först ersätts parallellkopplingen av R_2 och R_3 med R_p , därefter adderas R_1 till den totala resistansen R_{TOT} .



Med $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 12 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 6 \text{ k}\Omega$ och $U = 12 \text{ V}$ blir

$$R_p = \frac{12 \times 6}{12 + 6} = \frac{72}{18} = 4 \text{ k}\Omega,$$

$$R_{\text{TOT}} = R_1 + R_p = 2 + 4 = 6 \text{ k}\Omega,$$

$$I = \frac{U}{R_{\text{TOT}}} = \frac{12}{6} = 2 \text{ mA}.$$

Ordningen är avgörande: parallellkopplingen är en egen delberäkning som måste vara klar innan R_1 adderas, precis som parenteser beräknas först enligt räkneordningen.

1.5 Procent och proportion

Procent är ett annat sätt att uttrycka ett bråk med nämnaren 100:

$$p\% = \frac{p}{100}$$

En procentandel av ett värde A beräknas som

$$x\% \text{ av } A = \frac{x}{100} \times A.$$

EXEMPEL Hur mycket är 30 % av 200 V?

$$\frac{30}{100} \times 200 = 60 \text{ V}$$

Verkningsgrad (effektivitet) är ett vanligt procentmått i elektroteknik:

$$\eta = \frac{P_{\text{ut}}}{P_{\text{in}}} \times 100\%$$

EXEMPEL En transformator tar in 500 W och levererar 470 W. Verkningsgraden är

$$\eta = \frac{470}{500} \times 100\% = 94\%.$$

1.6 Sammanfattning

Begrepp	Definition eller formel
Absolutbelopp	$ a \geq 0$, avståndet till noll
Räkneordning	Parenteser, potenser, $\times$ och $\div$, $+$ och $-$
Bråkaddition	Gemensam nämnare
Bråkmultiplikation	Täljare $\times$ täljare, nämnare $\times$ nämnare
Procent	$p\% = \frac{p}{100}$
Parallellresistans	$\frac{1}{R_{\text{TOT}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
Parallellresistans, två motstånd	$R_p = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$
Serieresistans	$R_s = R_1 + R_2$
Ohms lag	$U = R \times I$
Verkningsgrad	$\eta = \frac{P_{\text{ut}}}{P_{\text{in}}} \times 100\%$

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Känna till de olika talmängderna och deras egenskaper.
- Kunna tillämpa räkneordningen och de grundläggande räknesätten.
- Kunna räkna med bråk, decimaltal och procent.
- Kunna beräkna resistans, ström och spänning i enkla serie- och parallellkopplingar.

Testa dig själv

SVAR S. 210

1. Till vilken talmängd hör $\sqrt{5}$? Motivera svaret kortfattat.
2. Beräkna parallellresistansen för $R_1 = 4\Omega$ och $R_2 = 12\Omega$.

Nästa kapitel

Kapitel 2 handlar om algebra: algebraiska uttryck, förenkling och faktorisering.

1.7 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L01/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

Inledande uppgifter

Uppgift 1.1 Beräkningar med räkneordning

SVAR S. 209

Beräkna följande uttryck **utan** miniräknare.

- a) $3 + 2 \times 5$ b) $(3 + 2) \times 5$ c) $12 - 4 \times 2 + 1$ d) $\frac{10 + 2}{3} \times 4 - 1$

Uppgift 1.2 Bråkräkning

SVAR S. 209

Beräkna och förenkla.

- a) $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$ b) $\frac{3}{5} - \frac{1}{4}$ c) $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}$ d) $\frac{5}{6} \div \frac{5}{12}$

Uppgift 1.3 Procenträkning

SVAR S. 209

- Beräkna 40 % av 250.
- Vilket procenttal är 18 av 72?
- En resistor har det nominella värdet 100Ω med en tolerans på $\pm 5\%$. Ange det lägsta och det högsta tillåtna motståndet.

DEL 2

Nytt stoff

Uppgift 2.1 Parallellkopplade motstånd

SVAR S. 209

Två motstånd $R_1 = 12\ \Omega$ och $R_2 = 6\ \Omega$ är parallellkopplade. Sambandet för den totala resistansen R_{TOT} ges av

$$\frac{1}{R_{\text{TOT}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

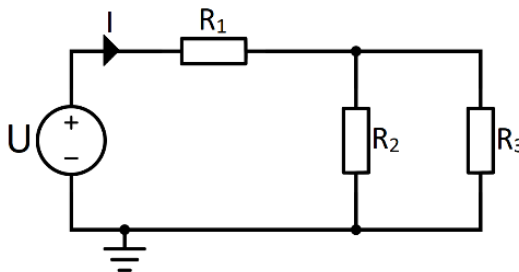
a) Beräkna $\frac{1}{R_{\text{TOT}}}$.

b) Beräkna R_{TOT} .

Uppgift 2.2 Serie- och parallellkoppling

SVAR S. 209

Kretsen nedan består av motståndet R_1 i serie med parallellkopplingen av R_2 och R_3 .



Komponentvärdena är $R_1 = 4\ \text{k}\Omega$, $R_2 = 24\ \text{k}\Omega$ och $R_3 = 8\ \text{k}\Omega$. Parallellresistansen $R_p = R_2 \parallel R_3$ kan beräknas på två sätt:

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad \text{eller} \quad R_p = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}$$

- Beräkna R_p med båda formlerna och kontrollera att de ger samma svar.
- Beräkna kretsens totala resistans $R_{\text{TOT}} = R_1 + R_p$.
- Varför måste parallellkopplingen beräknas innan R_1 adderas? Koppla svaret till räkneordningen.

Uppgift 2.3 Ström och spänning i kretsen

SVAR S. 209

Kretsen i [uppgift 2.2](#) matas med spänningen $U = 20 \text{ V}$. Ohms lag ger sambandet mellan spänning, resistans och ström:

$$U = R \times I$$

Tips: Räknar du med resistansen i $\text{k}\Omega$ och spänningen i V får du strömmen direkt i mA.

- Beräkna strömmen I som spänningskällan levererar.
- Beräkna spänningen U_1 över R_1 .
- Beräkna spänningen U_p över parallellkopplingen.
- Beräkna strömmarna I_2 och I_3 genom R_2 respektive R_3 . Kontrollera att $I_2 + I_3 = I$.

Uppgift 2.4 Absolutbelopp

SVAR S. 209

En växelspänning varierar mellan -8 V och $+8 \text{ V}$.

- Vad är amplituden $|U|$ hos spänningen?
- Vid en viss tidpunkt är spänningen $u(t) = -5,3 \text{ V}$. Beräkna $|u(t)|$.

Uppgift 2.5 Verkningsgrad

SVAR S. 209

En batteridrivna motor tar in $P_{\text{in}} = 24 \text{ W}$ och avger $P_{\text{ut}} = 18 \text{ W}$.

- Beräkna motorns verkningsgrad η i procent.
- Om verkningsgraden förbättras till 90 % vid samma ineffekt, hur stor blir då uteffekten?

Uppgift 2.6 Talmängder

SVAR S. 209

Placera varje tal i den *minsta* talmängd det tillhör: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, de irrationella talen eller $\mathbb{R}$.

- a) 7 b) -3 c) $\frac{3}{4}$ d) $\sqrt{2}$ e) 0,25 f) π

DEL 3

Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

Uppgift 3.1 Räkneordning med negativa tal

SVAR S. 209

Beräkna **utan** miniräknare.

- a) $-3 + 5 \times (-2)$ b) $(-4)^2 - 4^2$ c) $\frac{-12}{-3} + 2 \times (-5)$
- d) $8 - 2(3 - 7)$ e) $\frac{(-2)^3 + 10}{2}$

Uppgift 3.2 Tallinjen och absolutbelopp

SVAR S. 209

- a) Sortera talen i storleksordning, det minsta först: $-2,5$, $|-3|$, $\frac{7}{2}$, $-|4|$, 0 .
- b) Beräkna $|-7| - |3|$.
- c) Beräkna $|3 - 8|$ och $|8 - 3|$. Vad säger resultatet om avståndet mellan två tal?
- d) Två mätvärden är $U_1 = 4,8 \text{ V}$ och $U_2 = 5,1 \text{ V}$. Skriv skillnadens storlek med absolutbelopp och beräkna den.

Uppgift 3.3 Bråk, decimaltal och procent

SVAR S. 209

Fyll i de tomma rutorna. Bråken ska anges i enklaste form.

Bråk	Decimaltal	Procent
$\frac{1}{4}$		
	0,6	
$\frac{3}{8}$		12,5%

Uppgift 3.4 Bråkuttryck i flera steg

SVAR S. 209

Beräkna och förenkla.

- a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} \div \frac{2}{3}$ c) $\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{5}{6}}$ d) $\frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}$
- e) Vilken kretsberäkning känner du igen i d)?

Uppgift 3.5 Procentuell förändring

SVAR S. 209

- a) En spänning ökar från 12 V till 15 V. Hur många procent är ökningen?
- b) En ström minskar från 400 mA till 340 mA. Hur många procent är minskningen?
- c) Ett motstånd ökar först med 10 % och minskar sedan med 10 %. Är det tillbaka på sitt ursprungsvärde? Motivera.
- d) En effekt på 60 W ökas med 25 %. Hur stor blir den nya effekten?

Uppgift 3.6 Tolerans och mätavvikelse

SVAR S. 209

- a) En resistor är märkt $4,7 \text{ k}\Omega \pm 10 \%$. Ange det lägsta och det högsta tillåtna värdet.
- b) Resistorn mäts till $4,9 \text{ k}\Omega$. Ligger den inom toleransen?
- c) Hur många procent avviker det uppmätta värdet från det nominella?
- d) En annan resistor är märkt $220 \Omega \pm 5 \%$ och mäts till 208Ω . Är den godkänd?

Uppgift 3.7 Talmängder: sant eller falskt

SVAR S. 210

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

- a) Varje heltal är också ett rationellt tal.
- b) Varje rationellt tal är också ett heltal.
- c) $\sqrt{9}$ är ett irrationellt tal.
- d) Summan av två irrationella tal är alltid irrationell.
- e) Decimaltalet $0,333 \dots$ är ett rationellt tal.
- f) Varje reellt tal kan skrivas som ett bråk mellan två heltal.

Uppgift 3.8 Lika stora motstånd i parallell

SVAR S. 210

- a) Två motstånd på vardera 100Ω parallellkopplas. Beräkna R_p .
- b) Fyra motstånd på vardera 100Ω parallellkopplas. Beräkna R_p .
- c) Visa allmänt att n stycken lika stora motstånd R i parallell ger $R_p = \frac{R}{n}$.
- d) Hur många 100Ω -motstånd behöver parallellkopplas för att ge 20Ω ?

Uppgift 3.9 Sök det okända motståndet

SVAR S. 210

- a) $R_1 = 30\ \Omega$ parallellkopplas med R_2 och ger $R_p = 12\ \Omega$. Beräkna R_2 .
- b) $R_1 = 220\ \Omega$ ska kompletteras med ett motstånd i serie så att $R_{TOT} = 500\ \Omega$. Beräkna det motståndet.
- c) Kontrollera i a) att R_p är mindre än det minsta ingående motståndet.
- d) Kan en parallellkoppling av $R_1 = 30\ \Omega$ och något annat motstånd ge $R_p = 40\ \Omega$? Motivera.

Uppgift 3.10 Ohms lag: fyll i tabellen

SVAR S. 210

Fyll i de tomma rutorna med hjälp av Ohms lag $U = R \times I$.

Tips: Med resistansen i $k\Omega$ och spänningen i V fås strömmen direkt i mA.

U	R	I
12 V	4 k Ω	
	2,2 k Ω	5 mA
9 V		3 mA
5 V	1 k Ω	

Uppgift 3.11 Verkningsgrad i två steg

SVAR S. 210

En strömförsörjning består av en transformator med verkningsgraden $\eta_1 = 95\%$ följt av en likriktare med verkningsgraden $\eta_2 = 80\%$. Ineffekten är $P_{in} = 200\text{ W}$.

- a) Beräkna effekten efter transformatorn.
- b) Beräkna uteffekten efter likriktaren.
- c) Beräkna den totala verkningsgraden η_{TOT} .
- d) Hur stor effekt går totalt förlorad som värme?

Algebra

Att räkna med bokstäver: förenkla, multiplicera ut och faktorisera.

I DET HÄR KAPITLET

- Algebraiska uttryck och variabler.
- Förenkling av algebraiska uttryck.
- Distributivlagen och att multiplicera ut parenteser.
- Kvadreringsreglerna och konjugatregeln.
- Faktorsättning.
- Ohms lag och effektformlerna på algebraisk form.

I elektroteknik skrivs nästan varje samband med bokstäver: Ohms lag $U = RI$, effekten $P = UI$ och resistansen i en seriekoppling $R_{\text{TOT}} = R_1 + R_2$. Det här kapitlet handlar om hur man räknar med sådana uttryck. Det går igenom vad variabler, termer, faktorer och koefficienter är, hur likartade termer sammanfattas, hur parenteser multipliceras ut med distributivlagen, kvadreringsreglerna och konjugatregeln, och hur ett uttryck faktoriseras. Reglerna används sedan på kretsar, där rätt omskrivning ofta sparar räknearbete. Kapitlet bygger på räkneordningen och bråkräkningen i kapitel 1; potenser, rötter, enheter och prefix kommer i kapitel 5, och ekvationer och formelhantering fortsätter i kapitel 3.

§2.1 till §2.7 är kapitlets teori, med exempel. §2.8 sammanfattar reglerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §2.9 finns uppgifterna. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

2.1 Variabler och algebraiska uttryck

En **variabel** är ett okänt tal som representeras av en bokstav, till exempel x , R , U eller I .

Ett **algebraiskt uttryck** är en kombination av variabler, konstanter och räkneoperationer, till exempel

$$3x + 2y - 5, \quad \frac{U}{R}, \quad 2R_1 + R_2.$$

2.1.1 Termer, faktorer och koefficienter

I uttrycket $5x^2 - 3x + 7$ gäller följande:

- $5x^2$, $-3x$ och 7 är **termer**. Termerna skiljs åt av $+$ eller $-$.
- 5 är **koefficienten** till x^2 och -3 är koefficienten till x , medan 7 är en **konstant**.
- I produkten $5 \cdot x^2$ är 5 och x^2 **faktorer**.

2.2 Förenkling: sammanfatta liknande termer

Termer med *samma variabel*del kallas **likartade** och kan summeras:

$$3x + 5x = 8x, \quad 4R - R = 3R, \quad 2x^2 + 3x - x^2 + x = x^2 + 4x$$

Termer med *olika* variabeldel kan **inte** förenklas vidare:

$$3x + 2y \quad (\text{kan inte förenklas ytterligare})$$

2.3 Distributivlagen

Distributivlagen används för att multiplicera ut parenteser:

$$a(b + c) = ab + ac$$

EXEMPEL

$$\begin{aligned} 3(2x + 4) &= 6x + 12 \\ -2(R_1 + R_2 - 3) &= -2R_1 - 2R_2 + 6 \end{aligned}$$

Distributivlagen används omvänt vid faktorsättning, se §2.6.

2.4 Kvadreringsregler

Kvadreringsreglerna används mycket i elektroteknik, till exempel vid beräkning av effekt och impedans.

2.4.1 Kvadrat av summa

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

EXEMPEL

$$(R + 2)^2 = R^2 + 4R + 4$$

2.4.2 Kvadrat av differens

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

EXEMPEL

$$(U - 3)^2 = U^2 - 6U + 9$$

2.5 Konjugatregeln

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

EXEMPEL

$$\begin{aligned}(x + 5)(x - 5) &= x^2 - 25 \\ (2R + 1)(2R - 1) &= 4R^2 - 1\end{aligned}$$

2.6 Faktorsättning

Faktorsättning är att skriva ett uttryck som en **produkt av faktorer**, det omvända mot att multiplicera ut. Det finns flera metoder.

2.6.1 Gemensam faktor

Identifiera den faktor som är gemensam för alla termer och bryt ut den:

$$\begin{aligned}6x + 9 &= 3(2x + 3) \\ 4R_1^2 + 8R_1 &= 4R_1(R_1 + 2) \\ RI^2 - RI &= RI(I - 1)\end{aligned}$$

2.6.2 Konjugatregeln bakåt

Ett uttryck på formen $a^2 - b^2$ kan faktoriseras:

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

EXEMPEL

$$\begin{aligned}x^2 - 16 &= (x + 4)(x - 4) \\ 4U^2 - 9 &= (2U + 3)(2U - 3)\end{aligned}$$

2.6.3 Kvadreringsreglerna bakåt

Uttryck på formen $a^2 + 2ab + b^2$ eller $a^2 - 2ab + b^2$ kan faktoriseras:

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

$$R^2 - 4R + 4 = (R - 2)^2$$

2.7 Tillämpning i elektroteknik

Ohms lag på algebraisk form är

$$U = R \cdot I.$$

Lagen kan skrivas om beroende på vilken storhet som söks:

$$R = \frac{U}{I}, \quad I = \frac{U}{R}$$

Effektformeln ger upphov till algebraiska uttryck:

$$P = U \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}$$

Vid seriekoppling av motstånden R_1 och R_2 gäller

$$R_{\text{TOT}} = R_1 + R_2,$$

vilket är ett linjärt algebraiskt uttryck.

2.8 Sammanfattning

Regel	Formel
Distributivlagen	$a(b + c) = ab + ac$
Kvadrat av summa	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Kvadrat av differens	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
Konjugatregeln	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
Gemensam faktor	$ab + ac = a(b + c)$
Effekt	$P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå vad ett algebraiskt uttryck är och hur variabler används.
- Kunna förenkla algebraiska uttryck.
- Kunna multiplicera ut och faktorisera uttryck.
- Kunna använda reglerna för att förenkla och snabba upp beräkningar i elektriska kretsar.

Testa dig själv

SVAR S. 211

1. Faktorisera $9R^2 - 4$.
2. Förenkla $2(3I + 1) - (I - 5)$.
3. Ett värmeelement med $R = 20\ \Omega$ matas först med $U_1 = 52\text{ V}$ och sedan med $U_2 = 48\text{ V}$. Använd konjugatregeln för att beräkna effektskillnaden

$$P_1 - P_2 = \frac{U_1^2 - U_2^2}{R}$$

utan miniräknare.

Nästa kapitel

Kapitel 3 handlar om linjära ekvationer och olikheter: hur de löses, hur lösningen till en olikhet ritas på tallinjen och hur ekvationer med absolutbelopp hanteras.

2.9 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L02/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

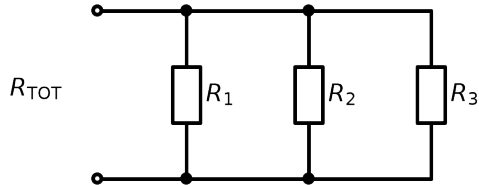
DEL 1

Repetitionsuppgifter

Uppgift 1.1 Parallellkoppling av tre motstånd

SVAR S. 210

Tre motstånd $R_1 = 6\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$ och $R_3 = 2\ \Omega$ är parallellkopplade.



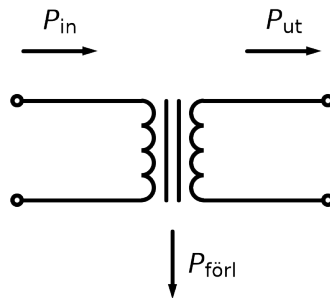
Beräkna den totala resistansen R_{TOT} , som ges av

$$\frac{1}{R_{TOT}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}.$$

Uppgift 1.2 Verkningsgrad och effekt

SVAR S. 210

En transformator har verkningsgraden $\eta = 92\%$ och ineffekten $P_{in} = 500\text{ W}$.

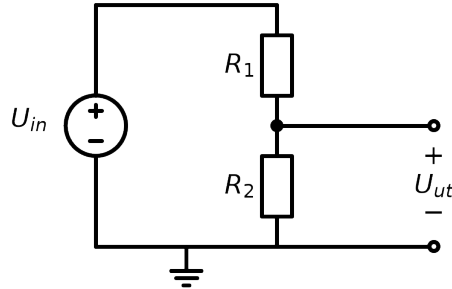


- Beräkna uteffekten P_{ut} .
- Hur stor effekt $P_{förl}$ förloras som värme?

Uppgift 1.3 Räkneordning i kretsformel

SVAR S. 210

Beräkna spänningsdelarens utspänning U_{ut} med formeln nedan då $U_{\text{in}} = 12 \text{ V}$, $R_1 = 8 \Omega$ och $R_2 = 4 \Omega$.



$$U_{\text{ut}} = U_{\text{in}} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

DEL 2

Nytt stoff**Uppgift 2.1 Förenkling av algebraiska uttryck**

SVAR S. 210

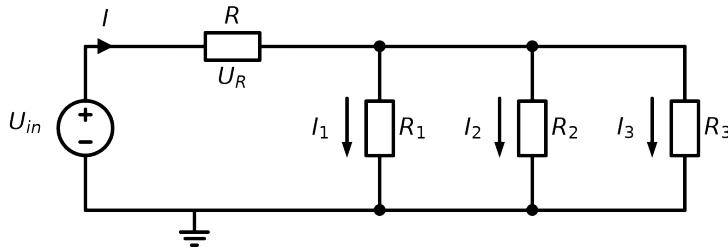
Förenkla följande uttryck.

- a) $5I_1 + 3I_2 - 2I_1 + 7I_2$ b) $4R_1 - 3R_2 + R_1 + 5R_2 - 2R_1$
- c) $3I^2 - 2I + 4I^2 + 5I - 1$
- d) Sätt in $I = 2$ i både det ursprungliga och det förenklade uttrycket i c) och kontrollera att de ger samma värde.

Uppgift 2.2 Distributivlagen i kretsar

SVAR S. 210

Motståndet R i kretsen nedan genomflyts av summan av de tre grenströmmarna I_1 , I_2 och I_3 .



Spänningsfallet över R ges därmed av

$$U_R = RI = R(I_1 + I_2 + I_3).$$

- Multiplitera ut parentesen och ange varje term med enhet.
- Beräkna U_R med den ursprungliga formen då $R = 100 \, \Omega$, $I_1 = 20 \, \text{mA}$, $I_2 = 30 \, \text{mA}$ och $I_3 = 50 \, \text{mA}$.
- Beräkna U_R en gång till med det utmultiplicerade uttrycket och kontrollera att svaren stämmer överens.

Uppgift 2.3 Faktorisering

SVAR S. 210

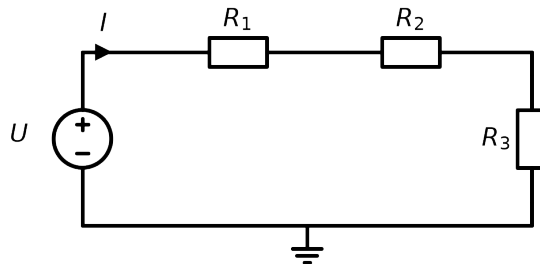
Faktorisera följande uttryck.

- $6I + 9RI$
- $P_1^2 - P_2^2$
- $U^2 - 10U + 25$
- $4R^2 - 1$

Uppgift 2.4 Gemensam faktor: total effekt i en seriekrets

SVAR S. 210

Tre motstånd $R_1 = 120 \, \Omega$, $R_2 = 180 \, \Omega$ och $R_3 = 200 \, \Omega$ är seriekopplade och genomflyts därmed av samma ström $I = 50 \, \text{mA}$.



Effekten i respektive motstånd ges av $P_k = R_k I^2$.

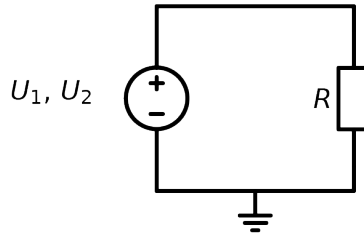
- Skriv ett uttryck för den totala effekten $P_{\text{TOT}} = P_1 + P_2 + P_3$ och bryt ut den gemensamma faktorn.

- b) Beräkna P_{TOT} med det faktoriserade uttrycket.
 c) Beräkna P_1 , P_2 och P_3 var för sig och kontrollera att summan blir densamma. Vilken väg krävde minst räknearbete?

Uppgift 2.5 Konjugatregeln: skillnad i effekt

SVAR S. 210

Ett värmeelement med resistansen R matas först med spänningen U_1 och sedan med U_2 .



Effekten ges av $P = \frac{U^2}{R}$.

- a) Visa att effektskillnaden kan skrivas

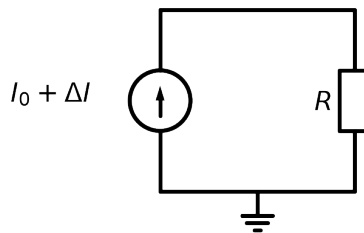
$$P_1 - P_2 = \frac{(U_1 + U_2)(U_1 - U_2)}{R}.$$

- b) Beräkna $P_1 - P_2$ utan miniräknare då $U_1 = 24 \text{ V}$, $U_2 = 20 \text{ V}$ och $R = 8 \Omega$.
 c) Kontrollera svaret genom att beräkna P_1 och P_2 var för sig.

Uppgift 2.6 Kvadreringsregeln: effekt vid en strömandring

SVAR S. 210

Genom ett motstånd $R = 10 \Omega$ flyter strömmen $I_0 = 2 \text{ A}$. Strömmen ökar med $\Delta I = 0,1 \text{ A}$, så att den nya strömmen blir $I_0 + \Delta I$.



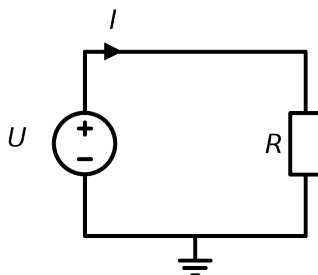
Effekten ges av $P = RI^2$.

- a) Multiplicera ut $P = R(I_0 + \Delta I)^2$ med kvadreringsregeln.
 b) Beräkna den nya effekten med det utmultipliserade uttrycket.
 c) Hur stor är effekttökningen ΔP jämfört med $P_0 = RI_0^2$?
 d) Hur stort blir felet om man struntar i termen $R\Delta I^2$? Ange felet i procent av ΔP .

Uppgift 2.7 Effektuttryck och Ohms lag

SVAR S. 210

Effekten som utvecklas i motståndet nedan kan skrivas $P = RI^2$.



- Visa att $P = RI^2$ kan faktoriseras till $P = (RI) \cdot I$ och identifiera vilken storhet RI representerar.
- Sätt in $I = \frac{U}{R}$ i $P = RI^2$ och visa att uttrycket kan förenklas till $P = \frac{U^2}{R}$.
- Ett motstånd $R = 6\Omega$ matas med $U = 12\text{ V}$. Beräkna effekten med alla tre formerna $P = UI$, $P = RI^2$ och $P = \frac{U^2}{R}$ och kontrollera att de ger samma svar.

DEL 3**Extrauppgifter**

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

Uppgift 3.1 Termer, faktorer och koefficienter

SVAR S. 210

Betrakta uttrycket $7R^2 - 4R + 9$.

- Hur många termer består uttrycket av?
- Ange koefficienten till R^2 respektive till R .
- Ange konstanttermen.
- Vilka faktorer ingår i termen $7R^2$?
- Beräkna uttryckets värde för $R = 2$.

Uppgift 3.2 Förenkling med parenteser

SVAR S. 210

Förenkla.

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| a) $2(3I + 4) - 3(I - 2)$ | b) $-(U - 5) + 2(U + 1)$ |
| c) $5R_1 - [2R_1 - (R_1 + 3)]$ | d) $3(2P - 1) - 2(3P - 4)$ |

Uppgift 3.3 Multiplitera ut

SVAR S. 210

Multiplitera ut och förenkla.

- a) $(R + 3)(R + 5)$ b) $(2I - 1)(I + 4)$ c) $(U + 2)(U - 2)$
 d) $(3R - 2)(3R - 2)$ e) $2I(I + 3) - I(2I - 1)$

Uppgift 3.4 Kvadreringsreglerna

SVAR S. 210

Utveckla.

- a) $(I + 4)^2$ b) $(R - 6)^2$ c) $(2U + 3)^2$ d) $(5 - I)^2$
 e) Visa med $a = 3$ och $b = 4$ att $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$.

Uppgift 3.5 Konjugatregeln som huvudräkningstrick

SVAR S. 210

Använd $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ och räkna utan miniräknare.

- a) 102×98 b) 45×35 c) $2,1 \times 1,9$ d) $51^2 - 49^2$
 e) Spänningen över ett motstånd $R = 5 \Omega$ ändras från $U_1 = 25 \text{ V}$ till $U_2 = 15 \text{ V}$. Beräkna

$$P_1 - P_2 = \frac{U_1^2 - U_2^2}{R}$$
 utan att kvadrera något tal.

Uppgift 3.6 Faktorisera

SVAR S. 210

Faktorisera så långt som möjligt.

- a) $8R + 12$ b) $RI^2 + RI$ c) $U^2 - 49$
 d) $I^2 + 12I + 36$ e) $9R^2 - 16$ f) $2U^2 - 8$

Uppgift 3.7 Förkorta algebraiska bråk

SVAR S. 210

Faktorisera och förkorta. Antag att nämnaren inte är noll.

- a) $\frac{6RI}{3R}$ b) $\frac{R^2 - 9}{R + 3}$ c) $\frac{2U^2 + 4U}{2U}$
 d) $\frac{I^2 - 10I + 25}{I - 5}$ e) $\frac{4R^2 - 1}{2R - 1}$

Uppgift 3.8 Insättning i effektformlerna

SVAR S. 210

Ett motstånd $R = 8\Omega$ genomflyts av strömmen $I = 1,5\text{ A}$.

- Beräkna spänningen $U = RI$.
- Beräkna effekten med $P = RI^2$.
- Beräkna effekten med $P = \frac{U^2}{R}$ och kontrollera att svaret stämmer.
- Strömmen fördubblas. Med vilken faktor ändras effekten? Motivera algebraiskt.

Uppgift 3.9 Spänningsdelarens algebra

SVAR S. 210

För två seriekopplade motstånd gäller

$$U_1 = U_{\text{in}} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad \text{och} \quad U_2 = U_{\text{in}} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

- Visa algebraiskt att $U_1 + U_2 = U_{\text{in}}$.
- Visa att $\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$.
- Vad blir U_1 om $R_1 = R_2$?
- Beräkna U_1 och U_2 då $U_{\text{in}} = 15\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ och $R_2 = 4\text{ k}\Omega$.

Uppgift 3.10 Hitta felet

SVAR S. 210

Varje likhet nedan innehåller ett vanligt algebrafel. Förklara vad som är fel och skriv det korrekta högerledet.

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| a) $(R + 2)^2 = R^2 + 4$ | b) $3(I - 2) = 3I - 2$ | c) $\frac{R + 4}{4} = R$ |
| d) $-(U - 3) = -U - 3$ | e) $2R \times 3R = 6R$ | f) $(2I)^2 = 2I^2$ |

Linjära ekvationer och olikheter

Att hitta det okända: ekvationer, olikheter och absolutbelopp.

I DET HÄR KAPITLET

- Linjära ekvationer och ekvationsprinciperna.
- Proportionsekvationer.
- Olikheter och lösningsintervall på tallinjen.
- Ekvationer med absolutbelopp.

I kapitel 2 förenklades och faktorerades uttryck. I det här kapitlet sätts två uttryck lika med varandra, och den ekvation som då uppstår löses. En linjär ekvation löses med två principer, additionsprincipen och multiplikationsprincipen, och samma principer löser olikheter, med ett viktigt undantag: olikhetstecknet vänder när man multiplicerar eller dividerar med ett negativt tal. Kapitlet tar också upp proportionsekvationer och ekvationer med absolutbelopp. Tillämpningarna återkommer genom hela kursen: att lösa ut ett okänt motstånd ur Ohms lag, att bestämma ett säkert driftområde för en komponent och att uttrycka en tolerans med ett absolutbelopp.

§3.1 till §3.6 är kapitlets teori, med exempel. §3.7 sammanfattar reglerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §3.8 finns uppgifterna. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

3.1 Ekvationer

En **ekvation** är ett påstående om att två uttryck är lika:

$$\text{vänsterled} = \text{högerled}$$

En **linjär ekvation** i en obekant x är en ekvation där x förekommer med högst potensen 1:

$$ax + b = c, \quad a \neq 0$$

Att **lösa en ekvation** innebär att bestämma vilket eller vilka värden på x som uppfyller ekvationen.

3.2 Ekvationsprinciperna

En ekvations lösning förändras inte om man utför *samma* operation på båda led.

Princip	Beskrivning
Additionsprincipen	Addera eller subtrahera samma tal i båda led
Multiplikationsprincipen	Multiplitera eller dividera med samma tal ($\neq 0$) i båda led

Strategi: Flytta alla termer med obekant till ett led och konstanterna till det andra.

3.3 Lösa linjära ekvationer steg för steg

EXEMPEL Lös $3x - 5 = 7$.

$$3x - 5 = 7$$

$$3x = 12 \quad \text{addera 5 i båda led}$$

$$x = 4 \quad \text{dividera med 3 i båda led}$$

Kontroll: $3 \cdot 4 - 5 = 12 - 5 = 7$, vilket stämmer.

EXEMPEL Ohms lag. En krets har spänningen $U = 12 \text{ V}$ och strömmen $I = 0,5 \text{ A}$. Beräkna motståndet R . Ohms lag ger

$$U = R \cdot I \quad \Leftrightarrow \quad 12 = R \cdot 0,5.$$

Dividera med 0,5:

$$R = \frac{12}{0,5} = 24 \Omega$$

EXEMPEL Med parenteser. Lös $2(3x + 1) = 14$.

$$6x + 2 = 14 \quad \text{multiplicera ut parentesen}$$

$$6x = 12 \quad \text{subtrahera 2}$$

$$x = 2 \quad \text{dividera med 6}$$

3.4 Proportionsekvationer

En proportionsekvation har formen

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

och löses genom **korsvis multiplikation**, det vill säga genom att multiplicera diagonalt:

$$ad = bc$$

EXEMPEL Lös $\frac{x}{6} = \frac{4}{3}$.

$$3x = 24 \quad \Rightarrow \quad x = 8$$

3.5 Olikheter

En **olikhet** anger att ett uttryck är större eller mindre än ett annat:

Symbol	Läses som
$a < b$	a är mindre än b
$a > b$	a är större än b
$a \leq b$	a är mindre än eller lika med b
$a \geq b$	a är större än eller lika med b

3.5.1 Lösa olikheter

Olikheter löses precis som ekvationer, med ett viktigt undantag:

Obs: Om man multiplicerar eller dividerar med ett **negativt tal** vänder olikhetstecknet.

EXEMPEL Lös $2x + 3 > 9$.

$$2x > 6 \quad \Rightarrow \quad x > 3$$

Lösningen är alla x som är större än 3, det vill säga $x \in (3, \infty)$.

EXEMPEL Negativt tal. Lös $-3x \leq 12$. Dividera med -3 ; tecknet vänder:

$$x \geq -4$$

3.5.2 Praktisk tillämpning: säkert driftområde

En komponent tål högst $P_{\max} = 2 \text{ W}$, och effekten ges av $P = U \cdot I$ med $I = 0,5 \text{ A}$. Det tillåtna spänningsintervallet bestäms av

$$U \cdot 0,5 \leq 2 \quad \Rightarrow \quad U \leq 4 \text{ V}.$$

Spänningen får vara högst 4 V för att komponenten inte ska skadas.

3.6 Absolutbelopp i ekvationer

Ekvationer med absolutbelopp har i allmänhet två lösningar. Ekvationen $|ax + b| = c$, med $c \geq 0$, ger

$$ax + b = c \quad \text{eller} \quad ax + b = -c.$$

EXEMPEL Lös $|2x - 3| = 5$.

$$\text{Fall 1: } 2x - 3 = 5 \Rightarrow x = 4$$

$$\text{Fall 2: } 2x - 3 = -5 \Rightarrow x = -1$$

Lösningen är $x = 4$ eller $x = -1$.

3.7 Sammanfattning

Begrepp	Nyckelregel
Linjär ekvation	Isolera den obekanta med additions- och multiplikationsprincipen
Proportionsekvation	Korsvis multiplikation: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc$
Olikhet	Samma regler som för en ekvation, men tecknet vänder vid multiplikation eller division med ett negativt tal
Absolutbelopp	$ ax + b = c \Rightarrow$ två fall: $ax + b = c$ eller $ax + b = -c$

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Kunna lösa linjära ekvationer algebraiskt.
- Förstå och lösa olikheter.
- Förstå och beräkna absolutbeloppet av ett tal eller uttryck.
- Kunna ställa upp och lösa ekvationer och olikheter utifrån elektriska samband.

Testa dig själv

SVAR S. 211

1. Lös ekvationen $4(x - 2) = 2x + 8$ och kontrollera svaret.
2. Spänningen är $U = 3,6 \text{ V}$ och motståndet $R = 120 \Omega$. Beräkna strömmen I med Ohms lag.
3. Klämspänningen för ett belastat batteri är $U = 9 - 0,5I$. Bestäm de strömmar som uppfyller $U \geq 6 \text{ V}$.

Nästa kapitel

Kapitel 4 handlar om ekvationssystem: två ekvationer med två obekanta, som löses med substitutionsmetoden eller additionsmetoden.

3.8 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L03/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

Repetitionsuppgifter

Uppgift 1.1 Förenkling

SVAR S. 211

Förenkla följande uttryck.

$$\text{a) } 3(2R + 4) - 2(R - 1) \quad \text{b) } (U + 3)^2 - 9 \quad \text{c) } \frac{6I^2 + 4I}{2I}, \text{ antag } I \neq 0$$

Uppgift 1.2 Faktorisering

SVAR S. 211

Faktorisera.

$$\text{a) } R^2 - 25 \quad \text{b) } 3U^2 + 6U \quad \text{c) } I^2 - 8I + 16$$

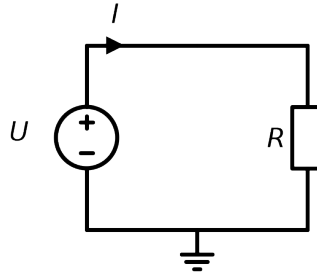
DEL 2

Nytt stoff

Uppgift 2.1 Ohms lag: sök motståndet

SVAR S. 211

Spänningen över ett motstånd är $U = 15 \text{ V}$ och strömmen är $I = 0,3 \text{ A}$.



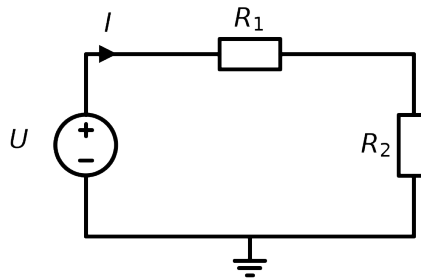
Ohms lag anger att $U = R \cdot I$.

- a) Sätt upp ekvationen och lös för R . b) Kontrollera svaret.

Uppgift 2.2 Seriekrets: ekvation med parentes

SVAR S. 211

Två motstånd är seriekopplade. Kretsen matas med $U = 24 \text{ V}$ och strömmen är $I = 0,4 \text{ A}$. Det ena motståndet är $R_2 = 40 \Omega$, det andra är okänt.



Ohms lag för hela kretsen ger

$$U = (R_1 + R_2) \cdot I.$$

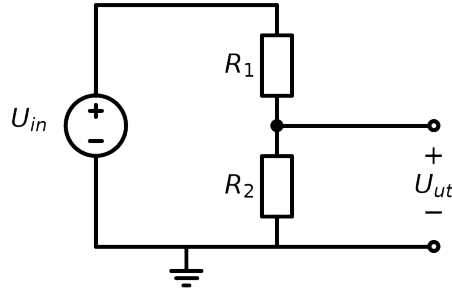
- a) Sätt in värdena och lös ekvationen för R_1 utan att multiplicera ut parentesen.
 b) Lös ekvationen en gång till, men multiplicera ut parentesen först. Kontrollera att du får samma svar.
 c) Kontrollera lösningen genom att beräkna strömmen $I = \frac{U}{R_1 + R_2}$.

Uppgift 2.3 Spänningsdelning

SVAR S. 211

I en spänningsdelare ges utspänningen av

$$U_{\text{ut}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{\text{in}}.$$



Antag att $U_{\text{in}} = 9 \text{ V}$, $R_2 = 3 \Omega$ och $U_{\text{ut}} = 3 \text{ V}$.

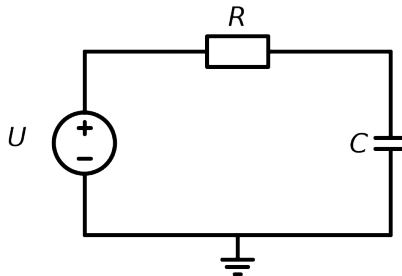
- Sätt upp ekvationen för U_{ut} och lös för R_1 .
- Kontrollera svaret.

Uppgift 2.4 Tidskonstant i RC-krets

SVAR S. 211

Tidskonstanten τ (tau) i en RC-krets är

$$\tau = R \cdot C.$$

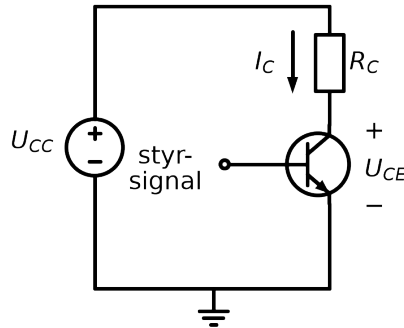


Kondensatorns kapacitans är $C = 100 \mu\text{F} = 100 \times 10^{-6} \text{ F}$ och tidskonstanten är $\tau = 0,05 \text{ s}$. Beräkna motståndet R .

Uppgift 2.5 Säkert driftområde

SVAR S. 211

En transistors effektdissipation beräknas som $P = U_{CE} \cdot I_C$.



Transistorn tål maximalt $P_{\max} = 500 \text{ mW}$ och kollektorströmmen är $I_C = 50 \text{ mA}$.

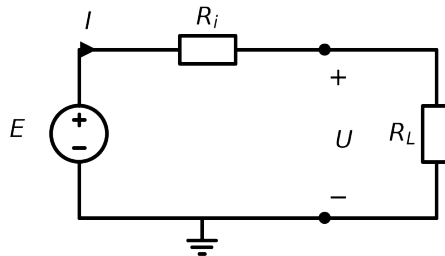
- Sätt upp en olikhet för att bestämma det maximalt tillåtna spänningsfallet U_{CE} .
- Lös olikheten och ange det maximalt tillåtna U_{CE} i volt.

Uppgift 2.6 Belastat batteri: olikhet med teckenvändning

SVAR S. 211

Ett batteri har tomgångsspänningen $E = 12 \text{ V}$ och den inre resistansen $R_i = 0,8 \Omega$. När batteriet belastas med strömmen I blir klämspänningen

$$U = E - R_i \cdot I.$$



- Beräkna klämspänningen U då $I = 2 \text{ A}$.
- Den anslutna enheten kräver minst 9 V för att fungera. Sätt upp olikheten $U \geq 9$ och lös den för I .

Tips: Tänk på vad som händer med olikhetstecknet när du dividerar med ett negativt tal.

- Ett annat batteri har $E = 13 \text{ V}$ och $R_i = 1,0 \Omega$. Vid vilken ström ger de båda batterierna samma klämspänning? Ställ upp en ekvation med obekant i båda led och lös den.
- Vilket av batterierna ger högst klämspänning vid $I = 8 \text{ A}$?

Uppgift 2.7 Absolutbelopp i signalanalys

SVAR S. 211

En signal kan ha positiv eller negativ avvikelse från en referensspänning. Avvikelsen δ uppfyller $|\delta| \leq 0,5 \text{ V}$.

- Skriv om absolutbeloppsolikheten som ett dubbelsidat intervall utan absolutbelopp.
- Om referensspänningen är 5 V, ange det tillåtna intervallet för den faktiska spänningen.

Uppgift 2.8 Strömreglering: absolutbeloppsekvation

SVAR S. 211

En strömregulator jämför den uppmätta strömmen I (i ampere) med sitt börvärde och ger felspänningen

$$u_e = 0,4I - 2.$$

- Vid vilken ström är felspänningen noll, det vill säga vilket är börvärdet?
- Regulatorn larmar när felspänningen har beloppet 1,2 V. Lös ekvationen $|0,4I - 2| = 1,2$ som två fall och ange de två strömmar där larmet triggas.
- Vilket strömintervall uppfyller $|0,4I - 2| < 1,2$, det vill säga när larmar regulatorn *inte*?

DEL 3

Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

Uppgift 3.1 Enkla linjära ekvationer

SVAR S. 211

Lös ekvationerna.

- | | | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| a) $x + 7 = 12$ | b) $5x = 45$ | c) $3x - 4 = 11$ |
| d) $\frac{x}{4} = 6$ | e) $8 - 2x = 0$ | f) $-3x = 18$ |

Uppgift 3.2 Obekant i båda led

SVAR S. 211

Lös ekvationerna och kontrollera svaret.

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| a) $5x - 3 = 2x + 9$ | b) $7 - 2x = x + 1$ | c) $4(x - 1) = 2(x + 3)$ |
| d) $3(2x + 1) = 6x + 3$ | e) $2(x + 4) = 2x + 5$ | |

Tips: Två av uppgifterna betar sig annorlunda än de övriga. Fundera på vad det betyder.

Uppgift 3.3 Ekvationer med bråk

SVAR S. 211

Lös ekvationerna.

a) $\frac{x}{3} + \frac{x}{6} = 3$

b) $\frac{2x-1}{5} = 3$

c) $\frac{x}{2} - \frac{x}{5} = 3$

d) $\frac{12}{x} = 4$, antag $x \neq 0$

Uppgift 3.4 Proportionsekvationer

SVAR S. 211

a) Lös $\frac{x}{8} = \frac{3}{4}$.

b) Lös $\frac{5}{x} = \frac{2}{6}$.

c) I en spänningsdelare gäller $\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$. Beräkna R_1 då $U_1 = 4 \text{ V}$, $U_2 = 8 \text{ V}$ och $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$.

d) Ett motstånd har spänningen 6 V vid strömmen 0,2 A. Vilken spänning krävs för strömmen 0,5 A? Ställ upp en proportion och lös den.

Uppgift 3.5 Lös ut en variabel ur en formel

SVAR S. 211

Lös ut den variabel som anges.

a) $U = RI$, lös ut I .

b) $P = RI^2$, lös ut R .

c) $R_{\text{TOT}} = R_1 + R_2$, lös ut R_2 .

d) $\tau = RC$, lös ut C .

e) $U = E - R_i I$, lös ut R_i .

f) $\eta = \frac{P_{\text{ut}}}{P_{\text{in}}}$, lös ut P_{in} .

Uppgift 3.6 Olikheter

SVAR S. 211

Lös olikheterna och beskriv lösningen som ett intervall på tallinjen.

a) $x + 3 < 8$

b) $2x - 1 \geq 7$

c) $-x > 4$

d) $-2x + 6 \leq 0$

e) $5 - 3x > 14$

Uppgift 3.7 Dubbelsidiga olikheter

SVAR S. 211

a) Lös $2 < x + 1 < 7$.

b) Lös $-3 \leq 2x - 1 \leq 5$.

c) En komponent matas med $U = 5 \text{ V}$ och tål högst $P_{\text{max}} = 0,25 \text{ W}$. Sätt upp och lös en olikhet för den tillåtna strömmen I .

d) En logisk etta tolkas när insignalen ligger i intervallet $2,0 \text{ V} \leq u \leq 3,3 \text{ V}$. Insignalen ges av $u = 0,5x$ volt. Vilka värden på x ger en logisk etta?

Uppgift 3.8 Absolutbelopp i ekvationer

SVAR S. 211

Lös ekvationerna.

- a) $|x| = 6$ b) $|x - 3| = 5$ c) $|2x + 1| = 7$
 d) $|x + 4| = 0$ e) $|3x - 2| = -5$

Uppgift 3.9 Absolutbelopp i olikheter och toleranser

SVAR S. 211

- a) Skriv $|x - 5| \leq 2$ utan absolutbelopp och lös olikheten.
 b) Lös $|2x - 6| < 4$.
 c) En matningsspänning ska vara 5 V med toleransen $\pm 2\%$. Skriv kravet som en absolutbeloppsolikhet och ange det tillåtna spänningsintervallet.
 d) En resistor är märkt $1 \text{ k}\Omega \pm 1\%$ och mäts till 1015Ω . Uppfyller resistorn kravet $|R - 1000| \leq 10$?

Uppgift 3.10 Temperaturberoende resistans

SVAR S. 211

En resistors resistans varierar med temperaturen enligt

$$R = R_0(1 + \alpha \cdot \Delta T).$$

Här är $R_0 = 100 \Omega$ resistansen vid 20°C , $\alpha = 0,004^\circ\text{C}^{-1}$ och ΔT temperaturändringen räknad från 20°C .

- a) Beräkna R vid 70°C .
 b) Vid vilken temperatur är $R = 110 \Omega$?
 c) Kretsen fungerar så länge $R \leq 130 \Omega$. Vilket temperaturintervall är tillåtet?
 d) Lös ut ΔT ur formeln allmänt.

Ekvationssystem

Flera villkor som ska gälla samtidigt, två sätt att lösa dem, och Kirchhoffs lagar.

I DET HÄR KAPITLET

- Linjära ekvationssystem med två obekanta.
- Substitutionsmetoden.
- Additionsmetoden (eliminationsmetoden).
- Grafisk tolkning av ekvationssystem.
- Kirchhoffs lagar, som ger ekvationssystem för strömmar och spänningar i en krets.

I kapitel 3 löste du ekvationer med en obekant. En krets har ofta flera okända strömmar och spänningar, och varje samband mellan dem blir en egen ekvation; de ska alla gälla på en gång. Det här kapitlet handlar om sådana ekvationssystem, i första hand två linjära ekvationer med två obekanta. Du lär dig två metoder att lösa dem, substitutionsmetoden och additionsmetoden, och ser vad lösningen betyder grafiskt: skärningspunkten mellan två räta linjer, som också avgör om systemet har en lösning, ingen alls eller oändligt många. Till sist används Kirchhoffs lagar för att ställa upp ett ekvationssystem för strömmarna i en krets.

§4.1 till §4.4 är kapitlets teori, med exempel. §4.5 sammanfattar metoderna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §4.6 finns uppgifterna. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

4.1 Vad är ett ekvationssystem?

Ett **linjärt ekvationssystem** består av flera ekvationer med flera obekanta som ska uppfyllas *samtidigt*. Det vanligaste är ett system med **två ekvationer och två obekanta**:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Lösningen är det par (x, y) som uppfyller båda ekvationerna. Grafiskt är det **skärningspunkten** mellan de två räta linjerna.

4.1.1 Antal lösningar

Situation	Antal lösningar
Linjerna skär varandra	Exakt en lösning
Linjerna är parallella (men ej sammanfallande)	Ingen lösning
Linjerna sammanfaller	Oändligt många lösningar

4.2 Substitutionsmetoden

Substitutionsmetoden går till så här:

1. Välj en ekvation och uttryck en obekant med hjälp av den andra.
2. Substituera (sätt in) uttrycket i den andra ekvationen.
3. Lös den resulterande ekvationen, som har en obekant.
4. Beräkna den andra obekanta.
5. Kontrollräkna i *båda* de ursprungliga ekvationerna.

EXEMPEL Lös systemet

$$\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

Steg 1: Ur ekvation (1) fås $x = 7 - 2y$.

Steg 2: Sätt in i ekvation (2):

$$3(7 - 2y) - y = 7$$

Steg 3: Förenkla och lös:

$$21 - 6y - y = 7 \quad \Rightarrow \quad 21 - 7y = 7 \quad \Rightarrow \quad y = 2$$

Steg 4: Beräkna x :

$$x = 7 - 2 \cdot 2 = 3$$

Steg 5: Kontroll: $3 + 4 = 7 \checkmark$ och $9 - 2 = 7 \checkmark$

Lösningen är $(x, y) = (3, 2)$.

4.3 Additionsmetoden (eliminationsmetoden)

Idé: Multiplicera ekvationerna med lämpliga tal så att en obekant får *lika stora men motsatta* koefficienter, och addera sedan ekvationerna för att eliminera den obekanten.

1. Multiplicera en eller båda ekvationerna med lämpliga konstanter.

2. Addera ekvationerna rad för rad, så att en obekant försvinner.
3. Lös den kvarstående ekvationen.
4. Beräkna den eliminerade obekanten med en av de ursprungliga ekvationerna.

EXEMPEL Lös systemet

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x - y = 10 \end{cases}$$

Steg 1: Multiplicera ekvation (2) med 3:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 12x - 3y = 30 \end{cases}$$

Steg 2: Addera ekvationerna:

$$14x = 42 \quad \Rightarrow \quad x = 3$$

Steg 3: Sätt in $x = 3$ i ekvation (1):

$$6 + 3y = 12 \quad \Rightarrow \quad y = 2$$

Lösningen är $(x, y) = (3, 2)$.

4.4 Tillämpning: Kirchhoffs lagar

Ekvationssystem är grundläggande för kretsteori. Med Kirchhoffs lagar kan ström- och spänningsfördelningen i en krets beräknas.

4.4.1 Kirchhoffs spänningslag (KVL)

Summan av alla spänningar runt en sluten slinga är noll:

$$\sum U = 0$$

4.4.2 Kirchhoffs strömlag (KCL)

Summan av strömmarna in i en nod är noll, det vill säga strömmarna in är lika med strömmarna ut:

$$\sum I = 0$$

EXEMPEL Betrakta en krets med två slingor och strömmarna I_1 och I_2 . KVL ger

$$\begin{cases} 10 = 2I_1 + 4(I_1 - I_2) \\ 0 = 4(I_2 - I_1) + 6I_2 \end{cases}$$

vilket förenklas till

$$\begin{cases} 6I_1 - 4I_2 = 10 \\ -4I_1 + 10I_2 = 0 \end{cases}$$

Ur ekvation (2) fås $I_1 = 2,5I_2$. Insatt i ekvation (1) ger det

$$\begin{aligned} 6 \cdot 2,5I_2 - 4I_2 &= 10 \quad \Rightarrow \quad I_2 = \frac{10}{11} \approx 0,91 \text{ A}, \\ I_1 &= 2,5 \cdot \frac{10}{11} = \frac{25}{11} \approx 2,27 \text{ A}. \end{aligned}$$

4.5 Sammanfattning

Metod	Bäst när
Substitutionsmetoden	En obekant enkelt kan uttryckas med hjälp av den andra
Additionsmetoden	Koefficienterna är heltal och elimineringen är smidig

Stegen är desamma i båda metoderna:

1. Sätt upp systemet tydligt.
2. Lös ut en obekant.
3. Beräkna den andra obekanten.
4. Kontrollräkna i *båda* ekvationerna.

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå vad ett ekvationssystem är och när det används.
- Kunna lösa linjära ekvationssystem med substitutionsmetoden.
- Kunna lösa linjära ekvationssystem med additionsmetoden.

Testa dig själv

SVAR S. 212

1. Lös systemet $x + 2y = 7$ och $3x - y = 7$ med valfri metod.
2. I en krets gäller KCL: $I_1 + I_2 = 4 \text{ A}$, och dessutom är $I_1 = 3I_2$. Bestäm I_1 och I_2 .

Nästa kapitel

Kapitel 5 handlar om potenser och rötter, standardform och värdesiffror.

4.6 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L04/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1**Repetitionsuppgifter****Uppgift 1.1 Ohms lag: sök spänning**

SVAR S. 212

En krets har $R = 47 \Omega$ och $I = 200 \text{ mA} = 0,2 \text{ A}$.

- a) Beräkna spänningen U .
- b) Effekten i motståndet ges av $P = U \cdot I$. Beräkna effekten.

Uppgift 1.2 Linjär ekvation i RC-krets

SVAR S. 212

Tidskonstanten τ i en RC-krets ges av $\tau = R \cdot C$. I kretsen är $\tau = 20 \text{ ms}$ och $C = 10 \mu\text{F}$.

- a) Sätt upp ekvationen och lös ut R .
- b) Ange R i $\text{k}\Omega$.

Uppgift 1.3 Olikhet

SVAR S. 212

En förstärkare levererar utspänningen $U_{\text{ut}} = 5 \cdot U_{\text{in}}$. Utspänningen får inte överstiga 15 V . Sätt upp och lös en olikhet för U_{in} .

DEL 2

Nytt stoff

Uppgift 2.1 Algebraiskt ekvationssystem

SVAR S. 212

Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} 3x + y = 11 \\ x - 2y = -2 \end{cases}$$

Uppgift 2.2 Strömsystem med Kirchhoffs strömlag

SVAR S. 212

I en nod gäller KCL: summan av inströmmarna är lika med summan av utströmmarna. En nod har inströmmarna I_1 och I_2 samt utströmmen $I_3 = 5$ A. Dessutom vet vi att $I_1 = 2I_2$.

- Sätt upp ett ekvationssystem för I_1 och I_2 .
- Lös systemet och ange strömmarnas värden.

Uppgift 2.3 Spänning och ström via KVL

SVAR S. 212

En krets består av en spänningskälla $E = 12$ V och två motstånd R_1 och R_2 i serie. KVL ger $E = U_1 + U_2$, det vill säga $U_1 + U_2 = 12$. Dessutom är spänningsfallet över R_2 tre gånger så stort som över R_1 : $U_2 = 3U_1$.

- Sätt upp ekvationssystemet.
- Lös systemet och beräkna U_1 och U_2 .
- Strömmen är $I = 2$ A. Beräkna R_1 och R_2 med Ohms lag.

DEL 3

Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

Uppgift 3.1 Substitutionsmetoden

SVAR S. 212

Lös systemen med substitutionsmetoden.

- $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ 3x + y = 11 \end{cases}$
- $\begin{cases} x = 3y \\ x + 2y = 15 \end{cases}$
- $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$

Uppgift 3.2 Additionsmetoden

SVAR S. 212

Lös systemen med additionsmetoden.

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - 2y = 0 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} 5x + 3y = 21 \\ 2x - y = 4 \end{cases} & \text{d)} \begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases} \end{array}$$

Uppgift 3.3 Antal lösningar

SVAR S. 212

Avgör om systemet har exakt en lösning, ingen lösning eller oändligt många. Motivera med hur linjerna ligger.

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} x + y = 4 \\ x + y = 6 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 0 \end{cases} & \text{d)} \begin{cases} 2x - 4y = 6 \\ -x + 2y = -3 \end{cases} \end{array}$$

Uppgift 3.4 Grafisk tolkning

SVAR S. 212

Betrakta systemet

$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = -x + 5 \end{cases}$$

- Gör en värdetabell för båda linjerna med $x = 0, 1, 2, 3, 4$.
- Vid vilket x ger de båda uttrycken samma y ? Avläs skärningspunkten ur tabellen.
- Lös systemet algebraiskt och kontrollera avläsningen.
- Hur skulle tabellen se ut om systemet saknade lösning?

Uppgift 3.5 System med bråk och decimaltal

SVAR S. 212

Lös systemen.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \begin{cases} 0,5x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \\ x - y = 3 \end{cases} \end{array}$$

Tips: Multiplicera bort nämnarna innan du väljer metod.

Uppgift 3.6 KCL i en nod

SVAR S. 212

I en nod flyter strömmarna I_1 och I_2 in, medan $I_3 = 12$ A flyter ut. Mätning visar dessutom att I_1 är 4 A större än I_2 .

- Sätt upp ett ekvationssystem för I_1 och I_2 .
- Lös systemet.
- Kontrollera lösningen i båda ekvationerna.

Uppgift 3.7 Strömdelning i en parallellkoppling

SVAR S. 212

Två motstånd R_1 och R_2 är parallellkopplade över spänningen $U = 24 \text{ V}$. Den totala strömmen är $I = 3 \text{ A}$, och grenströmmen genom R_1 är dubbelt så stor som den genom R_2 .

- Sätt upp ett ekvationssystem för grenströmmarna I_1 och I_2 .
- Lös systemet.
- Beräkna R_1 och R_2 med Ohms lag.
- Kontrollera att parallellresistansen $R_1 \parallel R_2$ stämmer med $\frac{U}{I}$.

Uppgift 3.8 KVL i en seriekrets

SVAR S. 212

En seriekrets med två motstånd matas med $E = 15 \text{ V}$. Spänningsfallen uppfyller KVL, och U_1 är 3 V större än U_2 .

- Sätt upp ekvationssystemet.
- Lös systemet.
- Strömmen är $I = 0,3 \text{ A}$. Beräkna R_1 och R_2 .
- Kontrollera att $R_1 + R_2 = \frac{E}{I}$.

Uppgift 3.9 Arbetspunkt: källa och last

SVAR S. 212

En spänningskälla med inre resistans ger klämspänningen $U = 12 - 2I$, där I är strömmen i ampere. Källan belastas med ett motstånd på 4Ω , vilket enligt Ohms lag ger $U = 4I$.

- Sätt upp ekvationssystemet för U och I .
- Lös systemet.
- Kontrollera lösningen i båda ekvationerna.
- Vad kallas den punkt där källans och lastens karaktäristik skär varandra?

Uppgift 3.10 Dimensionera en spänningsdelare

SVAR S. 212

Två motstånd är seriekopplade och den totala resistansen är $R_1 + R_2 = 900 \Omega$. När serien matas med $U = 9 \text{ V}$ blir spänningen över R_1 lika med 6 V .

- Använd spänningsdelningen $\frac{U_1}{U} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ för att få en andra ekvation.
- Lös systemet och ange R_1 och R_2 .
- Kontrollera svaret med spänningsdelarformeln.

Uppgift 3.11 System med tre obekanta

SVAR S. 212

I en krets gäller följande samband mellan tre grenströmmar (i ampere):

$$\begin{cases} I_1 + I_2 + I_3 = 9 \\ I_1 - I_2 = 1 \\ I_3 = 4 \end{cases}$$

- Lös systemet.
- Kontrollera lösningen i alla tre ekvationerna.
- Varför är den tredje ekvationen särskilt bekväm att börja med?

Uppgift 3.12 Ställ upp systemet ur en text

SVAR S. 212

Ett kretskort byggs med två resistortyper, A och B. Fem resistorer av typ A tillsammans med tre av typ B ger seriekopplat $4\,390\,\Omega$. Två av typ A tillsammans med fyra av typ B ger $3\,660\,\Omega$.

- Inför beteckningarna R_A och R_B och sätt upp ekvationssystemet.
- Lös systemet.
- Kontrollera svaret i båda ekvationerna.

Uppgift 3.13 Kontrollera en föreslagen lösning

SVAR S. 212

Avgör **utan** att lösa systemet om det angivna talparet är en lösning.

- $(x, y) = (2, 3)$ till $x + y = 5$ och $2x - y = 1$.
- $(x, y) = (1, 4)$ till $3x + y = 7$ och $x - y = -3$.
- $(x, y) = (5, 1)$ till $x - 2y = 3$ och $x + y = 7$.
- Varför räcker det inte att kontrollera i bara en av ekvationerna?

Uppgift 3.14 Blandade system

SVAR S. 212

Lös med den metod du tycker passar bäst.

- $\begin{cases} 4x - y = 5 \\ 2x + 3y = 13 \end{cases}$
- $\begin{cases} x + 3y = 1 \\ 2x - y = 9 \end{cases}$
- $\begin{cases} 6x + 2y = 10 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$

- Motivera kort varför du valde respektive metod.

Potenser och rötter

Upprepad multiplikation, rötter, tiopotenser och hur många siffror ett svar ska ha.

I DET HÄR KAPITLET

- Potenser och potensregler.
- Kvadratrötter och n :te rötter.
- Standardform (vetenskaplig notation) och SI-prefix.
- Värdesiffror och avrundning.
- Effektberäkning med potenser och tiopotenser.

I elektroteknik är de flesta värden antingen mycket stora eller mycket små: en resistans på några megaohm och en kapacitans på några pikofarad kan sitta i samma krets. Det här kapitlet går igenom potenser och de regler som gäller för dem, kvadratrötter och n :te rötter och hur rötter kan skrivas som potenser med bråkexponenter. Därefter skrivs tal på standardform och med SI-prefix, och du lär dig räkna med tiopotenser och ange ett resultat med ett rimligt antal värdesiffror. Kapitlet avslutas med effektberäkning, där både kvadrater och tiopotenser behövs.

§5.1 till §5.7 är kapitlets teori, med exempel. §5.8 sammanfattar reglerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §5.9 finns uppgifterna. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

5.1 Potenser

En **potens** är upprepad multiplikation av ett tal med sig självt:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktorer}}$$

Här kallas a **bas** och n **exponent**.

EXEMPEL

$$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16, \quad 10^3 = 1\,000$$

5.2 Potensregler

Följande sju regler gäller för alla $a \neq 0$ och $b \neq 0$.

Nr	Regel	Formel
1	Produktregeln	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2	Kvotregeln	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
3	Potens av potens	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
4	Potens av produkt	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
5	Potens av kvot	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
6	Nollexponent	$a^0 = 1$
7	Negativ exponent	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

EXEMPEL Regel 1.

$$10^3 \cdot 10^4 = 10^{3+4} = 10^7$$

EXEMPEL Regel 7.

$$10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = 0,001$$

5.3 Rötter

Kvadratroten av a ($a \geq 0$) är det icke-negativa tal vars kvadrat är a :

$$\sqrt{a} = a^{1/2} \quad \text{eftersom} \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

n :te roten av a är det tal vars n :te potens är a :

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$$

5.3.1 Bråkexponenter

Rötter och potenser kombineras med bråkexponenter:

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

EXEMPEL

$$8^{2/3} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4$$

5.3.2 Räkningeregler för rötter

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Obs: $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Det är ett vanligt misstag!

5.4 Standardform (vetenskaplig notation)

I elektroteknik förekommer extremt stora och extremt små tal, till exempel $R = 1\,000\,000\,\Omega$ och $C = 0,000\,000\,001\,\text{F}$.

Standardform skriver talet som $a \times 10^n$, där $1 \leq a < 10$:

$$1\,000\,000 = 1,0 \times 10^6, \quad 0,000\,000\,001 = 1,0 \times 10^{-9}$$

5.4.1 SI-prefix

Prefix	Symbol	Faktor
Giga	G	10^9
Mega	M	10^6
Kilo	k	10^3
Milli	m	10^{-3}
Mikro	μ	10^{-6}
Nano	n	10^{-9}
Piko	p	10^{-12}

EXEMPEL $4,7\,\text{k}\Omega = 4,7 \times 10^3\,\Omega = 4\,700\,\Omega$

EXEMPEL $33\,\text{nF} = 33 \times 10^{-9}\,\text{F} = 3,3 \times 10^{-8}\,\text{F}$

5.5 Räkning med standardform

Multiplikation:

$$(3 \times 10^4) \times (2 \times 10^3) = 6 \times 10^7$$

Division:

$$\frac{6 \times 10^6}{2 \times 10^2} = 3 \times 10^4$$

Addition (termerna måste ha samma exponent):

$$3,5 \times 10^3 + 2,0 \times 10^3 = 5,5 \times 10^3$$

5.6 Värdesiffror och avrundning

Värdesiffror är de siffror som bär meningsfull information i ett mätvärde.

- $4\,700\,\Omega$ kan ha 2, 3 eller 4 värdesiffror; det går inte att avgöra utan sammanhang.
- $4,70 \times 10^3\,\Omega$ har tydligt **3 värdesiffror**.

Resultatet av en beräkning bör normalt anges med lika många värdesiffror som det minst exakta indata.

Avrundningsregel: Om siffran efter avrundningspositionen är 5 eller större avrundas uppåt, annars nedåt.

5.7 Tillämpning: effektberäkning

Effekten som utvecklas i ett motstånd R vid spänningen U är

$$P = \frac{U^2}{R}.$$

EXEMPEL Med $U = 6\,\text{V}$ och $R = 50\,\Omega$ blir

$$P = \frac{6^2}{50} = \frac{36}{50} = 0,72\,\text{W}.$$

Vid en given ström I är effekten

$$P = RI^2.$$

EXEMPEL Med $I = 20\,\text{mA} = 20 \times 10^{-3}\,\text{A}$ och $R = 1\,\text{k}\Omega = 10^3\,\Omega$ blir

$$P = 10^3 \times (20 \times 10^{-3})^2 = 10^3 \times 400 \times 10^{-6} = 0,4\,\text{W}.$$

5.8 Sammanfattning

Begrepp	Nyckelformel
Produktregeln	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
Kvotregeln	$a^m / a^n = a^{m-n}$
Potens av potens	$(a^m)^n = a^{mn}$
Negativ exponent	$a^{-n} = 1/a^n$
Kvadratrot	$\sqrt{a} = a^{1/2}$
Bråkexponent	$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$
Standardform	$a \times 10^n, 1 \leq a < 10$
Effekt	$P = U^2/R = RI^2$

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Känna till och kunna tillämpa potensreglerna.
- Kunna beräkna och förenkla uttryck med rötter.
- Kunna skriva tal på standardform och hantera värdesiffror.

Testa dig själv

SVAR S. 213

1. Förenkla $\frac{(3x^2)^3}{9x^4}$ med potensreglerna.
2. En kapacitans är $C = 220 \text{ nF}$. Ange värdet i farad på standardform.

Nästa kapitel

Kapitel 6 handlar om andragradsekvationer: pq-formeln och kvadratkomplettering.

5.9 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L05/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

Repetitionsuppgifter

Uppgift 1.1 Ekvationssystem: spänning och ström

SVAR S. 213

Lös följande ekvationssystem (strömmar i ampere):

$$\begin{cases} 2I_1 + 3I_2 = 13 \\ 4I_1 - I_2 = 5 \end{cases}$$

Uppgift 1.2 Kretsanalys med KVL och KCL

SVAR S. 213

En krets har tre resistorer i ett nätverk. KVL och KCL ger följande system för U_A och U_B (nodspänningar i volt):

$$\begin{cases} 3U_A - U_B = 12 \\ -U_A + 4U_B = 6 \end{cases}$$

Lös systemet och ange U_A och U_B .

DEL 2

Nytt stoff

Uppgift 2.1 Potensregler

SVAR S. 213

Förenkla med hjälp av potensreglerna. Lämna svaret med positiva exponenter.

a) $x^3 \cdot x^5$ b) $\frac{R^6}{R^2}$ c) $(I^2)^3$ d) $U^{-2} \cdot U^5$ e) $\left(\frac{2}{R}\right)^3$

Uppgift 2.2 Standardform för komponentvärden

SVAR S. 213

Skriv följande värden på standardform, $a \times 10^n$ med $1 \leq a < 10$.

a) $47\,000\,\Omega$ b) $0,000\,022\,\text{F}$ c) $3\,300\,000\,\text{Hz}$ d) $0,000\,000\,015\,\text{A}$

Uppgift 2.3 Effektberäkning

SVAR S. 213

Beräkna effekten P som utvecklas i ett motstånd med hjälp av $P = \frac{U^2}{R}$ och $P = RI^2$.

- a) $U = 5\,\text{V}$ och $R = 100\,\Omega$. Beräkna P i mW.
 b) $I = 40\,\text{mA}$ och $R = 50\,\Omega$. Beräkna P i mW.

Uppgift 2.4 RMS-värde för sinusspänning

SVAR S. 213

Sambandet mellan amplituden $|U|$ och effektivvärdet (RMS-värdet) U_{RMS} för en sinusspänning är

$$U_{\text{RMS}} = \frac{|U|}{\sqrt{2}}.$$

- a) En sinusspänning har amplituden $|U| = 325 \text{ V}$ (nätspänning). Beräkna U_{RMS} .
 b) En uppmätt RMS-spänning är $U_{\text{RMS}} = 12 \text{ V}$. Beräkna amplituden $|U|$.

DEL 3**Extrauppgifter**

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

Uppgift 3.1 Beräkna potenser

SVAR S. 213

Beräkna utan miniräknare.

- a) 3^4 b) $(-2)^5$ c) 10^{-2} d) 5^0 e) 2^{-3} f) $0,1^3$

Uppgift 3.2 Potensregler

SVAR S. 213

Förenkla. Svaret ska ha positiva exponenter.

- a) $a^7 \cdot a^{-3}$ b) $\frac{U^5}{U^8}$ c) $(2R^3)^2$ d) $\frac{(I^2)^4}{I^3}$ e) $\left(\frac{R^2}{3}\right)^3$ f) $\frac{6x^5}{2x^2}$

Uppgift 3.3 Tiopotenser

SVAR S. 213

Skriv som en enda tiopotens.

- a) $10^4 \cdot 10^{-7}$ b) $\frac{10^{-2}}{10^{-5}}$ c) $(10^3)^{-2}$ d) $\frac{10^6 \cdot 10^{-2}}{10^{-3}}$ e) $\sqrt{10^{-6}}$

Uppgift 3.4 Rötter

SVAR S. 213

- a) Beräkna $\sqrt{81}$.
 b) Beräkna $\sqrt{0,25}$.
 c) Beräkna $\sqrt[3]{27}$.
 d) Beräkna $\sqrt{16 \times 10^{-4}}$.
 e) Förenkla $\sqrt{50}$ till exakt form.
 f) Visa med $a = 9$ och $b = 16$ att $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Uppgift 3.5 Bråkexponenter

SVAR S. 213

Beräkna.

- a) $16^{1/2}$ b) $27^{1/3}$ c) $9^{3/2}$ d) $8^{-1/3}$ e) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-1/2}$

Uppgift 3.6 Från prefix till grundenhet

SVAR S. 213

Skriv om till grundenheten på standardform.

- a) 2,2 k Ω b) 470 μ F c) 15 pF d) 250 mA e) 1,8 MHz f) 6,8 nH

Uppgift 3.7 Från standardform till prefix

SVAR S. 213

Ange värdet med det prefix som ger ett tal mellan 1 och 1000.

- a) $3,3 \times 10^{-6}$ F b) $4,7 \times 10^5$ Ω c) $2,5 \times 10^{-4}$ A
 d) 8×10^7 Hz e) $1,2 \times 10^{-11}$ F

Uppgift 3.8 Räkning med standardform

SVAR S. 213

Beräkna och ange svaret på standardform.

- a) $(4 \times 10^5)(2 \times 10^{-8})$ b) $\frac{9 \times 10^{-3}}{3 \times 10^2}$ c) $(5 \times 10^3)^2$
 d) $2,5 \times 10^{-3} + 7,5 \times 10^{-4}$ e) $\frac{(6 \times 10^{-2})^2}{4 \times 10^{-5}}$

Uppgift 3.9 Värdesiffror och avrundning

SVAR S. 213

- a) Hur många värdesiffror har $4,70 \times 10^3$?
 b) Avrunda 0,024 68 till två värdesiffror.
 c) Avrunda 12 345 Ω till tre värdesiffror och skriv svaret på standardform.
 d) En spänning mäts till $U = 5,0$ V och en resistans till $R = 100$ Ω (tre värdesiffror). Med hur många värdesiffror bör strömmen $I = \frac{U}{R}$ anges? Beräkna strömmen.

Uppgift 3.10 Ohms lag med tiopotenser

SVAR S. 213

Beräkna och ange svaret med lämpligt prefix.

- a) $U = 3,3$ V och $R = 220$ Ω . Beräkna I .
 b) $I = 250$ μ A och $R = 47$ k Ω . Beräkna U .
 c) $U = 12$ V och $I = 4$ mA. Beräkna R .

Uppgift 3.11 Effekt med tiopotenser

SVAR S. 213

- a) $R = 1,5 \text{ k}\Omega$ och $I = 20 \text{ mA}$. Beräkna $P = RI^2$.
- b) $U = 5 \text{ V}$ och $R = 2,2 \text{ k}\Omega$. Beräkna $P = \frac{U^2}{R}$ i mW.
- c) En resistor är märkt 470Ω och $0,25 \text{ W}$. Beräkna den största tillåtna strömmen.
- d) Beräkna den största tillåtna spänningen över resistorn i c).

Uppgift 3.12 Tidskonstant med prefix

SVAR S. 213

Tidskonstanten för en RC-krets är $\tau = RC$.

- a) $R = 10 \text{ k}\Omega$ och $C = 4,7 \mu\text{F}$. Beräkna τ i ms.
- b) $\tau = 1 \text{ ms}$ och $C = 100 \text{ nF}$. Beräkna R .
- c) $R = 2,2 \text{ M}\Omega$ och $\tau = 1,1 \text{ s}$. Beräkna C och ange svaret i nF.

Uppgift 3.13 Toppvärde, effektivvärde och effekt

SVAR S. 213

För en sinusspänning gäller $U_{\text{RMS}} = \frac{|U|}{\sqrt{2}}$.

- a) Beräkna U_{RMS} då amplituden är $|U| = 10 \text{ V}$.
- b) Beräkna amplituden $|U|$ då $U_{\text{RMS}} = 230 \text{ V}$.
- c) Effekten i ett motstånd beräknas ur effektivvärdet, $P = \frac{U_{\text{RMS}}^2}{R}$. Visa att detta kan skrivas

$$P = \frac{|U|^2}{2R}.$$
- d) Beräkna P då $|U| = 12 \text{ V}$ och $R = 8 \Omega$.

Uppgift 3.14 Hitta felet

SVAR S. 213

Varje rad innehåller ett vanligt potensfel. Förklara felet och skriv det korrekta svaret.

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| a) $2^3 \cdot 2^4 = 2^{12}$ | b) $(a^2)^3 = a^5$ | c) $\frac{10^6}{10^2} = 10^3$ |
| d) $(2a)^3 = 2a^3$ | e) $\sqrt{9+16} = 3+4$ | f) $a^{-2} = -a^2$ |

Andragradsekvationer

När den obekanta står i kvadrat: två rötter, en eller ingen.

I DET HÄR KAPITLET

- Andragradsekvationer och deras lösningar.
- Diskriminanten, som avgör hur många reella rötter en ekvation har.
- Faktoriseringsmetoden, PQ-formeln och ABC-formeln.
- Kvadratkomplettering och Vietas formler.
- Ström ur effekt och motstånd ur summa och produkt.
- Övningsdugga 1, en repetition av kapitel 1–6.

Hittills har den obekanta stått i första potens, och ekvationerna har kunnat lösas genom att den obekanta isolerats steg för steg. I en andragradsekvation står den obekanta i kvadrat, och då räcker inte det. Det här kapitlet visar hur en sådan ekvation löses: genom faktorisering, med PQ-formeln och ABC-formeln och genom kvadratkomplettering, som är hur formlerna härleds. Diskriminanten avgör om ekvationen har två, en eller inga reella rötter, och Vietas formler ger en snabb kontroll av svaret. Inom elektroteknik uppstår andragradsekvationer bland annat när strömmen ska beräknas ur effekten $P = RI^2$, och när två motstånd ska bestämmas ur sin summa och produkt.

§6.1 till §6.5 är kapitlets teori, med exempel. §6.6 sammanfattar metoderna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §6.7 finns uppgifterna. Kapitlet avslutas med övningsdugga 1 i §6.8, som repeterar kapitel 1–6 inför den första duggan.

6.1 Definition

En **andragradsekvation** (kvadratisk ekvation) är en ekvation på formen

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0.$$

Koefficienterna a , b och c är reella tal. Ekvationen kan ha **0, 1 eller 2 reella rötter**.

EXEMPEL $2x^2 - 3x - 5 = 0$ är en andragradsekvation med $a = 2$, $b = -3$ och $c = -5$.

6.2 Diskriminant

Diskriminanten D avgör antalet reella rötter:

$$D = b^2 - 4ac$$

Villkor	Antal rötter
$D > 0$	Två skilda reella rötter
$D = 0$	En dubbelrot (en rot med multipliciteten 2)
$D < 0$	Inga reella rötter

6.3 Lösningsmetoder

6.3.1 Faktoriseringsmetoden

Om $ax^2 + bx + c$ kan faktoriseras till $a(x - r_1)(x - r_2)$ är rötterna $x = r_1$ och $x = r_2$.

EXEMPEL Lös $x^2 - 5x + 6 = 0$. Faktorisera:

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

Rötterna ges av $x - 2 = 0$ eller $x - 3 = 0$:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 3$$

EXEMPEL Konjugatregeln. Lös $x^2 - 9 = 0$.

$$(x + 3)(x - 3) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -3 \text{ eller } x = 3$$

6.3.2 PQ-formeln

PQ-formeln gäller för ekvationer på *normerad* form $x^2 + px + q = 0$, det vill säga med $a = 1$:

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

EXEMPEL Lös $x^2 - 4x + 3 = 0$. Här är $p = -4$ och $q = 3$:

$$x = \frac{4}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{4}{2}\right)^2 - 3} = 2 \pm \sqrt{4 - 3} = 2 \pm 1$$

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 1$$

6.3.3 ABC-formeln (kvadratiska formeln)

ABC-formeln gäller generellt för $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

EXEMPEL Lös $2x^2 + 5x - 3 = 0$. Här är $a = 2$, $b = 5$ och $c = -3$:

$$D = 5^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3) = 25 + 24 = 49$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{49}}{4} = \frac{-5 \pm 7}{4} \Rightarrow x_1 = 0,5, \quad x_2 = -3$$

6.3.4 Kvadratkomplettering

Varje andragradsekvation kan skrivas på formen $(x + k)^2 = m$ genom att "komplettera till en kvadrat". För $x^2 + bx + c = 0$ går det till så här:

1. Flytta konstanten: $x^2 + bx = -c$.
2. Lägg till $\left(\frac{b}{2}\right)^2$ på båda sidor.
3. Vänsterledet blir en perfekt kvadrat.

EXEMPEL Lös $x^2 + 6x + 5 = 0$.

$$x^2 + 6x = -5$$

Lägg till $\left(\frac{6}{2}\right)^2 = 9$:

$$x^2 + 6x + 9 = -5 + 9 = 4$$

$$(x + 3)^2 = 4 \Rightarrow x + 3 = \pm 2 \Rightarrow x_1 = -1, \quad x_2 = -5$$

6.4 Vietas formler

Om x_1 och x_2 är rötterna till $x^2 + px + q = 0$ gäller

$$x_1 + x_2 = -p \quad (\text{summan av rötterna}),$$

$$x_1 \cdot x_2 = q \quad (\text{produkten av rötterna}).$$

EXEMPEL Snabbkontroll. I §6.3.2 gav $x^2 - 4x + 3 = 0$ rötterna $x_1 = 3$ och $x_2 = 1$. Vietas formler bekräftar dem:

$$3 + 1 = 4 = -(-4) \checkmark, \quad 3 \cdot 1 = 3 \checkmark$$

6.5 Tillämpning i elektroteknik

6.5.1 Ström från effekt och resistans

Effekten i ett motstånd R ges av $P = RI^2$. Givet P och R kan strömmen I beräknas:

$$RI^2 = P \Rightarrow I^2 = \frac{P}{R} \Rightarrow I = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

Det är en *ren* andragradsekvation, utan linjär term.

EXEMPEL Med $P = 8 \text{ W}$ och $R = 50 \Omega$ blir

$$I = \sqrt{\frac{8}{50}} = \sqrt{0,16} = 0,4 \text{ A.}$$

6.5.2 Resistans från seriekoppling

Två motstånd R_1 och R_2 är seriekopplade med $R_1 + R_2 = 10 \Omega$ och $R_1 \cdot R_2 = 24 \Omega^2$. Enligt Vietas formler är de rötterna till

$$x^2 - 10x + 24 = 0 \Rightarrow x = \frac{10 \pm 2}{2},$$

alltså

$$R_1 = 6 \Omega, \quad R_2 = 4 \Omega.$$

6.6 Sammanfattning

Metod	Bäst när ...
Faktorisering	Heltalsrötter kan identifieras snabbt
PQ-formeln	$a = 1$ (normerad form)
ABC-formeln	Generell tillämpning, $a \neq 1$
Kvadratkomplettering	Härledning av formler och förståelse av processen

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå när en ekvation är av andra graden.
- Kunna lösa andragradsekvationer med PQ-formeln.
- Kunna lösa andragradsekvationer med kvadratkomplettering.

Testa dig själv

SVAR S. 214

1. Lös $2x^2 - 8x = 0$ med faktoriseringsmetoden.
2. Strömmen I uppfyller $8I^2 = 2$. Beräkna I och motivera ditt val av rot.

Nästa kapitel

Kapitel 7 handlar om vektorer: begrepp, notation och beräkningar.

6.7 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L06/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

Repetitionsuppgifter

Uppgift 1.1 Potensregler

SVAR S. 213

Förenkla, med positiva exponenter i svaret.

- a) $\frac{10^6 \cdot 10^{-3}}{10^2}$ b) $(2 \cdot 10^3)^2$ c) $\sqrt{4 \times 10^6}$

Uppgift 1.2 Standardform i kretsberäkning

SVAR S. 213

En krets har $U = 3,3 \text{ V}$ och $R = 4,7 \text{ k}\Omega = 4,7 \times 10^3 \Omega$.

- a) Beräkna strömmen $I = \frac{U}{R}$ och ange svaret i mA på standardform.
- b) Beräkna effekten $P = \frac{U^2}{R}$ och ange svaret i mW.

Uppgift 1.3 Kvadratrot

SVAR S. 213

- a) Beräkna $\sqrt{144}$.
- b) Beräkna $\sqrt{0,0049}$.
- c) En resistor dissiperar $P = 2 \text{ W}$ vid spänningen U , och $R = 200 \Omega$. Beräkna U med hjälp av $P = \frac{U^2}{R}$.

DEL 2

Nytt stoff

Uppgift 2.1 Ren andragradsekvation

SVAR S. 213

Strömmen I (i ampere) uppfyller

$$50I^2 = 8.$$

- a) Lös ekvationen för I .
- b) Motivera varför den negativa roten bör förkastas i detta eltekniska sammanhang.

Uppgift 2.2 Andragradsekvation med PQ-formeln

SVAR S. 213

Lös följande ekvationer med PQ-formeln.

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$ b) $x^2 + 3x - 10 = 0$ c) $x^2 - 6x + 9 = 0$

Uppgift 2.3 Andragradsekvation med ABC-formeln

SVAR S. 213

Lös med ABC-formeln.

a) $2x^2 - 7x + 3 = 0$ b) $3x^2 + 5x - 2 = 0$

Uppgift 2.4 Seriekopplade motstånd

SVAR S. 213

Två seriekopplade motstånd R_1 och R_2 uppfyller

$$R_1 + R_2 = 13 \Omega \quad \text{och} \quad R_1 \cdot R_2 = 36 \Omega^2.$$

- a) Använd Vietas formler för att sätta upp en andragradsekvation med R_1 som obekant.
b) Lös ekvationen och ange båda motståndsvärdena.

DEL 3**Extrauppgifter**

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

Uppgift 3.1 Rena andragradsekvationer

SVAR S. 213

Lös ekvationerna.

a) $x^2 = 49$ b) $3x^2 = 27$ c) $x^2 - 5 = 20$
d) $2x^2 + 8 = 0$ e) $\frac{x^2}{4} = 9$

Uppgift 3.2 Faktoriseringsmetoden

SVAR S. 213

Lös genom att faktorisera och använda nollproduktmetoden.

a) $x^2 - 7x = 0$ b) $x^2 - 16 = 0$ c) $x^2 + 5x + 6 = 0$
d) $2x^2 - 8x = 0$ e) $x^2 - 4x + 4 = 0$

Uppgift 3.3 PQ-formeln

SVAR S. 213

Lös med PQ-formeln.

a) $x^2 + 2x - 8 = 0$ b) $x^2 - 8x + 12 = 0$
c) $x^2 + x - 12 = 0$ d) $x^2 - 2x - 15 = 0$

Uppgift 3.4 Normera först

SVAR S. 213

Ekvationerna nedan är inte normerade. Dividera först så att $a = 1$ och lös sedan med PQ-formeln.

a) $2x^2 - 10x + 12 = 0$ b) $3x^2 + 12x - 15 = 0$ c) $-x^2 + 4x - 3 = 0$

Uppgift 3.5 Diskriminanten

SVAR S. 214

Beräkna diskriminanten $D = b^2 - 4ac$ och ange antalet reella rötter **utan** att lösa ekvationen.

a) $x^2 - 6x + 5 = 0$ b) $x^2 + 4x + 4 = 0$ c) $x^2 + x + 3 = 0$
 d) $2x^2 - 4x + 2 = 0$ e) $3x^2 + 2x - 1 = 0$

Uppgift 3.6 Kvadratkomplettering

SVAR S. 214

Lös genom kvadratkomplettering.

a) $x^2 + 4x - 5 = 0$ b) $x^2 - 10x + 21 = 0$ c) $x^2 + 6x + 4 = 0$

Uppgift 3.7 Vietas formler

SVAR S. 214

- En normerad andragradsekvation har rötterna $x_1 = 4$ och $x_2 = -2$. Bestäm p och q och skriv upp ekvationen.
- Kontrollera svaret i a) med PQ-formeln.
- Använd Vietas formler för att snabbkontrollera att $x_1 = 4$ och $x_2 = 5$ är rötter till $x^2 - 9x + 20 = 0$.
- Kan en normerad andragradsekvation ha den dubbla roten $x = 3$? Skriv i så fall upp den.

Uppgift 3.8 Ström ur effekt

SVAR S. 214

Effekten i ett motstånd ges av $P = RI^2$.

- $P = 12,5 \text{ W}$ och $R = 50 \Omega$. Beräkna I .
- $P = 0,18 \text{ W}$ och $R = 200 \Omega$. Beräkna I i mA.
- En resistor är märkt 470Ω och $0,5 \text{ W}$. Beräkna den största tillåtna strömmen.
- Varför förkastas den negativa roten i samtliga deluppgifter?

Uppgift 3.9 Spänning ur effekt

SVAR S. 214

Effekten kan också skrivas $P = \frac{U^2}{R}$.

- $P = 5 \text{ W}$ och $R = 20 \Omega$. Beräkna U .
- $P = 0,125 \text{ W}$ och $R = 2000 \Omega$. Beräkna U .
- Ett värmeelement ska avge $P = 1000 \text{ W}$ vid $U = 230 \text{ V}$. Vilken resistans krävs?

Uppgift 3.10 Två motstånd ur summa och produkt

SVAR S. 214

- Två motstånd uppfyller $R_1 + R_2 = 20 \Omega$ och $R_1 R_2 = 96 \Omega^2$. Bestäm motstånden.
- Två motstånd uppfyller $R_1 + R_2 = 15 \Omega$ och $R_1 R_2 = 56 \Omega^2$. Bestäm motstånden.
- Kan två motstånd ha summan 10Ω och produkten $30 \Omega^2$? Motivera med diskriminanten.

Uppgift 3.11 Serie- och parallellresistans samtidigt

SVAR S. 214

Två motstånd ger tillsammans 10Ω seriekopplade och $2,4 \Omega$ parallellkopplade.

- Visa att $R_1 R_2 = 24 \Omega^2$.
- Sätt upp och lös andragradsekvationen för motstånden.
- Kontrollera både serie- och parallellresistansen.

Uppgift 3.12 Effekt i en belastning

SVAR S. 214

Ett okänt motstånd R är seriekopplat med $R_1 = 4 \Omega$ och matas med $E = 12 \text{ V}$. Effekten som utvecklas i R ska bli $P = 8 \text{ W}$. Strömmen i kretsen är $I = \frac{E}{R_1 + R}$ och effekten i R är $P = RI^2$.

- Visa att kravet leder till ekvationen $R^2 - 10R + 16 = 0$.
- Lös ekvationen.
- Kontrollera **båda** lösningarna genom att beräkna strömmen och effekten.
- Beräkna effekten i R då $R = 4 \Omega$ och jämför med de två lösningarna.

Uppgift 3.13 Sant eller falskt

SVAR S. 214

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

- a) Varje andragradsekvation har två reella rötter.
- b) Ekvationen $x^2 = 16$ har lösningen $x = 4$.
- c) PQ-formeln kan användas direkt på $2x^2 + 4x - 6 = 0$.
- d) Om $D = 0$ sammanfaller de båda rötterna.
- e) Om en produkt av två faktorer är noll måste minst en av faktorerna vara noll.
- f) Ekvationen $x^2 + 4 = 0$ saknar reella lösningar.

6.8 Övningsdugga 1

Övningsduggan täcker kapitel 1–6 och är en förberedelse inför dugga 1, som är upplagd på samma sätt och har samma regler. Svaren finns i facit, och fullständiga lösningsförslag i `lectures/L06/appendix/practice_test/solutions.md`.

Tillåtna hjälpmedel. Skrivmaterial och valfri miniräknare, samt den formelsamling som har använts i kursen. Relevanta formler skrivs upp på tavlan.

Övrigt. Duggan påverkar inte betyget och examinationen i kursen, men den kan ge 0,5 bonuspoäng på den ordinarie tentamen. För att få bonus krävs minst 3,5 poäng av maxpoängen 5,0 poäng. Alla uppgifter kräver lösningar med redovisat svar, inklusive enhet där det behövs. Lycka till!

Obs: Mobiltelefoner får inte användas under den tid som duggan pågår och ska placeras på angiven plats.

Uppgift 1

SVAR S. 214 1,0 POÄNG

Resistansen för två parallellkopplade resistorer R_1 och R_2 kan beräknas med formeln

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Beräkna resistansen R_2 om $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ och parallellresistansen $R = 4,5 \text{ k}\Omega$. Ange svaret i $\text{k}\Omega$ med en värdesiffra.

Notering: Ω är enheten för resistans och utläses "Ohm".

Uppgift 2

SVAR S. 214 1,0 POÄNG

Förenkla följande uttryck så långt det går:

$$\frac{\frac{c^8 - c^4}{c^2}}{c(c^2 - 1)}$$

Uppgift 3

SVAR S. 214 1,0 POÄNG

Lös nedanstående ekvationssystem. Svara exakt i bråkform.

$$\begin{cases} 4y - 2x + 6 = 0 \\ 3y = 5x + 4 \end{cases}$$

Uppgift 4

SVAR S. 214 0,5 POÄNG

Ekvationerna i [uppgift 3](#) är exempel på räta linjens ekvation. Ange den första ekvationens lutning k samt m -värdet m .

Uppgift 5

SVAR S. 214 0,5 POÄNG

Ett motstånd med resistansen $R = 4,7 \text{ k}\Omega$ genomflyts av strömmen $I = 2,5 \text{ mA}$. Beräkna effekten P med hjälp av tiopotenser:

$$P = RI^2$$

Ange svaret i watt på standardform med två värdesiffror.

Uppgift 6

SVAR S. 214 1,0 POÄNG

Lös följande ekvation:

$$8(x + 2)^2 - 5(x - 3)^2 = 4 - 20x$$

Ange svaret med två decimaler.

Vektorer

Storheter med både storlek och riktning, och hur man räknar med dem.

I DET HÄR KAPITLET

- Sträckor och vinklar i ett koordinatsystem.
- Vektorer: begrepp och notation.
- Absolutbelopp, vinkel och skalärprodukt.
- Beräkningar med vektorer: addition, subtraktion och multiplikation med skalär.

Ett tal som en resistans eller en temperatur har bara en storlek. Många storheter har också en riktning: en kraft drar åt ett visst håll, och i växelströmskretsar beskrivs spänningar och strömmar av en storlek och en fasvinkel. Sådana storheter beskrivs med vektorer. Det här kapitlet börjar med sträckor och vinklar i ett koordinatsystem och går sedan igenom vektorer: hur de skrivs med komponenter, hur deras längd och vinkel beräknas och hur de adderas, subtraheras och multipliceras med ett tal. Skalärprodukten ger dessutom vinkeln mellan två vektorer. Vektorerna återkommer senare i boken, när spänningar och strömmar räknas som visare och komplexa tal.

§7.1 till §7.5 är kapitlets teori, och §7.6 visar den i tre typexempel. §7.7 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §7.8 finns uppgifterna.

7.1 Koordinatsystem och sträckor

Ett **koordinatsystem** (xy -plan) har en horisontell x -axel och en vertikal y -axel som möts i origo $(0,0)$.

Sträckan d mellan två punkter (x_1, y_1) och (x_2, y_2) ges av Pythagoras sats:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Vinkeln som sträckan bildar med den positiva x -axeln är

$$\theta = \arctan\left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right).$$

Obs: Kontrollera alltid vilken kvadrant punkten befinner sig i och korrigera vinkeln vid behov: $+180^\circ$ för kvadrant II och III.

7.2 Vektorer – begrepp och notation

En **vektor** representerar en storhet med både storlek och riktning. I ett plan skrivs vektorn $\mathbf{u}$ med sina komponenter:

$$\mathbf{u} = (u_x; u_y)$$

Till skillnad från ett skalärt tal bär vektorn information om riktning. Vektorer används inom elektroteknik för att representera spänningar och strömmar i AC-system.

7.3 Absolutbelopp och vinkel

Absolutbeloppet (längden) av $\mathbf{u} = (u_x; u_y)$ är

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}.$$

Vinkeln v_u mot den positiva x -axeln är

$$v_u = \arctan\left(\frac{u_y}{u_x}\right) + \text{kvadrantkorrigering},$$

där kvadrantkorrigeringen ges av tabellen.

Kvadrant	u_x	u_y	Korrigering
I	+	+	ingen
II	−	+	$+180^\circ$
III	−	−	$+180^\circ$
IV	+	−	ingen (negativ vinkel)

7.4 Vinkeln mellan två vektorer

Vinkeln α mellan $\mathbf{u}$ och $\mathbf{v}$ ges av

$$\cos \alpha = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|},$$

där **skalärprodukten** är

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y.$$

7.5 Räkna med vektorer

7.5.1 Addition och subtraktion

$$\mathbf{u} \pm \mathbf{v} = (u_x \pm v_x; u_y \pm v_y)$$

7.5.2 Skalärmultiplikation

$$k\mathbf{u} = (ku_x; ku_y)$$

En negativ skalär byter riktning på vektorn. En motriktad enhetsvektor ges av $-\frac{\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|}$.

7.6 Typexempel

EXEMPEL Absolutbelopp och vinkel. Vektorerna $\mathbf{u} = (3; 3)$ och $\mathbf{v} = (-2; 3)$ är givna.

a) Beräkna $|\mathbf{u}|$ och $|\mathbf{v}|$.

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4,24$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2} = \sqrt{13} \approx 3,61$$

b) Beräkna vinklarna v_u och v_v . Vektorn $\mathbf{u}$ ligger i kvadrant I:

$$v_u = \arctan\left(\frac{3}{3}\right) = 45^\circ$$

Vektorn $\mathbf{v}$ ligger i kvadrant II, så 180° läggs till:

$$v_v = \arctan\left(\frac{3}{-2}\right) + 180^\circ \approx -56,3^\circ + 180^\circ = 123,7^\circ$$

c) Beräkna vinkeln mellan $\mathbf{u}$ och $\mathbf{v}$.

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= 3 \cdot (-2) + 3 \cdot 3 = 3 \\ \cos \alpha &= \frac{3}{3\sqrt{2} \cdot \sqrt{13}} = \frac{3}{\sqrt{234}} \approx 0,196 \quad \Rightarrow \quad \alpha \approx 78,7^\circ \end{aligned}$$

EXEMPEL Vektorberäkning. Beräkna $\mathbf{w} = \mathbf{u} + 2\mathbf{v}$ och $|\mathbf{w}|$ för $\mathbf{u} = (3; 3)$ och $\mathbf{v} = (-2; 3)$.

$$\mathbf{w} = (3; 3) + 2(-2; 3) = (3 - 4; 3 + 6) = (-1; 9)$$

$$|\mathbf{w}| = \sqrt{(-1)^2 + 9^2} = \sqrt{82} \approx 9,06$$

EXEMPEL Motriktad vektor med given längd. Bestäm en vektor med längden 5 som är motriktad $\mathbf{u} = (3; 3)$.

$$\mathbf{w} = -\frac{5}{|\mathbf{u}|} \mathbf{u} = -\frac{5}{3\sqrt{2}} (3; 3) = \left(-\frac{5}{\sqrt{2}}; -\frac{5}{\sqrt{2}} \right) \approx (-3,54; -3,54)$$

7.7 Sammanfattning

Begrepp	Formel
Absolutbelopp	$ \mathbf{u} = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$
Vinkel mot x -axeln	$v = \arctan(u_y/u_x) + \text{kvadrantkorrigering}$
Skalärprodukt	$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y$
Vinkel mellan vektorer	$\cos \alpha = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{ \mathbf{u} \mathbf{v} }$
Addition	$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_x + v_x; u_y + v_y)$
Skalärmultiplikation	$k\mathbf{u} = (ku_x; ku_y)$

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå begreppet vektor och hur en vektor representeras matematiskt.
- Kunna genomföra enkla beräkningar med vektorer.

Testa dig själv

SVAR S. 215

1. En vektor är $\mathbf{u} = (3, -4)$. Beräkna absolutbeloppet $|\mathbf{u}|$ och vinkeln mot x -axeln.
2. Beräkna $\mathbf{w} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v}$ för $\mathbf{u} = (2, 1)$ och $\mathbf{v} = (-1, 3)$.

Nästa kapitel

Kapitel 8 handlar om funktioner.

7.8 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Vektoruppgifterna i del 1 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 2 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L07/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

Vektoruppgifter

Uppgift 1.1 Addition och skalärmultiplikation

SVAR S. 214

Vektorerna $\mathbf{u} = (3; 2)$ och $\mathbf{v} = (4; 6)$ är givna. Bestäm koordinaterna för:

- a) $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ b) $2\mathbf{u} + 3\mathbf{v}$ c) $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ d) $-2\mathbf{u} - 4\mathbf{v}$

Uppgift 1.2 Räkning med tre vektorer

SVAR S. 214

Vektorerna $\mathbf{a} = (1; 4)$, $\mathbf{b} = (-4; 2)$ och $\mathbf{c} = (3; -4)$ är givna. Bestäm koordinaterna för:

- a) $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$ b) $\mathbf{a} - \mathbf{b} - \mathbf{c}$ c) $2\mathbf{a} + 4\mathbf{b}$ d) $2\mathbf{a} - 4\mathbf{b}$

Uppgift 1.3 Absolutbelopp

SVAR S. 214

Vektorerna $\mathbf{a} = (2; 1)$ och $\mathbf{b} = (1; -2)$ är givna. Bestäm i exakt form längden av:

- a) $\mathbf{a}$ b) $3\mathbf{a} + \mathbf{b}$ c) $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ d) $3\mathbf{a} - 4\mathbf{b}$

Uppgift 1.4 Lös ekvationerna

SVAR S. 214

Bestäm x och y .

- a) $(x, y) = 5(3, 1) + 2(4, -5)$ b) $(15, 12) = (x, 10) + (23, y)$

Uppgift 2.4 Vinkel mot x -axeln

SVAR S. 215

Bestäm vinkeln v mot den positiva x -axeln. Ange vilken kvadrant vektorn ligger i och om kvadrantkorrigering behövs.

- a) $(1; 1)$ b) $(-1; 1)$ c) $(-1; -1)$ d) $(1; -1)$ e) $(4; 3)$

Uppgift 2.5 Från belopp och vinkel till komponenter

SVAR S. 215

En vektor med längden $|\mathbf{u}|$ och vinkeln v mot den positiva x -axeln har komponenterna

$$u_x = |\mathbf{u}| \cos v, \quad u_y = |\mathbf{u}| \sin v.$$

Bestäm komponenterna:

- a) $|\mathbf{u}| = 10, v = 30^\circ$ b) $|\mathbf{u}| = 5, v = 90^\circ$
 c) $|\mathbf{u}| = 4, v = 180^\circ$ d) $|\mathbf{u}| = 2, v = 225^\circ$
 e) Kontrollera i a) att $\sqrt{u_x^2 + u_y^2} = 10$.

Uppgift 2.6 Skalärprodukt

SVAR S. 215

Beräkna $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.

- a) $\mathbf{u} = (2; 3), \mathbf{v} = (4; 1)$ b) $\mathbf{u} = (1; -2), \mathbf{v} = (3; 5)$
 c) $\mathbf{u} = (2; 4), \mathbf{v} = (-6; 3)$ d) $\mathbf{u} = (5; 0), \mathbf{v} = (0; 7)$
 e) Vad har c) och d) gemensamt, och vad säger det om vektorerna?

Uppgift 2.7 Vinkelräta vektorer

SVAR S. 215

TVå vektorer är vinkelräta (ortogonala) om $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

- a) Är $(3; 4)$ och $(-4; 3)$ vinkelräta?
 b) Är $(1; 2)$ och $(2; 1)$ vinkelräta?
 c) Bestäm talet k så att $(2; k)$ blir vinkelrät mot $(6; -3)$.
 d) Ange en vektor som är vinkelrät mot $(5; -2)$.

Uppgift 2.8 Vinkeln mellan två vektorer

SVAR S. 215

Beräkna vinkeln α mellan vektorerna med hjälp av $\cos \alpha = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|}$.

- a) $\mathbf{u} = (1; 0), \mathbf{v} = (1; 1)$ b) $\mathbf{u} = (3; 0), \mathbf{v} = (0; 4)$
 c) $\mathbf{u} = (2; 1), \mathbf{v} = (-1; 3)$ d) $\mathbf{u} = (2; 2), \mathbf{v} = (-3; -3)$

Uppgift 2.9 Enhetsvektorer

SVAR S. 215

En enhetsvektor har längden 1 och fås som $\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|}$.

- Bestäm enhetsvektorn i riktning $(3; 4)$.
- Kontrollera att svaret i a) verkligen har längden 1.
- Bestäm enhetsvektorn i riktning $(-6; 8)$.
- Bestäm en vektor med längden 15 i samma riktning som $(3; 4)$.
- Bestäm en vektor med längden 15 som är motriktad $(3; 4)$.

Uppgift 2.10 Resultant

SVAR S. 215

Tre krafter verkar i samma punkt: $\mathbf{F}_1 = (4; 2)$, $\mathbf{F}_2 = (-1; 5)$ och $\mathbf{F}_3 = (-3; -7)$.

- Beräkna resultanten $\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3$.
- Vad innebär resultatet?
- Beräkna resultanten och dess belopp om $\mathbf{F}_3$ tas bort.
- Vilken vektor måste adderas till $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ för att resultanten ska bli noll?

Uppgift 2.11 Parallella och motriktade vektorer

SVAR S. 215

Vektorn $\mathbf{u} = (4; -6)$ är given.

- Vilka av $(2; -3)$, $(-8; 12)$, $(6; -4)$ och $(-2; 3)$ är parallella med $\mathbf{u}$?
- Vilka av dem är motriktade $\mathbf{u}$?
- Bestäm t så att $(t; 9)$ blir parallell med $\mathbf{u}$.
- Kan en vektor vara parallell med sig själv? Motivera.

Uppgift 2.12 Spänningar som visare

SVAR S. 215

I ett växelströmsnät representeras spänningar av vektorer, så kallade **visare**. Över ett motstånd och en spole i serie ligger spänningarna $\mathbf{U}_R = (12; 0)$ V och $\mathbf{U}_L = (0; 5)$ V.

- Beräkna den totala spänningen $\mathbf{U} = \mathbf{U}_R + \mathbf{U}_L$.
- Beräkna beloppet $|\mathbf{U}|$.
- Beräkna vinkeln mot den positiva x -axeln.
- Varför är $|\mathbf{U}|$ inte lika med $12 + 5 = 17$ V?

Uppgift 2.13 Skalarprodukts räkneregler

SVAR S. 215

Vektorerna $\mathbf{u} = (2; -1)$, $\mathbf{v} = (3; 4)$ och $\mathbf{w} = (-1; 2)$ är givna.

- a) Beräkna $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ och $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$. Vad gäller?
- b) Beräkna $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ och $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$. Vad gäller?
- c) Beräkna $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$ och jämför med $|\mathbf{u}|^2$.
- d) Vad blir $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$ uttryckt i $|\mathbf{u}|$ allmänt?

Uppgift 2.14 Hitta felet

SVAR S. 215

Varje rad innehåller ett vanligt vektorfel. Förklara felet och ange det korrekta svaret.

- a) $|(3; 4)| = 3 + 4 = 7$
- b) $2(3; -1) = (6; -1)$
- c) $(2; 3) \cdot (4; 5) = (8; 15)$
- d) Vektorn $(-3; 4)$ bildar vinkeln $\arctan\left(\frac{4}{-3}\right) \approx -53,1^\circ$ mot den positiva x -axeln.
- e) $|-2\mathbf{u}| = -2|\mathbf{u}|$

Funktioner

Ett värde in och exakt ett värde ut: funktionen, dess graf och de vanligaste typerna.

I DET HÄR KAPITLET

- Funktionsbegreppet: en regel som ger exakt ett värde för varje tillåtet x .
- Definitionsmängd och värdemängd.
- Vanliga funktionstyper: linjära funktioner, potens-, exponential- och polynomfunktioner.
- Att läsa en graf och att lösa problem med hjälp av funktioner och grafer.

Det här kapitlet handlar om funktioner, ett av matematikens viktigaste verktyg. En funktion är en regel som till varje tillåtet värde på x ger exakt ett funktionsvärde, och den kan beskrivas med en formel, en tabell eller en graf. Kapitlet repeterar begreppen från grundskolan och Matematik 1: definitionsmängd och värdemängd, de vanligaste funktionstyperna och vad man kan läsa av i en graf. Inom elektrotekniken beskriver funktioner hur en storhet beror av en annan, till exempel hur resistansen hos en resistor beror av temperaturen eller hur effekten i ett motstånd beror av strömmen.

§8.1 till §8.5 är kapitlets teori, med exempel. §8.6 sammanfattar begreppen och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §8.7 finns uppgifterna. De flesta går att räkna med papper och penna, men till några behövs en miniräknare.

8.1 Vad är en funktion?

En **funktion** f är en regel som för varje tillåtet värde på x ger exakt ett värde $f(x)$:

$$f : x \mapsto f(x)$$

Funktioner kan representeras som algebraiska uttryck, tabeller eller grafer.

EXEMPEL $f(x) = 2x + 1$ ger $f(3) = 7$ och $f(-1) = -1$.

8.2 Definitionsmängd och värdemängd

Definitionsmängden D_f är mängden av alla x -värden för vilka $f(x)$ är definierat.

Värdemängden V_f är mängden av alla möjliga funktionsvärden $f(x)$.

Funktion	Definitionsmängd	Värdemängd
$f(x) = 2x + 3$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	$[0, \infty)$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$

8.3 Vanliga funktionstyper

8.3.1 Linjär funktion

$$f(x) = kx + m$$

där k är lutningen och m är skärningspunkten med y -axeln.

8.3.2 Potensfunktion

$$f(x) = x^n$$

8.3.3 Exponentialfunktion

$$f(x) = C \cdot a^x, \quad a > 0, a \neq 1$$

- $a > 1$: växande funktion.
- $0 < a < 1$: avtagande funktion.
- $f(0) = C$, startvärdet.

8.3.4 Polynomfunktion

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$$

8.4 Att läsa en graf

Från en graf avläser man:

- definitionsmängden, alltså vilka x -värden som finns,
- värdemängden, alltså vilka y -värden som uppnås,
- nollställena, de x där $f(x) = 0$,
- maximum- och minimumpunkterna.

8.5 Typexempel

EXEMPEL Temperatursensor. En sensor ger temperaturen $f(x)$ (i °C) som funktion av inspänningen x (i V):

$$f(x) = 100x - 50, \quad 0 \leq x \leq 5 \text{ V}$$

a) Bestäm definitionsmängd och värdemängd. Definitionsmängden är $D_f = [0, 5] \text{ V}$, och

$$f(0) = -50^\circ\text{C}, \quad f(5) = 450^\circ\text{C} \quad \Rightarrow \quad V_f = [-50, 450]^\circ\text{C}.$$

b) Beräkna inspänningen när temperaturen är 30°C .

$$100x - 50 = 30 \quad \Rightarrow \quad x = 0,8 \text{ V}$$

EXEMPEL Linjär funktion från två punkter. En linjär funktion passerar genom $(1, 3)$ och $(3, 7)$. Lutningen är

$$k = \frac{7 - 3}{3 - 1} = 2.$$

Insättning av $(1, 3)$ ger $m = 3 - 2 \cdot 1 = 1$, alltså

$$f(x) = 2x + 1.$$

EXEMPEL Exponentialfunktion och tillväxt. En datamängd startar med 6×10^6 datapunkter och växer med 3 % per år:

$$f(x) = 6 \times 10^6 \cdot 1,03^x$$

a) Beräkna $f(5)$.

$$f(5) = 6 \times 10^6 \cdot 1,03^5 \approx 6,96 \times 10^6$$

b) När har datamängden fördubblats?

$$1,03^x = 2 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\log 2}{\log 1,03} \approx 23,5 \text{ år}$$

8.6 Sammanfattning

Begrepp	Förklaring
Funktion	Varje x ger exakt ett $f(x)$
Definitionsmängd	Tillåtna x -värden
Värdemängd	Möjliga $f(x)$ -värden
Linjär funktion	$f(x) = kx + m$
Exponentialfunktion	$f(x) = C \cdot a^x$

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Ha repeterat de viktiga begreppen om funktioner från grundskolan och Matematik 1.
- Förstå begreppet funktion.
- Känna igen de vanliga funktionstyperna.
- Kunna använda funktioner och grafer för att lösa problem.

Testa dig själv

SVAR S. 216

1. Ge ett exempel på en funktion med begränsad definitionsmängd och förklara varför den är begränsad.
2. Beräkna $f(2)$ och $f(-1)$ för $f(x) = 2x^2 - x + 3$.

Nästa kapitel

Kapitel 9 handlar om trigonometriska funktioner: amplitud, period, fas och vinkelmått.

8.7 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L08/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

Funktionsbegrepp, definitions- och värdemängd

SVAR s. 215

Avgör om följande samband definierar y som en funktion av x . Motivera ditt svar.

- a) $y = 3x - 2$
c) $\{(1, 2), (2, 4), (3, 4), (4, 8)\}$
- b) $x^2 + y^2 = 16$
d) $\{(1, 2), (1, 5), (2, 3)\}$

SVAR S. 215

Bestäm definitionsmängden D_f och värdemängden V_f för

- a)** $f(x) = \frac{1}{x-3}$ **b)** $g(x) = \sqrt{x+4}$ **c)** $h(x) = -x^2 + 2$

SVAR S. 215

Resistansen R (i Ω) hos en viss temperaturberoende resistor beror linjärt på temperaturen T (i $^{\circ}\text{C}$) enligt $R(T) = kT + m$. Vid $T = 0^{\circ}\text{C}$ är $R = 100\ \Omega$, och vid $T = 50^{\circ}\text{C}$ är $R = 175\ \Omega$.

- Bestäm k och m .
- Beräkna resistansen vid $T = 25^\circ\text{C}$.

Funktionstyper och tillämpningar

SVAR S. 215

Antalet installerade solcellsanläggningar i en kommun ökar med 8 % per år. Vid år $x = 0$ fanns 400 anläggningar, vilket ger

$$f(x) = 400 \cdot 1,08^x.$$

- Beräkna $f(10)$ och tolka svaret.
- Efter hur många år har antalet anläggningar fördubblats?

Uppgift 2.2 Effekt som potensfunktion av strömmen

SVAR S. 215

Effekten P (i W) som utvecklas i ett motstånd $R = 50 \Omega$ beror på strömmen I (i A) enligt

$$P(I) = R \cdot I^2.$$

- Vilken typ av funktion är $P(I)$?
- Beräkna $P(0,5)$ och $P(2)$.
- En säkring i kretsen begränsar strömmen till $0 \leq I \leq 3$ A. Bestäm definitions- och värdemängd för $P(I)$ inom detta intervall.

Uppgift 2.3 Tolkning av mätvärden

SVAR S. 215

En spänning $U(t)$ mäts vid flera tidpunkter under en urladdning:

t (s)	0	1	2	3	4
$U(t)$ (V)	12	9	6	3	0

- Visa utifrån tabellen att sambandet mellan t och $U(t)$ är linjärt.
- Bestäm en formel $U(t) = kt + m$ utifrån tabellen.
- Om mönstret i tabellen fortsatte, vid vilken tidpunkt t skulle $U(t) = -3$ V? Är detta ett rimligt värde för en urladdningsspänning? Motivera varför den linjära modellen inte kan gälla för alla $t \geq 0$.

DEL 3

Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

Uppgift 3.1 Beräkna funktionsvärden

SVAR S. 216

Funktionerna $f(x) = 3x - 5$, $g(x) = x^2 + 2$ och $h(x) = \frac{6}{x}$ är givna. Beräkna

- a) $f(4)$ b) $f(-2)$ c) $g(0)$ d) $g(-3)$ e) $h(3)$ f) $h(-2)$

Uppgift 3.2 Lös ekvationen $f(x) = c$

SVAR S. 216

Samma funktioner som i uppgift 3.1.

- a) Bestäm x så att $f(x) = 10$.
- b) Bestäm nollstället till f .
- c) Bestäm x så att $g(x) = 11$.
- d) Har g något nollställe? Motivera.
- e) Bestäm x så att $h(x) = 0,5$.

Uppgift 3.3 Definitionsmängd

SVAR S. 216

Bestäm definitionsmängden D_f .

- a) $f(x) = 5x + 1$
- b) $f(x) = \frac{1}{x+2}$
- c) $f(x) = \sqrt{x-3}$
- d) $f(x) = \frac{x}{x^2-9}$
- e) $f(x) = \sqrt{9-x}$

Uppgift 3.4 Värdeområde

SVAR S. 216

Bestäm värdeområdet V_f .

- a) $f(x) = x^2 + 1, D_f = \mathbb{R}$
- b) $f(x) = -x^2, D_f = \mathbb{R}$
- c) $f(x) = |x|, D_f = \mathbb{R}$
- d) $f(x) = 2x - 3, D_f = [0, 5]$
- e) $f(x) = \sqrt{x}, D_f = [0, \infty)$

Uppgift 3.5 Linjär funktion ur två punkter

SVAR S. 216

Bestäm $f(x) = kx + m$ för den linje som går genom punkterna

- a) $(0, 4)$ och $(2, 10)$
- b) $(1, 5)$ och $(4, 14)$
- c) $(-2, 7)$ och $(2, -1)$
- d) $(0, -3)$ och $(5, -3)$

Uppgift 3.6 Tolkning av k och m

SVAR S. 216

- a) Vad betyder k grafiskt i $f(x) = kx + m$?
- b) Vad betyder m grafiskt?
- c) Är $f(x) = -4x + 12$ växande eller avtagande? Motivera.
- d) Bestäm nollstället till $f(x) = -4x + 12$.
- e) Klämspänningen för ett belastat batteri är $U(I) = 12 - 2I$. Vad representerar $k = -2$ respektive $m = 12$ fysikaliskt?

Uppgift 3.7 Potensfunktioner

SVAR S. 216

Funktionerna $f(x) = x^2$ och $g(x) = x^3$ är givna.

- Beräkna $f(-3)$ och $g(-3)$.
- Varför gäller $f(-x) = f(x)$ men $g(-x) = -g(x)$?
- Bestäm V_f och V_g då $D = \mathbb{R}$.
- Effekten i ett motstånd ges av $P(I) = 10I^2$. Hur många gånger större blir effekten om strömmen tredubblas?

Uppgift 3.8 Exponentialfunktioner

SVAR S. 216

- $f(x) = 5 \cdot 2^x$. Beräkna $f(0)$, $f(1)$ och $f(3)$.
- $g(x) = 100 \cdot 0,5^x$. Beräkna $g(0)$, $g(1)$ och $g(3)$.
- Vilken av funktionerna är växande respektive avtagande? Vad är det som avgör?
- Vad är C i respektive funktion, och vilken betydelse har det?

Uppgift 3.9 Förändringsfaktor

SVAR S. 216

- En storhet ökar med 5 % per år. Vilken är förändringsfaktorn a ?
- En storhet minskar med 20 % per år. Vilken är a ?
- En signal dämpas till 70 % av sitt värde för varje steg den passerar. Startamplituden är 2 V. Skriv en funktion för amplituden efter n steg.
- Beräkna amplituden efter 3 steg.
- Efter hur många steg understiger amplituden 1 V?

Uppgift 3.10 Linjärt eller exponentiellt?

SVAR S. 216

Två storheter har mätts upp:

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	3	5	7	9	11
$g(x)$	3	6	12	24	48

- Vilken av funktionerna är linjär? Motivera utifrån tabellen.
- Vilken är exponentiell? Motivera.
- Bestäm en formel för $f(x)$.
- Bestäm en formel för $g(x)$.

e) Beräkna $f(10)$ och $g(10)$.

Uppgift 3.11 Nollställena

SVAR S. 216

Bestäm nollställena.

a) $f(x) = 4x - 12$

b) $f(x) = x^2 - 25$

c) $f(x) = x^2 - 5x + 6$

d) $f(x) = x^2 + 4$

e) $f(x) = x(x - 4)$

Uppgift 3.12 Spänningsdelare som funktion

SVAR S. 216

En spänningsdelare består av $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ och en potentiometer med resistansen x (i $\text{k}\Omega$).
Utspanningen ges av

$$U(x) = 12 \cdot \frac{x}{1+x} \text{ V}, \quad 0 \leq x \leq 9.$$

- a) Beräkna $U(0)$, $U(1)$ och $U(9)$.
- b) Bestäm värdemängden V_U för det angivna intervallet.
- c) Vid vilket x blir $U = 8 \text{ V}$?
- d) Kan U någonsin nå 12 V ? Motivera.

Uppgift 3.13 Urladdning av en kondensator

SVAR S. 216

Spänningen över en urladdande kondensator ges av

$$u(t) = 10 \cdot e^{-t/2} \text{ V}, \quad t \geq 0,$$

där t anges i sekunder.

- a) Beräkna $u(0)$.
- b) Beräkna $u(2)$ och $u(4)$.
- c) Är funktionen växande eller avtagande?
- d) Bestäm värdemängden V_u för $t \geq 0$.
- e) Blir $u(t)$ någonsin exakt noll? Motivera.

Uppgift 3.14 Sant eller falskt

SVAR S. 216

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

- a) $f(x) = x^2$ har värdemängden $\mathbb{R}$.
- b) $f(x) = \frac{1}{x}$ är definierad för alla x .
- c) Att $f(2) = 5$ betyder att f har ett nollställe vid $x = 2$.
- d) Sambandet $x^2 + y^2 = 25$ definierar y som en funktion av x .
- e) Funktionen $f(x) = 3 \cdot 2^x$ har startvärdet 2.

Trigonometriska funktioner

Vinklar i grader och radianer, sinusfunktionen och ekvationen för en växelspanning.

I DET HÄR KAPITLET

- Vinkelmått: grader och radianer.
- Sinusfunktionen och dess egenskaper.
- Växelspanningsekvationen: amplitud, frekvens, periodtid och fas.
- Att läsa av en växelspannings egenskaper ur en graf.

Det här kapitlet handlar om de trigonometriska funktionerna, och framför allt om sinusfunktionen, som beskriver växelspanningen i elnätet och signalerna i nästan all elektronik. Kapitlet börjar med vinkelmåtten grader och radianer och hur man omvandlar mellan dem, går sedan igenom sinusfunktionens egenskaper och visar hur en sinusformad växelspanning beskrivs med amplitud, vinkelhastighet och fasvinkel. Till sist läser du av en växelspannings amplitud, periodtid, frekvens och fas ur en graf och skriver dess ekvation.

§9.1 till §9.5 är kapitlets teori, med exempel. §9.6 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §9.7 finns uppgifterna. Del 1 av dem repeterar tidigare kapitel. Till flera av uppgifterna behövs en miniräknare som kan räkna i radianer.

9.1 Vinkelmått: grader och radianer

Vinklar kan anges i **grader** (°) eller **radianer** (rad). Omvandlingsformlerna är

$$v_{\text{rad}} = v_{\text{grad}} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \quad \text{och} \quad v_{\text{grad}} = v_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}.$$

Grader	Radianer
0°	0
30°	$\pi/6$
45°	$\pi/4$
60°	$\pi/3$
90°	$\pi/2$
180°	π
360°	2π

9.2 Sinusfunktionen

Sinusfunktionen $\sin(\theta)$ är definierad via enhetscirkeln och har följande egenskaper:

- definitionsmängd: $\mathbb{R}$,
- värdemängd: $[-1, 1]$,
- period: 2π , ett helt varv.

9.3 Växelspänningsekvationen

En sinusformad växelspänning beskrivs av

$$u(t) = |U| \sin(\omega t + \delta).$$

Parameter	Symbol	Enhet	Beskrivning
Amplitud	$ U $	V	Toppvärdet
Vinkelhastighet	ω	rad/s	$\omega = 2\pi f$
Frekvens	f	Hz	Antal perioder per sekund
Periodtid	T	s	$T = 1/f$
Fasvinkel	δ	rad	Förskjutning i tid

Storheterna hänger ihop enligt

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}.$$

Fasförskjutning i tid. En positiv fasvinkel δ innebär att spänningen är tidig, alltså förskjuten åt vänster i grafen. En negativ δ innebär att den är försenad.

9.4 Avläsa egenskaper från en graf

Ur en sinusgraf kan man avläsa:

- **amplituden** $|U|$: avståndet från noll till toppvärdet,
- **periodtiden** T : längden på ett komplett varv,
- **frekvensen** $f = 1/T$,
- **fasvinkeln** δ : jämför topptidpunkten med $T/4$, eftersom toppen utan fas hade nåtts vid $t = T/4$.

9.5 Typexempel

EXEMPEL Vinkelomvandlingar. Omvandla följande vinklar till radianer: 45° , 90° , 270° , -60° och 135° . Med formeln $v_{\text{rad}} = v_{\text{grad}} \cdot \pi/180^\circ$ blir

$$45^\circ \rightarrow \frac{\pi}{4}, \quad 90^\circ \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad 270^\circ \rightarrow \frac{3\pi}{2}, \quad -60^\circ \rightarrow -\frac{\pi}{3}, \quad 135^\circ \rightarrow \frac{3\pi}{4}.$$

EXEMPEL Bestäm egenskaper ur en graf. En växelspanning har amplituden $|U| = 4 \text{ V}$ och periodtiden $T = 40 \text{ ms}$, och toppvärdet nås vid $t = 15 \text{ ms}$. **Vinkelhastigheten** blir

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,04} = 25 \text{ Hz}, \quad \omega = 2\pi \cdot 25 = 50\pi \text{ rad/s}.$$

Fasvinkeln. Utan fasförskjutning nås toppen vid $T/4 = 10 \text{ ms}$. Toppen nås vid 15 ms , alltså 5 ms för sent, vilket ger en negativ fas:

$$\delta = -2\pi \cdot \frac{5 \text{ ms}}{40 \text{ ms}} = -\frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

Ekvationen blir

$$u(t) = 4 \sin\left(50\pi t - \frac{\pi}{4}\right) \text{ V}.$$

EXEMPEL Skriv ekvation från givna parametrar. En växelspanning har amplituden 4 V , frekvensen 50 Hz och fassen -30° . Då är

$$\delta = \frac{-30^\circ \cdot \pi}{180^\circ} = -\frac{\pi}{6} \text{ rad}, \quad \omega = 2\pi \cdot 50 = 100\pi \text{ rad/s},$$

och ekvationen blir

$$u(t) = 4 \sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{6}\right) \text{ V}.$$

9.6 Sammanfattning

Begrepp	Formel
Grader till radianer	$v_{\text{rad}} = v_{\text{grad}} \cdot \pi/180^\circ$
Vinkelhastighet	$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$
Periodtid	$T = 1/f$
Växelspänningsekvation	$u(t) = U \sin(\omega t + \delta)$

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Känna till de trigonometriska funktionerna och deras parametrar.
- Kunna använda vinkelmåtten grader och radianer och omvandla mellan dem.

Testa dig själv

SVAR S. 217

1. Omvandla 150° till radianer och $\frac{5\pi}{6}$ till grader.
2. En växelspänning har amplituden 5 V, frekvensen 50 Hz och fasen $\pi/4$ rad. Skriv spänningens ekvation $u(t)$.

Nästa kapitel

Kapitel 10 handlar om exponentialfunktioner och logaritmer samt decibel.

9.7 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L09/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

Repetitionsuppgifter

Uppgift 1.1 Laddning av kondensator

SVAR S. 216

En kondensator laddas i en RC-krets med spänningen

$$u_c(t) = 5(1 - e^{-t/2}),$$

där $u_c(t)$ är spänningen över kondensatorn i volt och t är tiden i sekunder, definierad för $0 \leq t \leq 10$.

- Beräkna kondensatorspänningen $u_c(t)$ vid $t = 0$.
- Bestäm spänningens värdemängd.
- Bestäm den tidpunkt t då spänningen $u_c(t)$ över kondensatorn är 4 V.

Uppgift 1.2 Rörelse i en servomotor

SVAR S. 216

En servomotors vinkelposition (i grader) ges av

$$v(t) = -0,5t^2 + 4t,$$

där t är tiden i sekunder, definierad för $0 \leq t \leq 8$.

- Beräkna vinkeln v vid $t = 0, 2, 4, 6$ och 8 s.
- Rita grafen och markera när servomotorn når sin maximala vinkel.
- Bestäm vid vilka tidpunkter vinkeln är $3,5^\circ$.

Uppgift 1.3 Förstärkning i ett elektroniskt system

SVAR S. 216

I ett förstärkarsystem beskrivs förstärkningen av den rationella funktionen

$$G(x) = \frac{x^2 + x - 12}{x^2 - 16},$$

där $G(x)$ är förstärkningsfaktorn och x en dimensionslös variabel.

- Faktoriserade både täljare och nämnare.
- Ange vilka värden på x som inte är tillåtna.
- Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

DEL 2

Nytt stoff

Uppgift 2.1 Vinklar till radianer

SVAR S. 216

Omvandla följande vinklar till radianer.

- a) -30° b) 20° c) 225° d) -45° e) 300°

Uppgift 2.2 Vinklar till grader

SVAR S. 216

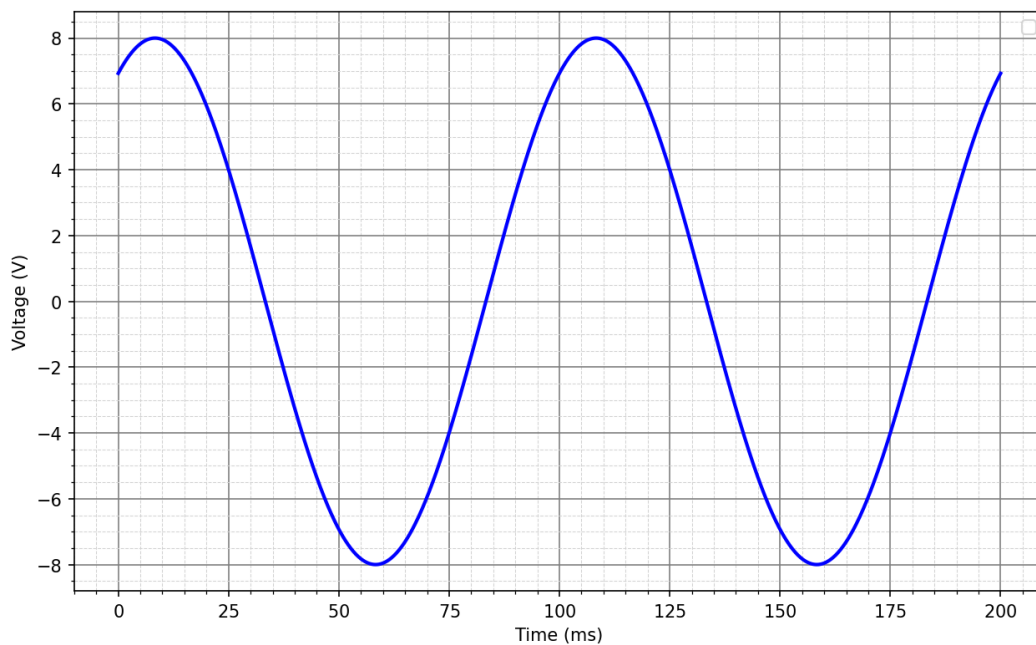
Omvandla följande vinklar till grader.

- a) $\pi/2$ b) $3\pi/4$ c) $-5\pi/6$ d) -1 e) $2,2$

Uppgift 2.3 Bestämning av en växelspännings egenskaper

SVAR S. 216

En växelspänning visas i figuren nedan.

**Obs:** Toppvärdet nås efter ca 8,33 ms.

Bestäm

- spänningens amplitud $|U|$ i V,

- spänningens frekvens f i Hz,
- spänningens vinkelhastighet ω i rad/s,
- spänningens fas δ i rad,
- spänningens ekvation på formen $u(t) = |U| \sin(\omega t + \delta)$.

Uppgift 2.4 Växelspänning med given fasförskjutning

SVAR S. 217

En växelspänning har amplituden 3 V, frekvensen 25 Hz och fasen 45° . Bestäm växelspänningens ekvation $u(t)$ med fasen i radianer och rita sinuskurvan över en period T .

Uppgift 2.5 Beräkning av en växelspännings fas

SVAR S. 217

Ekvationen för en växelspänning är

$$u(t) = 5 \sin(60\pi t + \delta) \text{ V.}$$

Vid tiden $t = 10 \text{ ms}$ gäller att $u(t) = 1,25 \text{ V}$. Beräkna fasen δ .

DEL 3

Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

Uppgift 3.1 Grader till radianer

SVAR S. 217

Omvandla till radianer och ange svaret i exakt form.

- a) 60° b) 120° c) -90° d) 210° e) 15° f) 360°

Uppgift 3.2 Radianer till grader

SVAR S. 217

Omvandla till grader.

- a) $\frac{\pi}{3}$ b) $\frac{5\pi}{4}$ c) $-\frac{\pi}{2}$ d) $\frac{7\pi}{6}$ e) 3 rad f) $0,5 \text{ rad}$

Uppgift 3.3 Sinusvärden

SVAR S. 217

Ange värdet i exakt form. Använd enhetscirkeln.

- a) $\sin 0$ b) $\sin \frac{\pi}{2}$ c) $\sin \pi$ d) $\sin \frac{3\pi}{2}$ e) $\sin \frac{\pi}{6}$ f) $\sin \frac{\pi}{4}$

Uppgift 3.4 Frekvens, periodtid och vinkelhastighet

SVAR S. 217

Fyll i de tomma rutorna med hjälp av $T = \frac{1}{f}$ och $\omega = 2\pi f$.

f	T	ω
50 Hz		
	1 ms	
		400π rad/s
400 Hz		

Uppgift 3.5 Avläs egenskaper ur ekvationen

SVAR S. 217

Ange amplitud, vinkelhastighet, frekvens, periodtid och fas för

- a) $u(t) = 5 \sin(100\pi t)$ b) $u(t) = 12 \sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$
 c) $u(t) = 3 \sin\left(50\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$ d) $u(t) = 8 \sin(2000\pi t)$

Uppgift 3.6 Skriv ekvationen

SVAR S. 217

Skriv växelspänningens ekvation på formen $u(t) = |U| \sin(\omega t + \delta)$ med fasen i radianer.

- a) $|U| = 10 \text{ V}, f = 50 \text{ Hz}, \delta = 0$ b) $|U| = 6 \text{ V}, f = 100 \text{ Hz}, \delta = 90^\circ$
 c) $|U| = 2 \text{ V}, T = 5 \text{ ms}, \delta = -60^\circ$ d) $|U| = 325 \text{ V}, f = 50 \text{ Hz}, \delta = \frac{\pi}{4}$

Uppgift 3.7 Momentanvärden

SVAR S. 217

En växelspänning ges av $u(t) = 10 \sin(100\pi t)$ volt.

- a) Beräkna $u(0)$.
 b) Beräkna $u(5 \text{ ms})$.
 c) Beräkna $u(10 \text{ ms})$.
 d) Beräkna $u(15 \text{ ms})$.
 e) Vid vilka tidpunkter under den första perioden är $u(t) = 0$?

Uppgift 3.8 Effektivvärde och effekt

SVAR S. 217

För en sinusspänning gäller $U_{\text{RMS}} = \frac{|U|}{\sqrt{2}}$.

- Beräkna U_{RMS} för $u(t) = 12 \sin(100\pi t)$.
- En växelspänning har $U_{\text{RMS}} = 230 \text{ V}$ och $f = 50 \text{ Hz}$. Skriv $u(t)$ med $\delta = 0$.
- Spänningen i a) läggs över ett motstånd $R = 100 \Omega$. Beräkna effekten.

Uppgift 3.9 Färförskjutning i tid

SVAR S. 217

En växelspänning har periodtiden $T = 20 \text{ ms}$.

- Hur många millisekunder motsvarar fasen $\delta = \frac{\pi}{2}$?
- Hur många millisekunder motsvarar $\delta = \frac{\pi}{6}$?
- En kurva når sitt toppvärde 2 ms **tidigare** än en ofasad sinuskurva. Beräkna δ .
- En annan kurva når toppen 5 ms **senare**. Beräkna δ .

Uppgift 3.10 Två spänningar med fasskillnad

SVAR S. 217

Två växelspänningar ges av

$$u_1(t) = 4 \sin(100\pi t) \quad \text{och} \quad u_2(t) = 4 \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right).$$

- Vilken spänning ligger före den andra, och med hur många grader?
- Hur många millisekunder motsvarar fasskillnaden?
- Beräkna u_1 och u_2 vid $t = 5 \text{ ms}$.
- Har spänningarna samma amplitud och frekvens?

Uppgift 3.11 Lös en trigonometrisk ekvation

SVAR S. 217

En växelspänning ges av $u(t) = 6 \sin(100\pi t)$ volt.

- Vid vilken tidpunkt är $u(t) = 3 \text{ V}$ för första gången?
- Ange nästa tidpunkt då $u(t) = 3 \text{ V}$.
- Vid vilken tidpunkt nås toppvärdet första gången?
- Varför har ekvationen $u(t) = 3$ oändligt många lösningar?

Uppgift 3.12 Sant eller falskt

SVAR S. 217

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

- a) $\sin \theta$ kan anta värden större än 1.
- b) Om frekvensen fördubblas halveras periodtiden.
- c) Vinkelhastigheten ω mäts i hertz.
- d) En positiv fas δ förskjuter kurvan åt vänster, alltså tidigare i tiden.
- e) 180° motsvarar π radianer.
- f) Amplituden är avståndet mellan kurvans lägsta och högsta värde.

Exponentialfunktioner, logaritmer och decibel

Hur en okänd exponent löses ut, och varför förstärkning räknas i decibel.

I DET HÄR KAPITLET

- Exponentialfunktioner och exponentialekvationer.
- Logaritmfunktioner: tiologaritmen och den naturliga logaritmen.
- Logaritmlagarna.
- Decibel.

När det okända talet sitter i en exponent, som i $2^x = 64$, räcker inte de räknesätt vi hittills har använt. Det här kapitlet visar hur logaritmer löser sådana ekvationer: en logaritm gör exponenten till en faktor, som sedan kan lösas ut. Med samma verktyg beskrivs storheter som minskar eller växer med en fast faktor per tidsenhet, till exempel laddningen i ett batteri. Sist kommer decibel, den logaritmiska skala som elektrotekniken använder för förstärkning och dämpning, där förstärkarsteg i en kedja adderas i stället för att multipliceras.

§10.1 till §10.5 är kapitlets teori, med exempel. §10.6 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §10.7 finns uppgifterna, där del 1 repeterar trigonometrin från kapitel 9. Till många av dem behöver du en miniräknare med logaritmer. Läs gärna Wikipedias artikel om decibel, <https://sv.wikipedia.org/wiki/Decibel>, innan du börjar.

10.1 Exponentialfunktioner och ekvationer

En ekvation med en **exponentialfunktion** $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) kan lösas för x med hjälp av logaritmer.

Att lösa $a^x = b$: logaritmera båda led.

$$x \cdot \log a = \log b \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\log b}{\log a}$$

10.2 Logaritmer

Tiologaritmen $\log_{10}$, som vanligen skrivs $\log$, definieras av

$$\log_{10}(10^x) = x \quad \Leftrightarrow \quad 10^{\log x} = x.$$

Den **naturliga logaritmen** $\ln$ har basen $e \approx 2,718$:

$$\ln(e^x) = x \quad \Leftrightarrow \quad e^{\ln x} = x$$

10.3 Logaritmlagar

För logaritmer gäller följande räknelagar:

$$\log(ab) = \log a + \log b$$

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$$

$$\log(a^n) = n \cdot \log a$$

Basbyte:

$$\log_a b = \frac{\log b}{\log a} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

10.4 Decibel (dB)

Decibel används inom elektroteknik för att ange förstärkning och dämpning på en logaritmisk skala.

Spänningsförstärkning:

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}} \right)$$

Omvänt:

$$\frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}} = 10^{G_{\text{dB}}/20}$$

Effektförstärkning:

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{ut}}}{P_{\text{in}}} \right)$$

Nivå i dBV, decibel relativt 1 V:

$$U_{\text{dBV}} = 20 \log_{10} \left(\frac{U_{\text{RMS}}}{1 \text{ V}} \right)$$

10.5 Typexempel

EXEMPEL Lösa logaritmiska ekvationer. Lös a) $3^x = 81$, b) $2^{x-1} = 64$ och c) $e^{x-2} = 150$.

a) $3^x = 3^4 \Rightarrow x = 4$. Alternativt är $x = \frac{\log 81}{\log 3} = 4$.

b)

$$(x-1) \log 2 = \log 64 \Rightarrow x-1 = \frac{\log 64}{\log 2} = 6 \Rightarrow x = 7$$

c)

$$x-2 = \ln 150 \approx 5,01 \Rightarrow x \approx 7,01$$

EXEMPEL Halveringstid för batteriladdning. Ett batteri tappar halva sin laddning på 30 timmar:

$$u(30) = U_0 \cdot a^{30} = 0,5 U_0$$

Beräkna förändringsfaktorn a :

$$a^{30} = 0,5 \Rightarrow a = 0,5^{1/30} \approx 0,977$$

När återstår 20 %?

$$a^t = 0,2 \Rightarrow t = \frac{\log 0,2}{\log a} = \frac{\log 0,2}{\log 0,5^{1/30}} \approx 69,7 \text{ h}$$

Räkna med det oavrundade värdet på a ; med 0,977 blir svaret 69,2 h.

EXEMPEL Linjär spänningsförstärkning. Två signaler har nivåerna $L_1 = 20 \text{ dB}$ och $L_2 = 46 \text{ dB}$.

$$G_{\text{dB}} = L_2 - L_1 = 26 \text{ dB}$$

$$G_{\text{lin}} = 10^{26/20} = 10^{1,3} \approx 20$$

EXEMPEL dBV till volt. En sinusspänning har nivån 31,0 dBV.

$$U_{\text{RMS}} = 10^{31,0/20} \approx 35,5 \text{ V}$$

$$|U| = U_{\text{RMS}} \cdot \sqrt{2} \approx 35,5 \cdot 1,414 \approx 50,2 \text{ V}$$

10.6 Sammanfattning

Begrepp	Formel
Exponentiell ekvation	$a^x = b \Rightarrow x = \frac{\log b}{\log a}$
$\log(a^n)$	$n \cdot \log a$
Spänningsförstärkning (dB)	$G_{\text{dB}} = 20 \log \left(\frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}} \right)$
dB till linjär förstärkning	$G_{\text{lin}} = 10^{G_{\text{dB}}/20}$

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Kunna räkna och lösa ekvationer med logaritmer och exponentialfunktioner.
- Känna till decibel.

Testa dig själv

SVAR S. 218

1. Lös $4^x = 64$.
2. En förstärkare har $G_{\text{dB}} = 40$ dB. Beräkna den linjära spänningsförstärkningen G_{lin} .

Nästa kapitel

Kapitel 11 repeterar kapitel 7–10: vektorer, funktioner, trigonometri, logaritmer och decibel. Kapitlet avslutas med övningsdugga 2.

10.7 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 1 repeterar trigonometrin från kapitel 9, och del 2 är kapitlets nya stoff. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L10/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

Repetitionsuppgifter

Uppgift 1.1 Vinklar till radianer

SVAR S. 217

Omvandla följande vinklar till radianer.

- a) 15° b) -75°

Uppgift 1.2 Vinklar till grader

SVAR S. 217

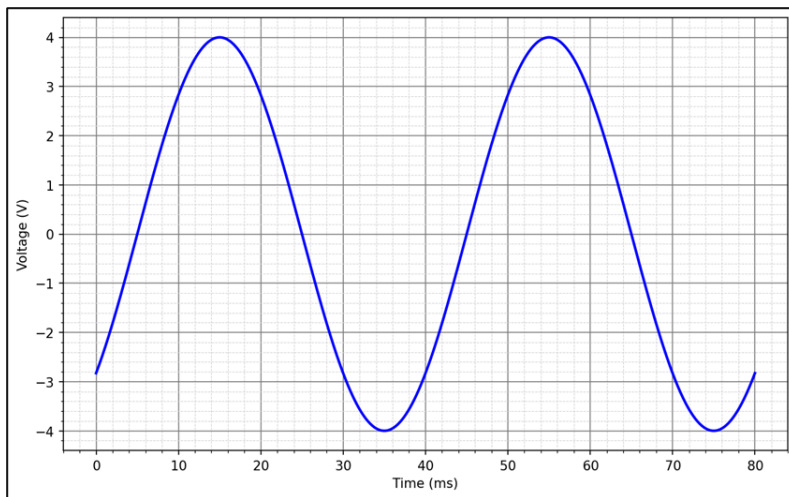
Omvandla följande vinklar till grader.

- a) $-\pi/6$ b) $3\pi/2$

Uppgift 1.3 Bestämning av en växelspännings egenskaper

SVAR S. 217

En växelspänning visas i figuren nedan.

Bestäm spänningens ekvation på formen $u(t) = |U| \sin(\omega t + \delta)$.**Uppgift 1.4 Ekvation samt graf för en växelspänning**

SVAR S. 217

En växelspänning har amplituden 4 V, frekvensen 50 Hz och fasen -30° . Bestäm växelspänningens ekvation $u(t)$, med fasen i radianer, och rita sinuskurvan över en period T .

Uppgift 1.5 Beräkning av en växelströms fas

SVAR S. 217

Ekvationen för en given växelspänning är

$$u(t) = 6 \sin(80\pi t + \delta).$$

Vid tiden $t = 15 \text{ ms}$ gäller att $u(t) = 3 \text{ V}$. Beräkna fasen δ .

DEL 2

Nytt stoff**Uppgift 2.1 Logaritmiska ekvationer**

SVAR S. 217

Lös följande logaritmiska ekvationer.

a) $5^x = 125$

b) $2^{x-3} = 128$

c) $e^{x+1} = 120$

Uppgift 2.2 Halveringstid för laddning i ett batteri

SVAR S. 217

Laddningen i ett batteri kan beskrivas med motsvarande spänning enligt funktionen

$$u(t) = U_0 \cdot a^t,$$

där

- $u(t)$ är den nuvarande laddningen,
- U_0 är den ursprungliga laddningen,
- a är förändringsfaktorn,
- t är antalet passerade timmar.

Ett batteri tappar halva sin laddning på 40 timmar. Beräkna efter hur lång tid endast 10 % av laddningen återstår.

Uppgift 2.3 Linjär förstärkning

SVAR S. 217

Två signaler har spänningsnivåerna $L_1 = 15 \text{ dB}$ och $L_2 = 49 \text{ dB}$. Beräkna den linjära spänningsförstärkningen G_{lin} mellan dessa två nivåer. Använd formeln

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(G_{\text{lin}})$$

och tänk på att $G_{\text{dB}} = L_2 - L_1$.

Uppgift 2.4 Beräkning av effektivvärde i dBV

SVAR S. 217

Sambandet mellan en spännings effektivvärde och motsvarande värde i dBV (decibel volt) är

$$U_{\text{dBV}} = 20 \log_{10} \left(\frac{U_{\text{RMS}}}{1 \text{ V}} \right),$$

där U_{RMS} är spänningens effektivvärde i V och U_{dBV} spänningen i dBV. En sinusspänning har nivån 17,0 dBV. Bestäm amplituden i V.

DEL 3

Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Uppgift 3.1 Logaritmer utan miniräknare

SVAR S. 217

Beräkna.

- a) $\log 100$ b) $\log 1000$ c) $\log 1$ d) $\log 0,01$ e) $\ln e$ f) $\ln 1$

Uppgift 3.2 Logaritmlagarna

SVAR S. 217

Skriv som en enda logaritm och förenkla så långt som möjligt.

- a) $\log 3 + \log 4$ b) $\log 20 - \log 4$ c) $2 \log 5$
 d) $\log 2 + \log 5$ e) $3 \log 2 - \log 4$

Uppgift 3.3 Exponentialekvationer

SVAR S. 217

Lös ekvationerna.

- a) $2^x = 32$ b) $10^x = 0,001$ c) $5^x = 100$ d) $e^x = 20$ e) $4^{x+1} = 64$

Uppgift 3.4 Logaritmiska ekvationer

SVAR S. 217

Lös ekvationerna.

- a) $\log x = 2$ b) $\ln x = 0$ c) $\log(x+5) = 1$
 d) $2 \log x = 4$ e) $\ln(2x) = 1$

Uppgift 3.5 Spänningsförstärkning i dB

SVAR S. 218

Använd

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}} \right).$$

- a) $U_{\text{in}} = 10 \text{ mV}$ och $U_{\text{ut}} = 1 \text{ V}$. Beräkna G_{dB} .
- b) $U_{\text{in}} = 2 \text{ V}$ och $U_{\text{ut}} = 2 \text{ V}$. Beräkna G_{dB} .
- c) $U_{\text{in}} = 5 \text{ V}$ och $U_{\text{ut}} = 0,5 \text{ V}$. Beräkna G_{dB} .
- d) Vad betyder ett negativt värde på G_{dB} ?

Uppgift 3.6 Från dB till linjär förstärkning

SVAR S. 218

Använd

$$G_{\text{lin}} = 10^{G_{\text{dB}}/20}.$$

- a) $G_{\text{dB}} = 20 \text{ dB}$ b) $G_{\text{dB}} = 60 \text{ dB}$ c) $G_{\text{dB}} = 6 \text{ dB}$ d) $G_{\text{dB}} = -3 \text{ dB}$
- e) En förstärkare med $G_{\text{dB}} = 26 \text{ dB}$ matas med $U_{\text{in}} = 50 \text{ mV}$. Beräkna U_{ut} .

Uppgift 3.7 Effektförstärkning i dB

SVAR S. 218

Använd

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{ut}}}{P_{\text{in}}} \right).$$

- a) $P_{\text{in}} = 1 \text{ W}$ och $P_{\text{ut}} = 100 \text{ W}$. Beräkna G_{dB} .
- b) $P_{\text{in}} = 20 \text{ W}$ och $P_{\text{ut}} = 10 \text{ W}$. Beräkna G_{dB} .
- c) Varför används faktorn 10 för effekt men 20 för spänning?
- d) Hur många dB motsvarar en fördubbling av effekten? Och en fördubbling av spänningen?

Uppgift 3.8 Kaskadkopplade steg

SVAR S. 218

En signalkedja består av två förstärkarsteg med $G_1 = 12 \text{ dB}$ och $G_2 = 18 \text{ dB}$, samt en kabel som dämpar 4 dB .

- a) Beräkna den totala förstärkningen i dB.
- b) Beräkna den totala linjära förstärkningen.
- c) Beräkna varje delsteg linjärt och kontrollera att produkten stämmer med b).
- d) Varför är dB praktiskt att räkna med vid kaskadkoppling?

Uppgift 3.9 Nivå i dBV

SVAR S. 218

Använd

$$U_{\text{dBV}} = 20 \log_{10} \left(\frac{U_{\text{RMS}}}{1 \text{ V}} \right).$$

- a) $U_{\text{RMS}} = 1 \text{ V}$. Beräkna nivån i dBV.
- b) $U_{\text{RMS}} = 10 \text{ V}$. Beräkna nivån i dBV.
- c) $U_{\text{RMS}} = 0,1 \text{ V}$. Beräkna nivån i dBV.
- d) En signal ligger på 12 dBV. Beräkna U_{RMS} .
- e) Beräkna amplituden $|U|$ för signalen i d).

Uppgift 3.10 Halverings- och fördubblingstid

SVAR S. 218

En storhet beskrivs av $f(t) = C \cdot a^t$.

- a) Ett batteri tappar 2 % av sin laddning per timme. Bestäm förändringsfaktorn a .
- b) Efter hur många timmar återstår hälften av laddningen?
- c) En mätadatamängd växer med 10 % per dygn. Efter hur många dygn har den fördubblats?
- d) Visa allmänt att fördubblingstiden ges av $t = \frac{\log 2}{\log a}$.

Uppgift 3.11 Hitta felet

SVAR S. 218

Varje rad innehåller ett vanligt fel. Förklara felet och ange det korrekta svaret.

- a) $\log(a + b) = \log a + \log b$
- b) $\frac{\log 8}{\log 2} = \log 4$
- c) $\log(a^n) = (\log a)^n$
- d) $G_{\text{dB}} = 0$ betyder att signalen försvinner helt.
- e) $10^{\log x} = 10x$
- f) $\ln 0 = 1$

KAPITEL 11

Repetition: vektorer, funktioner, trigonometri och logaritmer

Fyra kapitel i ett svep, och ett prov att mäta sig mot.

I DET HÄR KAPITLET

- Repetition av kapitel 7–10: vektorer, funktioner, trigonometri, logaritmer och decibel.
- Repetitionsuppgifter, en del för varje kapitel.
- Övningsdugga 2, med svaren i facit.

Det här kapitlet har ingen ny teori. Det samlar i stället upp det som kapitel 7 till kapitel 10 har gått igenom: vektorer och visare, funktioner och deras definitions- och värdemängder, sinusformade växelspänningar samt logaritmer och decibel. Allt detta används i kapitlen som följer, när derivatan införs, så det lönar sig att reda ut det som fortfarande känns osäkert nu. Repetera teorin i kapitel 7–10 innan du börjar, och räkna gärna repetitionsuppgifterna på egen hand.

§11.1 anger vad du ska kunna efter kapitlet. I §11.2 finns repetitionsuppgifterna, ordnade i en del per kapitel, och i §11.3 övningsdugga 2, som är upplagd som en riktig dugga. Skriv den på egen hand, med papper, penna och miniräknare, och jämför sedan med facit.

11.1 Sammanfattning

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Ha befäst och repeterat vektorer, funktioner, trigonometri och logaritmer från kapitel 7–10 inför derivatan.
- Ha identifierat dina egna kunskapsluckor i god tid.

Reflektera

1. Vilket moment från kapitel 7–10 kände du dig minst säker på under övningsduggan?
2. Vad ska du repetera innan du går vidare till nästa kapitel?

Nästa kapitel

Kapitel 12 inför derivatan: dess definition, förändringshastighet och tangent.

11.2 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Uppgifterna repeterar kapitel 7–10 inför övningsduggan och görs med fördel på egen hand, en del per kapitel. Börja med de delar du känner dig minst säker på.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L11/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

Vektorer

Uppgifterna repeterar kapitel 7.

Uppgift 1.1 Räkning med vektorer

SVAR S. 218

Vektorerna $\mathbf{u} = (2; 5)$ och $\mathbf{v} = (-3; 1)$ är givna. Bestäm:

- a) $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ b) $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ c) $3\mathbf{u}$ d) $2\mathbf{u} - 3\mathbf{v}$

Uppgift 1.2 Belopp och vinkel

SVAR S. 218

- a) Beräkna $|(8; 6)|$.
- b) Beräkna $|(-5; -12)|$.
- c) Bestäm vinkeln mot positiv x -axel för $(8; 6)$.
- d) Bestäm vinkeln för $(-5; -12)$. Tänk på kvadrantkorrigeringen.

Uppgift 1.3 Skalarprodukt

SVAR S. 218

- a) Beräkna $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ för $\mathbf{u} = (3; 1)$ och $\mathbf{v} = (2; -6)$.
 b) Vad säger resultatet om vektorerna?
 c) Beräkna vinkeln mellan $\mathbf{u} = (1; 2)$ och $\mathbf{v} = (3; 1)$.

Uppgift 1.4 Enhetsvektor och given längd

SVAR S. 218

Vektorn $\mathbf{v} = (-8; 6)$ är given.

- a) Bestäm enhetsvektorn i riktning $\mathbf{v}$.
 b) Bestäm en vektor med längden 25 i samma riktning som $\mathbf{v}$.
 c) Bestäm en vektor med längden 5 som är motriktad $\mathbf{v}$.

Uppgift 1.5 Spänningar som visare

SVAR S. 218

Över ett motstånd och en kondensator i serie ligger spänningarna $\mathbf{U}_R = (9; 0)$ V och $\mathbf{U}_C = (0; -12)$ V.

- a) Beräkna den totala spänningen $\mathbf{U} = \mathbf{U}_R + \mathbf{U}_C$.
 b) Beräkna $|\mathbf{U}|$.
 c) Beräkna vinkeln mot positiv x -axel.
 d) Varför är $|\mathbf{U}|$ inte lika med $9 + 12 = 21$ V?

DEL 2**Funktioner**

Uppgifterna repeterar kapitel 8.

Uppgift 2.1 Definitions- och värdemängd

SVAR S. 218

Bestäm D_f och V_f för:

- a) $f(x) = \sqrt{x-2}$ b) $f(x) = \frac{1}{x+1}$ c) $f(x) = -x^2 + 4$

Uppgift 2.2 Linjär modell för en termistor

SVAR S. 218

Resistansen hos en termistor beror linjärt på temperaturen enligt $R(T) = kT + m$. Mätning ger $R(0^\circ\text{C}) = 200\ \Omega$ och $R(40^\circ\text{C}) = 120\ \Omega$.

- a) Bestäm k och m .
 b) Beräkna R vid 25°C .
 c) Vid vilken temperatur är $R = 100\ \Omega$?

d) Är funktionen växande eller avtagande?

Uppgift 2.3 Exponentiell modell

SVAR S. 218

Antalet fel i ett system minskar med 15 % per månad. Vid start finns 80 fel.

- a) Skriv en funktion $f(x)$ för antalet fel efter x månader.
- b) Beräkna antalet fel efter 6 månader.
- c) Efter hur många månader understiger antalet 20 fel?

Uppgift 2.4 Effekt som potensfunktion

SVAR S. 218

Effekten i ett motstånd ges av $P(I) = 25I^2$ watt för $0 \leq I \leq 2$ A.

- a) Beräkna $P(0,4)$.
- b) Beräkna $P(2)$.
- c) Bestäm V_P för det angivna intervallet.
- d) Vid vilken ström är $P = 36$ W?

Uppgift 2.5 Rationell funktion

SVAR S. 218

Funktionen $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ är given.

- a) Faktorisera täljaren.
- b) Vilka x -värden är inte tillåtna?
- c) Förenkla uttrycket.
- d) Bestäm funktionens nollställe.

DEL 3

Trigonometri

Uppgifterna repeterar kapitel 9.

Uppgift 3.1 Vinkelmått

SVAR S. 218

- a) Omvandla 135° till radianer. b) Omvandla -120° till radianer.
 c) Omvandla $\frac{5\pi}{6}$ till grader. d) Omvandla 2 rad till grader.

Uppgift 3.2 Egenskaper ur ekvationen

SVAR S. 218

En växelspänning ges av $u(t) = 6 \sin\left(400\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$ volt.

- a) Ange amplituden.
 b) Ange vinkelhastigheten och frekvensen.
 c) Ange periodtiden.
 d) Hur många millisekunder motsvarar fasen, och är kurvan tidig eller sen?

Uppgift 3.3 Skriv ekvationen

SVAR S. 218

En växelspänning har amplituden 12 V, periodtiden $T = 2$ ms och fasen 30° . Bestäm $u(t)$ på formen $|U| \sin(\omega t + \delta)$ med fasen i radianer.

Uppgift 3.4 Momentanvärde, effektivvärde och effekt

SVAR S. 218

En växelspänning ges av $u(t) = 8 \sin(100\pi t)$ volt.

- a) Beräkna $u(5 \text{ ms})$.
 b) Beräkna U_{RMS} .
 c) Spänningen läggs över ett motstånd $R = 50 \Omega$. Beräkna effekten.

Uppgift 3.5 Trigonometrisk ekvation

SVAR S. 218

En växelspänning ges av $u(t) = 10 \sin(200\pi t)$ volt.

- a) Vid vilken tidpunkt är $u(t) = 5$ V första gången?
 b) Ange nästa tidpunkt då $u(t) = 5$ V.
 c) Vid vilken tidpunkt nås toppvärdet första gången?

DEL 4

Logaritmer och decibel

Uppgifterna repeterar kapitel 10.

Uppgift 4.1 Exponential- och logaritmekvationer

SVAR S. 218

Lös ekvationerna.

- a) $2^x = 128$ b) $10^x = 500$ c) $e^{2x} = 5$ d) $\log(x - 1) = 2$

Uppgift 4.2 Logaritmlagarna

SVAR S. 218

Beräkna eller förenkla.

- a) $\log 4 + \log 25$ b) $\log 500 - \log 5$ c) $3 \log 2$ d) $\ln e^3$

Uppgift 4.3 Förstärkning i dB

SVAR S. 218

En förstärkare har $U_{\text{in}} = 20 \text{ mV}$ och $U_{\text{ut}} = 2 \text{ V}$.

- Beräkna förstärkningen i dB.
- Efter förstärkaren sitter ett filter som dämpar 12 dB. Beräkna den totala förstärkningen i dB.
- Beräkna den totala linjära förstärkningen.
- Beräkna utspänningen efter filtret.

Uppgift 4.4 Effekt i dB och dBm

SVAR S. 218

Effektnivån i dBm anges relativt 1 mW:

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right)$$

- En förstärkare har $P_{\text{in}} = 2 \text{ W}$ och $P_{\text{ut}} = 50 \text{ W}$. Beräkna förstärkningen i dB.
- En sändare har uteffekten 20 dBm. Ange effekten i mW.
- Hur många dBm motsvarar 1 W?

Uppgift 4.5 Urladdning av en kondensator

SVAR S. 218

Spänningen ges av $u(t) = 12e^{-t/(RC)}$ volt med $R = 22 \text{ k}\Omega$ och $C = 100 \mu\text{F}$.

- Beräkna tidskonstanten $\tau = RC$.
- Beräkna spänningen efter 3 sekunder.
- Efter hur lång tid har spänningen halverats?
- Efter hur lång tid är spänningen nere i 1 V?

11.3 Övningsdugga 2

Övningsduggan omfattar kapitel 7–10: vektorer, funktioner, trigonometri, logaritmer och decibel. Den är upplagd som en riktig dugga, så skriv den på egen hand och i ett svep innan du tittar i facit, där svaren finns.

Så går duggan till. Tillåtna hjälpmedel är skrivmaterial, valfri miniräknare och de formler ur kursens formelsamling som behövs. Duggan har fem uppgifter om 1,0 poäng var, alltså högst 5,0 poäng. Alla uppgifter kräver lösningar med redovisat svar, inklusive enhet där det behövs. Den riktiga duggan har samma upplägg: den påverkar inte betyget, men minst 3,5 av 5,0 poäng ger 0,5 bonuspoäng på den ordinarie tentamen.

Uppgift 1

SVAR S. 219 1,0 POÄNG

Du har två vektorer $\mathbf{u} = (1; 2)$ och $\mathbf{v} = (-3; 4)$.

- Rita upp vektorerna i ett koordinatsystem.
- Beräkna vektorernas absolutbelopp $|\mathbf{u}|$ och $|\mathbf{v}|$.
- Beräkna vektorernas vinklar v_u och v_v .
- Beräkna en tredje vektor $\mathbf{w} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v}$.

Uppgift 2

SVAR S. 219 1,0 POÄNG

Förenkla följande rationella uttryck och ange vilka x -värden som uttrycket inte får anta:

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$$

Uppgift 3

SVAR S. 219 1,0 POÄNG

När en kondensator urladdas genom ett motstånd minskar spänningen exponentiellt med tiden. Spänningen $u(t)$ kan beskrivas med

$$u(t) = U_0 e^{-t/(RC)},$$

där

- $u(t)$ är spänningen över kondensatorn vid tiden t ,
- U_0 är begynnelsespänningen i V,
- RC är kretsens tidskonstant i sekunder,
- t är tiden i sekunder.

En kondensator med kapacitansen $470 \mu\text{F}$ är ansluten till ett motstånd på $10 \text{ k}\Omega$. Den är initialt laddad till 12 V och börjar urladdas vid $t = 0$.

- a) Beräkna spänningen efter fem sekunder.
- b) Bestäm funktionens definitionsmängd och värdemängd för tidsintervallet $0 \leq t \leq 20$ s.
- c) Beräkna efter hur lång tid spänningen har sjunkit till hälften av sitt ursprungliga värde.

Uppgift 4

SVAR S. 219 1,0 POÄNG

En växelspanning har amplituden 5 V, frekvensen 100 Hz och fasen 90° .

- a) Bestäm växelspanningens ekvation $u(t)$. Ange fasen i radianer.
- b) Rita växelspanningens sinuskurva över en period T .

Uppgift 5

SVAR S. 219 1,0 POÄNG

En ljudförstärkare har en förstärkning på 32 dB. Hur många gånger spänningsförstärkning motsvarar det?

Derivata, del I

Hur snabbt en storhet ändras, tangentens lutning och kurvans toppar och dalar.

I DET HÄR KAPITLET

- Förändringshastighet och tangent.
- Derivatans definition.
- Derivata för potens- och polynomfunktioner.
- Derivatans nollställen, maximi- och minimipunkter.

Derivatan beskriver hur snabbt en storhet förändras. I elektroteknik dyker den upp direkt i kretsteorin:

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt}, \quad u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$$

Strömmen genom en kondensator beror på hur snabbt spänningen över den förändras, och spänningen över en induktor beror på hur snabbt strömmen genom den förändras. Derivatan är alltså inte abstrakt matematik, utan det verktyg som beskriver transienta förlopp i RC- och RL-kretsar. Det här kapitlet bygger upp begreppet från ändringskvoten till tangentens lutning, ger deriveringsreglerna för polynom och visar hur derivatan hittar en funktions maximi- och minimipunkter. En kort introduktion till derivatan som begrepp finns i videon <https://www.youtube.com/watch?v=N2PpRnFqnqY>.

§12.1 till §12.6 är kapitlets teori, med exempel. §12.7 sammanfattar reglerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §12.8 finns uppgifterna. Del 1 av dem repeterar decibelräkningen från kapitel 10, som också övningsduggan i §11.3 prövar.

12.1 Förändringshastighet och ändringskvot

Ändringskvoten (medelhastigheten) av $f(x)$ över intervallet $[x, x+h]$ är

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Geometriskt är detta lutningen av **sekanten** genom punkterna $(x, f(x))$ och $(x+h, f(x+h))$.

12.2 Derivatans definition

Derivatan $f'(x)$ är gränsvärdet av ändringskvoten när $h \rightarrow 0$:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Geometriskt är $f'(x)$ **lutningen av tangenten** till kurvan $y = f(x)$ i punkten x . Derivatan kallas också **momentan förändringshastighet**.

12.3 Deriveringsregler för polynom

Funktion	Derivata
$f(x) = C$ (konstant)	$f'(x) = 0$
$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1}$
$f(x) = Cx^n$	$f'(x) = Cnx^{n-1}$
$f(x) = u(x) + v(x)$	$f'(x) = u'(x) + v'(x)$

EXEMPEL

$$f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5 \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 12x^3 - 4x$$

12.4 Tangentens ekvation

Tangenten till $y = f(x)$ i punkten $(x_0, f(x_0))$ har ekvationen

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

12.5 Extrempunkter – maximum och minimum

En **stationär punkt** uppfyller $f'(x_0) = 0$. Om den är ett maximum eller ett minimum avgörs med ett test med andra derivatan:

- $f''(x_0) > 0$: **minimum** (kurvan är konkav uppåt),
- $f''(x_0) < 0$: **maximum** (kurvan är konkav nedåt).

12.6 Typexempel

EXEMPEL Derivera polynomfunktioner. Derivera

a) $f(x) = -2x^2 + 2x + 4,$

b) $f(x) = 3x^3 - 6x^2 + \frac{3x}{4} - 5,$

c) $f(x) = -x^4 + x^3 + \frac{2x^2}{3} - 3x + 2.$

Regeln för Cx^n används term för term:

a) $f'(x) = -4x + 2$

b) $f'(x) = 9x^2 - 12x + \frac{3}{4}$

c) $f'(x) = -4x^3 + 3x^2 + \frac{4x}{3} - 3$

EXEMPEL Analys av en parabel. Funktionen är $f(x) = -x^2 + 6x - 5$.

a) Bestäm $f'(x)$.

$$f'(x) = -2x + 6$$

b) Lös $f'(x) = 0$.

$$-2x + 6 = 0 \Rightarrow x = 3$$

c) Avgör typ med $f''(x)$.

$$f''(x) = -2 < 0 \Rightarrow \text{maximum}$$

d) Beräkna maxvärdet.

$$f(3) = -9 + 18 - 5 = 4$$

Maximipunkten är (3, 4).

EXEMPEL Strömförlopp i en RC-krets. Strömmen approximeras av $i(t) = -0,4t^3 + 2,4t^2 - 3t + 1,2$ ampere, med tiden t i sekunder.

a) Beräkna $i'(t)$.

$$i'(t) = -1,2t^2 + 4,8t - 3$$

b) Lös $i'(t) = 0$ med PQ-formeln.

$$t^2 - 4t + 2,5 = 0 \Rightarrow t = 2 \pm \sqrt{1,5}$$

$$t_1 \approx 0,78 \text{ s}, \quad t_2 \approx 3,22 \text{ s}$$

c) Andra derivatan är $i''(t) = -2,4t + 4,8$, och

$$i''(0,78) \approx 2,9 > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{minimum vid } t_1,$$

$$i''(3,22) \approx -2,9 < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{maximum vid } t_2.$$

d) Strömmen i de stationära punkterna är

$$i(0,78) \approx 0,13 \text{ A (minimum)}, \quad i(3,22) \approx 3,07 \text{ A (maximum)}.$$

12.7 Sammanfattning

Begrepp	Formel eller regel
Derivata av x^n	nx^{n-1}
Stationär punkt	$f'(x_0) = 0$
Maximum	$f'(x_0) = 0$ och $f''(x_0) < 0$
Minimum	$f'(x_0) = 0$ och $f''(x_0) > 0$
Tangentens ekvation	$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå hur derivatan hänger ihop med tangenten, räta linjens ekvation och maximi- och minimipunkter.
- Kunna derivera polynomfunktioner.

Testa dig själv

SVAR S. 220

1. Derivera $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 7$.
2. Bestäm extrempunktens koordinater för $f(x) = x^2 - 2x - 8$ och avgör om det är ett maximum eller ett minimum.

Nästa kapitel

Kapitel 13 handlar om derivatan för trigonometriska funktioner, exponentialfunktioner och logaritmfunktioner.

12.8 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen; de flesta av dem går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L12/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

Repetitionsuppgifter

Uppgift 1.1 Linjär förstärkning

SVAR S. 219

Sambandet mellan den linjära förstärkningen och förstärkningen mätt i dB är

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} G_{\text{lin}},$$

där G_{dB} är förstärkningen i dB och G_{lin} den linjära förstärkningen. En ljudförstärkare har en förstärkning på 26 dB. Beräkna motsvarande linjära spänningsförstärkning.

Uppgift 1.2 Uteffekt i dBm samt mW

SVAR S. 219

Sambandet mellan en effekt P och motsvarande effekt i dBm (dB i förhållande till 1 mW) är

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \frac{P}{1 \text{ mW}},$$

där P är effekten i mW och P_{dBm} motsvarande effekt i dBm. En radiosändare har en uteffekt på 17 dBm. Ange uteffekten i mW.

- b) Beräkna den tidpunkt (eller de tidpunkter) då strömmen är stationär, det vill säga när $i'(t) = 0$.
- c) Bestäm med hjälp av **andra derivatan** om respektive stationär punkt är ett **maximum** eller ett **minimum**.
- d) Beräkna strömmens maximi- och minimivärde, det vill säga strömmen $i(t)$ i de stationära punkterna.
- e) Rita grafen till $i(t)$ i GeoGebra, <https://www.geogebra.org/graphing?lang=en>, och kontrollera att dina svar stämmer.

DEL 3

Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

Uppgift 3.1 Derivera polynom

SVAR S. 219

Derivera följande funktioner.

- a) $f(x) = x^5$
- b) $f(x) = 4x^3$
- c) $f(x) = 7$
- d) $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$
- e) $f(x) = -3x^4 + x$
- f) $f(x) = \frac{x^3}{3}$

Uppgift 3.2 Ändringskvot och derivatans definition

SVAR S. 219

Funktionen $f(x) = x^2$ är given.

- a) Ställ upp ändringskvoten över intervallet $[2, 2 + h]$ och förenkla den.
- b) Vilket värde närmar sig kvoten när $h \rightarrow 0$?
- c) Kontrollera svaret med deriveringsregeln $f'(x) = 2x$.
- d) Beräkna ändringskvoten för $h = 0,1$ och $h = 0,01$.

Uppgift 3.3 Derivatan i en punkt

SVAR S. 219

Funktionen $f(x) = x^3 - 3x$ är given.

- a) Bestäm $f'(x)$.
- b) Beräkna $f'(0)$.
- c) Beräkna $f'(2)$.
- d) I vilka punkter är tangenten vågrät?

Uppgift 3.9 Ström genom en kondensator

SVAR S. 219

Strömmen genom en kondensator ges av $i_C(t) = C \frac{du}{dt}$. En kondensator med $C = 100 \mu\text{F}$ har spänningen $u(t) = 4t^2 + 2t$ volt.

- Bestäm $u'(t)$.
- Bestäm ett uttryck för $i_C(t)$ i mA.
- Beräkna strömmen vid $t = 1$ s.
- Vid vilken tidpunkt är strömmen 2 mA?

Uppgift 3.10 Spänning över en spole

SVAR S. 220

Spänningen över en spole ges av $u_L(t) = L \frac{di}{dt}$. En spole med $L = 0,5 \text{ H}$ genomflyts av strömmen $i(t) = 2t^2 - 4t + 3$ ampere.

- Bestäm $i'(t)$.
- Bestäm ett uttryck för $u_L(t)$.
- Vid vilken tidpunkt är $u_L = 0$?
- Vad händer med strömmen vid denna tidpunkt?

Uppgift 3.11 Maximal effekt

SVAR S. 220

Effekten som en generator levererar till en last varierar med strömmen enligt $P(I) = 24I - 3I^2$ watt.

- Bestäm $P'(I)$.
- Vid vilken ström är effekten stationär?
- Avgör med $P''(I)$ om det är ett maximum eller ett minimum.
- Beräkna den maximala effekten.

Uppgift 3.12 Förändringshastighet i en signal

SVAR S. 220

En spänning ges av $u(t) = -2t^2 + 12t$ volt för $0 \leq t \leq 6$ s.

- Bestäm $u'(t)$.
- Vid vilken tidpunkt är spänningen störst, och hur stor är den då?
- Hur snabbt ändras spänningen vid $t = 1$ s?
- Vid vilken tidpunkt minskar spänningen med 4 V/s?

Uppgift 3.13 Tolkning av derivatans tecken

SVAR S. 220

För en funktion f gäller att $f'(1) = 3$, $f'(2) = 0$, $f'(3) = -2$ och $f''(2) = -5$.

- a) Är f växande eller avtagande vid $x = 1$?
- b) Är f växande eller avtagande vid $x = 3$?
- c) Vilken typ av punkt är $x = 2$?
- d) Beskriv med ord hur grafen ser ut kring $x = 2$.

Uppgift 3.14 Hitta felet

SVAR S. 220

Varje rad innehåller ett vanligt deriveringsfel. Förklara felet och ange det korrekta svaret.

- a) $f(x) = x^3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 \cdot x$
- b) $f(x) = 5 \Rightarrow f'(x) = 5$
- c) $f(x) = 4x \Rightarrow f'(x) = 4x$
- d) $f(x) = 3x^2 + 2x \Rightarrow f'(x) = 6x + 2x$
- e) Om $f'(x_0) = 0$ är x_0 alltid en maximipunkt.
- f) $f''(x)$ fås genom att kvadrera $f'(x)$.

Derivata, del II

Derivatan av sinus, cosinus, exponentialfunktioner och logaritmer.

I DET HÄR KAPITLET

- Derivatan för trigonometriska funktioner.
- Derivatan för exponentialfunktioner.
- Derivatan för logaritmfunktioner.
- Produktregeln och kedjeregeln.

I kapitel 12 deriverade vi polynom. Många storheter i elektroteknik är dock inga polynom: växelströmmar och växelspänningar är sinusformade, en kondensator laddas ur exponentiellt och förstärkning mäts med logaritmer. Det här kapitlet ger derivatan för trigonometriska funktioner, exponentialfunktioner och logaritmfunktioner, och produktregeln och kedjeregeln, som behövs när funktioner multipliceras med eller sätts in i varandra. Med dem kan du till exempel beräkna strömmen genom en kondensator när spänningen över den är sinusformad, eller hur snabbt spänningen sjunker när kondensatorn laddas ur.

§13.1 till §13.6 är kapitlets teori, med exempel. §13.7 sammanfattar reglerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §13.8 finns uppgifterna. Del 1 av dem repeterar analysen av polynom från kapitel 12.

13.1 Derivata för trigonometriska funktioner

Funktion	Derivata
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\sin(kx)$	$k \cos(kx)$
$\cos(kx)$	$-k \sin(kx)$

EXEMPEL

$$f(x) = 3 \sin(2x) \Rightarrow f'(x) = 3 \cdot 2 \cos(2x) = 6 \cos(2x)$$

13.2 Derivata för exponentialfunktioner

Funktion	Derivata
e^x	e^x
e^{kx}	ke^{kx}
a^x	$a^x \ln a$

Härledning av $\frac{d}{dx}e^x = e^x$. Med derivatans definition från §12.2 blir

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x \cdot 1 = e^x.$$

13.3 Derivata för logaritmfunktioner

Funktion	Derivata
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\ln(kx)$	$\frac{1}{x}$
$\log_{10}(x)$	$\frac{1}{x \ln 10}$

Obs: $\ln(kx) = \ln k + \ln x$, vars derivata är $1/x$: konstanten $\ln k$ försvinner.

13.4 Produktregeln och kedjeregeln

Tabellerna ovan ger derivatan av en enskild funktion. När två funktioner multipliceras med varandra, eller när en funktion sätts in i en annan, behövs två regler till.

13.4.1 Produktregeln

Derivatan av en produkt $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ är

$$f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x).$$

Derivera alltså en faktor i taget medan den andra står kvar, och addera de två termerna.

EXEMPEL $f(x) = x^2 \sin(x)$ med $g(x) = x^2$ och $h(x) = \sin(x)$ ger

$$f'(x) = 2x \cdot \sin(x) + x^2 \cdot \cos(x).$$

13.4.2 Kedjeregeln

En sammansatt funktion $f(x) = g(u(x))$ består av en **yttre funktion** g och en **inre funktion** $u(x)$. Derivatan är den yttre funktionens derivata, beräknad i den inre funktionen, gånger den inre funktionens derivata:

$$f'(x) = g'(u(x)) \cdot u'(x).$$

EXEMPEL $f(x) = \ln(2x+1)$ har den yttre funktionen $\ln u$ och den inre funktionen $u = 2x+1$, med $u' = 2$:

$$f'(x) = \frac{1}{2x+1} \cdot 2 = \frac{2}{2x+1}.$$

Tabellraderna för $\sin(kx)$, $\cos(kx)$, e^{kx} och $\ln(kx)$ ovan är specialfall av kedjeregeln, med den inre funktionen $u = kx$ och $u' = k$. Till exempel är

$$\frac{d}{dx} \sin(kx) = \cos(kx) \cdot k = k \cos(kx), \quad \frac{d}{dx} \ln(kx) = \frac{1}{kx} \cdot k = \frac{1}{x}.$$

13.5 Samlad derivatatabell

Funktion $f(x)$	Derivata $f'(x)$
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
e^{kx}	ke^{kx}
$\ln x$	$1/x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin(kx)$	$k \cos(kx)$
$\cos(kx)$	$-k \sin(kx)$

13.6 Typexempel

EXEMPEL Derivata av vanliga funktioner. Derivera **a)** $f(x) = 5e^{3x}$, **b)** $f(x) = \ln(4x)$ och **c)** $f(x) = 2\cos(x) - 3\sin(x)$.

$$\text{a)} \quad f'(x) = 5 \cdot 3e^{3x} = 15e^{3x}$$

$$\text{b)} \quad f'(x) = 1/x$$

$$\text{c)} \quad f'(x) = -2\sin(x) - 3\cos(x)$$

EXEMPEL Beräkna derivata i en punkt. Strömmen $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ ampere beskriver urladdningen av en kondensator. Beräkna $i'(0)$.

$$i'(t) = -\frac{I_0}{\tau} e^{-t/\tau} \quad \Rightarrow \quad i'(0) = -\frac{I_0}{\tau}$$

$i'(0)$ är den momentana strömförändringshastigheten vid $t = 0$.

EXEMPEL Stationär punkt för exponentialfunktion. Bestäm extrempunkten för $f(x) = xe^{-x}$. Produktregeln (§13.4.1) med $g(x) = x$ och $h(x) = e^{-x}$ ger

$$f'(x) = e^{-x} + x \cdot (-e^{-x}) = e^{-x}(1 - x)$$

$f'(x) = 0$ ger $x = 1$, eftersom $e^{-x} \neq 0$. Andraderivatan är

$$f''(x) = -e^{-x}(1 - x) + e^{-x}(-1) = e^{-x}(x - 2),$$

och

$$f''(1) = e^{-1}(1 - 2) = -e^{-1} < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{maximum i } (1, e^{-1}) \approx (1; 0,37).$$

13.7 Sammanfattning

Funktion	Derivata
e^{kx}	ke^{kx}
$\ln x$	$1/x$
$\sin(kx)$	$k \cos(kx)$
$\cos(kx)$	$-k \sin(kx)$
$g(x) \cdot h(x)$	$g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$ (produktregeln)
$g(u(x))$	$g'(u(x)) \cdot u'(x)$ (kedjeregeln)

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Kunna derivatan för vanligt förekommande funktioner.
- Kunna använda produktregeln och kedjeregeln.

Testa dig själv

SVAR S. 221

1. Derivera $f(x) = e^{2x} + \ln(3x)$.
2. Beräkna $f'(\pi/2)$ för $f(x) = \sin(x)$.

Nästa kapitel

Kapitel 14 handlar om integraler.

13.8 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen; de flesta av dem går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L13/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

Repetitionsuppgifter

Uppgift 1.1 Analys av en kubisk funktion

SVAR S. 220

Betrakta funktionen

$$f(x) = -0,5x^3 + 1,5x^2 + 4,5x - 3.$$

- a) Derivera funktionen $f(x)$ och bestäm uttrycket för $f'(x)$.
- b) Bestäm var funktionen är stationär, det vill säga lös ekvationen $f'(x) = 0$.
- c) Avgör med hjälp av andra derivatan om respektive stationär punkt är ett maximum eller ett minimum.
- d) Beräkna funktionens maximi- och minimivärde, det vill säga funktionsvärdet i de stationära punkterna.

- e) Rita grafen till $f(x)$ i GeoGebra, <https://www.geogebra.org/graphing?lang=en>, och kontrollera att dina svar stämmer.

Uppgift 1.2 Analys av spänning över en kondensator

SVAR S. 220

En kondensator i en RC-krets laddas och urladdas upprepade gånger. Spänningen över kondensatorn kan beskrivas med funktionen

$$u(t) = -0,2t^3 + 1,2t^2 - 1,4625t + 3,$$

där $u(t)$ är spänningen över kondensatorn i V och t tiden i sekunder, $0 \leq t \leq 6$.

- Derivera funktionen och bestäm uttrycket för spänningens förändringshastighet $u'(t)$.
- Bestäm den tidpunkt (eller de tidpunkter) då spänningen är stationär, det vill säga när $u'(t) = 0$.
- Avgör med hjälp av andra derivatan om punkterna är maximi- eller minimipunkter.
- Beräkna spänningens maximi- och minimivärde, det vill säga spänningen i de stationära punkterna.
- Rita grafen till $u(t)$ i GeoGebra, <https://www.geogebra.org/graphing?lang=en>, och kontrollera att dina svar stämmer.

DEL 2

Nytt stoff

Uppgift 2.1 Ström genom en spole

SVAR S. 220

Strömmen genom en spole varierar över tiden enligt funktionen

$$i(t) = 4 \sin(50t),$$

där $i(t)$ är strömmen genom spolen i A och t tiden i sekunder.

- Derivera funktionen och bestäm uttrycket för $i'(t)$.
- Bestäm den tidpunkt (eller de tidpunkter) då strömmen är stationär, det vill säga när $i'(t) = 0$.
- Avgör med hjälp av andra derivatan om punkterna är maximi- eller minimipunkter.
- Beräkna strömmens största och minsta värde. Fundera på om detta stämmer med dina förväntningar.

Uppgift 2.2 Urladdning av kondensator

SVAR S. 220

Spänningen över en kondensator som laddas ur ges av funktionen

$$u(t) = 12e^{-0,4t},$$

där $u(t)$ är spänningen över kondensatorn i V och t tiden i sekunder.

- Derivera funktionen och bestäm uttrycket för $u'(t)$.
- Beräkna spänningens förändringshastighet vid $t = 2$ s.
- Ange om spänningsförändringen ökar eller minskar i denna punkt, det vill säga bestäm $u''(2)$.

Uppgift 2.3 Förstärkning i dB

SVAR S. 220

Den logaritmiska förstärkningen i ett förstärkarsystem beskrivs av funktionen

$$G(x) = 10 \log_{10}(2x + 1),$$

där $G(x)$ är förstärkningen i dB och x insignalnivån (en dimensionslös faktor).

- Beräkna för vilket värde på x som förstärkningen $G(x) = 2$ dB.
- Beräkna förstärkningens förändringshastighet $G'(x)$ i denna punkt.

Notering: Förändringshastigheten $G'(x)$ anger hur snabbt förstärkningen ändras när insignalen x ändras.

DEL 3

Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

Uppgift 3.1 Derivera trigonometriska funktioner

SVAR S. 220

Derivera.

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| a) $f(x) = \sin(3x)$ | b) $f(x) = \cos(5x)$ | c) $f(x) = 4 \sin(x)$ |
| d) $f(x) = -2 \cos(2x)$ | e) $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$ | |

Uppgift 3.2 Derivera exponentialfunktioner

SVAR S. 220

Derivera.

- | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| a) $f(x) = e^{5x}$ | b) $f(x) = 3e^{-2x}$ | c) $f(x) = e^x + x^2$ |
| d) $f(x) = 2^x$ | e) $f(x) = 10e^{-x/4}$ | |

Uppgift 3.3 Derivera logaritmfunktioner

SVAR S. 220

Derivera.

- a) $f(x) = \ln x$ b) $f(x) = \ln(7x)$ c) $f(x) = 3 \ln x$
 d) $f(x) = \log_{10} x$ e) $f(x) = \ln x + e^x$

Uppgift 3.4 Blandad derivering

SVAR S. 220

Derivera.

- a) $f(x) = 2e^{3x} - \sin(4x)$ b) $f(x) = x^2 + \ln(2x)$
 c) $f(x) = 5 \cos(x) - 3e^{-x}$ d) $f(x) = 4 \sin(2x) + 4 \cos(2x)$

Uppgift 3.5 Derivatan i en punkt

SVAR S. 220

Beräkna derivatan i den angivna punkten.

- a) $f(x) = e^{2x}$ vid $x = 0$ b) $f(x) = \sin x$ vid $x = \frac{\pi}{2}$ c) $f(x) = \ln x$ vid $x = 2$
 d) $f(x) = \cos(3x)$ vid $x = 0$ e) $f(x) = 3e^{-x}$ vid $x = 1$

Uppgift 3.6 Ström genom en kondensator

SVAR S. 220

Spänningen över en kondensator med $C = 47 \mu\text{F}$ ges av $u(t) = 10 \sin(100\pi t)$ volt. Strömmen ges av $i_C(t) = C \frac{du}{dt}$.

- a) Bestäm $u'(t)$.
 b) Bestäm ett uttryck för $i_C(t)$.
 c) Hur stor är strömmens amplitud?
 d) Vid vilken tidpunkt är strömmen störst för första gången?

Uppgift 3.7 Spänning över en spole

SVAR S. 220

Strömmen genom en spole med $L = 25 \text{ mH}$ ges av $i(t) = 2 \sin(200t)$ ampere. Spänningen ges av $u_L(t) = L \frac{di}{dt}$.

- a) Bestäm $i'(t)$.
 b) Bestäm ett uttryck för $u_L(t)$.
 c) Hur stor är spänningens amplitud?
 d) Vilken fasskillnad har spänningen jämfört med strömmen?

Uppgift 3.8 Urladdning av en kondensator

SVAR S. 221

Spänningen ges av $u(t) = 20e^{-t/0,5}$ volt.

- Bestäm $u'(t)$.
- Beräkna $u'(0)$.
- Beräkna $u'(0,5)$.
- Vad säger tecknet på derivatan?
- Visa att $u'(t) = -\frac{u(t)}{\tau}$ med $\tau = 0,5$ s.

Uppgift 3.9 Stationär punkt för en exponentialfunktion

SVAR S. 221

Funktionen $f(x) = xe^{-2x}$ är given.

- Bestäm $f'(x)$ med produktregeln och bryt ut e^{-2x} .
- Lös $f'(x) = 0$.
- Avgör med $f''(x)$ om punkten är ett maximum eller ett minimum.
- Beräkna funktionens extremvärde.

Uppgift 3.10 Maximal effekt i tiden

SVAR S. 221

Effekten i en komponent ges av $p(t) = 100te^{-t}$ watt för $t \geq 0$.

- Bestäm $p'(t)$.
- Vid vilken tidpunkt är effekten stationär?
- Avgör med $p''(t)$ om det är ett maximum eller ett minimum.
- Beräkna den maximala effekten.

Uppgift 3.11 Derivatan av en dB-funktion

SVAR S. 221

Förstärkningen ges av $G(x) = 20 \log_{10}(x)$ dB.

- Bestäm $G'(x)$.
- Beräkna $G'(1)$.
- Beräkna $G'(10)$.
- Tolka skillnaden mellan svaren i b) och c).

Uppgift 3.12 Tangent till en exponentialkurva

SVAR S. 221

Funktionen $f(x) = e^{-x}$ är given. Betrakta punkten där $x_0 = 0$.

- Beräkna $f(0)$.
- Beräkna $f'(0)$.
- Bestäm tangentens ekvation.
- Var skär tangenten x -axeln? Jämför med tidskonstanten τ i en urladdning.

Uppgift 3.13 Derivatan hos en exponentiell urladdning

SVAR S. 221

Spänningen ges av $u(t) = U_0 e^{-t/\tau}$.

- Visa att $u'(t) = -\frac{u(t)}{\tau}$.
- Vad betyder detta samband fysikaliskt?
- Beräkna $u'(0)$ och $u'(\tau)$ då $U_0 = 10 \text{ V}$ och $\tau = 2 \text{ s}$.
- Hur stor andel av startspänningen återstår efter tiden τ ?

Uppgift 3.14 Sant eller falskt

SVAR S. 221

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

- Derivatan av $\sin x$ är $-\cos x$.
- Derivatan av e^{3x} är e^{3x} .
- Derivatan av $\ln(5x)$ är $\frac{1}{5x}$.
- Derivatan av $\cos(2x)$ är $-2 \sin(2x)$.
- e^x är sin egen derivata.
- Derivatan av en konstant gånger en funktion är konstanten gånger funktionens derivata.

Uppgift 3.15 Hitta felet

SVAR S. 221

Varje rad innehåller ett vanligt fel. Förklara felet och ange det korrekta svaret.

- | | |
|--|---|
| a) $\frac{d}{dx} \sin(3x) = \cos(3x)$ | b) $\frac{d}{dx} e^{-2x} = -2e^{-2x-1}$ |
| c) $\frac{d}{dx} \ln(3x) = \frac{1}{3x}$ | d) $\frac{d}{dx} 4 \cos(x) = 4 \sin(x)$ |
| e) $\frac{d}{dx} 2^x = x \cdot 2^{x-1}$ | |

Integraler

Derivatan baklänges: primitiva funktioner, arean under en kurva och laddningen som strömmen för med sig.

I DET HÄR KAPITLET

- Vad en integral är och hur den beräknas.
- Primitiva funktioner och integrationskonstanten.
- Integreringsregler för de vanligaste funktionerna.
- Bestämda integraler och area.
- Laddning ur ström och energi ur effekt.

I kapitel 12 och kapitel 13 deriverade vi funktioner för att få fram hur snabbt de ändras. Det här kapitlet går åt andra hållet: givet en funktion söker vi en funktion vars derivata den är, en primitiv funktion. Kapitlet går igenom integreringsreglerna för de vanligaste funktionerna, hur den bestämda integralen ger arean under en kurva och hur integrationskonstanten bestäms ur ett startvillkor. Tillämpningen inom elektroteknik är direkt: laddningen är integralen av strömmen, och energin som lagras i en spole är integralen av effekten.

§14.1 till §14.5 är kapitlets teori, och §14.6 räknar fyra typexempel. §14.7 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §14.8 finns uppgifterna. Som förberedelse kan du se en kort video om integraler som begrepp: https://www.youtube.com/watch?v=__Uw1SXPW7s.

14.1 Primitiv funktion

En **primitiv funktion** $F(x)$ till $f(x)$ uppfyller

$$F'(x) = f(x).$$

Det finns oändligt många primitiva funktioner, och de skiljer sig åt med en konstant C :

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

C kallas **integrationskonstanten**.

14.2 Grundläggande integreringsregler

Tabellen visar de primitiva funktionerna till de vanligaste funktionerna.

Funktion $f(x)$	Primitiv funktion $F(x)$
$x^n \quad (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
e^x	$e^x + C$
e^{kx}	$\frac{1}{k}e^{kx} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C$
$\sin(kx)$	$-\frac{1}{k}\cos(kx) + C$
$\cos(kx)$	$\frac{1}{k}\sin(kx) + C$

Dessutom gäller **linjäritetsegenskapen**:

$$\int [af(x) + bg(x)] dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx$$

14.3 Bestämd integral och area

Den **bestämda integralen** ger arean under kurvan $y = f(x)$ från a till b :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Obs: Om $f(x) < 0$ i delar av intervallet bidrar de delarna med negativ area.

14.4 Integrationskonstanten och startvillkor

För en primitiv funktion med ett känt startvillkor $F(x_0) = y_0$ bestäms C av

$$C = y_0 - F_{\text{utan } C}(x_0),$$

där $F_{\text{utan } C}$ är den primitiva funktionen skriven utan konstanten.

14.5 Tillämpning: laddning från ström

Laddningen $q(t)$ ges av integralen av strömmen $i(t)$:

$$q(t) = \int_0^t i(\tau) d\tau + q(0)$$

14.6 Typexempel

EXEMPEL Beräkna area. Beräkna arean under $f(x) = 2x + 1$ för $0 \leq x \leq 2$.

$$\int_0^2 (2x + 1) dx = \left[x^2 + x \right]_0^2 = (4 + 2) - 0 = 6$$

EXEMPEL Area under parabel. Beräkna arean under $f(x) = x^2$ för $0 \leq x \leq 3$.

$$\int_0^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{3} - 0 = 9$$

EXEMPEL Laddning via integrering. Under tiden $0 \leq t \leq 2$ s passerar strömmen $i(t) = (2t + 4)$ A. Beräkna laddningen $q(t)$ med $q(0) = 0$.

$$q(t) = \int_0^t (2\tau + 4) d\tau = \left[\tau^2 + 4\tau \right]_0^t = t^2 + 4t$$

Den primitiva funktionen $I(t) = t^2 + 4t$ uppfyller startvillkoret, eftersom $I(0) = 0$. Efter två sekunder är laddningen

$$q(2) = 4 + 8 = 12 \text{ C.}$$

EXEMPEL Bestämd integral med negativa värden. Beräkna $\int_{-1}^2 (x^2 - 1) dx$.

$$\begin{aligned} \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_{-1}^2 &= \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) \\ &= \frac{8}{3} - 2 + \frac{1}{3} - 1 = 3 - 3 = 0 \end{aligned}$$

De positiva och negativa areorna tar ut varandra.

14.7 Sammanfattning

Begrepp	Formel
Primitiv funktion	$F'(x) = f(x)$
Obestämd integral	$\int f(x) dx = F(x) + C$
Bestämd integral	$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
$\int x^n dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\int e^{kx} dx$	$\frac{1}{k} e^{kx} + C$
Laddning	$q(t) = \int i(t) dt$

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå vad en integral är.
- Förstå begreppet primitiv funktion och kunna ta fram den för enkla funktioner.
- Kunna utföra enkla integreringar.

Testa dig själv

SVAR S. 222

1. Beräkna $\int_0^2 (3x^2 + 1) dx$.
2. Bestäm den primitiva funktionen $F(x)$ till $f(x) = 4x + e^x$. Ange integrationskonstanten C i svaret.

Nästa kapitel

Kapitel 15 handlar om komplexa tal: vad de är, hur man räknar med dem och hur de omvandlas från polär till rektangulär form.

14.8 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L14/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

Repetitionsuppgifter

Uppgift 1.1 Deriveringsregler

SVAR S. 221

Derivera följande funktioner.

a) $f_1(x) = x^2 \cdot e^{4x}$

b) $f_2(x) = x^3 \cdot \ln 2x$

c) $f_3(x) = \frac{x^3}{\ln x^2}$

DEL 2

Nytt stoff

Uppgift 2.1 Energi lagrad i en spole

SVAR S. 221

Strömmen genom en spole är tidsberoende och ges av funktionen

$$i(t) = 5t,$$

där t är tiden i sekunder. Strömmen mäts i ampere (A). Spolens induktans är $L = 0,20$ H (henry).

Effektutvecklingen $p(t)$ i spolen ges av funktionen

$$p(t) = L \cdot i(t) \cdot i'(t),$$

där

- $p(t)$ är effektutvecklingen i watt (W),
- L är spolens induktans i henry (H),
- $i(t)$ är strömmen genom spolen i ampere (A),
- $i'(t)$ är strömförändringen genom spolen i A/s.

Energien $w(t)$ som lagras i spolen mellan tiden 0 och tiden t ges av funktionen

$$w(t) = \int_0^t p(t) dt$$

och mäts i joule (J).

- Bestäm $p(t)$.
- Bestäm den primitiva funktionen $P(t)$ till $p(t)$.
- Bestäm ett uttryck för energin $w(t)$ i spolen som en funktion av tiden.
- Spolen är oladdad vid start, det vill säga $w(0) = 0$. Bestäm integrationskonstanten C .
- Bestäm hur mycket energi som har lagrats i spolen under de första 3 sekunderna ($0 \leq t \leq 3$).

Uppgift 3.5 Bestämda integraler: övriga funktioner

SVAR S. 221

Beräkna.

- a) $\int_0^1 e^x dx$ b) $\int_0^\pi \sin(x) dx$ c) $\int_0^{\pi/2} \cos(x) dx$
- d) $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ e) $\int_0^2 e^{-t} dt$

Uppgift 3.6 Area under en kurva

SVAR S. 222

- a) Beräkna arean under $f(x) = x$ för $0 \leq x \leq 4$.
- b) Kontrollera svaret i a) med formeln för en triangels area.
- c) Beräkna arean under $f(x) = 3$ för $1 \leq x \leq 5$ och kontrollera med en rektangel.
- d) Beräkna arean under $f(x) = x^2$ för $0 \leq x \leq 2$.

Uppgift 3.7 Negativa areor

SVAR S. 222

Funktionen $f(x) = x - 2$ är given.

- a) Beräkna $\int_0^2 (x - 2) dx$. b) Beräkna $\int_2^4 (x - 2) dx$. c) Beräkna $\int_0^4 (x - 2) dx$.
- d) Förklara varför integralen i c) blir noll trots att kurvan inte ligger på x -axeln.

Uppgift 3.8 Integrationskonstant med startvillkor

SVAR S. 222

Det är känt att $f'(x) = 4x - 3$ och att $f(0) = 5$.

- a) Bestäm den allmänna primitiva funktionen.
- b) Bestäm integrationskonstanten C .
- c) Skriv upp $f(x)$.
- d) Beräkna $f(2)$.

Uppgift 3.9 Spänning ur förändringshastighet

SVAR S. 222

Spänningen över en kondensator ändras med $u'(t) = 6t$ V/s, och vid start gäller $u(0) = 2$ V.

- a) Bestäm den allmänna primitiva funktionen.
- b) Bestäm integrationskonstanten.
- c) Skriv upp $u(t)$.
- d) Beräkna $u(4)$.

Uppgift 3.10 Laddning ur ström

SVAR S. 222

Strömmen genom en ledare ges av $i(t) = 4t + 2$ ampere, och $q(0) = 0$.

- Bestäm ett uttryck för laddningen $q(t)$.
- Beräkna $q(3)$.
- Beräkna $q(5)$.
- Hur stor laddning passerar mellan $t = 3$ s och $t = 5$ s?
- Kontrollera svaret i d) genom att beräkna $\int_3^5 i(t) dt$.

Uppgift 3.11 Laddning ur en sinusström

SVAR S. 222

Strömmen ges av $i(t) = 2 \sin(100\pi t)$ ampere.

- Bestäm den primitiva funktionen till $i(t)$.
- Beräkna $\int_0^{0,01} i(t) dt$.
- Beräkna $\int_0^{0,02} i(t) dt$.
- Förklara resultatet i c).

Uppgift 3.12 Energi lagrad i en spole

SVAR S. 222

Strömmen genom en spole med $L = 0,4$ H ges av $i(t) = 3t$ ampere. Effekten ges av sambandet $p(t) = L i(t) i'(t)$.

- Bestäm $i'(t)$.
- Bestäm $p(t)$.
- Bestäm energin $w(t) = \int_0^t p(\tau) d\tau$.
- Beräkna energin efter 2 sekunder.
- Kontrollera svaret med formeln $w = \frac{Li^2}{2}$.

Uppgift 3.13 Energi utvecklad i ett motstånd

SVAR S. 222

Effekten i ett motstånd ges av $p(t) = 5 + 2t$ watt för $0 \leq t \leq 10$ s.

- Bestäm energin $w(t) = \int_0^t p(\tau) d\tau$.
- Beräkna den totala energin efter 10 sekunder.
- Hur mycket energi utvecklas under de sista 5 sekunderna?
- Beräkna medeleffekten under hela intervallet.

Uppgift 3.14 Medelvärde av en funktion

SVAR S. 222

Medelvärdet av f över intervallet $[a, b]$ ges av

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

- a) Beräkna medelvärdet av $f(x) = x^2$ över $[0, 3]$.
- b) Beräkna medelvärdet av $f(x) = 4$ över $[1, 5]$.
- c) Beräkna medelvärdet av $i(t) = 10 \sin(100\pi t)$ över en halv period, $[0; 0,01]$.
- d) Hur stor andel av amplituden är medelvärdet i c)?

Uppgift 3.15 Integralens räkneregler

SVAR S. 222

Det är känt att $\int_0^2 f(x) dx = 5$ och $\int_0^2 g(x) dx = 3$. Beräkna:

- a) $\int_0^2 [f(x) + g(x)] dx$
- b) $\int_0^2 2f(x) dx$
- c) $\int_0^2 [3f(x) - 2g(x)] dx$
- d) $\int_2^0 f(x) dx$

Uppgift 3.16 Derivering och integrering som motsatser

SVAR S. 222

- a) Derivera $F(x) = x^3 - 2x$.
- b) Integrera resultatet från a).
- c) Varför dyker det upp en konstant i b) som inte fanns i $F(x)$?
- d) Beräkna $\frac{d}{dx} \left[\int 5x^4 dx \right]$.

Uppgift 3.17 Bestäm en okänd gräns eller konstant

SVAR S. 222

- a) Bestäm $a > 0$ så att $\int_0^a 2x dx = 25$.
- b) Bestäm a så att $\int_0^a 3 dx = 12$.
- c) Bestäm k så att $\int_0^2 kx dx = 10$.
- d) En kondensator laddas med den konstanta strömmen $i = 0,5$ A. Efter hur lång tid har laddningen 2 C passerat?

Uppgift 3.18 Hitta felet

SVAR S. 222

Varje rad innehåller ett vanligt fel. Förklara felet och ange det korrekta svaret.

a) $\int x^2 dx = 2x + C$

b) $\int e^{2x} dx = 2e^{2x} + C$

c) $\int \sin(x) dx = \cos(x) + C$

d) $\int_1^2 3x^2 dx = [x^3]_1^2 = 8$

e) En bestämd integral behöver en integrationskonstant.

f) $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$ gäller för alla $x \neq 0$.

Komplexa tal, del I

Ett tal vars kvadrat är negativ, och hur det beskriver spänningar och strömmar.

I DET HÄR KAPITLET

- Vad komplexa tal är och hur man räknar med dem.
- Rektangulär form och det komplexa talplanet.
- Absolutbelopp och fasvinkel, med kvadrantkorrigering.
- Omvandling mellan rektangulär och polär form.
- Tillämpningar inom elektroteknik: spänning, ström och impedans.

Ekvationen $x^2 = -1$ saknar lösning bland de reella talen. Genom att införa den imaginära enheten j , med $j^2 = -1$, utvidgas talen till de komplexa talen. Det här kapitlet går igenom hur ett komplext tal skrivs på rektangulär form och ritas i det komplexa talplanet, hur absolutbeloppet och fasvinkeln beräknas och hur talet omvandlas mellan rektangulär och polär form. Inom elektroteknik är de komplexa talen det naturliga sättet att räkna med växelspänningar och växelströmmar, som har både en storlek och en fasvinkel.

§15.1 till §15.5 är kapitlets teori, och §15.6 räknar tre typexempel. §15.7 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §15.8 finns uppgifterna. Till fasvinklarna behövs en miniräknare.

15.1 Inledning

Komplexa tal behövs när vi vill lösa ekvationer som $x^2 = -1$. Vi inför den **imaginära enheten** j :

$$j^2 = -1 \quad \Rightarrow \quad j = \sqrt{-1}$$

Inom elektroteknik används j i stället för i , som är reserverat för ström.

15.2 Rektangulär form

Ett komplext tal z skrivs på **rektangulär form** som

$$z = x + jy,$$

där

- $x = \operatorname{Re}(z)$ är den reella delen,
- $y = \operatorname{Im}(z)$ är den imaginära delen.

Komplexa tal ritas i det **komplexa talplanet**, med Re-axeln horisontellt och Im-axeln vertikalt.

15.3 Absolutbelopp och fasvinkel

Absolutbeloppet är längden från origo:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Fasvinkeln är vinkeln mot den positiva Re-axeln:

$$\delta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \text{kvaradrantkorrigering}$$

Korrigeringen beror på i vilken kvadrant talet ligger:

Kvadrant	x	y	Korrigering
I	+	+	ingen
II	−	+	$+180^\circ$ ($+\pi$)
III	−	−	$+180^\circ$ ($+\pi$)
IV	+	−	ingen (negativ δ)

15.4 Polär form

På **polär form** skrivs ett komplext tal med sitt absolutbelopp och sin fasvinkel:

$$z = |z| \angle \delta$$

Omvandlingen från **rektangulär till polär form** ges av

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \delta = \arctan(y/x) + \text{korrigering},$$

och omvandlingen från **polär till rektangulär form** av

$$x = |z| \cos \delta, \quad y = |z| \sin \delta.$$

15.5 Räkneoperationer på rektangulär form

Addition och subtraktion: real- och imaginärdelarna adderas eller subtraheras var för sig.

$$(x_1 + jy_1) \pm (x_2 + jy_2) = (x_1 \pm x_2) + j(y_1 \pm y_2)$$

Multiplikation: multiplicera ut och använd att $j^2 = -1$.

$$(x_1 + jy_1)(x_2 + jy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + j(x_1y_2 + x_2y_1)$$

Konjugat: konjugatet till $z = x + jy$ är $\bar{z} = x - jy$. Det är nyttigt vid division, eftersom det gör nämnaren reell.

15.6 Typexempel

EXEMPEL Komplexa tal i talplanet. Markera $z_1 = 3 + j4$ och $z_2 = -2 - j3$ i det komplexa talplanet och beräkna absolutbelopp och fasvinkel.

Talet $z_1 = 3 + j4$ ligger i kvadrant I:

$$|z_1| = \sqrt{9 + 16} = 5, \quad \delta_1 = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 53,1^\circ$$

På polär form är $z_1 = 5 \angle 53,1^\circ$.

Talet $z_2 = -2 - j3$ ligger i kvadrant III, så 180° läggs till:

$$|z_2| = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \approx 3,61, \\ \delta_2 = \arctan\left(\frac{-3}{-2}\right) + 180^\circ \approx 56,3^\circ + 180^\circ = 236,3^\circ$$

EXEMPEL Konvertering från rektangulär till polär form. Spänningen är $U = 3 + j4$ V. Bestäm absolutbelopp och fasvinkel.

$$|U| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ V}, \quad \delta = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 0,927 \text{ rad} \approx 53,1^\circ$$

På polär form är $U = 5 \angle 0,927 \text{ rad}$.

EXEMPEL Konvertering från polär till rektangulär form. Strömmen är $I = 10\angle\frac{\pi}{4}$ mA. Bestäm den rektangulära formen.

$$x = 10 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{10}{\sqrt{2}} \approx 7,07 \text{ mA}$$

$$y = 10 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{10}{\sqrt{2}} \approx 7,07 \text{ mA}$$

$$I = (7,07 + j7,07) \text{ mA}$$

15.7 Sammanfattning

Begrepp	Formel
Rektangulär form	$z = x + jy$
Absolutbelopp	$ z = \sqrt{x^2 + y^2}$
Fasvinkel	$\delta = \arctan(y/x) + \text{korrigering}$
Polär form	$z = z \angle\delta$
Polär till rektangulär form	$x = z \cos\delta, y = z \sin\delta$
Addition	$(x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå vad komplexa tal är och hur de kan representeras i det komplexa talplanet.
- Kunna genomföra enkla beräkningar med komplexa tal på rektangulär form.
- Kunna omvandla mellan rektangulär och polär form samt ange absolutbelopp och fasvinkel.

Testa dig själv

SVAR S. 223

1. Omvandla $z = 3 + j4$ till polär form. Ange absolutbeloppet och fasvinkeln i radianer.
2. Beräkna $(2 + j3)(1 - j)$ på rektangulär form.

Nästa kapitel

Kapitel 16 fortsätter med komplexa tal: Eulers formel och komplexa tal för vektorberäkningar.

15.8 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L15/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

Repetitionsuppgifter

Uppgift 1.1 Återfå tidsfunktion från derivata

SVAR S. 222

En sensorspänning $u(t)$ i en mätkrets är inte känd direkt, men dess derivata är uppmätt till

$$u'(t) = (6t - 4) \text{ V/s.}$$

Det är också känt att startspänningen är $u(0) = 2 \text{ V}$.

- Bestäm ett uttryck för $u(t)$.
- Bestäm spänningen efter 3 sekunder.

DEL 2

Nytt stoff

Uppgift 2.1 Rektangulär $\rightarrow$ polär form

SVAR S. 222

Omvandla spänningen $U = 5 - j2 \text{ V}$ till polär form.

Uppgift 2.2 Polär $\rightarrow$ rektangulär form

SVAR S. 222

Omvandla strömmen $I = 5 \angle \frac{\pi}{6} \text{ mA}$ till rektangulär form.

Uppgift 2.3 Beräkning av impedans

SVAR S. 222

En krets matas med spänningen från [uppgift 2.1](#), och strömmen från [uppgift 2.2](#) flyter genom kretsen. Beräkna kretsens impedans Z med "Ohms lag":

$$Z = \frac{U}{I},$$

där

- Z är kretsens impedans i Ω ,
- U är matningsspänningen i V,
- I är strömmen genom kretsen i mA.

Svara både på polär och på rektangulär form.

DEL 3**Extrauppgifter**

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

Uppgift 3.1 Den imaginära enheten

SVAR S. 222

Beräkna.

- a) j^2 b) j^3 c) j^4 d) j^5 e) $\frac{1}{j}$
- f) Lös ekvationen $x^2 = -25$.

Uppgift 3.2 Real- och imaginärdel

SVAR S. 222

De komplexa talen $z_1 = 4 - j3$, $z_2 = -2 + j5$, $z_3 = j6$ och $z_4 = -7$ är givna.

- a) Ange $\text{Re}(z)$ och $\text{Im}(z)$ för samtliga tal.
- b) Vilket tal är rent imaginärt?
- c) Vilket tal är rent reellt?

Uppgift 3.3 Addition och subtraktion

SVAR S. 222

Beräkna med $z_1 = 3 + j2$ och $z_2 = -1 + j5$:

- a) $z_1 + z_2$ b) $z_1 - z_2$ c) $2z_1 + 3z_2$ d) $z_2 - 2z_1$

Uppgift 3.4 Multiplikation

SVAR S. 222

Beräkna och skriv svaret på rektangulär form.

- a) $(2 + j3)(1 + j4)$ b) $(3 - j2)(3 + j2)$ c) $j(5 - j2)$ d) $(1 + j)^2$

Uppgift 3.5 Konjugat

SVAR S. 222

- a) Ange konjugatet till $5 + j2$.
 b) Ange konjugatet till $-3 - j7$.
 c) Beräkna $z\bar{z}$ för $z = 4 + j3$.
 d) Visa allmänt att $z\bar{z} = |z|^2$.

Uppgift 3.6 Division

SVAR S. 222

Beräkna och skriv svaret på rektangulär form.

- a) $\frac{4 + j2}{1 - j}$ b) $\frac{6 + j8}{j}$ c) $\frac{10}{3 + j4}$
 d) Varför multiplicerar man med nämnarens konjugat vid division?

Uppgift 3.7 Absolutbelopp

SVAR S. 222

Beräkna.

- a) $|3 + j4|$ b) $|-5 + j12|$ c) $|j7|$ d) $|-8|$ e) $|1 - j|$

Uppgift 3.8 Fasvinkel med kvadrantkorrigering

SVAR S. 222

Bestäm fasvinkeln. Ange vilken kvadrant talet ligger i.

- a) $4 + j4$ b) $-4 + j4$ c) $-4 - j4$ d) $4 - j4$ e) $3 + j4$

Uppgift 3.9 Rektangulär till polär form

SVAR S. 222

Skriv på polär form.

- a) $z = 6 + j8$ b) $z = -3 + j4$ c) $z = -1 - j1$ d) $z = -j5$

Uppgift 3.10 Polär till rektangulär form

SVAR S. 222

Skriv på rektangulär form.

- a) $z = 10\angle 30^\circ$ b) $z = 4\angle 90^\circ$ c) $z = 6\angle 180^\circ$
 d) $z = 2\angle -60^\circ$ e) $z = 8\angle \frac{\pi}{4}$

Uppgift 3.11 Spänning som komplext tal

SVAR S. 223

En spänning ges av $U = 12 + j5 \text{ V}$.

- Beräkna $|U|$.
- Beräkna fasvinkeln δ .
- Skriv U på polär form.
- Vad representerar fasvinkeln fysikaliskt?

Uppgift 3.12 Impedans på rektangulär form

SVAR S. 223

En seriekrets har $Z_R = 30 \Omega$ och $Z_L = j40 \Omega$.

- Bestäm den totala impedansen Z på rektangulär form.
- Beräkna $|Z|$.
- Beräkna impedansens fasvinkel.
- Är kretsen induktiv eller kapacitiv?

Uppgift 3.13 Ohms lag med komplexa tal

SVAR S. 223

En krets med impedansen $Z = 3 + j4 \Omega$ matas med spänningen $U = 10 \text{ V}$ (rent reell).

- Beräkna $|U|$ och $|Z|$.
- Beräkna strömmen $I = \frac{U}{Z}$ på rektangulär form.
- Beräkna $|I|$ och kontrollera mot $\frac{|U|}{|Z|}$.
- Beräkna strömmens fasvinkel och tolka resultatet.

Uppgift 3.14 Andragradsekvationer med komplexa rötter

SVAR S. 223

Lös ekvationerna.

- $x^2 + 9 = 0$
- $x^2 + 4x + 13 = 0$
- $x^2 - 2x + 5 = 0$
- Vad gäller alltid för de två rötterna när diskriminanten är negativ?

Uppgift 3.15 Serie- och parallellimpedans

SVAR S. 223

Två impedanser $Z_1 = 4 + j3 \Omega$ och $Z_2 = 4 - j3 \Omega$ är givna.

- a) Beräkna seriekopplingen $Z_1 + Z_2$ och kommentera resultatet.
- b) Beräkna $|Z_1|$ och $|Z_2|$.
- c) Beräkna produkten $Z_1 Z_2$.
- d) Beräkna parallellkopplingen $\frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$.

Uppgift 3.16 Sant eller falskt

SVAR S. 223

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

- a) $j^2 = 1$
- b) Absolutbeloppet $|z|$ kan vara negativt.
- c) Ett rent imaginärt tal har fasvinkeln 90° eller -90° .
- d) Produkten $(a + jb)(a - jb)$ är alltid reell.
- e) Räknarens arctan ger alltid rätt fasvinkel direkt.
- f) Addition av komplexa tal är enklast på polär form.

Komplexa tal, del II

En formel som förenar exponentialfunktionen med sinus och cosinus, och komplexa tal som bär vektorer och sinussignaler.

I DET HÄR KAPITLET

- Eulers formel och Eulerform.
- Rektangulär form, polär form och Eulerform, och när var och en är enklast att räkna med.
- Fasorer: sinusformade signaler som komplexa tal.
- Omskrivning mellan fasor och tidsfunktion.
- Komplexa tal för vektorberäkningar.

Det här kapitlet bygger vidare på kapitel 15, där komplexa tal skrevs på rektangulär och polär form. Här möter du Eulers formel, som knyter ihop den komplexa exponentialfunktionen med cosinus och sinus och ger en tredje skrivform, Eulerform. Den gör multiplikation och division lika enkla som på polär form, och den är nyckeln till fasorer: komplexa tal som representerar sinusformade spänningar och strömmar. Kapitlet visar också hur vektorer i planet kan skrivas och räknas med som komplexa tal. Läs gärna om Eulers formel på https://sv.wikipedia.org/wiki/Eulers_formel innan du börjar.

§16.1 till §16.5 är kapitlets teori, med typexempel. §16.6 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §16.7 finns uppgifterna. Vinklarna anges ibland i grader och ibland i radianer, så håll reda på vilket läge miniräknaren står i.

16.1 Eulers formel

Eulers formel kopplar samman komplexa exponenter och trigonometri:

$$e^{j\delta} = \cos \delta + j \sin \delta$$

Det innebär att varje komplext tal kan skrivas på **Eulerform**:

$$z = |z| \cdot e^{j\delta}$$

Några viktiga specialfall är

$$e^{j\pi} = -1 \quad (\text{Eulers identitet}),$$

$$e^{j\pi/2} = j, \quad e^{j0} = 1, \quad e^{-j\delta} = \cos \delta - j \sin \delta.$$

16.2 Tre former av komplexa tal

Ett komplext tal kan skrivas på tre sätt, och varje form har sina styrkor.

Form	Notation	Kommentar
Rektangulär	$x + jy$	Bäst för addition och subtraktion
Polär	$ z \angle \delta$	Tydlig geometrisk tolkning
Eulerform	$ z e^{j\delta}$	Bäst för multiplikation och division

Multiplikation i polär form:

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1||z_2| \angle (\delta_1 + \delta_2)$$

Division i polär form:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \angle (\delta_1 - \delta_2)$$

16.3 Fasor

En **fasor** är ett komplext tal som representerar en sinusformad signal. En spänning $u(t) = |U| \sin(\omega t + \delta)$ representeras av fasorn

$$U = |U| \angle \delta = |U|e^{j\delta}.$$

Fasorer förenklar beräkningar med sinusvågor i elektriska kretsar: addition av sinusvågor reduceras till addition av komplexa tal.

16.4 Omskrivning mellan Eulerform och tidsdomän

Från fasor till tidsdomän:

$$U = |U|e^{j\delta} \Rightarrow u(t) = |U| \sin(\omega t + \delta)$$

Från tidsdomän till fasor:

$$u(t) = |U| \sin(\omega t + \delta) \Rightarrow U = |U| \angle \delta$$

16.5 Typexempel

EXEMPEL Vektorer som komplexa tal. Vektorerna $\mathbf{a} = (3, 4)$ och $\mathbf{b} = (-2, 4)$ skrivs som komplexa tal och adderas:

$$\begin{aligned} a &= 3 + j4, & b &= -2 + j4, \\ a + b &= (3 - 2) + j(4 + 4) = 1 + j8, \\ |a + b| &= \sqrt{1 + 64} = \sqrt{65} \approx 8,06. \end{aligned}$$

EXEMPEL Eulerform till rektangulär form. Skriv $u(t) = 3e^{j(100\pi t - \pi/4)}$ V på rektangulär form vid $t = 0$.

$$\begin{aligned} u(0) &= 3e^{-j\pi/4} = 3 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + j \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) \\ &= 3 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \approx 2,12 - j2,12 \text{ V} \end{aligned}$$

EXEMPEL Fasor till tidsdomän. Fasorn $I = 5 - j4$ mA hör till vinkelhastigheten $\omega = 100\pi$ rad/s. Skriv $i(t)$ på Eulers form.

$$\begin{aligned} |I| &= \sqrt{25 + 16} = \sqrt{41} \approx 6,40 \text{ mA}, \\ \delta &= \arctan\left(\frac{-4}{5}\right) \approx -38,7^\circ \approx -0,675 \text{ rad}, \\ i(t) &= 6,40 \cdot e^{j(100\pi t - 0,675)} \text{ mA}. \end{aligned}$$

16.6 Sammanfattning

Begrepp	Formel
Eulers formel	$e^{j\delta} = \cos \delta + j \sin \delta$
Eulerform	$z = z e^{j\delta}$
Multiplikation	$z_1 z_2 = z_1 z_2 \angle (\delta_1 + \delta_2)$
Division	$z_1 / z_2 = (z_1 / z_2) \angle (\delta_1 - \delta_2)$
Från fasor till tidsdomän	$u(t) = U \sin(\omega t + \delta)$

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå Eulers formel.
- Känna till skillnaden mellan en komplex storhet och en fasor.
- Förstå hur komplexa tal kan användas vid vektorberäkningar.

Testa dig själv

SVAR S. 224

1. Skriv $Z = 10 \angle \frac{\pi}{6}$ på rektangulär form.
2. Vad är värdet av $e^{j\pi}$? Vad innebär detta geometriskt?

Nästa kapitel

Kapitel 17 handlar om hur komplexa tal används för beräkningar med sinusformade signaler.

16.7 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L16/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

Repetitionsuppgifter

Uppgift 1.1 Rektangulär form till polär form

SVAR S. 223

Omvandla strömmen $I = 3 + j4$ mA till polär form.

Uppgift 1.2 Polär form till rektangulär form

SVAR S. 223

Omvandla spänningen $U = 2 \angle \frac{\pi}{4}$ V till rektangulär form.

Uppgift 1.3 Beräkning av impedans

SVAR S. 223

En krets matas med spänningen från [uppgift 1.2](#), och strömmen från [uppgift 1.1](#) flyter genom kretsen. Beräkna kretsens impedans Z med "Ohms lag"

$$Z = \frac{U}{I},$$

där Z är kretsens impedans i Ω , U matningsspänningen i V och I strömmen genom kretsen i mA. Svara både på polär och på rektangulär form.

DEL 2

Nytt stoff

Uppgift 2.1 Vektorer i det komplexa talplanet

SVAR S. 223

Du har vektorerna $a = (4; 3)$, $b = (-3; 6)$ och $c = (-1; 10)$. I uppgifterna nedan ska varje vektor $(x; y)$ tolkas som ett komplext tal $z = x + jy$.

- Skriv vektorerna på komplex rektangulär form.
- Rita ut vektorerna i det komplexa talplanet (x -axeln är den reella delen, y -axeln den imaginära).
- Bestäm vektorernas längder, dvs. absolutbeloppet av respektive tal.
- Bestäm längden (absolutbeloppet) av $b + 2c$, dvs. $|b + 2c|$.
- Bestäm vektorernas vinklar.
- Bestäm en vektor d med längden 10 som är motsatt riktad mot a .

Uppgift 2.2 Rektangulär form till Eulers form

SVAR S. 223

En spänning $u(t)$ i en växelströmskrets kan representeras av en fasor U , som på rektangulär form skrivs

$$U = -12 + j4 \text{ V.}$$

- Rita ut fasorn U i det komplexa talplanet (x -axeln är den reella delen, y -axeln den imaginära).
- Uttryck fasorn U på Eulers form, dvs. bestäm absolutbeloppet $|U|$ och fasvinkeln δ så att $U = |U|e^{j\delta}$.
- Anta att spänningens frekvens är $f = 100 \text{ Hz}$. Bestäm vinkelhastigheten ω .
- Skriv motsvarande komplexa tidsfunktion för spänningen på Eulers form, dvs. $u(t) = |U|e^{j(\omega t + \delta)}$.

Notering: Fasorn U utgör den komplexa spänningen $u(t)$ utan tidsberoendet.

DEL 3

Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Uppgift 3.1 Eulers formel

SVAR S. 223

Skriv på rektangulär form.

- a) $e^{j\pi/2}$ b) $e^{j\pi}$ c) e^{j0} d) $e^{-j\pi/2}$ e) $e^{j2\pi}$

Uppgift 3.2 Eulerform till rektangulär form

SVAR S. 223

Skriv på rektangulär form.

- a) $z = 4e^{j0}$ b) $z = 5e^{j\pi/3}$ c) $z = 2e^{-j\pi/4}$ d) $z = 10e^{j2\pi/3}$

Uppgift 3.3 Rektangulär form till Eulerform

SVAR S. 223

Skriv på Eulerform $|z|e^{j\delta}$.

- a) $z = 3 + j3$ b) $z = -2 + j2$ c) $z = -j6$ d) $z = -5$

Uppgift 3.4 Multiplikation och division i polär form

SVAR S. 223

Beräkna med $z_1 = 4 \angle 30^\circ$ och $z_2 = 3 \angle 45^\circ$:

a) $z_1 z_2$ b) $\frac{z_1}{z_2}$ c) z_1^2

d) Varför är polär form bekvämare än rektangulär vid multiplikation?

Uppgift 3.5 Jämför metoderna

SVAR S. 223

De komplexa talen $z_1 = 3 + j4$ och $z_2 = 1 + j$ är givna.

- Beräkna $z_1 z_2$ på rektangulär form.
- Skriv båda talen på polär form.
- Multiplisera talen på polär form.
- Kontrollera att svaren i a) och c) är samma tal.

Uppgift 3.6 Division i polär form

SVAR S. 223

Beräkna.

a) $\frac{10 \angle 80^\circ}{2 \angle 20^\circ}$ b) $\frac{12 \angle 0^\circ}{4 \angle 90^\circ}$ c) $\frac{6 \angle -30^\circ}{3 \angle 60^\circ}$

d) Vad händer med fasvinkeln vid division med j ?

Uppgift 3.7 Potenser av komplexa tal

SVAR S. 223

Talet $z = 2 \angle 30^\circ$ är givet.

- Beräkna z^2 .
- Beräkna z^3 och skriv svaret även på rektangulär form.
- Beräkna z^4 .
- Formulera den allmänna regeln för z^n på polär form.

Uppgift 3.8 Fasor ur tidsfunktion

SVAR S. 223

Ange fasorn på polär form.

a) $u(t) = 10 \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ b) $u(t) = 4 \sin\left(200\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$

c) $i(t) = 6 \sin(50t)$

d) Vad krävs för att två fasorer ska få adderas?

Uppgift 3.9 Tidsfunktion ur fasor

SVAR S. 223

Vinkelhastigheten är $\omega = 100\pi$ rad/s. Skriv motsvarande tidsfunktion.

- a) $U = 8 \angle 45^\circ$ V b) $U = 5 \angle -90^\circ$ V c) $I = 3 + j4$ mA d) $I = -2 - j2$ mA

Uppgift 3.10 Fasoraddition

SVAR S. 224

Två spänningar med samma frekvens ges av $U_1 = 6 \angle 0^\circ$ V och $U_2 = 8 \angle 90^\circ$ V.

- Skriv båda på rektangulär form.
- Beräkna summan $U = U_1 + U_2$.
- Ange summan på polär form.
- Skriv $u(t)$ om $\omega = 100\pi$ rad/s.

Uppgift 3.11 Impedans ur spänning och ström

SVAR S. 224

En krets har $U = 20 \angle 60^\circ$ V och $I = 4 \angle 15^\circ$ A.

- Beräkna impedansen $Z = \frac{U}{I}$ på polär form.
- Skriv Z på rektangulär form.
- Är kretsen induktiv eller kapacitiv?
- Hur stor är resistansen respektive reaktansen?

Uppgift 3.12 Impedans för spole och kondensator

SVAR S. 224

Vid $\omega = 1000$ rad/s gäller $L = 20$ mH och $C = 50$ μ F.

- Beräkna $Z_L = j\omega L$.
- Beräkna $Z_C = -\frac{j}{\omega C}$.
- Ett motstånd $R = 15 \Omega$ seriekopplas med båda. Beräkna den totala impedansen.
- Vad kallas detta tillstånd?

Uppgift 3.13 Vektorer som komplexa tal

SVAR S. 224

Vektorerna $\mathbf{a} = (5; 12)$ och $\mathbf{b} = (-8; 6)$ är givna.

- Skriv dem som komplexa tal.
- Beräkna $|a|$ och $|b|$.
- Beräkna $a + b$ och dess absolutbelopp.
- Beräkna vektorernas vinklar.

Uppgift 3.14 Rotation med j

SVAR S. 224

Talet $z = 3 + j4$ är givet.

- a) Beräkna jz .
- b) Jämför $|z|$ och $|jz|$.
- c) Jämför de båda talens fasvinklar.
- d) Vad gör multiplikation med j geometriskt?

Uppgift 3.15 Sant eller falskt

SVAR S. 224

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

- a) $e^{j\delta}$ har alltid absolutbeloppet 1.
- b) $|z_1 z_2| = |z_1| + |z_2|$
- c) Vid division subtraheras fasvinklarna.
- d) En fasor innehåller information om signalens frekvens.
- e) $e^{j\pi} + 1 = 0$
- f) Multiplikation av komplexa tal är enklast på rektangulär form.

Komplexa tal, del III

Sinusformade signaler som fasorer, och impedans som ett komplext tal.

I DET HÄR KAPITLET

- Komplexa tal för beräkningar med sinusformade signaler.
- Omvandling mellan sinussignal och fasor.
- Fasoraddition i fem steg.
- Multiplikation och division med fasorer.
- Impedans för motstånd, spole och kondensator.

Det här kapitlet avslutar de tre kapitlen om komplexa tal. I kapitel 16 lärde du dig att en sinusformad signal kan representeras av en fasor, ett komplext tal som bär signalens amplitud och fasvinkel. Här används fasorerna till det de är till för: att addera sinusformade spänningar och strömmar med samma frekvens, och att räkna med impedans, där spänning, ström och impedans hänger ihop precis som i Ohms lag men med komplexa tal. Du ser också hur impedansens fasvinkel avgör om strömmen ligger före eller efter spänningen.

§17.1 till §17.5 är kapitlets teori, med typexempel. §17.6 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §17.7 finns uppgifterna. Vinklarna anges ibland i grader och ibland i radianer, så håll reda på vilket läge miniräknaren står i.

17.1 Sinussignaler och fasorer

En sinusformad signal och dess fasor hänger samman via

$$u(t) = |U| \sin(\omega t + \delta) \quad \longleftrightarrow \quad U = |U| \angle \delta.$$

Från sinussignal till fasor: identifiera amplituden $|U|$ och fasvinkeln δ direkt ur tidsuttrycket.

Från fasor till sinussignal: skriv $u(t) = |U| \sin(\omega t + \delta)$ med fasorn $U = |U| \angle \delta$.

Obs: Alla fasorer i en beräkning måste ha **samma vinkelhastighet** ω .

17.2 Fasoraddition

Addition av sinussignaler görs enklast i fasorplanet:

1. Omvandla varje sinussignal till en fasor på polär form.
2. Konvertera fasorerna till rektangulär form.
3. Addera real- och imaginärdelarna.
4. Konvertera summan tillbaka till polär form.
5. Skriv summan som en sinussignal.

17.3 Multiplikation och division med fasorer

Multiplikation i polär form:

$$U_1 \cdot U_2 = |U_1||U_2| \angle (\delta_1 + \delta_2)$$

Division i polär form:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{|U_1|}{|U_2|} \angle (\delta_1 - \delta_2)$$

Dessa används bland annat vid impedansberäkningar: $U = Z \cdot I$.

17.4 Tillämpning: impedans

En spänning U och en ström I , båda komplexa, ger impedansen Z :

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{|U|}{|I|} \angle (\delta_U - \delta_I)$$

För de tre grundkomponenterna gäller:

- Resistans: $Z_R = R$ (reell, fasvinkel 0).
- Induktans: $Z_L = j\omega L$ (fasvinkel $+90^\circ$).
- Kapacitans: $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$ (fasvinkel -90°).

17.5 Typexempel

EXEMPEL Fasoraddition. Addera $u_1(t) = 2 \sin(\omega t + 45^\circ)$ V och $u_2(t) = 3 \sin(\omega t - 60^\circ)$ V.

Steg 1: fasorerna på polär form:

$$U_1 = 2 \angle 45^\circ, \quad U_2 = 3 \angle -60^\circ$$

Steg 2: konvertera till rektangulär form:

$$\begin{aligned} U_1 &= 2(\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ) = \sqrt{2} + j\sqrt{2} \approx 1,414 + j1,414 \\ U_2 &= 3(\cos(-60^\circ) + j \sin(-60^\circ)) = 3(0,5 - j0,866) = 1,5 - j2,598 \end{aligned}$$

Steg 3: addera:

$$U_{\text{tot}} = (1,414 + 1,5) + j(1,414 - 2,598) = 2,914 - j1,184$$

Steg 4: konvertera till polär form:

$$\begin{aligned} |U_{\text{tot}}| &= \sqrt{2,914^2 + 1,184^2} \approx 3,15 \text{ V} \\ \delta_{\text{tot}} &= \arctan\left(\frac{-1,184}{2,914}\right) \approx -22,1^\circ \end{aligned}$$

Steg 5: tillbaka till tidsdomänen:

$$u_{\text{tot}}(t) = 3,15 \sin(\omega t - 22,1^\circ) \text{ V}$$

EXEMPEL Beräkna fasen ur en ekvation. En växelspanning ges av $u(t) = 6 \sin(80\pi t + \delta)$ V. Vid $t = 15 \text{ ms}$ är $u = 3 \text{ V}$. Bestäm δ .

$$\begin{aligned} 6 \sin(80\pi \cdot 0,015 + \delta) &= 3 \quad \Rightarrow \quad \sin(1,2\pi + \delta) = 0,5 \\ \delta_1 &= \arcsin(0,5) - 1,2\pi \approx 0,5236 - 3,7699 \approx -3,25 \text{ rad} \\ \delta_2 &= \pi - \arcsin(0,5) - 1,2\pi \approx -1,15 \text{ rad} \end{aligned}$$

Kontrollräkning av båda rötterna ger $u(0,015) = 3 \text{ V}$.

EXEMPEL Impedansberäkning. En serie-RLC-krets har $R = 10 \Omega$, $Z_L = j5 \Omega$ och $Z_C = -j3 \Omega$ vid $\omega = 1000 \text{ rad/s}$. Totalimpedansen blir

$$\begin{aligned} Z &= R + Z_L + Z_C = 10 + j5 - j3 = 10 + j2 \Omega, \\ |Z| &= \sqrt{10^2 + 2^2} \approx 10,20 \Omega, \quad \delta_Z = \arctan\left(\frac{2}{10}\right) \approx 11,3^\circ. \end{aligned}$$

17.6 Sammanfattning

Begrepp	Beskrivning
Fasor	$U = U \angle \delta$ representerar $u(t) = U \sin(\omega t + \delta)$
Fasoraddition	Konvertera till rektangulär form, addera, konvertera tillbaka
Multiplikation	$ z_1 z_2 \angle (\delta_1 + \delta_2)$
Division	$(z_1 / z_2) \angle (\delta_1 - \delta_2)$
Impedans	$Z = U/I$

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du förstå hur komplexa tal kan användas för beräkningar med sinusformade signaler.

Testa dig själv

SVAR S. 225

1. En ström ges av $i(t) = 5 \sin(100\pi t + \pi/3)$ A. Ange motsvarande fasor I på polär form.
2. Addera fasorerna $U_1 = 4 \angle 0$ och $U_2 = 3 \angle \frac{\pi}{2}$. Ange summan på polär form.

Nästa kapitel

Kapitel 18 är en laboration i matematik i C med standardbiblioteket `math.h`.

17.7 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L17/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

Repetitionsuppgifter

Uppgift 1.1 Vektorer i det komplexa talplanet

SVAR S. 224

Du har vektorerna $a = (2; 1)$, $b = (2; -1)$ och $c = (-3; 4)$. I uppgifterna nedan ska varje vektor $(x; y)$ tolkas som ett komplext tal $z = x + jy$.

- Skriv vektorerna på komplex rektangulär form.
- Rita ut vektorerna i det komplexa talplanet (x -axeln är den reella delen, y -axeln den imaginära).
- Bestäm vektorernas längder, dvs. absolutbeloppet av respektive tal.
- Bestäm längden (absolutbeloppet) av $a + b + c$, dvs. $|a + b + c|$.
- Bestäm vektorernas vinklar.
- Bestäm en vektor d med längden 8 som är motsatt riktad mot c .

Uppgift 1.2 Rektangulär form till Eulers form

SVAR S. 224

En spänning $u(t)$ i en växelströmskrets kan representeras av en fasor U , som på rektangulär form skrivs

$$U = 3 - j6 \text{ V.}$$

- Rita ut fasorn U i det komplexa talplanet (x -axeln är den reella delen, y -axeln den imaginära).
- Uttryck fasorn U på Eulers form, dvs. bestäm absolutbeloppet $|U|$ och fasvinkeln δ så att $U = |U|e^{j\delta}$.
- Anta att spänningens frekvens är $f = 50 \text{ Hz}$. Bestäm vinkelhastigheten ω .
- Skriv $u(t)$ som en tidsberoende funktion $u(t) = |U|e^{j(\omega t + \delta)}$.

DEL 2

Nytt stoff

Uppgift 2.1 Addition av tre strömmar i en AC-krets

SVAR S. 224

En nod i en elektrisk krets matas med tre sinusformade strömmar:

$$i_1(t) = 5 \sin(\omega t + 30^\circ) \text{ mA},$$

$$i_2(t) = 3 \sin(\omega t - 30^\circ) \text{ mA},$$

$$i_3(t) = 4 \sin(\omega t + 120^\circ) \text{ mA}.$$

Den totala strömmen $i_{\text{tot}}(t)$ i kretsen är

$$i_{\text{tot}}(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t).$$

- Skriv om strömmarna $i_1(t)$, $i_2(t)$ och $i_3(t)$ till fasorer I_1 , I_2 och I_3 på komplex rektangulär form.
- Beräkna fasorsumman $I_{\text{tot}} = I_1 + I_2 + I_3$.
- Rita ut fasorerna i det komplexa talplanet (x -axeln är den reella delen, y -axeln den imaginära).
- Omvandla tillbaka resultatet till en sinusformad ström i tidsdomänen på formen

$$i_{\text{tot}}(t) = |I_{\text{tot}}| \sin(\omega t + \delta).$$

DEL 3

Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

Uppgift 3.1 Fasor ur sinussignal

SVAR S. 224

Ange fasorn på polär form.

a) $u(t) = 12 \sin(\omega t + 60^\circ)$

b) $u(t) = 5 \sin(\omega t - 45^\circ)$

c) $i(t) = 2 \sin(\omega t)$

d) $i(t) = 7 \sin(\omega t + 180^\circ)$

Uppgift 3.2 Fasor på rektangulär form

SVAR S. 224

Skriv fasorerna på rektangulär form.

a) $10 \angle 0^\circ$

b) $4 \angle 90^\circ$

c) $6 \angle 30^\circ$

d) $5 \angle -53,1^\circ$

Uppgift 3.3 Addition av två spänningar

SVAR S. 224

Två spänningar med samma frekvens är $u_1(t) = 3 \sin(\omega t)$ V och $u_2(t) = 4 \sin(\omega t + 90^\circ)$ V.

- Ange fasorerna på polär form.
- Skriv dem på rektangulär form.
- Beräkna fasorsumman och ange den på polär form.
- Skriv $u_{\text{tot}}(t)$.

Uppgift 3.4 Addition av tre fasorer

SVAR S. 224

Tre spänningar ges av $U_1 = 10 \angle 0^\circ$ V, $U_2 = 5 \angle 90^\circ$ V och $U_3 = 5 \angle -90^\circ$ V.

- Skriv samtliga på rektangulär form.
- Beräkna summan.
- Ange summan på polär form.
- Förklara varför U_2 och U_3 tar ut varandra.

Uppgift 3.5 Summa och differens av två fasorer

SVAR S. 224

Två spänningar ges av $U_1 = 8 \angle 30^\circ$ V och $U_2 = 8 \angle -30^\circ$ V.

- Skriv båda på rektangulär form.
- Beräkna $U_1 + U_2$ och ange svaret på polär form.
- Beräkna $U_1 - U_2$ och ange svaret på polär form.
- Kommentera resultaten.

Uppgift 3.6 Multiplikation och division av fasorer

SVAR S. 224

Beräkna.

- | | |
|---|--|
| a) $(5 \angle 20^\circ)(4 \angle 40^\circ)$ | b) $\frac{20 \angle 100^\circ}{5 \angle 40^\circ}$ |
| c) $(6 \angle -30^\circ)(2 \angle -30^\circ)$ | d) $\frac{9 \angle 0^\circ}{3 \angle 90^\circ}$ |

Uppgift 3.7 Impedans för R, L och C

SVAR S. 225

Vid $\omega = 2000$ rad/s gäller $R = 100 \Omega$, $L = 50$ mH och $C = 5 \mu\text{F}$.

- Ange Z_R och dess fasvinkel.
- Beräkna $Z_L = j\omega L$ och ange fasvinkeln.
- Beräkna $Z_C = -\frac{j}{\omega C}$ och ange fasvinkeln.
- Vad innebär fasvinklarna för strömmen genom respektive komponent?

Uppgift 3.8 Serie-RL-krets

SVAR S. 225

En seriekrets har $R = 40 \Omega$ och $X_L = 30 \Omega$.

- Ange impedansen Z på rektangulär form.
- Beräkna $|Z|$ och fasvinkeln.
- Kretsen matas med $U = 100 \angle 0^\circ$ V. Beräkna strömmen.
- Ligger strömmen före eller efter spänningen?

Uppgift 3.9 Serie-RC-krets

SVAR S. 225

En seriekrets har $R = 60 \Omega$ och $X_C = 80 \Omega$.

- Ange impedansen Z på rektangulär form.
- Beräkna $|Z|$ och fasvinkeln.
- Kretsen matas med $U = 200 \angle 0^\circ$ V. Beräkna strömmen.
- Ligger strömmen före eller efter spänningen?

Uppgift 3.10 Serie-RLC-krets

SVAR S. 225

En seriekrets har $R = 20 \Omega$, $X_L = 60 \Omega$ och $X_C = 45 \Omega$.

- Ange impedansen Z på rektangulär form.
- Beräkna $|Z|$ och fasvinkeln.
- Kretsen matas med $U = 50 \angle 0^\circ$ V. Beräkna strömmen.
- Är kretsen induktiv eller kapacitiv?

Uppgift 3.11 Resonans

SVAR S. 225

En seriekrets har $R = 10 \Omega$, $L = 100$ mH och $C = 10$ μ F. Resonans inträffar vid $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

- Beräkna ω_0 .
- Beräkna resonansfrekvensen f_0 .
- Beräkna X_L och X_C vid ω_0 .
- Vilken impedans har kretsen vid resonans?

Uppgift 3.12 Spänningsdelning i en AC-krets

SVAR S. 225

En seriekrets med $Z_R = 30 \Omega$ och $Z_L = j40 \Omega$ matas med $U = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$.

- Beräkna Z_{tot} och $|Z_{\text{tot}}|$.
- Beräkna strömmen I .
- Beräkna spänningen U_R över motståndet.
- Beräkna spänningen U_L över spolen.
- Visa att $U_R + U_L = U$ som fasorer, trots att $|U_R| + |U_L| \neq |U|$.

Uppgift 3.13 Beräkna fasen ur en ekvation

SVAR S. 225

En växelspänning ges av $u(t) = 10 \sin(100\pi t + \delta) \text{ V}$. Vid $t = 5 \text{ ms}$ är $u = 5 \text{ V}$.

- Ställ upp ekvationen för δ .
- Lös ekvationen som två fall.
- Kontrollera båda lösningarna.

Uppgift 3.14 Parallellkopplade impedanser

SVAR S. 225

Impedanserna $Z_1 = 10 \Omega$ och $Z_2 = j10 \Omega$ är parallellkopplade.

- Beräkna $Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$ på rektangulär form.
- Beräkna $|Z|$ och fasvinkeln.
- Jämför med seriekopplingen av samma impedanser.
- Vad är gemensamt för de två fasvinklarna?

Uppgift 3.15 Från fasordomän till tidsdomän

SVAR S. 225

En krets genomflyts av strömmen $i(t) = 4 \sin(500t - 30^\circ) \text{ A}$. Kretsens impedans är $Z = 25 \angle 60^\circ \Omega$.

- Ange strömmens fasor.
- Beräkna spänningens fasor $U = ZI$.
- Skriv $u(t)$.
- Vilken fasskillnad har spänningen relativt strömmen?

Uppgift 3.16 Två strömmar i en nod

SVAR S. 225

En nod matas med $i_1(t) = 6 \sin(\omega t + 45^\circ)$ mA och $i_2(t) = 8 \sin(\omega t - 45^\circ)$ mA.

- a) Ange fasorerna på polär form.
- b) Skriv dem på rektangulär form.
- c) Beräkna fasorsumman och ange den på polär form.
- d) Skriv $i_{\text{tot}}(t)$.

Uppgift 3.17 Sant eller falskt

SVAR S. 225

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

- a) Fasorer med olika vinkelhastighet får adderas.
- b) En induktans har impedansen med fasvinkeln $+90^\circ$.
- c) $|Z| = R + X$
- d) I en rent resistiv krets är ström och spänning i fas.
- e) I en kapacitiv krets ligger strömmen efter spänningen.
- f) Vid resonans är kretsens impedans rent resistiv.

Matematik i C

Kursens matematik skriven som program: från handberäkning till kod som räknar likadant.

I DET HÄR KAPITLET

- Standardbiblioteket `math.h`: funktioner, konstanter och länkning med `-lm`.
- Flyttal i C: `float` och `double`, samt skillnaden mot heltalstyperna du redan har använt.
- Potenser, rötter, logaritmer och decibel i kod.
- Trigonometriska funktioner samt omvandling mellan grader och radianer.
- Numerisk derivering och integrering.
- Komplexa tal och fasorer med `complex.h`.
- Sampling av en sinussignal – från formel till talföljd.

Det här kapitlet är en laboration. Den samlar matematiken från de tidigare kapitlen – potenser, logaritmer och decibel, trigonometri, derivator, integraler och komplexa tal – och låter en dator göra samma beräkningar. Varje uppgift löses i två steg: först för hand, sedan med ett program i C som använder standardbiblioteken `math.h` och `complex.h`, varefter resultaten jämförs. Koden skrivs och körs i webbläsaren, i kompilatorn OnlineGDB, så ingen installation behövs. Kapitlet förutsätter grundläggande C-programmering: variabler, funktioner, `printf()` och loopar. Flyttalen går igenom i kapitlet.

§18.1 till §18.11 är teorin: hur varje del av matematiken skrivs i C och vilka fallgropar som finns, och §18.12 räknar fem typexempel. §18.13 sammanfattar vad du ska kunna, och i §18.14 finns laborationens uppgifter. Del 1–3 är obligatoriska, och del 4 och 5 är frivillig fördjupning.

Förberedelser: Läs teorin och gör **handberäkningarna för samtliga uppgifter i del 1–3** innan lektionen. Lektionstiden räcker inte till både beräkning och programmering, och beräkningarna krävs för att bli godkänd. Öppna också https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler, kontrollera att språket är inställt på C och tryck på **Run**: exempelprogrammet ska skriva ut Hello World.

18.1 Standardbiblioteket `math.h`

`math.h` är den del av C:s standardbibliotek som innehåller matematiska funktioner. Funktionerna arbetar med flyttal av typen `double`.

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>
```

18.1.1 Utvecklingsmiljö

Under lektionen används OnlineGDB, en gcc-kompilator som körs direkt i webbläsaren: https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler. Ingen installation krävs, och inget konto behövs.

1. Kontrollera att språket är inställt på **C** i listan uppe till höger.
2. Skriv koden i editorn.
3. Tryck på **Run**. Programmets utskrift hamnar i rutan under editorn.

Obs: Koden sparas inte automatiskt. Kopiera den till en egen fil innan du stänger fliken.

Program som skriver ut sampelvärden som CSV (§18.10.1) körs på vanligt sätt. Markera utskriften i utdatarutan, kopiera den och klistra in den i ett kalkylprogram för att rita upp signalen.

18.1.2 Kompilering på egen dator (frivilligt)

Den som hellre vill köra koden lokalt kan sätta upp **WSL** (Windows Subsystem for Linux) med gcc. Ingenting i kapitlet kräver det – OnlineGDB räcker hela vägen – men miljön används i senare kurser, så den som vill kan sätta upp den redan nu. WSL kör en Linux-distribution, här Ubuntu, i en terminal direkt i Windows, utan en virtuell maskin. Installationen kräver administratörsrättigheter och en omstart.

Öppna **Windows PowerShell** som administratör och kör:

```
wsl --install
wsl --set-default-version 2
```

Starta om datorn om systemet begär det. Kommandot `wsl --status` ska sedan visa `Default Version: 2`. Installerades inte Ubuntu, finns den senaste LTS-versionen i Microsoft Store. WSL kräver Windows 11, eller Windows 10 version 2004 (build 19041) eller senare, och att virtualisering är aktiverad i datorns UEFI/BIOS. Saknas administratörsrättigheter går WSL inte att installera; använd då OnlineGDB.

Starta sedan **Ubuntu** från Windows sökfält. Vid första uppstarten väljer du ett användarnamn och ett lösenord; lösenordet syns inte medan det skrivs in, vilket är normalt. Uppdatera systemet och installera utvecklingsverktygen, bland annat gcc och make:

```
sudo apt -y update
sudo apt -y upgrade
sudo apt -y install build-essential
gcc --version
```

Windows-filerna nås från Ubuntu under `/mnt/c/`, men arbetet går snabbare om filerna ligger i Linux-hemkatalogen, `~`. **VS Code** med tillägget **WSL** öppnar filerna direkt i Ubuntu-miljö; `code .` i terminalen öppnar aktuell katalog.

18.1.3 Länkning mot matematikbiblioteket

Funktionerna i `math.h` och `complex.h` ligger i ett separat matematikbibliotek, `libm`. På egen dator måste programmet därför länkas med flaggan `-lm`, som placeras **sist** på kommandoraden, efter källkodsfilerna:

```
gcc main.c -o main -lm
./main
```

Utan `-lm` kompilerar programmet, men länkingen misslyckas med felmeddelanden av typen `undefined reference to 'sqrt'`. Får du det felet i OnlineGDB, lägg till `-lm` under **Extra Compiler Flags** i inställningarna (kugghjulet).

18.1.4 Konstanter

`M_PI` (π) och `M_E` (e) finns i `math.h` på de flesta system, men de ingår inte i C-standardens och saknas därför i strikt standardläge (`-std=c11`). OnlineGDB använder gcc:s standardläge, så `M_PI` fungerar där, liksom med `-std=gnu11`. För att koden ska fungera överallt kan konstanten definieras direkt i programmet:

```
#define PI 3.14159265358979323846
```

18.2 Flyttal i C: float och double

Heltalstyperna du redan har använt, som `int`, `uint8_t` och `uint16_t`, kan endast lagra heltal: `7 / 2` blir 3, inte 3,5. Matematiken i den här kursen kräver decimaltal, och då används **flyttal**.

Varför undviks flyttal i mikrokontrollerkod? En AVR-mikrokontroller saknar flyttalsenhet (FPU). Flyttalsberäkningar måste därför utföras i programvara, vilket är långsamt och tar stor plats i minnet. På AVR är `double` dessutom ofta bara 32 bitar, alltså samma precision

som float. En vanlig dator har en FPU och räknar med flyttal utan extra kostnad – därför används de fritt i det här kapitlet.

18.2.1 Typer

Typ	Storlek	Ungefärlig precision	Användning
float	32 bitar	ca 7 signifikanta siffror	När minnet är begränsat
double	64 bitar	ca 15 signifikanta siffror	Standard i kursen

Samtliga funktioner i `math.h` tar emot och returnerar `double`. Använd därför `double` genomgående.

18.2.2 Litteraler

Hur ett tal skrivs avgör vilken typ det får:

```
int    a = 2;        // Heltal.
double b = 2.0;      // Flyttal (double).
float  c = 2.0f;     // Flyttal (float).
```

Obs: Divideras två heltal utförs heltalsdivision, oavsett vilken typ resultatet lagras i:

```
double x = 1 / 2;      // 0.0 - heltalsdivision!
double y = 1.0 / 2.0;  // 0.5
```

18.2.3 Utskrift

Typ	Formatspecificerare
int, uint8_t, uint16_t	%d
float, double	%f, exempelvis %.3f för tre decimaler

`printf()` omvandlar automatiskt float till double, så %f fungerar för båda. Använd aldrig %d för ett flyttal – utskriften blir då meningslös.

18.2.4 Omvandling mellan heltal och flyttal

Heltal omvandlas automatiskt till flyttal. Åt andra hållet **avkortas** talet, det avrundas inte:

```
const double d = 7;           // 7.0
const int    n = 3.9;         // 3, inte 4!
const int    m = round(3.9);  // 4
```

18.2.5 Precision

Flyttal lagras binärt och kan inte representera alla decimaltal exakt. Uttrycket $0.1 + 0.2$ ger 0.30000000000000004 , inte exakt 0.3 .

Jämför därför aldrig flyttal med `==`. Kontrollera i stället att skillnaden är tillräckligt liten:

```
if (fabs(a - b) < 1e-9) { /* Talen betraktas som lika. */ }
```

18.3 Grundläggande funktioner

Matematik	C-funktion	Kommentar
$\sqrt{x}$	<code>sqrt(x)</code>	Kvadratrots, $x \geq 0$
x^y	<code>pow(x, y)</code>	Potens
e^x	<code>exp(x)</code>	Exponentialfunktion
$\ln x$	<code>log(x)</code>	Naturlig logaritm, $x > 0$
$\lg x$	<code>log10(x)</code>	Tiologaritm, $x > 0$
$ x $	<code>fabs(x)</code>	Absolutbelopp för flyttal
$\sqrt{x^2 + y^2}$	<code>hypot(x, y)</code>	Belopp för en vektor
Rest vid division	<code>fmod(x, y)</code>	Motsvarar % fast för flyttal
Avrundning	<code>round(x)</code>	<code>floor(x)</code> nedåt, <code>ceil(x)</code> uppåt

Obs: % fungerar endast för heltal. För flyttal används `fmod()`.

```
const double r = sqrt(pow(3.0, 2.0) + pow(4.0, 2.0)); // r = 5.0
printf("r = %.2f\n", r);
```

18.4 Trigonometriska funktioner

Matematik	C-funktion	Returvärde
$\sin(x)$	<code>sin(x)</code>	–
$\cos(x)$	<code>cos(x)</code>	–
$\tan(x)$	<code>tan(x)</code>	–
$\arcsin(x)$	<code>asin(x)</code>	$[-\pi/2, \pi/2]$
$\arccos(x)$	<code>acos(x)</code>	$[0, \pi]$
$\arctan(x)$	<code>atan(x)</code>	$(-\pi/2, \pi/2)$
$\arctan(y/x)$	<code>atan2(y, x)</code>	$(-\pi, \pi]$

Samtliga funktioner arbetar i radianer, aldrig i grader. `sin(30)` tolkas som `sin(30 rad)` och ger $-0,988$, inte $0,5$.

18.4.1 Omvandling mellan grader och radianer

$$\text{rad} = \text{grader} \cdot \frac{\pi}{180}, \quad \text{grader} = \text{rad} \cdot \frac{180}{\pi}$$

```
const double deg = 30.0;
const double rad = deg * PI / 180.0;
printf("sin(30 grader) = %.3f\n", sin(rad)); // 0.500
```

18.4.2 atan2 i stället för atan

`atan(y / x)` kan inte skilja på kvadrant 1 och 3, eller på kvadrant 2 och 4, eftersom tecknen försvinner i divisionen. `atan2(y, x)` tar emot y och x var för sig och ger därför rätt vinkel i alla fyra kvadranter. Använd alltid `atan2()` vid omvandling från rektangulär till polär form (kapitel 15).

18.5 Potenser, logaritmer och decibel

Från kapitel 10 gäller för spänning respektive effekt:

$$A_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}} \right), \quad A_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{ut}}}{P_{\text{in}}} \right)$$

```
const double gain_db = 20.0 * log10(u_out / u_in);
```

Vägen tillbaka från decibel till förhållande:

$$\frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}} = 10^{A_{\text{dB}}/20}$$

```
const double ratio = pow(10.0, gain_db / 20.0);
```

Logaritmer med annan bas beräknas via basbytesregeln $\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$:

```
const double log2_x = log(x) / log(2.0);
```

18.6 Numerisk derivering

Derivatan definieras som gränsvärdet

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

En dator kan inte låta $h \rightarrow 0$, men med ett litet h fås ett approximativt värde. **Centraldifferensen** ger bättre noggrannhet än formeln ovan, eftersom felen på var sida om x tar ut varandra:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

```
double derivative(double (*f)(double), const double x, const double h)
{
    return (f(x + h) - f(x - h)) / (2.0 * h);
}
```

Anropet sker med en funktionspekare, det vill säga namnet på den funktion som ska deriveras:

```
const double slope = derivative(square, 3.0, 1e-6);
```

18.6.1 Val av h

- Ett för **stort** h ger ett metodfel – approximationen ligger för långt från gränsvärdet.
- Ett för **litet** h ger ett avrundningsfel – $f(x+h)$ och $f(x-h)$ blir så lika att de signifikanta siffrorna försvinner i subtraktionen.

För `double` är $h \approx 10^{-6}$ en bra kompromiss.

18.7 Numerisk integrering

Den bestämda integralen motsvarar arean under kurvan (kapitel 14). Delas intervallet $[a, b]$ upp i n lika delar med bredden $h = \frac{b-a}{n}$, kan arean approximeras med **trapetsmetoden**:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(a + kh) \right]$$

Varje delintervall approximeras alltså med ett trapets i stället för en rektangel, vilket följer kurvan betydligt bättre. Noggrannheten ökar med antalet delintervall n .

```
double integral(double (*f)(double), const double a, const double b, const int n)
{
    const double h = (b - a) / n;
    double sum = (f(a) + f(b)) / 2.0;

    for (int k = 1; k < n; ++k)
    {
        sum += f(a + k * h);
    }
    return sum * h;
}
```

För ett förstgradspolynom ger trapetsmetoden ett **exakt** resultat, eftersom kurvan då är en rät linje. För övriga funktioner uppstår ett fel som minskar när n ökar.

18.8 Komplexa tal med `complex.h`

Komplexa tal (kapitel 15–17) hanteras av `complex.h`, som används tillsammans med `math.h`:

```
#include <complex.h>
#include <math.h>
```

Typen heter `double complex` och den imaginära enheten heter `I`:

```
const double complex z = 3.0 + 4.0 * I;
```

Obs: Inom elektrotekniken skrivs den imaginära enheten j för att den inte ska förväxlas med strömmen i . I C heter den alltid `I`.

18.8.1 Funktioner

Matematik	C-funktion	Beskrivning
$\text{Re}(z)$	<code>creal(z)</code>	Realdelen
$\text{Im}(z)$	<code>cimag(z)</code>	Imaginärdelen
$ z $	<code>cabs(z)</code>	Beloppet
$\arg(z)$	<code>carg(z)</code>	Argumentet i radianer, $(-\pi, \pi]$
$\bar{z}$	<code>conj(z)</code>	Konjugatet
e^z	<code>cexp(z)</code>	Exponentialfunktionen
$\sqrt{z}$	<code>csqrt(z)</code>	Kvadratroten

De fyra räknesätten skrivs som vanligt med +, -, * och /.

18.8.2 Rektangulär och polär form

Från rektangulär till polär form:

```
const double magnitude = cabs(z);      // |z|
const double angle      = carg(z);      // arg(z) i radianer
```

Från polär till rektangulär form används Eulers formel $z = re^{j\theta}$:

```
const double complex z = r * cexp(I * theta);
```

Obs: `printf()` kan inte skriva ut ett komplext tal direkt. Real- och imaginärdel skrivs ut var för sig:

```
printf("z = %.2f + %.2fj\n", creal(z), cimag(z));
```

18.9 Impedans och fasorer

Med komplexa tal beräknas impedanser direkt i kod (kapitel 16–17). Med vinkelfrekvensen $\omega = 2\pi f$ gäller:

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$$

```

const double omega      = 2.0 * PI * f;
const double complex z_r = r;
const double complex z_l = I * omega * l;
const double complex z_c = -I / (omega * c);
const double complex z_tot = z_r + z_l; // Seriekoppling.

```

En fasor $U = |U|\angle\delta$ skrivs som ett komplext tal på polär form. Addition av fasorer sker då med vanlig addition:

```

const double complex u1 = a1 * cexp(I * d1);
const double complex u2 = a2 * cexp(I * d2);
const double complex u  = u1 + u2;

```

Resultatets amplitud och fasvinkel fås sedan med `cabs()` respektive `carg()`.

18.10 Sampling av en sinussignal

En sinusformad spänning beskrivs av

$$u(t) = |U| \sin(2\pi f t + \delta),$$

där $|U|$ är amplituden i V, f frekvensen i Hz, t tiden i s och δ fasvinkeln i rad.

Vid **sampling** beräknas signalens värde vid jämnt fördelade tidpunkter. Med samplingsfrekvensen f_s blir antalet sampel per period

$$N = \frac{f_s}{f},$$

och det k :te sampelvärdet ($k = 0, 1, \dots, N - 1$) ges av

$$u_k = |U| \sin\left(\frac{2\pi k}{N} + \delta\right).$$

För att signalen ska gå att återskapa ur sina sampel måste **samplingsteoremet** vara uppfyllt:

$$f_s > 2f$$

```

for (int k = 0; k < n; ++k)
{
    const double u_k = amplitude * sin(2.0 * PI * k / n + delta);
    printf("%d,%.6f\n", k, u_k);
}

```


18.10.1 Utskrift för vidare analys

Skrivs sampelvärdena ut som CSV (kommaseparerade värden), en rad per sampel, kan de läsas in i ett annat program för att ritas upp:

```
k,u
0,0.000000
1,3.535534
2,5.000000
```

I OnlineGDB markeras utskriften i utdatarutan och kopieras in i ett kalkylprogram, där signalen kan ritas upp som ett diagram.

Körs programmet på egen dator kan utskriften i stället sparas direkt till en fil genom omdirigering i terminalen:

```
./samples > samples.csv
```

Filen kan sedan öppnas i ett kalkylprogram, eller matas in i en simulator som ritar upp signalen.

18.11 Vanliga fallgropar

Fallgrop	Konsekvens	Åtgärd
Glömd <code>-lm</code>	undefined reference to 'sqrt'	Lägg flaggan sist vid kompilering, eller under <i>Extra Compiler Flags</i> i OnlineGDB
Grader i stället för radianer	Helt fel värde från <code>sin()</code> , <code>cos()</code> , <code>tan()</code>	Multiplitera med $\pi/180$
Heltalsdivision, t.ex. <code>1 / 2</code>	Ger 0, inte 0.5	Skriv <code>1.0 / 2.0</code>
<code>atan(y / x)</code> vid polär form	Fel kvadrant	Använd <code>atan2(y, x)</code>
Jämförelse med <code>==</code> mellan flyttal	Ger sällan sant	Jämför med <code>fabs(a - b) < 1e-9</code>
<code>sqrt()</code> eller <code>log()</code> med otillåtet argument	Ger nan respektive <code>-inf</code>	Kontrollera argumentet först
<code>%d</code> för en double	Odefinierat beteende	Använd <code>%f</code> , exempelvis <code>%.3f</code>

18.12 Typexempel

EXEMPEL Förstärkning och decibel. En förstärkare har inspänningen $U_{\text{in}} = 0,5 \text{ V}$ och utspänningen $U_{\text{ut}} = 8,0 \text{ V}$. Beräkna förstärkningen i dB.

$$A_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{8,0}{0,5} \right) = 20 \log_{10}(16) \approx 24,1 \text{ dB}$$

I kod:

```
const double gain_db = 20.0 * log10(8.0 / 0.5); // 24.082 dB.
```

EXEMPEL Numerisk derivering. Derivera $f(x) = x^2$ i punkten $x = 3$ och jämför med den analytiska derivatan.

Analytiskt gäller $f'(x) = 2x$, alltså $f'(3) = 6$. Numeriskt med $h = 10^{-6}$:

$$f'(3) \approx \frac{(3,000001)^2 - (2,999999)^2}{2 \cdot 10^{-6}} = 6,000000$$

Avvikelsen ligger i storleksordningen 10^{-9} och beror på flyttalens ändliga precision.

EXEMPEL Numerisk integrering. Strömmen $i(t) = 2t + 4 \text{ A}$ passerar under $0 \leq t \leq 2 \text{ s}$. Beräkna laddningen q .

Analytiskt (kapitel 14):

$$q = \int_0^2 (2t + 4) dt = \left[t^2 + 4t \right]_0^2 = 4 + 8 = 12 \text{ C}$$

Trapetsmetoden med $n = 4$ och $h = 0,5$:

$$q \approx 0,5 \left[\frac{4 + 8}{2} + (5 + 6 + 7) \right] = 0,5 \cdot 24 = 12 \text{ C}$$

Resultatet blir exakt, eftersom $i(t)$ är en rät linje.

EXEMPEL Impedans i en RL-krets. En resistor $R = 100 \Omega$ är seriekopplad med en spole $L = 50 \text{ mH}$. Beräkna kretsens impedans vid $f = 50 \text{ Hz}$.

$$\omega = 2\pi \cdot 50 \approx 314,16 \text{ rad/s}$$

$$Z = R + j\omega L = 100 + j15,71 \Omega$$

$$|Z| = \sqrt{100^2 + 15,71^2} \approx 101,23 \Omega, \quad \arg(Z) = \arctan\left(\frac{15,71}{100}\right) \approx 0,156 \text{ rad} \approx 8,93^\circ$$

I kod beräknas beloppet och argumentet med `cabs(z)` respektive `carg(z)`.

EXEMPEL Sampelvärden. En signal $u(t) = 5 \sin(2\pi \cdot 50t)$ V samplas med $f_s = 400$ Hz. Beräkna de tre första sampelvärdena.

$$N = \frac{400}{50} = 8 \text{ sampel per period}$$

$$u_0 = 5 \sin(0) = 0 \text{ V}$$

$$u_1 = 5 \sin\left(\frac{2\pi}{8}\right) = 5 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \approx 3,54 \text{ V}$$

$$u_2 = 5 \sin\left(\frac{2\pi \cdot 2}{8}\right) = 5 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5,00 \text{ V}$$

Samplingsteoremet är uppfyllt, eftersom $400 > 2 \cdot 50$.

18.13 Sammanfattning

Begrepp	Matematik	I C
Rot, potens	$\sqrt{x}, x^y$	<code>sqrt(x), pow(x, y)</code>
Logaritmer	$\ln x, \lg x$	<code>log(x), log10(x)</code>
Decibel	$20 \log_{10}(U_{\text{ut}}/U_{\text{in}})$	<code>20.0 * log10(u_out / u_in)</code>
Grader till radianer	$\text{grader} \cdot \pi/180$	<code>deg * PI / 180.0</code>
Vinkel i rätt kvadrant	$\arg(x + jy)$	<code>atan2(y, x)</code>
Centraldifferens	$(f(x+h) - f(x-h))/2h$	<code>derivative(f, x, 1e-6)</code>
Trapetsmetoden	$\int_a^b f(x) dx, n \text{ delintervall}$	<code>integral(f, a, b, n)</code>
Komplex tal	$3 + 4j$	<code>3.0 + 4.0 * I</code>
Belopp, argument	$ z , \arg(z)$	<code>cabs(z), carg(z)</code>
Polär form	$re^{j\theta}$	<code>r * cexp(I * theta)</code>
Sampel	$ U \sin(2\pi k/N + \delta), N = f_s/f$	<code>amplitude * sin(2.0 * PI * k / n + delta)</code>

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå skillnaden mellan heltal och flyttal i C, och kunna välja rätt typ och formatspecificerare.
- Kunna använda `math.h` för att beräkna potenser, rötter, logaritmer och decibel.

- Kunna räkna med vinklar i radianer och omvandla till och från grader.
- Kunna beräkna en derivata numeriskt och jämföra med den analytiska derivatan.
- Kunna beräkna en bestämd integral numeriskt med trapetsmetoden.
- Kunna representera komplexa tal och fasorer med `complex.h` samt beräkna belopp och argument.
- Kunna beräkna sampelvärden för en sinussignal och skriva ut dem för vidare analys.

Testa dig själv

SVAR S. 227

1. Vad blir resultatet av $1 / 2$ i C, och varför?
2. Vad gör flaggan `-lm`, och vilket felmeddelande får man om matematikbiblioteket inte länkas?
3. Varför ger `sin(30)` inte 0,5?
4. Hur beräknas derivatan av $f(x)$ i punkten x numeriskt, och vad styr noggrannheten?
5. Hur beräknas beloppet och argumentet för ett komplext tal i C?

Nästa kapitel

Kapitel 19 avslutar boken med en repetition av kursens innehåll och förberedelser inför tentamen.

18.14 Uppgifter

Så arbetar du med uppgifterna. Varje uppgift löses i två steg. Först räknar du **för hand** och skriver ned mellanstegen; det görs **före lektionen**. Sedan skriver du under lektionen **ett program i C** som utför samma beräkning, och jämför resultaten. Del 1–3 är obligatoriska och bedöms U/G. Del 4 och 5 är frivillig fördjupning för den som hinner och påverkar inte bedömningen.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L18/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

Obs: Handberäkningarna för del 1–3 ska vara gjorda före lektionen och tas med dit. Lektionstiden räcker inte till både beräkning och programmering.

Koden skrivs och körs i OnlineGDB, https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler, som i §18.1.1. Kontrollera att språket är inställt på C och tryck på **Run**. Vid felmeddelandet `undefined reference to 'sqrt'` saknas matematikbiblioteket; lägg då till `-lm` under **Extra Compiler Flags** i inställningarna (kugghjulet). Skriv ut flyttal med tre decimaler, exempelvis `printf("R = %.3f ohm\n", r);`.

Arbetssätt: en fil per uppgift

Samtliga uppgifter samlas i **ett och samma OnlineGDB-projekt**, med en fil per uppgift:

```
assignment1_1.c  assignment2_1.c  assignment3_1.c
assignment1_2.c  assignment2_2.c  assignment3_2.c
assignment1_3.c  assignment2_3.c  assignment3_3.c
                  assignment2_4.c  main.c
```

Nya filer skapas med knappen **New file** i verktygsfältet, eller med `Ctrl + M`.

OnlineGDB kompilerar och länkar samtliga filer i projektet tillsammans. Därför får endast **en** fil innehålla `main()`. Varje uppgift skrivs i stället som en egen funktion, med samma namn som filen:

```
/* assignment1_1.c */
#include <stdio.h>

void assignment1_1(void)
{
    printf("--- Uppgift 1.1 ---\n");
    /* Er kod här. */
}
```

I `main.c` deklareras uppgifterna överst och anropas sedan i tur och ordning. Lägg till en rad per uppgift allteftersom du blir klar – en funktion som deklareras men inte finns ger ett länkfel:

```
/* main.c */
void assignment1_1(void);
void assignment1_2(void);

int main(void)
{
    assignment1_1();
    assignment1_2();
    return 0;
}
```

Vid redovisningen räcker det då att trycka på **Run** en gång: samtliga uppgifter körs och skriver ut sina resultat i ordning.

Obs: Projektet sparas inte automatiskt. Kopiera filerna till din egen dator innan du stänger fliken.

Redovisning och bedömning

Uppgifterna redovisas för läraren under lektionen:

- **Handberäkningarna** för respektive uppgift, gjorda före lektionen och medtagna till den, handskrivna eller digitala och med tydliga steg.
- **Koden:** OnlineGDB-projektet med en fil per uppgift, som ska vara körbart och kommenterat. Samtliga uppgifter ska köras med en enda tryckning på **Run**.
- En **jämförelse** mellan handberäknat och beräknat resultat, med motivering av eventuella avvikelser.

Laborationen bedöms U/G och påverkar inte kursens betygspoäng. Den ingår i kravet att samtliga lärandemål ska vara uppnådda för godkänt betyg på kursen.

Krav	Bedömning
Del 1–3 genomförda och korrekt redovisade	G
Del 1–3 ej genomförda eller ej redovisade	U

Del 4 och 5 är frivillig fördjupning och påverkar inte bedömningen.

DEL 1

Grunder i math.h

Uppgift 1.1 Resistans och effekt

SVAR S. 225

Två resistorer, $R_1 = 220 \, \Omega$ och $R_2 = 330 \, \Omega$, parallellkopplas över spänningen $U = 12 \, \text{V}$.

- Beräkna parallellresistansen R_p .
- Beräkna strömmen I och den utvecklade effekten $P = \frac{U^2}{R_p}$.
- Skriv ett program som beräknar R_p , I och P . Använd `pow()` för kvadreringen.
- Utöka programmet så att det även beräknar den spänning som krävs för att effekten ska bli $2,0 \, \text{W}$, enligt $U = \sqrt{PR_p}$.

Uppgift 1.2 Decibel

SVAR S. 225

En förstärkare har inspänningen $U_{\text{in}} = 25 \, \text{mV}$ och utspänningen $U_{\text{ut}} = 1,6 \, \text{V}$.

- Beräkna förstärkningen i dB.
- Ett filter dämpar signalen med $-3 \, \text{dB}$. Beräkna kvoten $U_{\text{ut}}/U_{\text{in}}$ för filtret.
- Skriv ett program som beräknar båda värdena med `log10()` respektive `pow()`.

Uppgift 1.3 Vinklar och trigonometri

SVAR S. 225

En växelspanning ges av $u(t) = 325 \sin(2\pi \cdot 50t)$ V.

- Beräkna $u(t)$ vid $t = 2,0$ ms.
- Ange vinkeln $2\pi \cdot 50t$ i både radianer och grader vid denna tidpunkt.
- Skriv ett program som beräknar $u(t)$ för $t = 0, 2,0$ ms, $5,0$ ms och $10,0$ ms. Skriv ut tiden, vinkeln i grader och spänningen på varje rad.
- Bestäm vinkeln för vektorn $\vec{v} = (-3, 4)$ med $\text{atan2}()$, i radianer och grader. Förklara varför $\text{atan}(4.0 / -3.0)$ ger ett annat svar.

DEL 2**Derivata och integraler****Uppgift 2.1 Numerisk derivering**

SVAR S. 225

Låt $f(x) = x^3 - 2x + 1$.

- Derivera $f(x)$ analytiskt och beräkna $f'(2)$.
- Skriv en funktion `derivative()` som beräknar derivatan numeriskt med centraldifferensen

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

- Beräkna $f'(2)$ numeriskt med $h = 10^{-2}$, $h = 10^{-6}$ och $h = 10^{-12}$. Skriv ut det absoluta felet mot det analytiska värdet för varje h .
- Vilket h ger minst fel? Förklara varför både för stora och för små värden på h ger sämre resultat.

Uppgift 2.2 Spänning över en spole

SVAR S. 226

Strömmen genom en spole ges av $i(t) = 5t^2$ A. Spolens induktans är $L = 0,20$ H. Spänningen över spolen ges av

$$u(t) = L \cdot i'(t).$$

- Bestäm $i'(t)$ analytiskt och därmed ett uttryck för $u(t)$.
- Beräkna $u(3)$ för hand.
- Skriv ett program som beräknar $u(3)$ genom att derivera $i(t)$ numeriskt, och jämför med handberäkningen.

Uppgift 2.3 Numerisk integrering

SVAR S. 226

Låt $f(x) = x^2$.

- a) Beräkna $\int_0^3 x^2 dx$ analytiskt.
- b) Skriv en funktion `integral()` som beräknar den bestämda integralen med trapetsmetoden:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(a + kh) \right], \quad h = \frac{b-a}{n}.$$

- c) Beräkna integralen med $n = 10$, $n = 100$ och $n = 1000$. Skriv ut det absoluta felet för varje n .
- d) Hur förändras felet när n tiodubblas?

Uppgift 2.4 Laddning genom en ledare

SVAR S. 226

Strömmen ges av $i(t) = 3t + 2$ A.

- a) Beräkna laddningen $q = \int_0^4 i(t) dt$ analytiskt.
- b) Beräkna samma laddning numeriskt med trapetsmetoden och $n = 4$.
- c) Varför blir det numeriska resultatet exakt i detta fall, men inte i [uppgift 2.3](#)?

DEL 3

Komplexa tal och fasorer**Uppgift 3.1 Räkning med komplexa tal**

SVAR S. 226

Låt $z_1 = 4 + 3j$ och $z_2 = 2 - 5j$.

- a) Beräkna $z_1 + z_2$, $z_1 \cdot z_2$ och $\frac{z_1}{z_2}$ för hand.
- b) Beräkna $|z_1|$ och $\arg(z_1)$ i radianer och grader.
- c) Skriv ett program som utför samtliga beräkningar med `complex.h`. Skriv ut varje resultat på formen $a + bj$ med hjälp av `creal()` och `cimag()`.

Uppgift 3.2 Polär och rektangulär form

SVAR S. 226

Ett komplext tal ges på polär form som $z = 10 \angle \frac{\pi}{6}$.

- a) Omvandla z till rektangulär form för hand.
- b) Skriv ett program som utför omvandlingen med `cexp()`, och omvandlar tillbaka med `cabs()` och `carg()`.
- c) Kontrollera att du får tillbaka det ursprungliga talet. Varför bör resultaten jämföras med $\text{fabs}(a - b) < 1e-9$ i stället för `med ==`?

Uppgift 3.3 Impedans i en RLC-krets

SVAR S. 226

En seriekrets består av $R = 47 \Omega$, $L = 100 \text{ mH}$ och $C = 10 \mu\text{F}$. Kretsen matas med $U = 230 \text{ V}$ vid $f = 50 \text{ Hz}$.

- Beräkna ω , $X_L = \omega L$ och $X_C = \frac{1}{\omega C}$.
- Ange den totala impedansen $Z = R + j(X_L - X_C)$ på rektangulär form.
- Beräkna $|Z|$ och $\arg(Z)$ i grader. Är kretsen induktiv eller kapacitiv?
- Beräkna strömmens belopp $|I| = \frac{|U|}{|Z|}$.
- Skriv ett program som beräknar allt ovanstående med `complex`. h. Låt f vara en variabel, och kör programmet även för $f = 500 \text{ Hz}$. Vad händer med kretsens karaktär?

DEL 4**Fördjupning (frivillig)****Uppgift 4.1 Sampling av en sinussignal**

SVAR S. 226

En signal ges av $u(t) = 5 \sin(2\pi \cdot 50t + \frac{\pi}{4}) \text{ V}$ och samplas med $f_s = 800 \text{ Hz}$.

- Kontrollera att samplingsteoremet är uppfyllt.
- Beräkna antalet sampel per period, $N = \frac{f_s}{f}$.
- Beräkna sampelvärdena u_0 , u_1 och u_2 för hand enligt

$$u_k = |U| \sin\left(\frac{2\pi k}{N} + \delta\right).$$

- Skriv ett program som beräknar och skriver ut samtliga N sampelvärden för en period, som CSV med en rad per sampel:

```
k,u
0,3.536
1,4.619
```

- Kopiera utskriften till ett kalkylprogram och rita upp u_k som funktion av k . Kontrollera att kurvan är sinusformad och att värdena upprepar sig efter N sampel.

Uppgift 4.2 Addition av fasorer

SVAR S. 226

Tre spänningar med samma frekvens ges av fasorerna

$$U_1 = 10\angle 0, \quad U_2 = 6\angle \frac{\pi}{3}, \quad U_3 = 4\angle -\frac{\pi}{2}.$$

- Omvandla samtliga fasorer till rektangulär form för hand.
- Beräkna summan $U = U_1 + U_2 + U_3$ på rektangulär form.
- Ange summan på polär form, $|U|\angle\delta$, med δ i både radianer och grader.
- Skriv ett program som utför additionen med `complex.h` och skriver ut summan på både rektangulär och polär form.
- Rita fasorerna och deras summa i det komplexa talplanet.

Uppgift 4.3 Den sammansatta signalen

SVAR S. 226

- Skriv ett program som samplar den sammansatta signalen

$$u(t) = u_1(t) + u_2(t) + u_3(t),$$

där varje delsignal ges av motsvarande fasor i [uppgift 4.2](#) och samtliga har frekvensen $f = 50$ Hz.

- Skriv ut sampelvärdena som CSV med $f_s = 1600$ Hz.
- Kontrollera att det största sampelvärdet överensstämmer med det $|U|$ som beräknades i [uppgift 4.2](#). Motivera eventuell avvikelse.

DEL 5**Extrauppgifter (frivillig)**

Uppgifterna nedan är extra träning för den som vill fördjupa sig ytterligare. De påverkar inte bedömningen. Precis som i del 1–3 görs handberäkningen först och programmet därefter.

Uppgift 5.1 Avrundning och absolutbelopp

SVAR S. 226

Betrakta talen $-2,7$, $3,2$ och $5,5$.

- Ange för hand vad `floor()`, `ceil()` och `round()` ger för vart och ett av talen.
- Skriv ett program som skriver ut alla nio värdena i en tabell.
- Varför ger `round(-2.5)` värdet -3 och inte -2 ?
- Vad är skillnaden mellan `fabs()` och `abs()`, och vilken bör användas i den här kursen?

Uppgift 5.2 Toleranskontroll av resistorer

SVAR S. 226

En resistor är märkt $4,7 \text{ k}\Omega \pm 5\%$.

- Beräkna det tillåtna intervallet för hand.
- Skriv funktionen

```
int within_tolerance(double nominal, double tol_percent, double measured);
```

som returnerar 1 om det uppmätta värdet ligger inom toleransen, annars 0.

- Testa funktionen med de uppmätta värdena 4600Ω , 4950Ω och 4465Ω .
- Varför bör jämförelsen skrivas som

```
fabs(measured - nominal) <= nominal * tol_percent / 100.0
```

i stället för att jämföra mot två separata gränser?

Uppgift 5.3 Serie- och parallellresistans

SVAR S. 226

- Beräkna för hand R_s och R_p för $R_1 = 100 \Omega$ och $R_2 = 400 \Omega$.
- Skriv funktionerna

```
double series(double r1, double r2)
double parallel(double r1, double r2)
```

- Skriv ett program som skriver ut båda värdena.
- Utöka programmet med en funktion som beräknar parallellresistansen för n motstånd i en array, via summan av $1/R$. Testa med $\{100, 400, 200\} \Omega$.

Uppgift 5.4 Tabell över en RC-urladdning

SVAR S. 226

Spänningen ges av $u(t) = 12e^{-t/\tau} \text{ V}$, där $\tau = RC$ med $R = 10 \text{ k}\Omega$ och $C = 100 \mu\text{F}$.

- Beräkna τ för hand.
- Beräkna $u(0)$, $u(1)$ och $u(2)$ för hand.
- Skriv ett program som med `exp()` skriver ut $u(t)$ för $t = 0$ till 5 s i steg om $0,5 \text{ s}$.
- Efter hur många tidskonstanter är spänningen under 1% av startvärdet? Låt programmet leta upp svaret.

Uppgift 5.5 Andragradsekvation med alla tre fallen

SVAR S. 227

- a) Skriv ett program som löser $ax^2 + bx + c = 0$ med hjälp av diskriminanten.
- b) Programmet ska hantera de tre fallen $D > 0$, $D = 0$ och $D < 0$ separat.
- c) Testa med koefficienterna $(1, -5, 6)$, $(1, -4, 4)$ och $(1, 2, 5)$. Räkna ut de förväntade svaren för hand först.
- d) Skriv i fallet $D < 0$ ut rötterna på formen $a + bj$ med hjälp av $\text{sqrt}(-D)$.

Uppgift 5.6 Numerisk ekvationslösning med intervallhalvering

SVAR S. 227

Sök roten till $f(x) = e^{-x} - x$ i intervallet $[0, 1]$.

- a) Beräkna $f(0)$ och $f(1)$ för hand och visa att de har olika tecken.
- b) Skriv en funktion `bisect()` som upprepat halverar intervallet tills dess bredd understiger 10^{-9} .
- c) Kör programmet. Vilket värde på roten fås?
- d) Varför krävs det att $f(a)$ och $f(b)$ har olika tecken för att metoden ska fungera?

Uppgift 5.7 Effektivvärde genom numerisk integrering

SVAR S. 227

För en sinusspänning $u(t) = |U| \sin(\omega t)$ gäller

$$U_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u(t)^2 dt}.$$

- a) Ange det teoretiska värdet på U_{RMS} då $|U| = 325 \text{ V}$.
- b) Skriv ett program som beräknar integralen numeriskt med trapetsmetoden och $n = 1000$ delintervall över en period.
- c) Jämför med det teoretiska värdet och skriv ut det relativa felet.
- d) Vad händer med felet om n minskas till 10? Förklara varför.

Repetition och tentamensförberedelse

Hela kursen en gång till, och en tentamen att öva på.

I DET HÄR KAPITLET

- Repetition av kursinnehållet inför tentamen.
- Tentamens upplägg: format, tillåtna hjälpmedel, poäng och betygsgränser.
- En övningstentamen över hela kursen, med svar i facit.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen, och det här kapitlet förbereder dig för den. Här finns inget nytt stoff. I stället beskrivs hur tentamen går till, och sedan följer en övningstentamen som prövar kursens centrala moment: aritmetik, algebra, ekvationer, trigonometri, logaritmer, derivata, integraler och komplexa tal, det vill säga i stort sett allt du har räknat med i kapitel 1 till 17.

§19.1 går igenom tentamens format, de tillåtna hjälpmedlen, poängen och betygsgränserna samt hur du förbereder dig. I §19.2 finns övningstentamen. Skriv den först på egen hand och under samma villkor som på tentamen: med bara de tillåtna hjälpmedlen och utan att titta i facit. Rätta den sedan mot facit längst bak i boken, och gå därefter igenom lösningsförslaget, som publiceras i kursens repository, för de uppgifter där du räknade fel eller körde fast. §19.3 avslutar kapitlet, och kursen, med några frågor att reflektera över.

19.1 Inför tentamen

På tentamen ska du visa att kursens lärandemål är uppnådda. Det här avsnittet beskriver hur den går till, vad den innehåller och hur du förbereder dig.

19.1.1 Format

Tentamen är en skriftlig salstentamen. Alla uppgifter kräver redovisade lösningar och motiveringar med angivet svar, inklusive enhet där det är aktuellt. Du måste alltså förklara hur du kom fram till dina resultat.

19.1.2 Tillåtna hjälpmedel

- Skrivmaterial och valfri miniräknare.
- En hand- eller datorskriven formelsamling på ett A4-ark (båda sidor).
- Ett handskrivet A4-ark (båda sidor) med valfria egna anteckningar.

Obs: Mobiltelefoner får inte användas under tentamen och ska placeras på angiven plats.

19.1.3 Poäng och betygsgränser

Tentamen ger totalt 25 poäng. Därtill kan upp till 1,0 bonuspoäng erhållas från kursens två duggor, 0,5 poäng per dugga för den som får minst 3,5 av duggans 5 poäng. Betygsgränserna står i tabellen nedan; för godkänt betyg krävs dessutom att alla kursens lärandemål är uppnådda.

Betyg	Gräns
IG	$< 10,0$ poäng
G	$\geq 10,0$ poäng
VG	$\geq 17,5$ poäng

19.1.4 Innehåll

Tentamen är uppdelad i två delar:

- **Del I:** aritmetik, algebra, ekvationer, trigonometri och logaritmer (kapitel 1–10).
- **Del II:** derivata, integraler och komplexa tal (kapitel 12–17).

19.1.5 Förberedelse

- Skriv övningstentamen i §19.2 på egen hand.
- Jämför sedan med facit och med lösningsförslaget, som publiceras i kursens repository, i exam/practice_exam_solutions.md.
- Repetera kursens centrala moment, särskilt de områden där du räknade fel på övningstentamen.
- Förbered formelsamlingen och anteckningsarket (§19.1.2) i god tid.

19.2 Övningstentamen

Övningstentamen har samma hjälpmedel, poäng och betygsgränser som tentamen. Den är indelad i två delar som tentamen: del I (kapitel 1–10) och del II (kapitel 12–17).

Så arbetar du med övningstentamen. Skriv den på egen hand och under samma villkor som på tentamen: med bara de tillåtna hjälpmedlen, utan mobiltelefon och utan att titta i facit. Räkna varje uppgift så långt du kan innan du går vidare.

Facit och lösningsförslag. Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository, i `exam/practice_exam_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

Hjälpmedel	Skrivmaterial och valfri miniräknare. En hand- eller datorskriven formelsamling på ett A4-ark (båda sidor) och ett handskrivet A4-ark (båda sidor) med valfria anteckningar.
Poäng	Totalt 25 poäng. Därtill kan upp till 1,0 bonuspoäng erhållas från dugga 1–2.
Betygsgränser	IG < 10 poäng, G ≥ 10 poäng, VG ≥ 17,5 poäng.
Redovisning	Alla uppgifter kräver lösningar och motiveringar med redovisat svar, inklusive enhet där det är aktuellt. Du måste alltså förklara hur du kom fram till dina resultat. Lycka till!

Obs: Mobiltelefoner får inte användas under den tid som tentamen pågår och ska placeras på angiven plats.

DEL I

Aritmetik, algebra, ekvationer, trigonometri och logaritmer

Uppgift 1

SVAR S. 227 1,0 POÄNG

Resistansen för fyra parallellkopplade resistorer R_1 , R_2 , R_3 och R_4 kan beräknas med formeln

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}.$$

Beräkna parallellresistansen R om $R_1 = R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$ och $R_3 = R_4 = 10 \text{ k}\Omega$. Ange svaret i $\text{k}\Omega$ med en värdesiffra.

Uppgift 2

SVAR S. 227 1,0 POÄNG

Förenkla följande uttryck så långt det går, utan att ta hänsyn till ogiltiga värden på c :

$$\frac{\frac{c^8 - 16c^4}{c^2}}{c(c^2 - 4)}$$

Uppgift 3

SVAR S. 227 1,0 POÄNG

Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} 4y = -6x - 6 \\ 3y + 6x + 9 = 0 \end{cases}$$

Uppgift 4

SVAR S. 227 1,0 POÄNG

- a) Ekvationerna i **uppgift 3** är exempel på räta linjens ekvation. Ange den första ekvationens lutning k och dess m -värde m .
- b) Ekvationen

$$\sin(v) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

har en lösning i intervallet mellan 180° och 270° . Hitta denna lösning och ange den i grader.

Uppgift 5

SVAR S. 227 2,0 POÄNG

Lös ekvationen

$$(x + 2)^2 + 2(x - 2)^2 = 45 - 6x.$$

Uppgift 6

SVAR S. 227 1,0 POÄNG

Du har två vektorer $u = (3; 5)$ och $v = (2; -4)$.

- a) Rita upp vektorerna i ett koordinatsystem.
- b) Beräkna vektorernas absolutbelopp $|u|$ och $|v|$.
- c) Beräkna vektorernas vinklar v_u och v_v .
- d) Beräkna en tredje vektor $w = u - 2v$.

Uppgift 7

SVAR S. 227 1,0 POÄNG

Bostadspriserna ökar över tid på grund av inflation och marknadstillväxt. Priset $f(x)$ för en bostad kan beskrivas med exponentialfunktionen

$$f(x) = C \cdot a^x,$$

där C är ursprungspriset, a är den årliga förändringsfaktorn och x är antalet år som har passerat sedan ursprungspriset fastställdes.

Är till exempel den årliga prisökningen 5 % under en viss tidsperiod, är en bostad som kostar 3 000 000 kr i dag värd $f(x)$ kr efter x år, där

$$f(x) = 3 \cdot 10^6 \cdot 1,05^x.$$

Anta att ursprungspriset för en bostad är 7 500 000 kr och att den årliga prisökningen är 2,5 %.

- Ange en funktion som beskriver bostadens pris $f(x)$ efter x år.
- Beräkna bostadens värde efter 5 år.
- Bestäm funktionens definitionsmängd och värdemängd för en tidsperiod på 0–30 år.
- Efter hur många år har bostadens värde fördubblats?

Uppgift 8

SVAR S. 227 1,0 POÄNG

Förenkla följande rationella uttryck och ange vilka x -värden som uttrycket inte får anta:

$$f(x) = \frac{3(x^2 - x - 12)}{x^2 - 9}$$

Uppgift 9

SVAR S. 227 1,0 POÄNG

När en kondensator urladdas genom ett motstånd minskar spänningen över kondensatorn exponentiellt med tiden. Spänningen $u(t)$ kan beskrivas med funktionen

$$u(t) = U_0 e^{-t/(RC)},$$

där

- $u(t)$ är spänningen över kondensatorn vid tiden t ,
- U_0 är begynnelsespänningen i volt,
- RC är kretsens tidskonstant i sekunder,
- t är tiden i sekunder.

En kondensator med kapacitansen $680 \mu\text{F}$ är ansluten till ett motstånd på $10 \text{ k}\Omega$. Den är från början laddad till 10 V och börjar urladdas vid tiden $t = 0$.

- Beräkna spänningen efter tre sekunder.

- b) Bestäm funktionens definitionsmängd och värdemängd för tidsintervallet 0–10 sekunder.
- c) Beräkna efter hur lång tid spänningen har sjunkit till 40 % av sitt ursprungliga värde.

Uppgift 10

SVAR S. 227 1,5 POÄNG

En växelspänning har amplituden 5 V, frekvensen 100 Hz och fasen 90° .

- a) Bestäm växelspänningens ekvation $u(t)$. Ange fasen i radianer.
- b) Rita växelspänningens sinuskurva över en period T .

Uppgift 11

SVAR S. 227 1,0 POÄNG

En ljudförstärkare har en förstärkning på 54 dB. Hur många gånger spänningsförstärkning motsvarar det?

DEL II

Derivata, integraler och komplexa tal

Uppgift 12

SVAR S. 227 1,0 POÄNG

Betrakta funktionen

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$

- a) Derivera funktionen $f(x)$ och bestäm uttrycket för $f'(x)$.
- b) Bestäm var funktionen är stationär, dvs. lös $f'(x) = 0$.
- c) Avgör med hjälp av andraderivatan om punkten är ett maximum eller ett minimum.
- d) Beräkna funktionens minsta eller största värde, dvs. bestäm $f(x)$ i den punkt där funktionen är stationär.
- e) Rita grafen till $f(x)$ för intervallet $0 \leq x \leq 5$. Markera extrempunkten och eventuella skärningar med axlarna.

Uppgift 13

SVAR S. 227 1,0 POÄNG

Laddningen av en kondensator kan beskrivas med formeln

$$u(t) = 10(1 - e^{-0,5t}),$$

där $u(t)$ är spänningsfallet över kondensatorn vid tiden t och t är tiden i sekunder.

- a) Derivera funktionen och bestäm uttrycket för $u'(t)$.
- b) Beräkna $u'(t)$ vid tiden $t = 2$ s, dvs. beräkna $u'(2)$.
- c) Avgör om spänningsökningen ökar eller minskar vid tiden $t = 2$ s, dvs. beräkna $u''(2)$.

Uppgift 17

SVAR S. 227 2,0 POÄNG

En ström $i(t)$ i en växelströmskrets kan representeras av en fasor I , som på rektangulär form skrivs

$$I = 10 - j5 \text{ mA.}$$

- Rita ut fasorn I i det komplexa talplanet (x -axeln är den reella delen, y -axeln den imaginära).
- Uttryck fasorn I på Eulers form, dvs. bestäm absolutbeloppet $|I|$ och fasvinkeln δ så att $I = |I|e^{j\delta}$.
- Anta att strömmens frekvens är $f = 10 \text{ Hz}$. Bestäm vinkelhastigheten ω .
- Skriv $i(t)$ som en tidsberoende funktion $i(t) = |I| \cdot e^{j(\omega t + \delta)}$.

Uppgift 18

SVAR S. 228 2,0 POÄNG

Du har vektorerna $a = (2; 1)$, $b = (3; -4)$ och $c = (-1; 3)$. I deluppgifterna nedan ska varje vektor $(x; y)$ tolkas som ett komplext tal $z = x + jy$.

- Skriv vektorerna på komplex rektangulär form.
- Rita ut vektorerna i det komplexa talplanet (x -axeln är den reella delen, y -axeln den imaginära).
- Bestäm vektorernas längder, dvs. absolutbeloppet av respektive tal.
- Bestäm längden (absolutbeloppet) av $2a - 3c$, dvs. $|2a - 3c|$.
- Bestäm vektorernas vinklar.
- Bestäm en vektor d med längden 7 som är motsatt riktad a .

Uppgift 19

SVAR S. 228 2,0 POÄNG

I en seriekoppling med tre komponenter mäts växelspänningen över respektive komponent till

$$u_1(t) = 2 \sin(\omega t + 25^\circ) \text{ V,}$$

$$u_2(t) = 5 \sin(\omega t - 45^\circ) \text{ V,}$$

$$u_3(t) = 1,5 \sin(\omega t + 36^\circ) \text{ V.}$$

Den totala spänningen i kretsen är

$$u_{\text{tot}}(t) = u_1(t) + u_2(t) + u_3(t).$$

- Skriv om spänningarna $u_1(t)$, $u_2(t)$ och $u_3(t)$ till fasorer U_1 , U_2 och U_3 på komplex rektangulär form.
- Beräkna fasorsumman $U_{\text{tot}} = U_1 + U_2 + U_3$.

- c) Rita ut fasorerna i det komplexa talplanet (x -axeln är den reella delen, y -axeln den imaginära).
- d) Omvandla tillbaka resultatet till en sinusformad spänning i tidsdomänen på formen $u_{\text{tot}}(t) = |U_{\text{tot}}| \sin(\omega t + \delta_{\text{tot}})$.

19.3 Sammanfattning

Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Vara förberedd inför tentamen.
- Ha en övergripande förståelse för kursens centrala moment.

Reflektera

1. Vilket område i kursen känner du dig minst säker på? Skriv ned en specifik fråga om det och ta reda på svaret innan tentamen.
2. Lös en uppgift ur övningstentamen utan hjälpmedel och jämför sedan med lösningsförslaget.
3. Gå igenom den uppgift du hade svårast med på övningstentamen och förklara lösningsmetoden för en studiekamrat.

Kursavslut

Kursen avslutas med den skriftliga tentamen, som beskrivs i §19.1. Tack för att du har följt kursen, och lycka till!

Facit

Här finns svaren på bokens samtliga uppgifter, på frågorna under *Testa dig själv* i varje kapitel och på övningsduggorna och övningstentamen. Uppgiftens nummer är en länk tillbaka till uppgiften, och varje uppgift anger på vilken sida dess svar står.

Facit innehåller bara svaren. Ett svar visar om du har räknat rätt, men inte hur man kommer fram till det; de fullständiga lösningsförslagen publiceras i kursens repository efter respektive lektion. Där en uppgift ber dig visa, motivera eller förklara något anger facit slutsatsen och det avgörande skälet, inte hela resonemanget.

Svaren är avrundade som i lösningsförslagen. Ett svar som skiljer sig i sista decimalen beror oftast på att du har avrundat tidigare i räkningen; räkna med oavrundade värden och avrunda först i svaret.

KAPITEL 1

Talsystem och grundläggande aritmetik

1.1 a) 13 b) 25 c) 5 d) 15

1.2 a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{7}{20}$ c) $\frac{3}{2} = 1,5$ d) 2

1.3 a) 100 b) 25 % c) Läst 95 Ω , högst 105 Ω .

2.1 a) $\frac{1}{4} \Omega^{-1}$ b) 4 Ω

2.2 a) $R_p = 6 \text{ k}\Omega$ med båda formlerna.
b) 10 $\text{k}\Omega$ c) Parallellkopplingen fungerar som en parentes: dess värde måste vara känt innan R_1 kan adderas. Att addera alla tre motstånd ger fel svar, 36 $\text{k}\Omega$.

2.3 a) 2 mA b) 8 V c) 12 V d) $I_2 = 0,5 \text{ mA}$,
 $I_3 = 1,5 \text{ mA}$; summan är 2 mA = I .

2.4 a) 8 V b) 5,3 V

2.5 a) 75 % b) 21,6 W

2.6 a) $\mathbb{N}$ b) $\mathbb{Z}$ c) $\mathbb{Q}$ d) Irrationellt e) $\mathbb{Q}$
f) Irrationellt

3.1 a) -13 b) 0 c) -6 d) 16 e) 1

3.2 a) $-|4| < -2,5 < 0 < |-3| < \frac{7}{2}$ b) 4
c) Båda är 5: absolutbeloppet av en differens är avståndet mellan talen på tallinjen.
d) $|U_1 - U_2| = 0,3 \text{ V}$

3.3 $\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$; $\frac{3}{5} = 0,6 = 60\%$; $\frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%$; $\frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%$

3.4 a) $\frac{1}{3}$ b) 1 c) 1 d) 2
e) Parallellresistansen av två motstånd på 4 Ω , som är 2 Ω .

3.5 a) 25 % b) 15 % c) Nej.
 $1,10 \times 0,90 = 0,99$, så värdet blir 1 % lägre än från början. d) 75 W

3.6 a) $4,23 \text{ k}\Omega$ till $5,17 \text{ k}\Omega$ b) Ja. c) Cirka $4,3 \%$ d) Nej. Tillåtet är $209\text{--}231 \Omega$, och 208Ω avviker cirka $5,5 \%$.

3.7 a) Sant: $n = \frac{n}{1}$. b) Falskt, till exempel $\frac{1}{2}$.
c) Falskt: $\sqrt{9} = 3$. d) Falskt, till exempel $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$. e) Sant: $0,333 \dots = \frac{1}{3}$.
f) Falskt, till exempel π och $\sqrt{2}$.

3.8 a) 50Ω b) 25Ω c) n lika termer ger $\frac{1}{R_p} = \frac{n}{R}$. d) 5 motstånd

3.9 a) 20Ω b) 280Ω c) Ja, $12 \Omega < 20 \Omega$.
d) Nej. En parallellkoppling blir alltid mindre än det minsta ingående motståndet, här 30Ω .

3.10 Uppifrån:
 $I = 3 \text{ mA}$; $U = 11 \text{ V}$; $R = 3 \text{ k}\Omega$; $I = 5 \text{ mA}$

3.11 a) 190 W b) 152 W c) 76% d) 48 W

Testa dig själv 1) Irrationella tal, och därmed $\mathbb{R}$: 5 är ingen kvadrat av ett heltal, så $\sqrt{5}$ kan inte skrivas som ett bråk. 2) 3Ω

KAPITEL 2

Algebra

1.1 $R_{\text{TOT}} = 1 \Omega$

1.2 a) 460 W b) 40 W

1.3 $U_{\text{ut}} = 4 \text{ V}$

2.1 a) $3I_1 + 10I_2$ b) $3R_1 + 2R_2$
c) $7I^2 + 3I - 1$ d) Båda uttrycken ger 33.

2.2 a) $U_R = RI_1 + RI_2 + RI_3$; varje term har enheten $\Omega \cdot \text{A} = \text{V}$. b) 10 V
c) $2 + 3 + 5 = 10 \text{ V}$, samma svar.

2.3 a) $3I(2 + 3R)$ b) $(P_1 + P_2)(P_1 - P_2)$
c) $(U - 5)^2$ d) $(2R + 1)(2R - 1)$

2.4 a) $P_{\text{TOT}} = (R_1 + R_2 + R_3)I^2$ b) $1,25 \text{ W}$
c) $P_1 = 0,30 \text{ W}$, $P_2 = 0,45 \text{ W}$, $P_3 = 0,50 \text{ W}$, summan $1,25 \text{ W}$. Den faktorerade formen krävde minst arbete: en multiplikation med I^2 i stället för tre.

2.5 a) Bryt ut $\frac{1}{R}$; kvar blir $U_1^2 - U_2^2$, en differens av två kvadrater, som faktoriseras med konjugatregeln. b) 22 W c) $P_1 = 72 \text{ W}$ och $P_2 = 50 \text{ W}$; skillnaden är 22 W .

2.6 a) $P = RI_0^2 + 2RI_0 \Delta I + R \Delta I^2$ b) $44,1 \text{ W}$
c) $\Delta P = 4,1 \text{ W}$ d) $0,1 \text{ W}$, cirka $2,4 \%$ av ΔP .

2.7 a) $RI^2 = RI \cdot I$, och $RI = U$ är spänningen över motståndet enligt Ohms lag, så $P = UI$.
b) $R \cdot \frac{U^2}{R^2} = \frac{U^2}{R}$ c) $I = 2 \text{ A}$; alla tre formerna ger 24 W .

3.1 a) Tre b) 7 respektive -4 c) 9 d) 7 och R^2 (eller 7, R och R) e) 29

3.2 a) $3I + 14$ b) $U + 7$ c) $4R_1 + 3$ d) 5

3.3 a) $R^2 + 8R + 15$ b) $2I^2 + 7I - 4$ c) $U^2 - 4$
d) $9R^2 - 12R + 4$ e) 71

3.4 a) $I^2 + 8I + 16$ b) $R^2 - 12R + 36$
c) $4U^2 + 12U + 9$ d) $25 - 10I + I^2$
e) $(3 + 4)^2 = 49$ men $3^2 + 4^2 = 25$; skillnaden är den dubbla produkten $2ab = 24$.

3.5 a) 9996 b) 1575 c) 3,99 d) 200 e) 80 W

3.6 a) $4(2R + 3)$ b) $RI(I + 1)$
c) $(U + 7)(U - 7)$ d) $(I + 6)^2$
e) $(3R + 4)(3R - 4)$ f) $2(U + 2)(U - 2)$

3.7 a) $2I$ b) $R - 3$ c) $U + 2$ d) $I - 5$
e) $2R + 1$

3.8 a) 12 V b) 18 W c) 18 W , samma svar.
d) Effekten fyrdubblas, till 72 W :
 $R(2I)^2 = 4RI^2$.

3.9 a) Bråken har samma nämnare och täljarna summeras till nämnaren $R_1 + R_2$, så $U_1 + U_2 = U_{\text{in}}$. b) I kvoten tar U_{in} och nämnaren $R_1 + R_2$ ut varandra, och kvar blir $\frac{R_1}{R_2}$. c) $U_1 = \frac{U_{\text{in}}}{2}$ d) $U_1 = 3 \text{ V}$, $U_2 = 12 \text{ V}$

3.10 a) Den dubbla produkten saknas: $R^2 + 4R + 4$. b) Faktorn ska multipliceras med båda termerna: $3I - 6$. c) Ett bråk får

bara förkortas med faktorer: $\frac{R}{4} + 1$.

d) Minustecknet byter tecken på alla termer:
 $-U + 3$. e) Även variablerna multipliceras:

$6R^2$. f) Exponenten gäller hela parentesen:
 $4I^2$.

Testa dig själv 1) $(3R + 2)(3R - 2)$ 2) $5I + 7$
 3) 20 W

KAPITEL 3

Linjära ekvationer och olikheter

1.1 a) $4R + 14$ b) $U^2 + 6U = U(U + 6)$

c) $3I + 2$

1.2 a) $(R + 5)(R - 5)$ b) $3U(U + 2)$

c) $(I - 4)^2$

2.1 a) $15 = R \cdot 0,3$ ger $R = 50 \Omega$.

b) $50 \times 0,3 = 15 \text{ V}$, vilket stämmer.

2.2 a) $24 = (R_1 + 40) \times 0,4$ ger $R_1 + 40 = 60$,
 alltså $R_1 = 20 \Omega$. b) Samma svar, $R_1 = 20 \Omega$.

c) $I = \frac{24}{20+40} = 0,4 \text{ A}$, vilket stämmer.

2.3 a) $3 = \frac{3}{R_1+3} \times 9$ ger $R_1 = 6 \Omega$.

b) $\frac{3}{6+3} \times 9 = 3 \text{ V}$, vilket stämmer.

2.4 $R = \frac{\tau}{C} = 500 \Omega$

2.5 a) $U_{CE} \cdot I_C \leq P_{\max}$, det vill säga

$U_{CE} \cdot 0,05 \leq 0,5$ b) $U_{CE} \leq 10 \text{ V}$

2.6 a) $10,4 \text{ V}$ b) $12 - 0,8I \geq 9$ ger $I \leq 3,75 \text{ A}$;
 tecknet vänder vid divisionen med $-0,8$.

c) $12 - 0,8I = 13 - 1,0I$ ger $I = 5 \text{ A}$, där båda
 ger 8 V . d) Det första batteriet: $5,6 \text{ V}$ mot
 $5,0 \text{ V}$.

2.7 a) $-0,5 \text{ V} \leq \delta \leq 0,5 \text{ V}$

b) $4,5 \text{ V} \leq u \leq 5,5 \text{ V}$

2.8 a) 5 A b) $I = 2 \text{ A}$ och $I = 8 \text{ A}$

c) $2 \text{ A} < I < 8 \text{ A}$

3.1 a) $x = 5$ b) $x = 9$ c) $x = 5$ d) $x = 24$

e) $x = 4$ f) $x = -6$

3.2 a) $x = 4$ b) $x = 2$ c) $x = 5$ d) Alla x :
 leden är identiska, så ekvationen är en

identitet. e) Ingen lösning: x försvinner och
 kvar blir $8 = 5$, som är falskt.

3.3 a) $x = 6$ b) $x = 8$ c) $x = 10$ d) $x = 3$

3.4 a) $x = 6$ b) $x = 15$ c) $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$

d) $\frac{6}{0,2} = \frac{U}{0,5}$ ger $U = 15 \text{ V}$.

3.5 a) $I = \frac{U}{R}$ b) $R = \frac{P}{I^2}$ c) $R_2 = R_{\text{TOT}} - R_1$

d) $C = \frac{\tau}{R}$ e) $R_i = \frac{E-U}{I}$ f) $P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{ut}}}{\eta}$

3.6 a) $x < 5$: öppen ring vid 5, pil åt vänster.

b) $x \geq 4$: fylld ring vid 4, pil åt höger.

c) $x < -4$: öppen ring vid -4 , pil åt vänster.

d) $x \geq 3$: fylld ring vid 3, pil åt höger.

e) $x < -3$: öppen ring vid -3 , pil åt vänster.

3.7 a) $1 < x < 6$ b) $-1 \leq x \leq 3$ c) $5I \leq 0,25$
 ger $I \leq 0,05 \text{ A} = 50 \text{ mA}$. d) $4,0 \leq x \leq 6,6$

3.8 a) $x = 6$ eller $x = -6$ b) $x = 8$ eller
 $x = -2$ c) $x = 3$ eller $x = -4$ d) $x = -4$, en
 enda lösning. e) Ingen lösning: ett
 absolutbelopp är aldrig negativt.

3.9 a) $-2 \leq x - 5 \leq 2$, alltså $3 \leq x \leq 7$.

b) $1 < x < 5$ c) $|u - 5| \leq 0,1$, alltså

$4,9 \text{ V} \leq u \leq 5,1 \text{ V}$. d) Nej:

$|1015 - 1000| = 15 > 10$.

3.10 a) 120Ω b) 45°C c) Högst 95°C ,
 eftersom $\Delta T \leq 75^\circ \text{C}$. d) $\Delta T = \frac{R-R_0}{R_0 \alpha}$

Testa dig själv 1) $x = 8$; båda led blir då 24.

2) $I = 0,03 \text{ A} = 30 \text{ mA}$ 3) $I \leq 6 \text{ A}$

KAPITEL 4

Ekvationssystem

1.1 a) $9,4 \text{ V}$ b) $1,88 \text{ W}$

1.2 a) $R = \frac{\tau}{C} = 2000 \Omega$ b) $2 \text{ k}\Omega$

1.3 $5U_{\text{in}} \leq 15$, alltså $U_{\text{in}} \leq 3 \text{ V}$.

2.1 $x = \frac{20}{7} \approx 2,86$, $y = \frac{17}{7} \approx 2,43$

2.2 a) $I_1 + I_2 = 5$ och $I_1 = 2I_2$
b) $I_1 = \frac{10}{3} \approx 3,33 \text{ A}$, $I_2 = \frac{5}{3} \approx 1,67 \text{ A}$

2.3 a) $U_1 + U_2 = 12$ och $U_2 = 3U_1$
b) $U_1 = 3 \text{ V}$, $U_2 = 9 \text{ V}$ c) $R_1 = 1,5 \Omega$,
 $R_2 = 4,5 \Omega$

3.1 a) $(2, 5)$ b) $(9, 3)$ c) $(7, 3)$

3.2 a) $(3, 1)$ b) $(4, 2)$ c) $(3, 2)$ d) $(2, 1)$

3.3 a) Oändligt många: ekvation (2) är ekvation (1) gånger 2, så linjerna sammanfaller. b) Ingen: samma vänsterled men olika högerled, så linjerna är parallella. c) Exakt en, $(2, 2)$: linjerna har olika lutning och skär varandra. d) Oändligt många: ekvation (2) gånger -2 är ekvation (1), så linjerna sammanfaller.

3.4 a) För $x = 0, 1, 2, 3, 4$ ger $y = 2x - 1$ värdena $-1, 1, 3, 5, 7$ och $y = -x + 5$ värdena $5, 4, 3, 2, 1$. b) Vid $x = 2$: skärningspunkten är $(2, 3)$. c) $(x, y) = (2, 3)$, samma som avläsningen. d) Raderna skulle aldrig ge samma y : skillnaden mellan dem vore konstant, som för två parallella linjer.

3.5 a) $(4, 2)$ b) $(6, 3)$

3.6 a) $I_1 + I_2 = 12$ och $I_1 - I_2 = 4$ b) $I_1 = 8 \text{ A}$,
 $I_2 = 4 \text{ A}$ c) $8 + 4 = 12$ och $8 - 4 = 4$ stämmer.

3.7 a) $I_1 + I_2 = 3$ och $I_1 = 2I_2$ b) $I_1 = 2 \text{ A}$,
 $I_2 = 1 \text{ A}$ c) $R_1 = 12 \Omega$, $R_2 = 24 \Omega$
d) $R_1 \parallel R_2 = \frac{12 \times 24}{12 + 24} = 8 \Omega = \frac{24}{3} \Omega$

3.8 a) $U_1 + U_2 = 15$ och $U_1 - U_2 = 3$
b) $U_1 = 9 \text{ V}$, $U_2 = 6 \text{ V}$ c) $R_1 = 30 \Omega$,
 $R_2 = 20 \Omega$ d) $R_1 + R_2 = 50 \Omega = \frac{15}{0,3} \Omega$

3.9 a) $U = 12 - 2I$ och $U = 4I$ b) $I = 2 \text{ A}$,
 $U = 8 \text{ V}$ c) $12 - 2 \times 2 = 8$ och $4 \times 2 = 8$ stämmer. d) Arbetspunkten.

3.10 a) $\frac{6}{9} = \frac{R_1}{900}$, som ger $R_1 = 600 \Omega$.
b) $R_1 = 600 \Omega$, $R_2 = 300 \Omega$
c) $U_1 = 9 \times \frac{600}{900} = 6 \text{ V}$ stämmer.

3.11 a) $I_1 = 3 \text{ A}$, $I_2 = 2 \text{ A}$, $I_3 = 4 \text{ A}$
b) $3 + 2 + 4 = 9$, $3 - 2 = 1$ och $I_3 = 4$ stämmer.
c) Den ger en obekant direkt; insatt i de andra blir det ett system med två obekanta.

3.12 a) $5R_A + 3R_B = 4390$ och
 $2R_A + 4R_B = 3660$ b) $R_A = 470 \Omega$,
 $R_B = 680 \Omega$ c) $2350 + 2040 = 4390$ och
 $940 + 2720 = 3660$ stämmer.

3.13 a) Ja. b) Ja. c) Nej: $5 - 2 \times 1 = 3$ stämmer, men $5 + 1 = 6 \neq 7$. d) Lösningen måste ligga på båda linjerna samtidigt. Ett talpar som bara uppfyller den ena ekvationen ligger bara på den ena linjen, som i c).

3.14 a) $(2, 3)$ b) $(4, -1)$ c) $(2, -1)$
d) Substitution i a) och b), där en obekant enkelt kan lösas ut; addition i c), där y -termerna enkelt blir motsatta. Båda metoderna ger samma svar.

Testa dig själv 1) $(x, y) = (3, 2)$ 2) $I_1 = 3 \text{ A}$,
 $I_2 = 1 \text{ A}$

KAPITEL 5

Potenser och rötter

- 1.1 $I_1 = 2 \text{ A}$, $I_2 = 3 \text{ A}$
- 1.2 $U_A = \frac{54}{11} \approx 4,91 \text{ V}$, $U_B = \frac{30}{11} \approx 2,73 \text{ V}$
- 2.1 a) x^8 b) R^4 c) I^6 d) U^3 e) $\frac{8}{R^3}$
- 2.2 a) $4,7 \times 10^4 \Omega$ b) $2,2 \times 10^{-5} \text{ F}$
c) $3,3 \times 10^6 \text{ Hz}$ d) $1,5 \times 10^{-8} \text{ A}$
- 2.3 a) 250 mW b) 80 mW
- 2.4 a) $\approx 230 \text{ V}$ b) $\approx 17 \text{ V}$
- 3.1 a) 81 b) -32 c) 0,01 d) 1
e) $\frac{1}{8} = 0,125$ f) 0,001
- 3.2 a) a^4 b) $\frac{1}{U^3}$ c) $4R^6$ d) I^5 e) $\frac{R^6}{27}$ f) $3x^3$
- 3.3 a) 10^{-3} b) 10^3 c) 10^{-6} d) 10^7 e) 10^{-3}
- 3.4 a) 9 b) 0,5 c) 3 d) 0,04 e) $5\sqrt{2}$
f) $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, men
 $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.
- 3.5 a) 4 b) 3 c) 27 d) $\frac{1}{2}$ e) 2
- 3.6 a) $2,2 \times 10^3 \Omega$ b) $4,7 \times 10^{-4} \text{ F}$
c) $1,5 \times 10^{-11} \text{ F}$ d) $2,5 \times 10^{-1} \text{ A}$
e) $1,8 \times 10^6 \text{ Hz}$ f) $6,8 \times 10^{-9} \text{ H}$
- 3.7 a) $3,3 \mu\text{F}$ b) 470 k Ω c) 250 μA
d) 80 MHz e) 12 pF
- 3.8 a) 8×10^{-3} b) 3×10^{-5} c) $2,5 \times 10^7$
d) $3,25 \times 10^{-3}$ e) 9×10^1
- 3.9 a) Tre. b) 0,025 c) $1,23 \times 10^4 \Omega$ d) Två
värdessiffror, som spänningen:
 $I = 0,050 \text{ A} = 50 \text{ mA}$.
- 3.10 a) 15 mA b) 11,75 V c) 3 k Ω
- 3.11 a) 0,6 W b) $\approx 11,4 \text{ mW}$ c) $\approx 23 \text{ mA}$
d) $\approx 10,8 \text{ V}$
- 3.12 a) 47 ms b) 10 k Ω c) 500 nF
- 3.13 a) $\approx 7,07 \text{ V}$ b) $\approx 325 \text{ V}$
c) $U_{\text{RMS}}^2 = \frac{|U|^2}{(\sqrt{2})^2} = \frac{|U|^2}{2}$, så $P = \frac{|U|^2}{2R}$. d) 9 W
- 3.14 a) Exponenterna ska adderas: $2^7 = 128$.
b) Exponenterna ska multipliceras: a^6 .
c) Exponenterna ska subtraheras: 10^4 .
d) Exponenten gäller båda faktorerna: $8a^3$.
e) En rot kan inte delas upp över en summa:
 $\sqrt{25} = 5$. f) En negativ exponent ger en
reciprok, inte ett negativt tal: $\frac{1}{a^2}$.

Testa dig själv 1) $3x^2$ 2) $2,2 \times 10^{-7} \text{ F}$

KAPITEL 6

Andragradsekvationer

- 1.1 a) 10 b) $4 \cdot 10^6$ c) $2 \times 10^3 = 2000$
- 1.2 a) $I \approx 7,02 \times 10^{-1} \text{ mA} = 0,702 \text{ mA}$
b) $P \approx 2,32 \text{ mW}$
- 1.3 a) 12 b) 0,07 c) 20 V
- 2.1 a) $I = \pm 0,4 \text{ A}$ b) Den negativa roten
anger bara att strömmen går åt andra hållet;
effekten RI^2 är densamma, så strömmens
storlek är $I = 0,4 \text{ A}$.
- 2.2 a) $x_1 = 3$, $x_2 = 2$ b) $x_1 = 2$, $x_2 = -5$
c) $x_1 = x_2 = 3$ (dubbelrot)
- 2.3 a) $x_1 = 3$, $x_2 = 0,5$ b) $x_1 = \frac{1}{3}$, $x_2 = -2$
- 2.4 a) $R_1^2 - 13R_1 + 36 = 0$ b) 9 Ω och 4 Ω
- 3.1 a) $x = \pm 7$ b) $x = \pm 3$ c) $x = \pm 5$ d) Inga
reella lösningar, eftersom $x^2 = -4$.
e) $x = \pm 6$
- 3.2 a) $x_1 = 0$, $x_2 = 7$ b) $x = \pm 4$ c) $x_1 = -2$,
 $x_2 = -3$ d) $x_1 = 0$, $x_2 = 4$ e) $x_1 = x_2 = 2$
(dubbelrot)
- 3.3 a) $x_1 = 2$, $x_2 = -4$ b) $x_1 = 6$, $x_2 = 2$
c) $x_1 = 3$, $x_2 = -4$ d) $x_1 = 5$, $x_2 = -3$

3.4 a) $x_1 = 3, x_2 = 2$ b) $x_1 = 1, x_2 = -5$

c) $x_1 = 3, x_2 = 1$

3.5 a) $D = 16$, två reella rötter b) $D = 0$, en

dubbelrot c) $D = -11$, inga reella rötter

d) $D = 0$, en dubbelrot e) $D = 16$, två reella rötter

3.6 a) $x_1 = 1, x_2 = -5$ b) $x_1 = 7, x_2 = 3$

c) $x = -3 \pm \sqrt{5}$, alltså $x_1 \approx -0,76$ och $x_2 \approx -5,24$

3.7 a) $p = -2, q = -8: x^2 - 2x - 8 = 0$

b) $x = 1 \pm 3$, alltså 4 och -2.

c) $4 + 5 = 9 = -p$ och $4 \cdot 5 = 20 = q$, så rötterna stämmer. d) Ja: $x^2 - 6x + 9 = 0$, med $D = 0$.

3.8 a) 0,5 A b) 30 mA c) Cirka 33 mA

d) Den negativa roten betyder bara motsatt strömriktning; effekten blir densamma eftersom I kvadreras, och det är strömmens storlek som efterfrågas.

3.9 a) 10 V b) Cirka 15,8 V c) 52,9 Ω

3.10 a) 12 Ω och 8 Ω b) 8 Ω och 7 Ω c) Nej. $x^2 - 10x + 30 = 0$ har $D = -20 < 0$ och alltså inga reella rötter.

3.11 a) Produkt genom summa ger

$$R_1 R_2 = (R_1 // R_2)(R_1 + R_2) = 2,4 \times 10 = 24 \Omega^2.$$

b) $x^2 - 10x + 24 = 0$ ger 6 Ω och 4 Ω .

c) $6 + 4 = 10 \Omega$ och $\frac{6 \times 4}{6+4} = 2,4 \Omega$.

3.12 a) $P = R \left(\frac{12}{4+R} \right)^2 = 8$ ger $18R = (4+R)^2$, alltså $R^2 - 10R + 16 = 0$. b) $R = 2 \Omega$ eller

$R = 8 \Omega$ c) $R = 2 \Omega: I = 2 \text{ A}$ och $P = 8 \text{ W}$.

$R = 8 \Omega: I = 1 \text{ A}$ och $P = 8 \text{ W}$. d) $I = 1,5 \text{ A}$ och $P = 9 \text{ W}$, mer än de två lösningarnas 8 W:

effekten i R är störst när $R = R_1$

(effektanpassning).

3.13 a) Falskt: det beror på diskriminanten, som kan ge två, en eller ingen reell rot.

b) Falskt: även $x = -4$ är en lösning.

c) Falskt: ekvationen måste först normeras, $x^2 + 2x - 3 = 0$. d) Sant: rottermen blir noll, och båda rötterna blir $-\frac{p}{2}$.

e) Sant: det är nollproduktmetoden. f) Sant: $x^2 = -4$, och ingen reell kvadrat är negativ.

Testa dig själv 1) $2x(x-4) = 0$, alltså $x_1 = 0$

och $x_2 = 4$. 2) $I = 0,5$ (ampere). Den negativa roten förkastas: den anger bara motsatt strömriktning, och effekten RI^2 blir densamma.

ÖVNINGSDUUGA 1

Aritmetik, algebra, potenser och ekvationer

1 $R_2 \approx 8 \text{ k}\Omega$ (oavrundat 8,18 $\text{k}\Omega$)

2 $c(c^2 + 1) = c^3 + c$

3 $x = -\frac{17}{7}, y = -\frac{19}{7}$

4 $k = 0,5, m = -1,5$

5 $P \approx 2,9 \cdot 10^{-2} \text{ W}$ (cirka 29 mW)

6 $x_1 \approx 0,21, x_2 \approx -27,54$

KAPITEL 7

Vektorer

1.1 a) (7; 8) b) (18; 22) c) (-1; -4)

d) (-22; -28)

1.2 a) (0; 2) b) (2; 6) c) (-14; 16)

d) (18; 0)

1.3 a) $\sqrt{5}$ b) $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ c) $\sqrt{10}$

d) $\sqrt{125} = 5\sqrt{5}$

1.4 a) $x = 23, y = -5$ b) $x = -8, y = 2$

- 1.5** a) och d): $(6; -9) = 3\mathbf{u}$ och $(-12; 18) = -6\mathbf{u}$.
- 1.6** $a = 1,5, b = 3,5$
- 2.1** a) 5 b) 5 c) 5 d) 8 e) 4
- 2.2** a) $\overrightarrow{AB} = (4; 3), |\overrightarrow{AB}| = 5$ b) $\overrightarrow{AB} = (3; -4), |\overrightarrow{AB}| = 5$ c) $\overrightarrow{BA} = (-4; -3)$: samma längd, motsatt riktning. d) $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$
- 2.3** a) 10 b) 13 c) $\sqrt{2} \approx 1,41$ d) $3\sqrt{2} \approx 4,24$ e) 7
- 2.4** a) 45° , kvadrant I, ingen korrigering
b) 135° , kvadrant II, $+180^\circ$ c) 225° (eller -135°), kvadrant III, $+180^\circ$ d) -45° (eller 315°), kvadrant IV, ingen korrigering
e) $36,9^\circ$, kvadrant I, ingen korrigering
- 2.5** a) $(8,66; 5,00)$ b) $(0; 5)$ c) $(-4; 0)$
d) $(-1,41; -1,41)$
e) $\sqrt{75,0 + 25} = \sqrt{100} = 10$
- 2.6** a) 11 b) -7 c) 0 d) 0
e) Skalarprodukten är noll, så vektorerna är vinkelräta.
- 2.7** a) Ja, skalarprodukten är 0. b) Nej, skalarprodukten är 4. c) $k = 4$ d) Till exempel $(2; 5)$, eller en multipel av den.
- 2.8** a) 45° b) 90° c) Cirka $81,9^\circ$ d) 180° (motriktade)
- 2.9** a) $(0,6; 0,8)$ b) $\sqrt{0,36 + 0,64} = 1$
c) $(-0,6; 0,8)$ d) $(9; 12)$ e) $(-9; -12)$
- 2.10** a) $(0; 0)$ b) Krafterna tar ut varandra: punkten är i jämvikt. c) $(3; 7)$, beloppet $\sqrt{58} \approx 7,62$ d) $(-3; -7)$, alltså just F_3 .
- 2.11** a) $(2; -3), (-8; 12)$ och $(-2; 3)$
b) $(-8; 12)$ och $(-2; 3)$ c) $t = -6$ d) Ja: $\mathbf{u} = 1 \cdot \mathbf{u}$.
- 2.12** a) $(12; 5)$ V b) 13 V c) Cirka $22,6^\circ$
d) Spänningarna är vinkelräta och adderas geometriskt, som kateterna i en rätvinklig triangel: $\sqrt{12^2 + 5^2} = 13$ V.
- 2.13** a) Båda är 2: skalarprodukten är kommutativ. b) Båda är -2 : skalarprodukten är distributiv över addition. c) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 5 = |\mathbf{u}|^2$ d) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2$
- 2.14** a) Längden ges av Pythagoras sats, inte av summan: $|(3; 4)| = 5$. b) Skalären multipliceras med båda komponenterna: $(6; -2)$. c) Skalarprodukten är ett tal, inte en vektor: $8 + 15 = 23$. d) Vektorn ligger i kvadrant II, så 180° ska läggas till: $126,9^\circ$. e) En längd är aldrig negativ: $|-2\mathbf{u}| = 2|\mathbf{u}|$.
- Testa dig själv** 1) $|\mathbf{u}| = 5$; vinkeln är cirka $-53,1^\circ$ (eller $306,9^\circ$), kvadrant IV.
2) $\mathbf{w} = (5, -1)$

KAPITEL 8

Funktioner

- 1.1** a) Funktion: varje x ger exakt ett y .
b) Ingen funktion: cirkeln ger till exempel både $y = 4$ och $y = -4$ för $x = 0$.
c) Funktion: alla x -värden är olika (att $y = 4$ förekommer två gånger är tillåtet). d) Ingen funktion: $x = 1$ ger både $y = 2$ och $y = 5$.
- 1.2** a) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}, V_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
b) $D_g = [-4, \infty), V_g = [0, \infty)$ c) $D_h = \mathbb{R}, V_h = (-\infty, 2]$
- 1.3** a) $k = 1,5 \Omega/^\circ\text{C}, m = 100 \Omega$ b) 137,5 Ω
- 2.1** a) $f(10) \approx 864$: efter 10 år finns ungefär 864 anläggningar. b) Efter ungefär 9 år.
- 2.2** a) En potensfunktion, $P(I) = 50I^2$ (en andragsgradsfunktion). b) $P(0,5) = 12,5$ W, $P(2) = 200$ W c) $D_P = [0, 3]$ A, $V_P = [0, 450]$ W
- 2.3** a) Spänningen minskar med 3 V varje sekund; en konstant förändring ger ett linjärt samband. b) $U(t) = -3t + 12$ c) $t = 5$ s. Nej: spänningen över en urladdande kondensator blir inte negativ utan planar ut

mot 0 V, så modellen gäller bara inom mätintervall $0 \leq t \leq 4$ s.

3.1 a) 7 b) -11 c) 2 d) 11 e) 2 f) -3

3.2 a) $x = 5$ b) $x = \frac{5}{3} \approx 1,67$ c) $x = 3$ eller $x = -3$ d) Nej: $x^2 + 2 = 0$ ger $x^2 = -2$, och ingen reell kvadrat är negativ. e) $x = 12$

3.3 a) $\mathbb{R}$ b) $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ c) $[3, \infty)$

d) $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$ e) $(-\infty, 9]$

3.4 a) $[1, \infty)$ b) $(-\infty, 0]$ c) $[0, \infty)$

d) $[-3, 7]$ e) $[0, \infty)$

3.5 a) $f(x) = 3x + 4$ b) $f(x) = 3x + 2$

c) $f(x) = -2x + 3$ d) $f(x) = -3$, en konstant funktion.

3.6 a) Lutningen: hur mycket $f(x)$ ändras när x ökar med ett steg. b) Skärningspunkten med y -axeln, $f(0) = m$. c) Avtagande, eftersom $k = -4 < 0$. d) $x = 3$ e) $m = 12$ V är batteriets tomgångsspänning, klämspänningen vid $I = 0$. Lutningen $k = -2$ är minus den inre resistansen, $R_i = 2 \Omega$.

3.7 a) $f(-3) = 9$, $g(-3) = -27$ b) En jämn exponent tar bort minustecknet och en udda bevarar det: $(-x)^2 = x^2$ men $(-x)^3 = -x^3$. c) $V_f = [0, \infty)$, $V_g = \mathbb{R}$ d) 9 gånger större.

3.8 a) 5, 10 och 40 b) 100, 50 och 12,5 c) f är växande och g avtagande. Basen avgör: $a > 1$ ger en växande funktion, $0 < a < 1$ en avtagande. d) $C = 5$ respektive $C = 100$; C är startvärdet $f(0)$, eftersom $a^0 = 1$.

3.9 a) 1,05 b) 0,80 c) $f(n) = 2 \cdot 0,7^n$ V
d) 0,686 V e) Efter 2 steg, då den är 0,98 V.

3.10 a) f : differensen mellan intilliggande värden är konstant, 2. b) g : kvoten mellan intilliggande värden är konstant, 2.
c) $f(x) = 2x + 3$ d) $g(x) = 3 \cdot 2^x$
e) $f(10) = 23$, $g(10) = 3072$

3.11 a) $x = 3$ b) $x = \pm 5$ c) $x_1 = 2$, $x_2 = 3$
d) Inga reella nollställen. e) $x_1 = 0$, $x_2 = 4$

3.12 a) 0 V, 6 V och 10,8 V
b) $V_U = [0; 10,8]$ V c) $x = 2 \text{ k}\Omega$ d) Nej: nämnaren $1 + x$ är alltid större än täljaren x , så $U < 12$ V. Spänningen närmar sig 12 V men når det aldrig.

3.13 a) 10 V b) $u(2) \approx 3,68$ V, $u(4) \approx 1,35$ V
c) Avtagande. d) $V_u = (0; 10]$ V e) Nej: $e^{-t/2} > 0$ för alla t , så spänningen närmar sig 0 V men blir aldrig exakt noll.

3.14 a) Falskt: en kvadrat är aldrig negativ, så $V_f = [0, \infty)$. b) Falskt: $x = 0$ ger division med noll, så $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. c) Falskt: ett nollställe kräver $f(x) = 0$, men $f(2) = 5$.
d) Falskt: $x = 0$ ger både $y = 5$ och $y = -5$.
e) Falskt: startvärdet är $f(0) = 3$; 2 är förändringsfaktorn.

Testa dig själv 1) Till exempel $f(x) = \sqrt{x}$ med $D_f = [0, \infty)$: roten ur ett negativt tal är inte definierad. (Eller $f(x) = \frac{1}{x}$, där $x = 0$ ger division med noll.) 2) $f(2) = 9$, $f(-1) = 6$

KAPITEL 9

Trigonometriska funktioner

1.1 a) 0 V b) $0 \leq u_c(t) \leq 5(1 - e^{-5}) \approx 4,97$ V
c) $t = -2 \ln 0,2 \approx 3,22$ s

1.2 a) 0° , 6° , 8° , 6° och 0° b) En nedåtvänd parabel genom punkterna i a), symmetrisk kring $t = 4$ s; den största vinkeln, 8° , nås vid $t = 4$ s. c) $t = 1$ s och $t = 7$ s

1.3 a) $x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3)$,
 $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$ b) $x = 4$ och
 $x = -4$ c) $G(x) = \frac{x-3}{x-4}$, $x \neq \pm 4$

2.1 a) $-\frac{\pi}{6}$ b) $\frac{\pi}{9}$ c) $\frac{5\pi}{4}$ d) $-\frac{\pi}{4}$ e) $\frac{5\pi}{3}$

2.2 a) 90° b) 135° c) -150° d) $\approx -57,3^\circ$
e) $\approx 126,1^\circ$

- 2.3** $|U| = 8 \text{ V}$; $f = 10 \text{ Hz}$; $\omega = 20\pi \approx 62,8 \text{ rad/s}$; $\delta = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$; $u(t) = 8 \sin(20\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ V}$
- 2.4** $u(t) = 3 \sin(50\pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ V}$. Kurvan har amplituden 3 V och periodtiden 40 ms och ligger $T/8 = 5 \text{ ms}$ före en ofasad sinuskurva: toppen nås vid $t = 5 \text{ ms}$.
- 2.5** $\delta \approx -1,63 \text{ rad}$ eller $\delta \approx 1,00 \text{ rad}$
- 3.1** a) $\frac{\pi}{3}$ b) $\frac{2\pi}{3}$ c) $-\frac{\pi}{2}$ d) $\frac{7\pi}{6}$ e) $\frac{\pi}{12}$ f) 2π
- 3.2** a) 60° b) 225° c) -90° d) 210°
e) $\approx 171,9^\circ$ f) $\approx 28,6^\circ$
- 3.3** a) 0 b) 1 c) 0 d) -1 e) $\frac{1}{2}$
f) $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707$
- 3.4** Uppifrån: $T = 20 \text{ ms}$,
 $\omega = 100\pi \approx 314 \text{ rad/s}$; $f = 1 \text{ kHz}$,
 $\omega = 2000\pi \approx 6283 \text{ rad/s}$; $f = 200 \text{ Hz}$,
 $T = 5 \text{ ms}$; $T = 2,5 \text{ ms}$,
 $\omega = 800\pi \approx 2513 \text{ rad/s}$
- 3.5** I ordningen $|U|, \omega, f, T, \delta$: a) 5 V, $100\pi \text{ rad/s}$, 50 Hz, 20 ms, 0 b) 12 V, $200\pi \text{ rad/s}$, 100 Hz, 10 ms, $\frac{\pi}{2}$ c) 3 V, $50\pi \text{ rad/s}$, 25 Hz, 40 ms, $-\frac{\pi}{6}$ d) 8 V, $2000\pi \text{ rad/s}$, 1000 Hz, 1 ms, 0
- 3.6** a) $u(t) = 10 \sin(100\pi t) \text{ V}$
b) $u(t) = 6 \sin(200\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ V}$
c) $u(t) = 2 \sin(400\pi t - \frac{\pi}{3}) \text{ V}$
d) $u(t) = 325 \sin(100\pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ V}$
- 3.7** a) 0 V b) 10 V c) 0 V d) -10 V
e) $t = 0, 10$ och 20 ms
- 3.8** a) $\approx 8,49 \text{ V}$ b) $u(t) = 325 \sin(100\pi t) \text{ V}$
c) $0,72 \text{ W}$
- 3.9** a) 5 ms b) $\approx 1,67 \text{ ms}$
c) $\delta = \frac{\pi}{5} \approx 0,628 \text{ rad}$ d) $\delta = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$
- 3.10** a) u_2 ligger före u_1 med 60° .
b) $\approx 3,33 \text{ ms}$ c) $u_1 = 4 \text{ V}$, $u_2 = 2 \text{ V}$ d) Ja: båda har amplituden 4 V och frekvensen 50 Hz; bara fasen skiljer.
- 3.11** a) $t = \frac{1}{600} \text{ s} \approx 1,67 \text{ ms}$
b) $t = \frac{5}{600} \text{ s} \approx 8,33 \text{ ms}$ c) $t = 5 \text{ ms}$ d) Sinus är periodisk: varje lösning upprepas en gång per period, alltså var 20:e millisekund.
- 3.12** a) Falskt: värdemängden är $[-1, 1]$.
b) Sant: $T = \frac{1}{f}$. c) Falskt: ω mäts i rad/s; det är frekvensen f som mäts i hertz. d) Sant: kurvan når sina värden tidigare. e) Sant: ett halvt varv är π radianer. f) Falskt: amplituden mäts från noll till toppvärdet; från lägsta till högsta värde är $2|U|$.
- Testa dig själv** 1) $150^\circ = \frac{5\pi}{6}$ och $\frac{5\pi}{6} = 150^\circ$
2) $u(t) = 5 \sin(100\pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ V}$

KAPITEL 10

Exponentialfunktioner, logaritmer och decibel

- 1.1** a) $\frac{\pi}{12}$ b) $-\frac{5\pi}{12}$
- 1.2** a) -30° b) 270°
- 1.3** $u(t) = 4 \sin(50\pi t - \frac{\pi}{4}) \text{ V}$
- 1.4** $u(t) = 4 \sin(100\pi t - \frac{\pi}{6}) \text{ V}$. Kurvan har perioden $T = 20 \text{ ms}$ och börjar i $u(0) = -2 \text{ V}$. Den går uppåt genom noll vid $t \approx 1,67 \text{ ms}$ (en tolfedels period för sent), når toppen 4 V vid 6,67 ms och botten -4 V vid 16,67 ms.
- 1.5** $\delta \approx -3,25 \text{ rad}$ eller $\delta \approx -1,15 \text{ rad}$, exakt $-\frac{31\pi}{30}$ och $-\frac{11\pi}{30}$.
- 2.1** a) 3 b) 10 c) $\approx 3,79$
- 2.2** $t \approx 132,88 \text{ h}$, ungefär 132 timmar och 53 minuter.
- 2.3** $G_{\text{lin}} \approx 50,12$, alltså cirka 50.
- 2.4** $|U| \approx 10,0 \text{ V}$ ($U_{\text{RMS}} \approx 7,08 \text{ V}$).
- 3.1** a) 2 b) 3 c) 0 d) -2 e) 1 f) 0
- 3.2** a) $\log 12$ b) $\log 5$ c) $\log 25$ d) 1
e) $\log 2$
- 3.3** a) 5 b) -3 c) $\approx 2,86$ d) $\approx 3,00$ e) 2

3.4 a) 100 b) 1 c) 5 d) 100 e) $\frac{e}{2} \approx 1,36$

3.5 a) 40 dB b) 0 dB c) -20 dB

d) Dämpning: utsignalen är mindre än insignalen, så kvoten är mindre än 1 och dess logaritm negativ.

3.6 a) 10 b) 1000 c) $\approx 2,00$ d) $\approx 0,708$ e) $\approx 1,0$ V

3.7 a) 20 dB b) $\approx -3,01$ dB c) Effekten är proportionell mot spänningen i kvadrat, $P = U^2/R$, och exponenten 2 blir en faktor framför logaritmen: $10 \cdot 2 = 20$. d) Effekten: ≈ 3 dB (3,01). Spänningen: ≈ 6 dB (6,02).

3.8 a) 26 dB b) $\approx 20,0$

c) $3,98 \times 7,94 \times 0,631 \approx 20,0$ d) Linjära förstärkningar multipliceras men dB-värden adderas, eftersom $\log(ab) = \log a + \log b$.

3.9 a) 0 dBV b) 20 dBV c) -20 dBV d) $\approx 3,98$ V e) $\approx 5,63$ V

3.10 a) $a = 0,98$ b) $\approx 34,3$ h c) $\approx 7,3$ dygn d) $C \cdot a^t = 2C$ ger $a^t = 2$, och logaritmering ger $t \log a = \log 2$.

3.11 a) Det är $\log(ab)$ som är $\log a + \log b$; $\log(a+b)$ kan inte förenklas. b) Kvoten är ett basbyte: $\frac{\log 8}{\log 2} = \log_2 8 = 3$. c) Exponenten blir en faktor: $\log(a^n) = n \log a$. d) 0 dB ger $G_{\text{lin}} = 1$: signalen passerar oförändrad. e) Tiopotens och tiologaritm tar ut varandra: $10^{\log x} = x$. f) $\ln 0$ är odefinierat; det är $\ln 1$ som är 0.

Testa dig själv 1) $x = 3$ 2) $G_{\text{lin}} = 100$

KAPITEL 11

Repetition: vektorer, funktioner, trigonometri och logaritmer

1.1 a) $(-1; 6)$ b) $(5; 4)$ c) $(6; 15)$ d) $(13; 7)$

1.2 a) 10 b) 13 c) $\approx 36,9^\circ$ d) $\approx 247,4^\circ$

1.3 a) 0 b) Vektorerna är vinkelräta, eftersom skalärprodukten är noll. c) 45°

1.4 a) $(-0,8; 0,6)$ b) $(-20; 15)$ c) $(4; -3)$

1.5 a) $(9; -12)$ V b) 15 V c) $\approx -53,1^\circ$ d) Spänningarna är vinkelräta och adderas geometriskt: $|\mathbf{U}|$ är hypotenusan i en rätvinklig triangel, som är kortare än summan av kateterna.

2.1 a) $D_f = [2, \infty)$, $V_f = [0, \infty)$

b) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $V_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ c) $D_f = \mathbb{R}$, $V_f = (-\infty, 4]$

2.2 a) $k = -2 \Omega/^\circ\text{C}$, $m = 200 \Omega$ b) 150 Ω c) 50°C d) Avtagande, eftersom $k < 0$.

2.3 a) $f(x) = 80 \cdot 0,85^x$ b) ≈ 30 fel c) Efter 9 hela månader ($x \approx 8,5$).

2.4 a) 4 W b) 100 W c) $V_P = [0, 100]$ W d) 1,2 A

2.5 a) $(x+3)(x-3)$ b) $x = 3$ c) $x + 3$, där $x \neq 3$ d) $x = -3$

3.1 a) $\frac{3\pi}{4}$ b) $-\frac{2\pi}{3}$ c) 150° d) $\approx 114,6^\circ$

3.2 a) 6 V b) $\omega = 400\pi \text{ rad/s}$, $f = 200 \text{ Hz}$ c) 5 ms d) $\approx 0,83$ ms; fasen är negativ, så kurvan är sen.

3.3 $u(t) = 12 \sin(1000\pi t + \frac{\pi}{6})$ V

3.4 a) 8 V b) $\approx 5,66$ V c) 0,64 W

3.5 a) $t = 1/1200 \text{ s} \approx 0,83 \text{ ms}$ b) $t = 5/1200 \text{ s} \approx 4,17 \text{ ms}$ c) $t = 2,5 \text{ ms}$

4.1 a) 7 b) $\approx 2,70$ c) $\approx 0,805$ d) 101

4.2 a) 2 b) 2 c) $\log 8$ d) 3

4.3 a) 40 dB b) 28 dB c) $\approx 25,1$ d) $\approx 0,50$ V

4.4 a) $\approx 14,0$ dB b) 100 mW c) 30 dBm

4.5 a) 2,2 s b) $\approx 3,07$ V c) $\approx 1,53$ s d) $\approx 5,47$ s

ÖVNINGSDUUGA 2

Vektorer, funktioner, trigonometri och logaritmer

- 1 a) $\mathbf{u}$ är en pil från origo till (1; 2) och $\mathbf{v}$ en pil från origo till (-3; 4). b) $|\mathbf{u}| = \sqrt{5} \approx 2,24$, $|\mathbf{v}| = 5$ c) $v_u \approx 63,4^\circ$, $v_v \approx 126,9^\circ$
d) $\mathbf{w} = (5; 0)$
- 2 $f(x) = x + 1$, där $x \neq 2$.
- 3 a) $\approx 4,14 \text{ V}$ b) $D_f: 0 \leq t \leq 20 \text{ s}; V_f: 0,17 \text{ V} \leq u(t) \leq 12 \text{ V}$ c) $\approx 3,26 \text{ s}$
- 4 a) $u(t) = 5 \sin(200\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ V}$ b) En sinuskurva med amplituden 5 V och perioden $T = 10 \text{ ms}$, förskjuten 2,5 ms åt vänster: topp 5 V vid $t = 0$, noll vid 2,5 ms, botten -5 V vid 5 ms, noll vid 7,5 ms och topp igen vid 10 ms.
- 5 $G_{\text{lin}} = 10^{1,6} \approx 39,8$, alltså ungefär 40 gånger.

KAPITEL 12

Derivata, del I

- 1.1 $G_{\text{lin}} = 10^{1,3} \approx 20$
- 1.2 $P = 10^{1,7} \text{ mW} \approx 50 \text{ mW}$
- 1.3 $n = 10^{0,48} \approx 3$
- 2.1 a) $f'(x) = -6x + 5$
b) $f'(x) = 6x^2 - 10x + \frac{2}{3}$
c) $f'(x) = 8x^3 - 3x^2 + \frac{6x}{5} + 4$
- 2.2 a) $f'(x) = -2x + 8$ b) $x = 4$
c) Maximum, eftersom $f''(4) = -2 < 0$.
d) Största värdet är $f(4) = 9$; maximipunkten är (4,9). e) En nedåtvänd parabel med toppen i (4,9) och nollställena $x = 1$ och $x = 7$.
- 2.3 a) $i'(t) = -0,6t^2 + 3,6t - 3,6$
b) $t = 3 \pm \sqrt{3}$, alltså $t_1 \approx 1,27 \text{ s}$ och $t_2 \approx 4,73 \text{ s}$. c) $i''(t_1) \approx 2,08 > 0$: minimum vid t_1 ; $i''(t_2) \approx -2,08 < 0$: maximum vid t_2 .
d) Minimivärdet är $i(t_1) \approx 0,42 \text{ A}$ och maximivärdet $i(t_2) \approx 4,58 \text{ A}$. e) Kurvan startar i $i(0) = 2,5 \text{ A}$, har en dal vid (1,27; 0,42) och en topp vid (4,73; 4,58) och faller sedan.
- 3.1 a) $5x^4$ b) $12x^2$ c) 0 d) $4x - 5$
e) $-12x^3 + 1$ f) x^2
- 3.2 a) Kvoten förenklas till $4 + h$. b) 4
c) $f'(2) = 2 \times 2 = 4$, samma svar. d) 4,1 respektive 4,01
- 3.3 a) $f'(x) = 3x^2 - 3$ b) -3 c) 9 d) Där $x = -1$ och $x = 1$, det vill säga i (-1,2) och (1,-2).
- 3.4 a) 2 b) 2 c) $y = 2x - 4$ d) I punkten (2,0).
- 3.5 a) $f'(x) = 2x - 6$ b) $x = 3$ c) Minimum, eftersom $f''(x) = 2 > 0$. d) $f(3) = -1$; minimipunkten är (3,-1).
- 3.6 a) $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1)$
b) $x = -1$ och $x = 3$ c) Maximum i $x = -1$ ($f''(-1) = -12 < 0$), minimum i $x = 3$ ($f''(3) = 12 > 0$). d) $f(-1) = 10$ och $f(3) = -22$
- 3.7 a) $f'(x) = 2x - 4$ b) $x > 2$ c) $x < 2$
d) $f'(2) = 0$: funktionen går från avtagande till växande, så $x = 2$ är en minimipunkt.
- 3.8 a) $f'(x) = 4x^3 - 4x$, $f''(x) = 12x^2 - 4$
b) $f'(x) = 15x^2 + 2$, $f''(x) = 30x$
c) $f'(x) = -2x + 7$, $f''(x) = -2$ d) $f''(x) > 0$: kurvan är konkav uppåt, som en dal;
 $f''(x) < 0$: konkav nedåt, som en kulle.

- 3.9** a) $u'(t) = 8t + 2$
 b) $i_C(t) = (0,8t + 0,2) \text{ mA}$ c) $1,0 \text{ mA}$
 d) $t = 2,25 \text{ s}$
- 3.10** a) $i'(t) = 4t - 4$ b) $u_L(t) = (2t - 2) \text{ V}$
 c) $t = 1 \text{ s}$ d) Strömmen är stationär, ett minimum på $i(1) = 1 \text{ A}$: den slutar för ett ögonblick att ändras.
- 3.11** a) $P'(I) = 24 - 6I$ b) $I = 4 \text{ A}$
 c) Maximum, eftersom $P''(I) = -6 < 0$.
 d) $P(4) = 48 \text{ W}$
- 3.12** a) $u'(t) = -4t + 12$ b) Vid $t = 3 \text{ s}$, då $u = 18 \text{ V}$. c) Den ökar med 8 V/s . d) $t = 4 \text{ s}$
- 3.13** a) Växande, eftersom $f'(1) > 0$.
 b) Avtagande, eftersom $f'(3) < 0$. c) En

maximipunkt: $f'(2) = 0$ och $f''(2) < 0$.
 d) Grafen stiger fram till $x = 2$, har en vågrät tangent i toppen och faller sedan.

- 3.14** a) Inget extra x ska stå kvar: $f'(x) = 3x^2$.
 b) En konstant har derivatan noll: $f'(x) = 0$.
 c) Derivatan av $4x$ är lutningen: $f'(x) = 4$.
 d) Termen $2x$ ska också deriveras: $f'(x) = 6x + 2$. e) Falskt: en stationär punkt kan också vara ett minimum eller en terrasspunkt. f) Falskt: $f''(x)$ fås genom att derivera $f'(x)$ en gång till. Till exempel ger $f(x) = x^3$ att $f''(x) = 6x$, inte $9x^4$.
- Testa dig själv 1** $f'(x) = 12x^2 - 4x$ 2) $(1, -9)$, ett minimum eftersom $f''(x) = 2 > 0$.

KAPITEL 13

Derivata, del II

- 1.1** a) $f'(x) = -1,5x^2 + 3x + 4,5$ b) $x = -1$ och $x = 3$ c) Maximum i $x = 3$ ($f''(3) = -6 < 0$), minimum i $x = -1$ ($f''(-1) = 6 > 0$). d) Maximivärdet är $f(3) = 10,5$ och minimivärdet $f(-1) = -5,5$.
 e) Kurvan har en dal i $(-1; -5,5)$ och en topp i $(3; 10,5)$ och skär y -axeln i -3 .
- 1.2** a) $u'(t) = -0,6t^2 + 2,4t - 1,4625$
 b) $t_1 = 0,75 \text{ s}$ och $t_2 = 3,25 \text{ s}$
 c) $u''(0,75) = 1,5 > 0$: minimum;
 $u''(3,25) = -1,5 < 0$: maximum.
 d) Minimivärdet är $u(0,75) \approx 2,49 \text{ V}$ och maximivärdet $u(3,25) \approx 4,06 \text{ V}$. e) Kurvan startar i 3 V , har en dal vid $(0,75; 2,49)$ och en topp vid $(3,25; 4,06)$ och faller sedan.
- 2.1** a) $i'(t) = 200 \cos(50t)$ b) $50t = \pi/2 + k\pi$, alltså $t = \pi/100 + k\pi/50$, $k = 0, 1, 2, \dots$; de två första är $t_1 \approx 0,031 \text{ s}$ och $t_2 \approx 0,094 \text{ s}$.
 c) $i''(t) = -10\,000 \sin(50t)$:
 $i''(t_1) = -10\,000 < 0$ ger maximum,
 $i''(t_2) = 10\,000 > 0$ ger minimum. d) 4 A och -4 A , vilket stämmer med amplituden 4 A .
- 2.2** a) $u'(t) = -4,8e^{-0,4t}$ b) $u'(2) \approx -2,16 \text{ V/s}$
 c) $u''(2) \approx 0,86 \text{ V/s}^2 > 0$:
 förändringshastigheten ökar, det vill säga spänningen sjunker allt långsammare.
- 2.3** a) $x = (10^{0,2} - 1)/2 \approx 0,29$
 b) $G'(x) = 20/((2x + 1) \ln 10) \approx 5,48 \text{ dB per enhet}$
- 3.1** a) $3 \cos(3x)$ b) $-5 \sin(5x)$ c) $4 \cos(x)$
 d) $4 \sin(2x)$ e) $\cos(x) - \sin(x)$
- 3.2** a) $5e^{5x}$ b) $-6e^{-2x}$ c) $e^x + 2x$ d) $2^x \ln 2$
 e) $-2,5e^{-x/4}$
- 3.3** a) $\frac{1}{x}$ b) $\frac{1}{x}$ c) $\frac{3}{x}$ d) $\frac{1}{x \ln 10}$ e) $\frac{1}{x} + e^x$
- 3.4** a) $6e^{3x} - 4 \cos(4x)$ b) $2x + \frac{1}{x}$
 c) $-5 \sin(x) + 3e^{-x}$ d) $8 \cos(2x) - 8 \sin(2x)$
- 3.5** a) 2 b) 0 c) $0,5$ d) 0 e) $-3e^{-1} \approx -1,10$
- 3.6** a) $u'(t) = 1000\pi \cos(100\pi t)$
 b) $i_C(t) \approx 0,148 \cos(100\pi t) \text{ A}$ c) Cirka 148 mA d) Vid $t = 0$, när spänningen passerar noll och ändras snabbast.

- 3.7** a) $i'(t) = 400 \cos(200t)$
 b) $u_L(t) = 10 \cos(200t) \text{ V}$ c) 10 V
 d) Spänningen ligger 90° före strömmen.
- 3.8** a) $u'(t) = -40e^{-2t} \text{ V/s}$ b) -40 V/s
 c) $-40e^{-1} \approx -14,7 \text{ V/s}$ d) Derivatan är negativ, så spänningen minskar, snabbast i början.
 e) $-u(t)/0,5 = -20e^{-2t}/0,5 = -40e^{-2t}$, samma uttryck som $u'(t)$ i a).
- 3.9** a) $f'(x) = e^{-2x}(1 - 2x)$ b) $x = 0,5$
 c) Maximum: $f''(x) = e^{-2x}(4x - 4)$ ger $f''(0,5) = -2e^{-1} \approx -0,736 < 0$.
 d) $f(0,5) = 0,5e^{-1} \approx 0,184$
- 3.10** a) $p'(t) = 100e^{-t}(1 - t)$ b) $t = 1 \text{ s}$
 c) Maximum, eftersom $p''(1) = -100e^{-1} < 0$.
 d) $p(1) = 100e^{-1} \approx 36,8 \text{ W}$
- 3.11** a) $G'(x) = \frac{20}{x \ln 10}$ b) $\approx 8,69 \text{ dB per enhet}$
 c) $\approx 0,869 \text{ dB per enhet}$ d) Derivatan är tio gånger mindre vid $x = 10$: förstärkningen i dB växer allt långsammare, eftersom den logaritmiska skalan komprimerar stora värden.
- 3.12** a) 1 b) -1 c) $y = 1 - x$ d) Vid $x = 1$, det vill säga efter en tidskonstant ($\tau = 1$):

hade urladdningen fortsatt lika snabbt som i starten hade den varit klar efter tiden τ .

- 3.13** a) Med $k = -1/\tau$ blir
 $u'(t) = -U_0 e^{-t/\tau} / \tau = -u(t)/\tau$.
 b) Förändringshastigheten är proportionell mot den aktuella spänningen: ju lägre spänning, desto långsammare sjunker den.
 c) $u'(0) = -5 \text{ V/s}$, $u'(\tau) \approx -1,84 \text{ V/s}$
 d) $e^{-1} \approx 37\%$
- 3.14** a) Falskt: derivatan är $\cos x$. b) Falskt: den är $3e^{3x}$. c) Falskt: $\ln(5x) = \ln 5 + \ln x$, så derivatan är $\frac{1}{x}$. d) Sant: $\cos(kx)$ har derivatan $-k \sin(kx)$, här med $k = 2$.
 e) Sant: e^{kx} har derivatan ke^{kx} , och här är $k = 1$. f) Sant: konstanten kan flyttas utanför, $(Cf(x))' = Cf'(x)$.
- 3.15** a) Den inre faktorn 3 ska med: $3 \cos(3x)$.
 b) Exponenten ändras inte, bara en faktor tillkommer: $-2e^{-2x}$. c) Konstanten i logaritmen försvinner: $\frac{1}{x}$. d) Derivatan av cosinus är minus sinus: $-4 \sin(x)$.
 e) Potensregeln gäller inte när x står i exponenten: $2^x \ln 2$.
- Testa dig själv** 1) $f'(x) = 2e^{2x} + \frac{1}{x}$
 2) $f'(\pi/2) = \cos(\pi/2) = 0$

KAPITEL 14 Integraler

- 1.1** a) $f_1'(x) = 2xe^{4x}(2x + 1)$
 b) $f_2'(x) = x^2(3 \ln 2x + 1)$
 c) $f_3'(x) = \frac{3x^2 \ln x^2 - 2x^2}{(\ln x^2)^2} = \frac{x^2(3 \ln|x| - 1)}{2(\ln|x|)^2}$
- 2.1** a) $p(t) = 5t \text{ W}$ b) $P(t) = \frac{5t^2}{2} + C$
 c) $w(t) = \frac{5t^2}{2} + C$, samma uttryck som $P(t)$.
 d) $C = 0$, så $w(t) = \frac{5t^2}{2} \text{ J}$. e) $22,5 \text{ J}$
- 3.1** a) $\frac{x^4}{4} + C$ b) $2x^2 + C$ c) $5x + C$
 d) $x^2 + 3x + C$ e) $\frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + C$
- 3.2** a) $e^x + C$ b) $\frac{e^{3x}}{3} + C$ c) $\ln|x| + C$
 d) $-\cos(x) + C$ e) $\frac{\sin(2x)}{2} + C$
 f) $-\frac{\cos(4x)}{4} + C$
- 3.3** a) $F'(x) = \frac{3x^2}{3} = x^2 = f(x)$
 b) $F'(x) = -\frac{1}{2} \cdot (-2 \sin(2x)) = \sin(2x) = f(x)$
 c) $F'(t) = -2 \cdot (-\frac{1}{2})e^{-t/2} = e^{-t/2} = f(t)$
 d) Derivatan av en konstant är noll, så $F(x) + C$ har samma derivata för varje värde på C .
- 3.4** a) 8 b) 8 c) 12 d) $\frac{2}{3}$ e) 9
- 3.5** a) $e - 1 \approx 1,72$ b) 2 c) 1 d) 1
 e) $1 - e^{-2} \approx 0,865$

- 3.6** a) 8 b) En triangel med basen 4 och höjden 4: $\frac{4 \cdot 4}{2} = 8$. c) 12, som rektangeln med bredden 4 och höjden 3. d) $\frac{8}{3} \approx 2,67$
- 3.7** a) -2 b) 2 c) 0 d) Integralen räknar area med tecken: delen under x -axeln och den lika stora delen ovanför tar ut varandra. Den totala arean är $|-2| + |2| = 4$.
- 3.8** a) $f(x) = 2x^2 - 3x + C$ b) $C = 5$
c) $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ d) 7
- 3.9** a) $u(t) = 3t^2 + C$ b) $C = 2 \text{ V}$
c) $u(t) = (3t^2 + 2) \text{ V}$ d) 50 V
- 3.10** a) $q(t) = (2t^2 + 2t) \text{ C}$ b) 24 C c) 60 C
d) 36 C e) $[2t^2 + 2t]_3^5 = 60 - 24 = 36 \text{ C}$, samma svar.
- 3.11** a) $-\frac{2 \cos(100\pi t)}{100\pi} + C$ b) $\frac{4}{100\pi} \approx 0,0127 \text{ C}$
c) 0 d) Strömmen är positiv under den första halvperioden och lika stor men negativ under den andra, så netto passerar ingen laddning under en hel period.
- 3.12** a) $i'(t) = 3 \text{ A/s}$ b) $p(t) = 3,6t \text{ W}$
c) $w(t) = 1,8t^2 \text{ J}$ d) 7,2 J e) $i(2) = 6 \text{ A}$ ger
 $w = \frac{0,4 \cdot 6^2}{2} = 7,2 \text{ J}$, samma svar.
- 3.13** a) $w(t) = (5t + t^2) \text{ J}$ b) 150 J c) 100 J
d) 15 W
- 3.14** a) 3 b) 4 c) $\frac{20}{\pi} \approx 6,37 \text{ A}$ d) $\frac{2}{\pi} \approx 0,637$, alltså cirka 64 % av amplituden.
- 3.15** a) 8 b) 10 c) 9 d) -5
- 3.16** a) $F'(x) = 3x^2 - 2$ b) $x^3 - 2x + C$ c) En konstantterm försvinner vid derivering, eftersom dess derivata är noll, så vid integreringen går det inte att veta vilken konstant som fanns och man skriver ett allmänt C . d) $5x^4$
- 3.17** a) $a = 5$ b) $a = 4$ c) $k = 5$ d) 4 s
- 3.18** a) Man har deriverat i stället för att integrera: $\frac{x^3}{3} + C$. b) Den inre faktorn ska hamna i nämnaren: $\frac{e^{2x}}{2} + C$. c) Tecknet är fel: $-\cos(x) + C$. d) Den undre gränsen är bortglömd: $8 - 1 = 7$. e) Falskt. Konstanten tar ut sig själv:
 $(F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$.
f) Absolutbeloppet saknas; $\ln x$ är odefinierat för $x < 0$. Rätt är $\ln|x| + C$.

Testa dig själv 1) 10 2) $F(x) = 2x^2 + e^x + C$

KAPITEL 15

Komplexa tal, del I

- 1.1** a) $u(t) = (3t^2 - 4t + 2) \text{ V}$ b) 17 V
- 2.1** $U = \sqrt{29} \angle -0,38 \text{ rad} \approx 5,39 \angle -0,38 \text{ rad V}$,
det vill säga $\delta_u \approx -21,8^\circ$.
- 2.2** $I = \frac{5\sqrt{3}}{2} + j2,5 \approx (4,33 + j2,5) \text{ mA}$
- 2.3** $Z \approx 1,08 \angle -0,9 \text{ rad k}\Omega \approx (0,67 - j0,85) \text{ k}\Omega$
- 3.1** a) -1 b) $-j$ c) 1 d) j e) $-j$ f) $x = \pm j5$
- 3.2** a) Realdel och imaginärdel: z_1 : 4 och -3; z_2 : -2 och 5; z_3 : 0 och 6; z_4 : -7 och 0.
b) $z_3 = j6$ c) $z_4 = -7$
- 3.3** a) $2 + j7$ b) $4 - j3$ c) $3 + j19$ d) $-7 + j$
- 3.4** a) $-10 + j11$ b) 13 c) $2 + j5$ d) $j2$
- 3.5** a) $5 - j2$ b) $-3 + j7$ c) 25
d) $(x + jy)(x - jy) = x^2 - j^2 y^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$
- 3.6** a) $1 + j3$ b) $8 - j6$ c) $1,2 - j1,6$
d) Produkten av nämnaren och dess konjugat är reell, och med en reell nämnare kan real- och imaginärdelen divideras var för sig.
- 3.7** a) 5 b) 13 c) 7 d) 8 e) $\sqrt{2} \approx 1,41$
- 3.8** a) 45° , kvadrant I b) 135° , kvadrant II
c) 225° (eller -135°), kvadrant III d) -45° , kvadrant IV e) $53,1^\circ$, kvadrant I
- 3.9** a) $10 \angle 53,1^\circ$ b) $5 \angle 126,9^\circ$
c) $\sqrt{2} \angle 225^\circ \approx 1,41 \angle 225^\circ$ d) $5 \angle -90^\circ$

- 3.10** a) $8,66 + j5$ b) $j4$ c) -6 d) $1 - j1,73$
e) $5,66 + j5,66$
- 3.11** a) 13 V b) $22,6^\circ$ c) $13\angle 22,6^\circ\text{ V}$ d) Hur mycket spänningen är förskjutet i tid relativt referensen, till exempel strömmen.
- 3.12** a) $Z = (30 + j40)\Omega$ b) 50Ω c) $53,1^\circ$
d) Induktiv: imaginärdelen är positiv.
- 3.13** a) $|U| = 10\text{ V}$, $|Z| = 5\Omega$
b) $I = (1,2 - j1,6)\text{ A}$ c) $|I| = \frac{10}{5} = 2\text{ A}$
d) $-53,1^\circ$: strömmen ligger $53,1^\circ$ efter spänningen, som i en induktiv krets.
- 3.14** a) $x = \pm j3$ b) $x = -2 \pm j3$ c) $x = 1 \pm j2$
d) De är varandras konjugat: samma realdel och motsatta imaginärdelar.

- 3.15** a) 8Ω . Imaginärdelarna tar ut varandra, så seriekopplingen är rent resistiv. b) Båda är 5Ω . c) $25\Omega^2$ d) $3,125\Omega$
- 3.16** a) Falskt: $j^2 = -1$. b) Falskt: $|z|$ är en längd, alltid ≥ 0 . c) Sant: talet ligger på den imaginära axeln. d) Sant: produkten är $a^2 + b^2$. e) Falskt: arctan ger bara vinklar mellan -90° och 90° ; i kvadrant II och III läggs 180° till. f) Falskt: addition är enklast på rektangulär form.

Testa dig själv 1) $|z| = 5$ och $\delta \approx 0,927\text{ rad}$, alltså $z = 5\angle 0,927$. 2) $5 + j$

KAPITEL 16

Komplexa tal, del II

- 1.1** $I \approx 5\angle 0,93\text{ mA}$, med vinkeln $0,93\text{ rad} \approx 53,1^\circ$.
- 1.2** $U = \sqrt{2} + j\sqrt{2} \approx 1,41 + j1,41\text{ V}$
- 1.3** $Z \approx 0,4\angle -0,14\text{ k}\Omega$ (vinkeln i radianer), på rektangulär form $Z \approx 0,4 - j0,06\text{ k}\Omega$; noggrannare $396 - j57\Omega$.
- 2.1** a) $a = 4 + j3$, $b = -3 + j6$, $c = -1 + j10$
b) Pilar från origo till $(4;3)$, $(-3;6)$ och $(-1;10)$: a i första kvadranten, b och c i andra.
c) $|a| = 5$, $|b| = \sqrt{45} \approx 6,7$, $|c| = \sqrt{101} \approx 10,0$
d) $b + 2c = -5 + j26$, $|b + 2c| = \sqrt{701} \approx 26,5$
e) $\delta_a \approx 0,64\text{ rad} \approx 36,9^\circ$,
 $\delta_b \approx 2,0\text{ rad} \approx 116,6^\circ$, $\delta_c \approx 1,7\text{ rad} \approx 95,7^\circ$
f) $d = -8 - j6$
- 2.2** a) En pil från origo till $(-12;4)$, i andra kvadranten. b) $|U| = \sqrt{160} \approx 12,6\text{ V}$,
 $\delta \approx 2,8\text{ rad} \approx 161,6^\circ$, alltså $U \approx 12,6 e^{j2,8}\text{ V}$.
c) $\omega = 200\pi \approx 628\text{ rad/s}$
d) $u(t) \approx 12,6 e^{j(200\pi t + 2,8)}\text{ V}$
- 3.1** a) j b) -1 c) 1 d) $-j$ e) 1
- 3.2** a) 4 b) $2,5 + j4,33$ c) $\approx 1,41 - j1,41$
d) $-5 + j8,66$
- 3.3** a) $3\sqrt{2} e^{j\pi/4} \approx 4,24 e^{j\pi/4}$
b) $2\sqrt{2} e^{j3\pi/4} \approx 2,83 e^{j3\pi/4}$ c) $6 e^{-j\pi/2}$
d) $5 e^{j\pi}$
- 3.4** a) $12\angle 75^\circ$ b) $\frac{4}{3}\angle -15^\circ \approx 1,33\angle -15^\circ$
c) $16\angle 60^\circ$ d) Beloppen multipliceras och vinklarna adderas; på rektangulär form krävs fyra delprodukter och hantering av j^2 .
- 3.5** a) $-1 + j7$ b) $z_1 \approx 5\angle 53,1^\circ$,
 $z_2 = \sqrt{2}\angle 45^\circ \approx 1,41\angle 45^\circ$ c) $\approx 7,07\angle 98,1^\circ$
d) Ja: $|-1 + j7| = \sqrt{50} \approx 7,07$ och vinkeln är $\approx 98,1^\circ$.
- 3.6** a) $5\angle 60^\circ$ b) $3\angle -90^\circ$ c) $2\angle -90^\circ$
d) Den minskar med 90° och beloppet är oförändrat, eftersom $j = 1\angle 90^\circ$: talet vrids ett kvarts varv medurs.
- 3.7** a) $4\angle 60^\circ$ b) $8\angle 90^\circ = j8$ c) $16\angle 120^\circ$
d) $z^n = |z|^n \angle n\delta$ (de Moivres formel)
- 3.8** a) $10\angle \frac{\pi}{6} = 10\angle 30^\circ$
b) $4\angle -\frac{\pi}{2} = 4\angle -90^\circ$ c) $6\angle 0^\circ$
d) Signalerna måste ha samma vinkelhastighet ω .

- 3.9 a) $u(t) = 8 \sin(100\pi t + \frac{\pi}{4})$ V
 b) $u(t) = 5 \sin(100\pi t - \frac{\pi}{2})$ V
 c) $i(t) \approx 5 \sin(100\pi t + 0,927)$ mA
 d) $i(t) \approx 2,83 \sin(100\pi t - 2,36)$ mA

- 3.10 a) $U_1 = 6 + j0$ V, $U_2 = 0 + j8$ V
 b) $6 + j8$ V c) $10 \angle 53,1^\circ$ V
 d) $u(t) \approx 10 \sin(100\pi t + 0,927)$ V

- 3.11 a) $Z = 5 \angle 45^\circ \Omega$ b) $Z \approx 3,54 + j3,54 \Omega$
 c) Induktiv: imaginärdelen är positiv.
 d) $R \approx 3,54 \Omega$ och $X \approx 3,54 \Omega$

- 3.12 a) $Z_L = j20 \Omega$ b) $Z_C = -j20 \Omega$
 c) $Z = 15 \Omega$ d) Resonans: reaktanserna tar ut varandra, $\omega L = 1/(\omega C)$, och impedansen blir rent resistiv.

- 3.13 a) $a = 5 + j12$, $b = -8 + j6$ b) $|a| = 13$,
 $|b| = 10$ c) $a + b = -3 + j18$,

$$|a + b| = \sqrt{333} \approx 18,25 \quad \text{d) } \delta_a \approx 67,4^\circ, \delta_b \approx 143,1^\circ$$

- 3.14 a) $jz = -4 + j3$ b) Lika stora:
 $|z| = |jz| = 5$. c) $53,1^\circ$ och $143,1^\circ$; skillnaden är 90° . d) Den vrider talet 90° moturs utan att ändra dess längd.

- 3.15 a) Sant: $|e^{j\delta}| = \sqrt{\cos^2 \delta + \sin^2 \delta} = 1$.
 b) Falskt: beloppen multipliceras,
 $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$. c) Sant:
 $z_1/z_2 = (|z_1|/|z_2|) \angle (\delta_1 - \delta_2)$. d) Falskt: en fasor bär bara amplitud och fas; ω anges separat. e) Sant: det är Eulers identitet, $e^{j\pi} = -1$. f) Falskt: multiplikation är enklast på polär form eller Eulerform.

- Testa dig själv 1) $Z = 5\sqrt{3} + j5 \approx 8,66 + j5$
 2) $e^{j\pi} = -1$: talet 1 vrids ett halvt varv (180°) längs enhetscirkeln och hamnar i -1 .

KAPITEL 17

Komplexa tal, del III

- 1.1 a) $a = 2 + j1$, $b = 2 - j1$, $c = -3 + j4$
 b) Pilar från origo till $(2; 1)$, $(2; -1)$ och $(-3; 4)$: a i första, b i fjärde och c i andra kvadranten. c) $|a| = |b| = \sqrt{5} \approx 2,24$, $|c| = 5$
 d) $a + b + c = 1 + j4$, $|a + b + c| = \sqrt{17} \approx 4,1$
 e) $\delta_a \approx 0,46 \text{ rad} \approx 26,6^\circ$,
 $\delta_b \approx -0,46 \text{ rad} \approx -26,6^\circ$ (eller $333,4^\circ$),
 $\delta_c \approx 2,2 \text{ rad} \approx 126,9^\circ$ f) $d = 4,8 - j6,4$
- 1.2 a) En pil från origo till $(3; -6)$, i fjärde kvadranten. b) $|U| = \sqrt{45} \approx 6,7$ V,
 $\delta \approx -1,1 \text{ rad} \approx -63,4^\circ$, alltså $U \approx 6,7 e^{-j1,1}$ V.
 c) $\omega = 100\pi \approx 314 \text{ rad/s}$
 d) $u(t) \approx 6,7 e^{j(100\pi t - 1,1)}$ V
- 2.1 a) $I_1 \approx 4,3 + j2,5$ mA, $I_2 \approx 2,6 - j1,5$ mA,
 $I_3 \approx -2 + j3,5$ mA b) $I_{\text{tot}} \approx 4,9 + j4,5$ mA
 c) Pilar från origo: I_1 i första kvadranten (30°), I_2 i fjärde (-30°), I_3 i andra (120°) och I_{tot} i första (42°).
 d) $i_{\text{tot}}(t) \approx 6,6 \sin(\omega t + 42,2^\circ)$ mA

- 3.1 a) $12 \angle 60^\circ$ b) $5 \angle -45^\circ$ c) $2 \angle 0^\circ$
 d) $7 \angle 180^\circ$, dvs. -7

- 3.2 a) $10 + j0$ b) $0 + j4$ c) $\approx 5,20 + j3,00$
 d) $\approx 3 - j4$

- 3.3 a) $U_1 = 3 \angle 0^\circ$ V, $U_2 = 4 \angle 90^\circ$ V
 b) $U_1 = 3 + j0$, $U_2 = 0 + j4$
 c) $3 + j4 \approx 5 \angle 53,1^\circ$ V
 d) $u_{\text{tot}}(t) \approx 5 \sin(\omega t + 53,1^\circ)$ V

- 3.4 a) $U_1 = 10 + j0$, $U_2 = 0 + j5$, $U_3 = 0 - j5$
 b) $10 + j0$ V c) $10 \angle 0^\circ$ V d) De är lika stora men motriktade (fasvinklarna skiljer sig med 180°), så imaginärdelarna $+j5$ och $-j5$ tar ut varandra.

- 3.5 a) $U_1 \approx 6,93 + j4$ V, $U_2 \approx 6,93 - j4$ V
 b) $\approx 13,86 \angle 0^\circ$ V c) $j8 = 8 \angle 90^\circ$ V
 d) Fasorerna är varandras konjugat, så summan blir rent reell och differensen rent imaginär.

- 3.6** a) $20 \angle 60^\circ$ b) $4 \angle 60^\circ$ c) $12 \angle -60^\circ$
d) $3 \angle -90^\circ$
- 3.7** a) $Z_R = 100 \Omega$, fasvinkeln 0°
b) $Z_L = j100 \Omega$, $+90^\circ$ c) $Z_C = -j100 \Omega$, -90° d) Motstånd: ström och spänning i fas.
Spole: strömmen ligger 90° efter spänningen.
Kondensator: strömmen ligger 90° före spänningen.
- 3.8** a) $Z = 40 + j30 \Omega$ b) $|Z| = 50 \Omega$,
 $\delta_Z \approx 36,9^\circ$ c) $I \approx 2 \angle -36,9^\circ$ A d) Efter spänningen, som i en induktiv krets.
- 3.9** a) $Z = 60 - j80 \Omega$ b) $|Z| = 100 \Omega$,
 $\delta_Z \approx -53,1^\circ$ c) $I \approx 2 \angle 53,1^\circ$ A d) Före spänningen, som i en kapacitiv krets.
- 3.10** a) $Z = 20 + j15 \Omega$ b) $|Z| = 25 \Omega$,
 $\delta_Z \approx 36,9^\circ$ c) $I \approx 2 \angle -36,9^\circ$ A d) Induktiv, eftersom $X_L > X_C$ ger en positiv imaginärdel.
- 3.11** a) $\omega_0 = 1000$ rad/s b) $f_0 \approx 159$ Hz
c) $X_L = X_C = 100 \Omega$ d) $Z = 10 \Omega$, rent resistiv och lika med R .
- 3.12** a) $Z_{\text{tot}} = 30 + j40 \Omega$, $|Z_{\text{tot}}| = 50 \Omega$
b) $I \approx 2 \angle -53,1^\circ$ A c) $U_R \approx 60 \angle -53,1^\circ$ V
d) $U_L \approx 80 \angle 36,9^\circ$ V e) $U_R = 36 - j48$ V och $U_L = 64 + j48$ V ger $100 + j0$ V = U , medan beloppen ger $60 + 80 = 140$ V: delspänningarna ligger 90° isär.
- 3.13** a) $10 \sin(0,5\pi + \delta) = 5$, dvs.
 $\sin(\frac{\pi}{2} + \delta) = 0,5$ b) $\delta_1 = -\frac{\pi}{3} \approx -1,05$ rad,
 $\delta_2 = \frac{\pi}{3} \approx 1,05$ rad
c) $10 \sin \frac{\pi}{6} = 10 \sin \frac{5\pi}{6} = 5$ V, så båda stämmer.
- 3.14** a) $Z = 5 + j5 \Omega$ b) $|Z| = 5\sqrt{2} \approx 7,07 \Omega$, 45° c) Serie: $10 + j10 \Omega$ med
 $|Z| = 10\sqrt{2} \approx 14,1 \Omega$, dubbelt så stort belopp.
d) Båda har fasvinkeln 45° .
- 3.15** a) $I = 4 \angle -30^\circ$ A b) $U = 100 \angle 30^\circ$ V
c) $u(t) = 100 \sin(500t + 30^\circ)$ V
d) Spänningen ligger 60° före strömmen, lika mycket som impedansens fasvinkel.
- 3.16** a) $I_1 = 6 \angle 45^\circ$ mA, $I_2 = 8 \angle -45^\circ$ mA
b) $I_1 \approx 4,24 + j4,24$ mA, $I_2 \approx 5,66 - j5,66$ mA
c) $I_{\text{tot}} \approx 9,90 - j1,41 \approx 10,0 \angle -8,1^\circ$ mA
d) $i_{\text{tot}}(t) \approx 10,0 \sin(\omega t - 8,1^\circ)$ mA
- 3.17** a) Falskt: alla fasorer i en beräkning måste ha samma vinkelhastighet. b) Sant:
 $Z_L = j\omega L$ är rent imaginär och positiv.
c) Falskt: $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$. d) Sant:
impedansen har fasvinkeln 0° . e) Falskt:
strömmen ligger före spänningen. f) Sant:
 $X_L = X_C$, reaktanserna tar ut varandra och $Z = R$.
- Testa dig själv** 1) $I = 5 \angle \frac{\pi}{3}$ A, dvs. $5 \angle 60^\circ$ A
2) $U_1 + U_2 = 4 + j3 \approx 5 \angle 0,64$ (vinkeln i radianer, $\approx 36,9^\circ$)

KAPITEL 18

Matematik i C

- 1.1** a) $R_p = 132 \Omega$ b) $I \approx 90,9$ mA, $P \approx 1,09$ W
c) $R_p = 132,000 \Omega$, $I = 0,091$ A, $P = 1,091$ W
d) $U \approx 16,248$ V
- 1.2** a) $20 \log_{10} 64 \approx 36,12$ dB
b) $10^{-3/20} \approx 0,708$ c) $36,124$ dB och $0,708$
- 1.3** a) $u \approx 191,03$ V b) $0,2\pi \approx 0,628$ rad = 36°
c) $t = 0: 0^\circ, 0,000$ V; $2,0$ ms: 36° , $191,030$ V; $5,0$ ms: 90° , $325,000$ V; $10,0$ ms: 180° , $0,000$ V d) $2,214$ rad $\approx 126,870^\circ$.
- $\text{atan}(4.0 / -3.0)$ ger $-0,927$ rad $\approx -53,130^\circ$: kvoten $-4/3$ visar inte vilken komponent som var negativ, så vinkeln hamnar i kvadrant 4 i stället för 2, 180° fel.
- 2.1** a) $f'(x) = 3x^2 - 2$, $f'(2) = 10$ b) Med $x = 2$ ska funktionen ge ungefär 10 , se c).
c) $h = 10^{-2}$: $10,0001$, fel $1,0 \cdot 10^{-4}$; $h = 10^{-6}$: fel omkring $5 \cdot 10^{-10}$; $h = 10^{-12}$: fel omkring

$9 \cdot 10^{-4}$. De två sista felen är avrundningsfel och kan variera något med hur f skrivs.

d) $h = 10^{-6}$. Ett stort h ger metodfel, eftersom approximationen ligger långt från gränsvärdet; ett litet h ger avrundningsfel, eftersom $f(x+h)$ och $f(x-h)$ blir så lika att de signifikanta siffrorna försvinner i subtraktionen.

2.2 a) $i'(t) = 10t$, $u(t) = 2t$ V **b)** 6 V
c) 6,000 V, samma som för hand.

2.3 a) 9 **b)** Med $n = 10$ ska funktionen ge 9,045, se c). **c)** $n = 10$: 9,045, fel $4,5 \cdot 10^{-2}$; $n = 100$: 9,00045, fel $4,5 \cdot 10^{-4}$; $n = 1000$: 9,0000045, fel $4,5 \cdot 10^{-6}$
d) Felet minskar med en faktor 100: det är proportionellt mot $1/n^2$.

2.4 a) 32 C **b)** 32 C **c)** $i(t)$ är en rät linje, som trapetsens raka övre kant följer exakt; x^2 är krökt, så trapetsen hamnar ovanför kurvan.

3.1 a) $z_1 + z_2 = 6 - 2j$, $z_1 z_2 = 23 - 14j$,
 $z_1/z_2 = (-7 + 26j)/29 \approx -0,241 + 0,897j$
b) $|z_1| = 5$, $\arg(z_1) \approx 0,644$ rad $\approx 36,87^\circ$
c) 6,000 – 2,000j, 23,000 – 14,000j,
–0,241 + 0,897j; 5,000, 0,644 rad, 36,870°

3.2 a) $z = 5\sqrt{3} + 5j \approx 8,660 + 5,000j$
b) 8,660 + 5,000j, och tillbaka $|z| = 10,000$,
 $\arg(z) = 0,524$ rad = 30,000° **c)** Ja, med tre decimaler. Flyttal avrundas i varje räknesteg, så talet som kommer tillbaka kan skilja sig från originalet i de sista binära siffrorna, och då ger == falskt.

3.3 a) $\omega \approx 314,16$ rad/s, $X_L \approx 31,42 \Omega$,
 $X_C \approx 318,31 \Omega$ **b)** $Z \approx 47 - j286,89 \Omega$
c) $|Z| \approx 290,72 \Omega$, $\arg(Z) \approx -80,70^\circ$.
Kapacitiv, eftersom $X_C > X_L$.
d) $|I| \approx 0,791$ A **e)** 50 Hz: värdena ovan.
500 Hz: $X_L \approx 314,159 \Omega$, $X_C \approx 31,831 \Omega$,
 $Z \approx 47,000 + j282,328 \Omega$, $|Z| \approx 286,214 \Omega$,
 $\arg(Z) \approx 80,548^\circ$, $|I| \approx 0,804$ A. Kretsen blir induktiv.

4.1 a) Ja, 800 Hz > 2 · 50 Hz = 100 Hz.
b) $N = 16$ **c)** $u_0 \approx 3,536$ V, $u_1 \approx 4,619$ V,

$u_2 = 5,000$ V **d)** $k = 0-15$: 3,536; 4,619; 5,000; 4,619; 3,536; 1,913; 0,000; –1,913; –3,536; –4,619; –5,000; –4,619; –3,536; –1,913; 0,000; 1,913. Nollan vid $k = 14$ kan skrivas ut som –0.000. **e)** En hel sinusperiod med toppen 5 V vid $k = 2$ och botten –5 V vid $k = 10$; sampel 16 blir detsamma som sampel 0.

4.2 a) $U_1 = 10$, $U_2 = 3 + j5,196$, $U_3 = -j4$
b) $U \approx 13 + j1,196$ **c)** $U \approx 13,055 \angle 0,0918$,
alltså $\delta \approx 0,0918$ rad $\approx 5,26^\circ$
d) 13,000 + 1,196j och 13,055 $\angle 0,092$ rad
(5,257°) **e)** U_1 längs positiva reella axeln,
 U_2 med vinkeln 60° och U_3 rakt nedåt. Lagda
efter varandra slutar de i 13 + j1,196, strax
ovanför den reella axeln.

4.3 a) $u(t) =$
 $10 \sin(\omega t) + 6 \sin(\omega t + \pi/3) + 4 \sin(\omega t - \pi/2)$
med $\omega = 2\pi \cdot 50$ rad/s **b)** 32 sampel per
period, från $u_0 \approx 1,196$, $u_1 \approx 3,709$,
 $u_2 \approx 6,080$, ... **c)** Största sampelvärdet är
13,000 (vid $k = 8$), mot $|U| \approx 13,055$. Toppen
ligger vid $\omega t \approx 84,7^\circ$, mellan två sampel
(78,75° och 90°), så inget sampel träffar den
exakt.

5.1 a) –2,7; –3, –2, –3; 3,2; 3, 4, 3; 5,5; 5, 6, 6
(floor, ceil, round) **b)** Samma nio värden.
c) round() avrundar halvvägsfall bort från
noll, inte uppåt. **d)** fabs() (math.h) är för
double, abs() (stdlib.h) för int och
avkortar ett flyttal, så abs(–2.7) ger 2.
Använd fabs().

5.2 a) 4465–4935 Ω **b)** Se c). **c)** 4600 Ω :
inom (1); 4950 Ω : utanför (0); 4465 Ω : inom
(1), precis på gränsen. **d)** Absolutbeloppet
fångar avvikelsen åt båda hållen i ett enda
villkor, med färre gränser att räkna ut och
färre ställen där ett tecken kan bli fel.

5.3 a) $R_s = 500 \Omega$, $R_p = 80 \Omega$ **b)** Se c).
c) 500,000 Ω och 80,000 Ω **d)** $R_p \approx 57,143 \Omega$

5.4 a) $\tau = 1,0$ s **b)** 12 V, 4,415 V, 1,624 V
c) $t = 0; 0,5; \dots; 5,0$ s: 12,000; 7,278; 4,415;
2,678; 1,624; 0,985; 0,597; 0,362; 0,220; 0,133;

0,081 V d) 5 tidskonstanter, eftersom villkoret är $t > \tau \ln 100 \approx 4,61\tau$.

5.5 a) Se c) och d). b) Se c) och d).

c) $(1, -5, 6)$: $D = 1$, $x_1 = 3$, $x_2 = 2$; $(1, -4, 4)$: $D = 0$, dubbelroten $x = 2$; $(1, 2, 5)$: $D = -16$, $x = -1 \pm 2j$ d) $-1,000 + 2,000j$ och $-1,000 - 2,000j$

5.6 a) $f(0) = 1 > 0$ och

$f(1) = e^{-1} - 1 \approx -0,632 < 0$ b) Se c).

c) $x \approx 0,567143$ d) En kontinuerlig funktion som byter tecken mellan a och b måste passera noll där (satsen om mellanliggande värden); teckenbytet visar i vilken halva roten ligger.

5.7 a) $325/\sqrt{2} \approx 229,81$ V b) 229,810 V

c) Det relativa felet är i praktiken noll, av storleksordningen 10^{-14} %. d) Ingenting:

$n = 10$ ger också 229,810 V. $u(t)^2$ är periodisk, och trapetsmetoden med jämnt fördelade punkter över en hel period är då exakt.

Testa dig själv 1) 0, eftersom båda operanderna är heltal och heltalsdivision avkortar decimaldelen. $1.0 / 2.0$ ger 0,5. 2) Den länkar in matematikbiblioteket `libm`. Utan den misslyckas länknigen med `undefined reference to 'sqrt'`. 3) `sin()` räknar i radianer, så `sin(30)` är `sin(30 rad) \approx -0,988`. Omvandla först: $30 \cdot \pi/180$. 4) Med centraldifferensen $(f(x+h) - f(x-h))/2h$. Steget h styr noggrannheten: för stort ger metodfel, för litet avrundningsfel; $h \approx 10^{-6}$ är en bra kompromiss. 5) Med `cabs(z)` och `carg(z)`, där argumentet är i radianer.

ÖVNINGSTENTAMEN

Hela kursen

1 $R \approx 0,9 \text{ k}\Omega$

2 $c(c^2 + 4)$

3 $x = -3$, $y = 3$

4 a) $k = -1,5$, $m = -1,5$ b) $v = 240^\circ$

5 $x_1 = 3$, $x_2 = -\frac{11}{3}$

6 a) Pilar från origo till $(3; 5)$ och till $(2; -4)$.

b) $|u| = \sqrt{34} \approx 5,83$, $|v| = \sqrt{20} \approx 4,47$

c) $v_u \approx 59,0^\circ$, $v_v \approx -63,4^\circ$ (eller $296,6^\circ$)

d) $w = (-1; 13)$

7 a) $f(x) = 7,5 \cdot 10^6 \cdot 1,025^x$ b) Cirka

$8,49 \cdot 10^6$ kr c) $0 \leq x \leq 30$ år och

$7,5 \cdot 10^6 \text{ kr} \leq f(x) \leq 15,7 \cdot 10^6 \text{ kr}$ d) Efter cirka 28,1 år.

8 $f(x) = \frac{3(x-4)}{x-3}$, där $x \neq \pm 3$

9 a) $u(3) \approx 6,43$ V b) $0 \leq t \leq 10$ s och

$2,30 \text{ V} \leq u(t) \leq 10 \text{ V}$ c) Efter cirka 6,23 s.

10 a) $u(t) = 5 \sin(200\pi t + \frac{\pi}{2})$ V

b) Periodtiden är 10 ms. Kurvan börjar i 5 V,

är noll vid 2,5 och 7,5 ms och når -5 V vid 5 ms.

11 $10^{2,7} \approx 501$, alltså cirka 500 gånger.

12 a) $f'(x) = 2x - 4$ b) $x = 2$ c) Minimum, eftersom $f''(2) = 2 > 0$. d) Minsta värdet är $f(2) = -1$. e) En uppåtöppen parabel med minimipunkten $(2; -1)$. Den skär y -axeln i $(0; 3)$ och x -axeln i $(1; 0)$ och $(3; 0)$, och slutar i $(5; 8)$.

13 a) $u'(t) = 5e^{-0,5t}$ V/s b) $u'(2) \approx 1,84$ V/s

c) Spänningsökningen minskar:

$u''(2) \approx -0,92 \text{ V/s}^2 < 0$.

14 a) $f'(x) = 2e^{2x}(2 \ln|x| + \frac{1}{x})$

b) $f'(x) = \frac{3x(2 \ln x - 1)}{(\ln x)^2}$

c) $u'(t) = -500\pi \sin(100\pi t + \frac{\pi}{4})$ V/s

15 a) $I(t) = -5e^{-0,1t} + C$ b) $q(t) = 5 - 5e^{-0,1t}$

c) $q_{\text{tot}}(t) = 6 - 5e^{-0,1t}$ d) Cirka 2,65 C

16 $I = -0,25 - j1,75 \text{ A} \approx 1,8 \angle -1,7 \text{ A}$, med vinkeln i radianer ($-98,1^\circ$).

- 17 a)** En pil från origo till $10 - j5$, i fjärde kvadranten. **b)** $I \approx 11,2e^{-j0,46}$ mA:

$$|I| = \sqrt{125} \approx 11,2 \text{ mA och } \delta \approx -0,46 \text{ rad} \quad (-26,6^\circ) \quad \text{c) } w = 20\pi \approx 62,8 \text{ rad/s}$$

$$\text{d) } i(t) \approx 11,2e^{j(20\pi t - 0,46)} \text{ mA}$$

- 18 a)** $a = 2 + j$, $b = 3 - j4$, $c = -1 + j3$ **b)** Pilar från origo: a i första, b i fjärde och c i andra kvadranten. **c)** $|a| = \sqrt{5} \approx 2,24$, $|b| = 5$,

$$|c| = \sqrt{10} \approx 3,16 \quad \text{d) } |7 - j7| = 7\sqrt{2} \approx 9,9$$

$$\text{e) } \delta_a \approx 26,6^\circ (0,46 \text{ rad}), \delta_b \approx -53,1^\circ$$

$$(-0,93 \text{ rad}), \delta_c \approx 108,4^\circ (1,89 \text{ rad})$$

$$\text{f) } d \approx -6,26 - j3,13$$

- 19 a)** $U_1 \approx 1,81 + j0,85 \text{ V}$, $U_2 \approx 3,54 - j3,54 \text{ V}$,

$$U_3 \approx 1,21 + j0,88 \text{ V} \quad \text{b) } U_{\text{tot}} \approx 6,56 - j1,81 \text{ V}$$

c) U_1 och U_3 i första kvadranten, U_2 och U_{tot} i fjärde; U_{tot} ligger strax under den reella axeln.

$$\text{d) } u_{\text{tot}}(t) \approx 6,81 \sin(\omega t - 15,4^\circ) \text{ V}$$